

ỦY BAN NHÂN DÂN TP. HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN

BÙI HỮU ĐẠT
HUỲNH THỊ TUYẾT NGỌC

ỨNG DỤNG HỌC SÂU DỰ BÁO NHIỆT ĐỘ
KHÔNG KHÍ CẢM NHẬN TẠI VIỆT NAM

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

NGÀNH: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
TRÌNH ĐỘ ĐÀO TẠO: ĐẠI HỌC

TP. HỒ CHÍ MINH, THÁNG 05 NĂM 2025

ỦY BAN NHÂN DÂN TP. HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN

BÙI HỮU ĐẠT
HUỲNH THỊ TUYẾT NGỌC

ỨNG DỤNG HỌC SÂU DỰ BÁO NHIỆT ĐỘ
KHÔNG KHÍ CẢM NHẬN TẠI VIỆT NAM

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

NGÀNH: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
TRÌNH ĐỘ ĐÀO TẠO: ĐẠI HỌC

NGƯỜI HƯỚNG DẪN: TS. TRỊNH TẤN ĐẠT, TS. NGUYỄN THỊ TUYẾT NAM

TP. HỒ CHÍ MINH, THÁNG 05 NĂM 2025

LỜI CAM ĐOAN

Chúng tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng chúng tôi, các số liệu và kết quả nghiên cứu nêu trong luận văn là trung thực và chưa từng được công bố trong bất kì một công trình nào khác.

Tác giả khóa luận 1

Tác giả khóa luận 2

Bùi Hữu Đạt

Huỳnh Thị Tuyết Ngọc

LỜI CẢM ƠN

Khóa luận tốt nghiệp đóng vai trò quan trọng trong quá trình học tập của sinh viên năm cuối, đòi hỏi sự chú tâm và đầu tư không chỉ về mặt kiến thức mà còn về thời gian và tâm huyết. Việc thực hiện khóa luận là một giai đoạn, đóng vai trò quan trọng tiền đề quan trọng trong việc phát triển kỹ năng nghiên cứu cho sinh viên để sẵn cho con đường phía trước.

Trước hết, chúng tôi xin bày tỏ lòng biết ơn đặc biệt đến với giảng viên hướng dẫn là thầy Trịnh Tấn Đạt, người đã hỗ trợ chúng tôi không ngừng trên hành trình thực hiện khóa luận tốt nghiệp. Những kiến thức mà thầy chia sẻ đã làm nền tảng vững chắc cho quá trình hoàn thành khóa luận tốt nghiệp này.

Đồng thời, chúng tôi cũng muốn bày tỏ lòng biết ơn đến giảng viên hướng dẫn là cô Nguyễn Thị Tuyết Nam, người đã hỗ trợ chúng tôi tận tình, hướng dẫn chúng tôi về các công thức toán học về lĩnh vực môi trường và phương pháp tư duy nghiên cứu. Những đóng góp quý báu của cô không chỉ giúp đỡ trong quá trình thực hiện khóa luận này mà còn nguồn đọc lực quan trọng cho hành trang học thuật chúng tôi trong tương lai.

Chúng tôi kính chúc những điều tốt đẹp nhất sẽ luôn đi kèm và đồng hành cùng quý thầy cô và mọi người

MỤC LỤC

LỜI CAM ĐOAN	ii
LỜI CẢM ƠN	iii
MỤC LỤC	1
DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT	4
DANH MỤC CÁC BẢNG	5
DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ	8
DANH MỤC CÁC HÌNH ẢNH	15
MỞ ĐẦU	17
0.1. Tính cấp thiết/ Lý do chọn đề tài.....	17
0.2. Mục đích khóa luận tốt nghiệp	18
0.3. Đối tượng nghiên cứu.....	18
0.4. Phạm vi nghiên cứu	19
0.4.1. Phạm vi không gian	19
0.4.2. Phạm vi thời gian	19
0.4.3. Phạm vi nội dung	19
0.5. Phương pháp nghiên cứu.....	20
0.5.1. Phương pháp nghiên cứu tài liệu	20
0.5.2. Phương pháp thu thập dữ liệu	21
0.5.3. Phương pháp xử lý dữ liệu.....	21
0.5.4. Phương pháp phân tích thống kê và trực quan hóa.....	21
0.5.5. Phương pháp thực nghiệm	21
0.6. Lịch sử nghiên cứu	22
0.7. Cấu trúc luận văn.....	24

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT	25
1.1. Tổng quan về nhiệt độ cảm nhận	25
1.1.1. Đặc trưng nhiệt độ cảm nhận	25
1.1.2. Các đặc trưng ảnh hưởng đến nhiệt độ cảm nhận	27
1.2. Tổng quan về mô hình khai thác đặc trưng không gian	28
1.2.1. Sơ lược về đồ thị	29
1.2.2. Mô hình Graph Convolutional Graph (GCN)	33
1.2.3. Mô hình GCN tinh chỉnh	42
1.3. Tổng quan về mô hình khai thác đặc trưng thời gian	46
1.3.1. Sơ lược về mô hình Recurrent Neural Network (RNN)	47
1.3.2. Mô hình Long short – term memory (LSTM)	52
1.3.3. Mô hình Bidirectional Long short – term memory (BiLSTM)	69
1.4. Tổng quan về cơ chế Attention	78
CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP ĐỀ XUẤT	80
2.1. Các bước tiền xử lý	80
2.1.1. Các bước tiền xử lý dữ liệu cho quá trình phân tích xu hướng	80
2.1.2. Các bước tiền xử lý dữ liệu cho quá trình dự đoán bằng mô hình học sâu	81
2.2. Đề xuất mô hình sử dụng trong đề tài	86
2.2.1. Mô hình khai thác mối quan hệ thời gian (Dạng tiếp cận 1)	88
2.2.2. Mô hình khai thác mối quan hệ không gian – thời gian (Dạng tiếp cận 2)	93
CHƯƠNG 3: THỰC NGHIỆM VÀ ĐÁNH GIÁ	103
3.1. Giới thiệu tập dữ liệu sử dụng trong đề tài	103
3.1.1. Phân bố địa lý của các trạm khí tượng trong dữ liệu thu thập	103

3.1.2.	Các đặc trưng trong dữ liệu thu thập	105
3.1.3.	Mô tả dữ liệu thô.....	108
3.1.4.	Mô tả dữ liệu sau khi tiền xử lý	118
3.2.	Phân tích phân bố không gian của nhiệt độ cảm nhận và các đặc trưng ảnh hưởng tại các trạm khí tượng.....	132
3.2.1.	Sự ảnh hưởng của vĩ độ lên nhiệt độ cảm nhận và các đặc trưng ảnh hưởng tại các trạm khí tượng	132
3.2.2.	Sự tương quan đặc trưng giữa các trạm khí tượng	139
3.3.	Phân tích xu hướng biến đổi nhiệt độ cảm nhận theo thời gian tại các trạm	145
3.3.1.	Xu hướng biến đổi nhiệt độ cảm nhận theo năm trong giai đoạn 1992 – 2024 tại các trạm khí tượng	146
3.3.2.	Xu hướng biến đổi nhiệt độ cảm nhận theo tháng trong giai đoạn 1992 – 2024 tại các trạm khí tượng	169
3.4.	Thực nghiệm dự đoán nhiệt độ cảm nhận bằng mô hình học sâu.....	200
3.4.1.	Thiết lập thực nghiệm	201
3.4.2.	Kết quả thực nghiệm và đánh giá	206
3.4.3.	So sánh kết quả thực nghiệm	237
KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT CẢI TIẾN		243
TÀI LIỆU THAM KHẢO		247

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT

TP.HCM:	Thành phố Hồ Chí Minh
LSTM:	Long short – term memory
BiLSTM:	Bidirectional Long short – term memory
GCN:	Graph Convolutional Network
B:	Kích thước batch
I:	Độ dài chuỗi (Input sequence length)

DANH MỤC CÁC BẢNG

Bảng 2.1: Kích thước đầu vào, đầu ra của mô hình LSTM	89
Bảng 2.2: Các tham số trong mô hình LSTM	89
Bảng 2.3: Các tham số sử dụng kỹ thuật Grid Search	90
Bảng 2.4: Kích thước đầu vào, đầu ra của lớp BiLSTM	92
Bảng 2.5: Các tham số trong mô hình BiLSTM	92
Bảng 2.6: Kích thước đầu vào, đầu ra của mô hình GCN – LSTM/ BiLSTM	95
Bảng 2.7: Các tham số trong mô hình GCN – LSTM/ BiLSTM nền tảng	96
Bảng 2.8: Kích thước đầu vào, đầu ra của các lớp.....	98
Bảng 2.9: Các tham số trong mô hình đề xuất cải tiến	99
Bảng 3.1: Kinh độ và vĩ độ của các trạm khí tượng	105
Bảng 3.2: Lượng dữ liệu thu thập tại các trạm khí tượng theo thời gian.....	108
Bảng 3.3: Lượng dữ liệu thiếu tại các trạm khí tượng.....	109
Bảng 3.4: Lượng bản ghi trùng lặp tại các trạm khí tượng.....	110
Bảng 3.5: Thống kê mô tả đặc trưng trước tiền xử lý của trạm Nội Bài	110
Bảng 3.6: Thống kê mô tả đặc trưng trước tiền xử lý của trạm Lạng Sơn	111
Bảng 3.7: Thống kê mô tả đặc trưng trước tiền xử lý của trạm Lào Cai	112
Bảng 3.8: Thống kê mô tả đặc trưng trước tiền xử lý của trạm Vinh	113
Bảng 3.9: Thống kê mô tả đặc trưng trước tiền xử lý của trạm Phú Bài	114
Bảng 3.10: Thống kê mô tả đặc trưng trước tiền xử lý của trạm Quy Nhơn	115
Bảng 3.11: Thống kê mô tả đặc trưng trước tiền xử lý của trạm Thành phố Hồ Chí Minh.....	116
Bảng 3.12: Thống kê mô tả đặc trưng trước tiền xử lý của trạm Cà Mau	117
Bảng 3.13: Lượng dữ liệu thiếu tại các trạm khí tượng khi đã loại bỏ	118
Bảng 3.14: Chi tiết lượng dữ liệu theo thời gian sau khi lọc	120
Bảng 3.15: Thống kê mô tả đặc trưng sau tiền xử lý của trạm Nội Bài.....	121
Bảng 3.16: Thống kê mô tả đặc trưng sau tiền xử lý của trạm Lạng Sơn.....	122
Bảng 3.17: Thống kê mô tả đặc trưng sau tiền xử lý của trạm Lào Cai	123
Bảng 3.18: Thống kê mô tả đặc trưng sau tiền xử lý của trạm Vinh	124

Bảng 3.19: Thống kê mô tả đặc trưng sau tiền xử lý của trạm Phú Bài	124
Bảng 3.20: Thống kê mô tả đặc trưng sau tiền xử lý của trạm Quy Nhơn	125
Bảng 3.21: Thống kê mô tả đặc trưng sau tiền xử lý của trạm Thành phố Hồ Chí Minh	126
Bảng 3.22: Thống kê mô tả đặc trưng sau tiền xử lý của trạm Cà Mau	127
Bảng 3.23: Thư viện sử dụng trong đề tài.....	201
Bảng 3.24: Các tham số đầu vào của mô hình cho các trạm miền Bắc và Trung	202
Bảng 3.25: Số lượng chuỗi và batch đầu vào – các trạm miền Bắc và Trung	203
Bảng 3.26: Các tham số đầu vào của mô hình cho các trạm miền Nam.....	203
Bảng 3.27: Số lượng chuỗi và batch đầu vào - các trạm miền Nam.....	203
Bảng 3.28: Các tham số đầu ra của mô hình.....	204
Bảng 3.29: Các tham số đầu vào của mô hình	204
Bảng 3.30: Các tham số đầu ra của mô hình theo dạng tiếp cận 2	205
Bảng 3.31: Hiệu suất của mô hình LSTM khi dự đoán đặc trưng nhiệt độ cảm nhận trung bình trong ngày.....	207
Bảng 3.32: Hiệu suất của mô hình LSTM khi dự đoán đặc trưng nhiệt độ cảm nhận cực đại trong ngày	210
Bảng 3.33: Hiệu suất của mô hình BiLSTM khi dự đoán đặc trưng nhiệt độ cảm nhận trung bình trong ngày.....	213
Bảng 3.34: Hiệu suất của mô hình BiLSTM khi dự đoán đặc trưng nhiệt độ cảm nhận cực đại trong ngày.....	214
Bảng 3.35: Hiệu suất của mô hình GCN – LSTM khi dự đoán đặc trưng nhiệt độ cảm nhận trung bình trong ngày.....	216
Bảng 3.36: Hiệu suất của mô hình GCN – LSTM khi dự đoán đặc trưng nhiệt độ cảm nhận cực đại trong ngày.....	219
Bảng 3.37: Hiệu suất của mô hình GCN – BiLSTM khi dự đoán đặc trưng nhiệt độ cảm nhận trung bình trong ngày	222
Bảng 3.38: Hiệu suất của mô hình GCN – BiLSTM khi dự đoán đặc trưng nhiệt độ cảm nhận cực đại trong ngày	224

Bảng 3.39: Hiệu suất của mô hình đề xuất cải tiến trên nền tảng GCN – LSTM khi dự đoán đặc trưng nhiệt độ cảm nhận trung bình trong ngày	227
Bảng 3.40: Hiệu suất của mô hình đề xuất trên nền tảng GCN – LSTM khi dự đoán đặc trưng nhiệt độ cảm nhận cực đại trong ngày	230
Bảng 3.41: Hiệu suất của mô hình đề xuất cải thiện trên nền tảng GCN – BiLSTM khi dự đoán đặc trưng nhiệt độ cảm nhận trung bình trong ngày	232
Bảng 3.42: Hiệu suất của mô hình đề xuất cải tiến GCN – BiLSTM khi dự đoán đặc trưng nhiệt độ cảm nhận cực đại trong ngày	235

DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ

Biểu đồ 3.1: Lượng giá trị ngoại lai của đặc trưng nhiệt độ không khí ở độ cao 2 mét sau tiên xử lý	128
Biểu đồ 3.2: Lượng giá trị ngoại lai của đặc trưng nhiệt độ điểm sương ở độ cao 2 mét sau tiên xử lý	129
Biểu đồ 3.3: Số lượng giá trị ngoại lai của đặc trưng độ ẩm tương đối sau tiên xử lý	130
Biểu đồ 3.4: Số lượng giá trị ngoại lai của đặc trưng nhiệt độ cảm nhận trung bình trong ngày	130
Biểu đồ 3.5: Số lượng giá trị ngoại lai của đặc trưng nhiệt độ cảm nhận cực đại sau tiên xử lý	131
Biểu đồ 3.6: Sự ảnh hưởng của vĩ độ đến nhiệt độ cảm nhận trung bình trong ngày tại các trạm khí tượng	132
Biểu đồ 3.7: Sự ảnh hưởng của vĩ độ đến nhiệt độ cảm nhận cực đại trong ngày tại các trạm khí tượng.....	132
Biểu đồ 3.8: Sự ảnh hưởng của vĩ độ đến nhiệt độ không khí trong ngày tại các trạm khí tượng.....	135
Biểu đồ 3.9: Sự ảnh hưởng của vĩ độ đến nhiệt độ điểm sương trong ngày tại các trạm khí tượng.....	135
Biểu đồ 3.10: Sự ảnh hưởng của vĩ độ đến độ ẩm tương đối trong ngày tại các trạm khí tượng.....	135
Biểu đồ 3.11: Tương quan nhiệt độ cảm nhận trung bình trong ngày giữa các trạm khí tượng.....	140
Biểu đồ 3.12: Tương quan nhiệt độ cảm nhận cực đại trong ngày giữa các trạm khí tượng.....	141
Biểu đồ 3.13: Tương quan nhiệt độ điểm sương trong ngày giữa các trạm khí tượng	143
Biểu đồ 3.14: Tương quan độ ẩm tương đối trong ngày giữa các trạm khí tượng.....	144
Biểu đồ 3.15: Xu hướng biến đổi theo năm của nhiệt độ cảm nhận trong ngày tại trạm khí tượng Nội Bài	146

Biểu đồ 3.16: Xu hướng biến động các đặc trưng ảnh hưởng đến nhiệt độ cảm nhận theo năm tại trạm khí tượng Nội Bài	147
Biểu đồ 3.17: Xu hướng biến đổi theo năm của nhiệt độ cảm nhận trong ngày tại trạm khí tượng Lạng Sơn	149
Biểu đồ 3.18: Xu hướng biến động của nhiệt độ không khí, nhiệt độ điểm sương và độ ẩm tương đối tại trạm khí tượng Lạng Sơn	150
Biểu đồ 3.19: Xu hướng biến động theo năm của nhiệt độ cảm nhận trong ngày tại trạm khí tượng Lào Cai	152
Biểu đồ 3.20: Xu hướng biến động của nhiệt độ không khí, nhiệt độ điểm sương và độ ẩm tương đối tại trạm khí tượng Lào Cai	153
Biểu đồ 3.21: Xu hướng biến động theo năm của nhiệt độ cảm nhận trong ngày tại trạm khí tượng Vinh	155
Biểu đồ 3.22: Xu hướng biến động của nhiệt độ không khí, nhiệt độ điểm sương và độ ẩm tương đối tại trạm khí tượng Vinh	155
Biểu đồ 3.23: Xu hướng biến động theo năm của nhiệt độ cảm nhận trong ngày tại trạm khí tượng Phú Bài	157
Biểu đồ 3.24: Xu hướng biến động của nhiệt độ không khí, nhiệt độ điểm sương và độ ẩm tương đối tại trạm khí tượng Phú Bài	158
Biểu đồ 3.25: Xu hướng biến động theo năm của nhiệt độ cảm nhận trong ngày tại trạm khí tượng Quy Nhơn	160
Biểu đồ 3.26: Xu hướng biến động của nhiệt độ không khí, nhiệt độ điểm sương và độ ẩm tương đối tại trạm khí tượng Quy Nhơn	160
Biểu đồ 3.27: Xu hướng biến động theo năm của nhiệt độ cảm nhận trong ngày tại trạm khí tượng Cà Mau	165
Biểu đồ 3.28: Xu hướng biến động của nhiệt độ không khí, nhiệt độ điểm sương và độ ẩm tương đối tại trạm khí tượng Cà Mau	166
Biểu đồ 3.29: Giá trị trung bình tháng của nhiệt độ cảm nhận trung bình trong ngày tại trạm khí tượng Nội Bài (1992 – 2024)	170
Biểu đồ 3.30: Giá trị trung bình tháng của nhiệt độ cảm nhận cực đại trong ngày tại trạm khí tượng Nội Bài (1992 – 2024)	171

Biểu đồ 3.31: Giá trị trung bình tháng của nhiệt độ không khí, điểm sương và độ ẩm tương đối tại trạm khí tượng Nội Bài (1992 – 2024).....	172
Biểu đồ 3.32: Giá trị trung bình tháng của nhiệt độ cảm nhận trung bình trong ngày tại trạm khí tượng Lạng Sơn (1992 – 2024)	173
Biểu đồ 3.33: Giá trị trung bình tháng của nhiệt độ cảm nhận cực đại trong ngày tại trạm khí tượng Lạng Sơn (1992 – 2024)	174
Biểu đồ 3.34: Giá trị trung bình tháng của nhiệt độ không khí, điểm sương và độ ẩm tương đối tại trạm khí tượng Lạng Sơn (1992 – 2024).....	175
Biểu đồ 3.35: Giá trị trung bình tháng của nhiệt độ cảm nhận trung bình trong ngày tại trạm khí tượng Lào Cai (1992 – 2024).....	176
Biểu đồ 3.36: Giá trị trung bình tháng của nhiệt độ cảm nhận cực đại trong ngày tại trạm khí tượng Lào Cai (1992 – 2024).....	177
Biểu đồ 3.37: Giá trị trung bình tháng của nhiệt độ không khí, điểm sương và độ ẩm tương đối tại trạm khí tượng Lào Cai (1992 – 2024)	178
Biểu đồ 3.38: Giá trị trung bình tháng của nhiệt độ cảm nhận trung bình trong ngày tại trạm khí tượng Vinh (1992 – 2024)	179
Biểu đồ 3.39: Giá trị trung bình tháng của nhiệt độ cảm nhận cực đại trong ngày tại trạm khí tượng Vinh (1992 – 2024)	180
Biểu đồ 3.40: Giá trị trung bình tháng của nhiệt độ không khí, điểm sương và độ ẩm tương đối tại trạm khí tượng Vinh (1992 – 2024).....	182
Biểu đồ 3.41: Giá trị trung bình tháng của nhiệt độ cảm nhận trung bình trong ngày tại trạm khí tượng Phú Bài (1992 – 2024).....	183
Biểu đồ 3.42: Giá trị trung bình tháng của nhiệt độ cảm nhận cực đại trong ngày tại trạm khí tượng Phú Bài (1992 – 2024).....	184
Biểu đồ 3.43: Giá trị trung bình tháng của nhiệt độ không khí, điểm sương và độ ẩm tương đối tại trạm khí tượng Phú Bài (1992 – 2024)	186
Biểu đồ 3.44: Giá trị trung bình tháng của nhiệt độ cảm nhận trung bình trong ngày tại trạm khí tượng Quy Nhơn (1992 – 2024).....	188
Biểu đồ 3.45: Giá trị trung bình tháng của nhiệt độ cảm nhận cực đại trong ngày tại trạm khí tượng Quy Nhơn (1992 – 2024).....	189

Biểu đồ 3.46: Giá trị trung bình tháng của nhiệt độ không khí, điểm sương và độ ẩm tương đối tại trạm khí tượng Quy Nhơn (1992 – 2024)	190
Biểu đồ 3.47: Giá trị trung bình tháng của nhiệt độ cảm nhận trung bình trong ngày tại trạm khí tượng Thành phố Hồ Chí Minh (1992 – 2024)	192
Biểu đồ 3.48: Giá trị trung bình tháng của nhiệt độ cảm nhận cực đại trong ngày tại trạm khí tượng Thành phố Hồ Chí Minh (1992 – 2024)	193
Biểu đồ 3.49: Giá trị trung bình tháng của nhiệt độ không khí, điểm sương và độ ẩm tương đối tại trạm khí tượng Thành phố Hồ Chí Minh (1992 – 2024).....	194
Biểu đồ 3.50: Giá trị trung bình tháng của nhiệt độ cảm nhận trung bình trong ngày tại trạm khí tượng Cà Mau (1992 – 2024).....	196
Biểu đồ 3.51: Giá trị trung bình tháng của nhiệt độ cảm nhận cực đại trong ngày tại trạm khí tượng Cà Mau (1992 – 2024).....	197
Biểu đồ 3.52: Giá trị trung bình tháng của nhiệt độ không khí, điểm sương và độ ẩm tương đối tại trạm khí tượng Cà Mau (1992 – 2024)	198
Biểu đồ 3.53: Giá trị loss trong quá trình huấn luyện mô hình LSTM tại tất cả các trạm khí tượng.....	207
Biểu đồ 3.54: Mức độ hiệu quả của mô hình LSTM dự đoán nhiệt độ cảm nhận trung bình thông qua các chỉ số đánh giá.....	208
Biểu đồ 3.55: Mức độ hiệu quả của mô hình LSTM dự đoán nhiệt độ cảm nhận trung bình thông qua các chỉ số đánh giá (Mô hình LSTM).....	209
Biểu đồ 3.56: So sánh dữ liệu nhiệt độ cảm nhận trung bình trong ngày thực tế và dự đoán của trạm Cà Mau (Mô hình LSTM).....	209
Biểu đồ 3.57: Mức độ hiệu quả của mô hình LSTM dự đoán nhiệt độ cảm nhận cực đại thông qua các chỉ số đánh giá.....	210
Biểu đồ 3.58: So sánh dữ liệu nhiệt độ cảm nhận cực đại trong ngày thực tế và dự đoán của trạm Quy Nhơn (Mô hình LSTM)	211
Biểu đồ 3.59: Giá trị loss trong quá trình huấn luyện mô hình BiLSTM của các trạm khí tượng.....	212
Biểu đồ 3.60: Mức độ hiệu quả của mô hình BiLSTM dự đoán nhiệt độ cảm nhận trung bình thông qua các chỉ số đánh giá.....	214

Biểu đồ 3.61: Mức độ hiệu quả của mô hình BiLSTM dự đoán nhiệt độ cảm nhận cực đại thông qua các chỉ số đánh giá	215
Biểu đồ 3.62: Giá trị loss của quá trình huấn luyện mô hình GCN – LSTM	216
Biểu đồ 3.63: Mức độ hiệu quả của mô hình GCN – LSTM dự đoán nhiệt độ cảm nhận trung bình thông qua các chỉ số đánh giá	217
Biểu đồ 3.64: So sánh dữ liệu nhiệt độ cảm nhận trung bình trong ngày thực tế và dự đoán của trạm Thành phố Hồ Chí Minh (Mô hình GCN – LSTM).....	218
Biểu đồ 3.65: So sánh dữ liệu nhiệt độ cảm nhận trung bình trong ngày thực tế và dự đoán của trạm Cà Mau (Mô hình GCN – LSTM)	218
Biểu đồ 3.66: Mức độ hiệu quả của mô hình GCN – LSTM dự đoán nhiệt độ cảm nhận cực đại thông qua các chỉ số đánh giá	219
Biểu đồ 3.67: So sánh dữ liệu nhiệt độ cảm nhận cực đại trong ngày thực tế và dự đoán của trạm Thành phố Hồ Chí Minh (Mô hình GCN – LSTM)	220
Biểu đồ 3.68: So sánh dữ liệu nhiệt độ cảm nhận cực đại trong ngày thực tế và dự đoán của trạm Cà Mau (Mô hình GCN – LSTM)	220
Biểu đồ 3.69: So sánh dữ liệu nhiệt độ cảm nhận cực đại trong ngày thực tế và dự đoán của trạm Quy Nhơn (Mô hình GCN – LSTM)	221
Biểu đồ 3.70: Mức độ hiệu quả của mô hình GCN - BiLSTM dự đoán nhiệt độ cảm nhận trung bình thông qua các chỉ số đánh giá.....	222
Biểu đồ 3.71: So sánh dữ liệu nhiệt độ cảm nhận trung bình trong ngày thực tế và dự đoán của trạm Thành phố Hồ Chí Minh (Mô hình GCN – BiLSTM).....	223
Biểu đồ 3.72: So sánh dữ liệu nhiệt độ cảm nhận trung bình trong ngày thực tế và dự đoán của trạm Cà Mau (Mô hình GCN – BiLSTM).....	223
Biểu đồ 3.73: Mức độ hiệu quả của mô hình GCN - BiLSTM dự đoán nhiệt độ cảm nhận cực đại thông qua các chỉ số đánh giá.....	224
Biểu đồ 3.74: So sánh dữ liệu nhiệt độ cảm nhận cực đại trong ngày thực tế và dự đoán của trạm Thành phố Hồ Chí Minh (Mô hình GCN – BiLSTM).....	225
Biểu đồ 3.75: So sánh dữ liệu nhiệt độ cảm nhận cực đại trong ngày thực tế và dự đoán của trạm Cà Mau (Mô hình GCN – BiLSTM)	225

Biểu đồ 3.76: So sánh dữ liệu nhiệt độ cảm nhận cực đại trong ngày thực tế và dự đoán của trạm Quy Nhơn (Mô hình GCN – BiLSTM)	226
Biểu đồ 3.77: Giá trị loss trong quá trình huấn luyện của mô hình đề xuất cải tiến trên nền tảng GCN - LSTM	226
Biểu đồ 3.78: Mức độ hiệu quả của mô hình đề xuất cải tiến trên nền tảng GCN - LSTM dự đoán nhiệt độ cảm nhận trung bình thông qua các chỉ số đánh giá	227
Biểu đồ 3.79: So sánh dữ liệu nhiệt độ cảm nhận trung bình trong ngày thực tế và dự đoán của trạm Thành phố Hồ Chí Minh (Mô hình đề xuất cải tiến trên nền tảng GCN – LSTM)	228
Biểu đồ 3.80: So sánh dữ liệu nhiệt độ cảm nhận trung bình trong ngày thực tế và dự đoán của trạm Cà Mau (Mô hình đề xuất cải tiến trên nền tảng GCN – LSTM)	228
Biểu đồ 3.81: So sánh dữ liệu nhiệt độ cảm nhận trung bình trong ngày thực tế và dự đoán của trạm Vinh (Mô hình đề xuất cải tiến trên nền tảng GCN – LSTM)	229
Biểu đồ 3.82: So sánh dữ liệu nhiệt độ cảm nhận trung bình trong ngày thực tế và dự đoán của trạm Quy Nhơn (Mô hình đề xuất cải tiến trên nền tảng GCN – LSTM)	229
Biểu đồ 3.83: Mức độ hiệu quả của mô hình đề xuất cải tiến trên nền tảng GCN - LSTM dự đoán nhiệt độ cảm nhận cực đại thông qua các chỉ số đánh giá	230
Biểu đồ 3.84: So sánh dữ liệu nhiệt độ cảm nhận cực đại trong ngày thực tế và dự đoán của trạm Thành phố Hồ Chí Minh (Mô hình đề xuất cải tiến trên nền tảng GCN – LSTM)	231
Biểu đồ 3.85: So sánh dữ liệu nhiệt độ cảm nhận cực đại trong ngày thực tế và dự đoán của trạm Cà Mau (Mô hình đề xuất cải tiến trên nền tảng GCN – LSTM)	231
Biểu đồ 3.86: Giá trị loss trong quá trình huấn luyện của mô hình đề xuất cải tiến trên nền tảng GCN - BiLSTM	232
Biểu đồ 3.87: Mức độ hiệu quả của mô hình đề xuất cải tiến trên nền tảng GCN - BiLSTM dự đoán nhiệt độ cảm nhận trung bình thông qua các chỉ số đánh giá	233
Biểu đồ 3.88: So sánh dữ liệu nhiệt độ cảm nhận trung bình trong ngày thực tế và dự đoán của trạm Thành phố Hồ Chí Minh (Mô hình đề xuất cải tiến trên nền tảng GCN – BiLSTM)	234

Biểu đồ 3.89: So sánh dữ liệu nhiệt độ cảm nhận trung bình trong ngày thực tế và dự đoán của trạm Cà Mau (Mô hình đề xuất cải tiến trên nền tảng GCN – BiLSTM)	234
Biểu đồ 3.90: Mức độ hiệu quả của mô hình đề xuất cải tiến trên nền tảng GCN - BiLSTM dự đoán nhiệt độ cảm nhận cực đại thông qua các chỉ số đánh giá	235
Biểu đồ 3.91: So sánh dữ liệu nhiệt độ cảm nhận cực đại trong ngày thực tế và dự đoán của trạm Vinh (Mô hình đề xuất cải tiến trên nền tảng GCN – BiLSTM)	236
Biểu đồ 3.92: So sánh dữ liệu nhiệt độ cảm nhận cực đại trong ngày thực tế và dự đoán của trạm Thành phố Hồ Chí Minh (Mô hình đề xuất cải tiến trên nền tảng GCN – BiLSTM)	236
Biểu đồ 3.93: So sánh dữ liệu nhiệt độ cảm nhận cực đại trong ngày thực tế và dự đoán của trạm Cà Mau (Mô hình đề xuất cải tiến GCN -BiLSTM)	237
Biểu đồ 3.94: So sánh độ chính xác dự báo của các mô hình thông qua chỉ số <i>R2</i>	238
Biểu đồ 3.95: So sánh độ chính xác dự báo của các mô hình thông qua các chỉ số lỗi	238
Biểu đồ 3.96: So sánh độ chính xác dự báo của các mô hình thông qua chỉ số <i>R2</i>	240
Biểu đồ 3.97: So sánh độ chính xác dự báo của các mô hình thông qua chỉ số lỗi	240

DANH MỤC CÁC HÌNH ẢNH

Hình 1.1: Đồ thị có hướng	30
Hình 1.2: Đồ thị vô hướng	30
Hình 1.3: Mô tả bậc của đỉnh trong đồ thị vô hướng.....	30
Hình 1.4: Mô tả bậc của đỉnh trong đồ thị có hướng	31
Hình 1.5: Ma trận kề A có kích thước $[4 \times 4]$ của đồ thị đơn vô hướng.....	31
Hình 1.6: Ma trận kề A có kích thước $[4 \times 4]$ của đồ thị đơn có hướng	32
Hình 1.7: Ma trận kề A có kích thước $[4 \times 4]$ của đồ thị vô hướng.....	32
Hình 1.8: Ma trận kề A có kích thước $[4 \times 4]$ của đồ thị có hướng	32
Hình 1.9: Tổng quan về các module tính toán của mô hình GCN và biến thể	34
Hình 1.10: Các bước thực hiện tích chập đồ thị trong miền phổ	35
Hình 1.11: Sự kết hợp giữa Spectral Convolution và Spatial Convolution	38
Hình 1.12: Giai đoạn 1 thu thập thông điệp từ các nút láng giềng	39
Hình 1.13: Giai đoạn 2 tổng hợp thông điệp cho nút 1	40
Hình 1.14: Quá trình lan truyền tiến của GCN	41
Hình 1.15: Quá trình lan truyền ngược của GCN	41
Hình 1.16: Giai đoạn 1 thực hiện thu thập thông điệp từ các nút láng giềng	44
Hình 1.17: Giai đoạn 2 thực hiện tổng hợp thông điệp từ các nút láng giềng	45
Hình 1.18: Mạng hồi quy RNN với cơ chế vòng lặp	48
Hình 1.19: Mô hình RNN khi trải thẳng cơ chế vòng lặp.....	48
Hình 1.20: Chi tiết hoạt động trong 1 hidden state của mô hình RNN.....	49
Hình 1.21: Quá trình lan truyền tiến biểu diễn bằng đồ thị tính toán	49
Hình 1.22: Quá trình lan truyền ngược của mô hình RNN tại bước thời gian cuối cùng	50
Hình 1.23: Mô hình LSTM khi trải thẳng cơ chế vòng lặp	53
Hình 1.24: Tổng quan quá trình lan truyền tiến của mô hình LSTM	54
Hình 1.25: Chi tiết cổng forget bên trong một ô nhớ tại bước thời gian t	55
Hình 1.26: Chi tiết cổng input bên trong 1 ô nhớ tại bước thời gian t	56
Hình 1.27: Chi tiết cổng output bên trong 1 ô nhớ tại bước thời gian t	57

Hình 1.28: Chi tiết trạng thái ô nhớ ứng viên bên trong 1 ô nhớ tại bước thời gian t ...	58
Hình 1.29: Chi tiết trạng thái ô nhớ bên trong 1 ô nhớ tại bước thời gian t	59
Hình 1.30: Chi tiết trạng thái ẩn bên trong 1 ô nhớ tại bước thời gian t	60
Hình 1.31: Chi tiết quá trình lan truyền ngược của LSTM.....	61
Hình 1.32: Mô hình BiLSTM khi trải thẳng cơ chế vòng lặp.....	70
Hình 1.33: Mô tả cơ chế Multi – head Attention	78
Hình 2.1: Tổng quan quy trình tiền xử lý đầu vào mô hình cho dạng tiếp cận 1	82
Hình 2.2: Tổng quan quy trình tiền xử lý đầu vào mô hình cho dạng tiếp cận 2	83
Hình 2.3: Minh họa quá trình chuẩn hóa dữ liệu trong khoảng $[-1; 1]$	84
Hình 2.4: Mô tả tạo cửa sổ dữ liệu cho dạng tiếp cận 1 với $k = 3$ và $m = 2$	86
Hình 2.5: Mô tả tạo cửa sổ dữ liệu cho dạng tiếp cận 2 với $k = 3$	86
Hình 2.6: Quy trình xây dựng mô hình cho cách tiếp cận 1	87
Hình 2.7: Quy trình xây dựng mô hình cho cách tiếp cận 2	88
Hình 2.8: Kiến trúc mô hình LSTM sử dụng trong đề tài.....	89
Hình 2.9: Kiến trúc mô hình BiLSTM được sử dụng trong đề tài.....	92
Hình 2.10: Kiến trúc mô hình GCN – LSTM/ BiLSTM do Arash Khodadadi đề xuất.	95
Hình 2.11: Tổng quan kiến trúc mô hình đề xuất cải tiến.....	98
Hình 3.1: Phân bố không gian của các trạm khí tượng trong đề tài.....	104
Hình 3.2: Mô tả đường kinh tuyến và kinh độ.....	106
Hình 3.3: Mô tả đường vĩ tuyến và vĩ độ.....	107
Hình 3.4: Lượng dữ liệu trước và sau khi lọc của các trạm khí tượng	119
Hình 3.5: Tính liên tục dữ liệu theo năm	120
Hình 3.6: Mô tả góc nhập xạ theo vĩ độ.....	137
Hình 3.7: Gió mùa Đông Bắc ảnh hưởng đến các trạm khí tượng	137
Hình 3.8: Tương quan nhiệt độ không khí trong ngày giữa các trạm khí tượng	142
Hình 3.9: Xu hướng biến động theo năm của nhiệt độ cảm nhận trong ngày tại trạm khí tượng TP.HCM.....	163
Hình 3.10: Xu hướng biến động của nhiệt độ không khí, nhiệt độ điểm sương và độ ẩm tương đối tại trạm khí tượng TP.HCM.....	163
Hình 3.11: Giá trị loss trong quá trình huấn luyện của mô hình GCN - BiLSTM.....	221

MỞ ĐẦU

0.1. Tính cấp thiết/ Lý do chọn đề tài

Trong những năm gần đây, Việt Nam đang chứng kiến sự gia tăng đáng báo động về tần suất và cường độ của các đợt nắng nóng, các đợt nắng nóng này không chỉ xuất hiện theo ngày mà còn theo chuỗi dài hạn và còn được dự báo kéo dài trong nhiều ngày. Theo báo Thanh Niên, chỉ riêng năm 2023 đã xuất hiện 20 đợt nắng nóng, chỉ tính riêng từ năm 2017 đến nay thì năm 2023 xuất hiện nhiều đợt nắng nóng diện rộng nhất và nhiều hơn 5 đợt so với trung bình nhiều năm [1]. Tình trạng này càng trở nên phức tạp hơn khi sau các đợt nắng nóng gay gắt thường xuất hiện những đợt không khí lạnh đột ngột tràn về [2], tạo nên những biến động mạnh về nhiệt độ, đặc biệt là nhiệt độ cảm nhận, gây ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống và sức khỏe của người dân.

Sự gia tăng của các đợt nắng nóng hoặc đợt không khí lạnh không chỉ thể hiện qua nhiệt độ đo được mà còn phản ánh rõ nét qua nhiệt độ cảm nhận - một chỉ số quan trọng đánh giá mức độ ảnh hưởng của điều kiện thời tiết đến cơ thể người. Tác giả [3] đã cảnh báo về mối nguy hiểm tiềm ẩn của nắng nóng gay gắt đối với sức khỏe cộng đồng, đặc biệt là nguy cơ gia tăng các ca đột quỵ và sốc nhiệt. Theo NOAA - Cơ quan Quản lý Khí quyển và Đại dương Quốc gia Hoa Kỳ [4], đã chỉ ra rằng các đợt gió lạnh có thể dẫn đến nguy cơ tê cóng và hạ thân nhiệt. Khi nhiệt độ cảm nhận vượt ngưỡng an toàn, cơ thể người phải làm việc với cường độ cao để duy trì thân nhiệt ổn định, từ đó có thể dẫn đến nhiều biến chứng nguy hiểm về sức khỏe, đặc biệt đối với người già, trẻ em và những người có bệnh nền.

Tại Việt Nam, vấn đề nhiệt độ cảm nhận và các dạng cụ thể của nó đã được đề cập trong nhiều công trình nghiên cứu khoa học đáng chú ý, đặc biệt là về ảnh hưởng của nó đến sức khỏe con người. Phần lớn các nghiên cứu hiện nay chủ yếu sử dụng chỉ số nhiệt (Heat Index) để đánh giá mức độ ảnh hưởng của nhiệt độ cảm nhận, tuy nhiên chỉ số này chủ yếu được áp dụng trong điều kiện thời tiết nóng, trong khi các mùa lạnh lại chưa được xem xét đầy đủ trong các nghiên cứu này. Ngoài ra, các nghiên cứu thường chỉ tập trung vào các khu vực đô thị lớn như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng nhưng lại bỏ qua các khảo sát về các khu vực miền núi, ven biển tại Việt Nam.

Bên cạnh đó, trước đây việc dự báo nhiệt độ cảm nhận chủ yếu dựa trên các công thức toán học và mô hình vật lý truyền thống trong khí tượng học. Tuy nhiên, những phương pháp này thường mang tính cứng nhắc, khó thích ứng với sự thay đổi linh hoạt của môi trường và hành vi con người. Do đó, việc ứng dụng các mô hình học sâu đã mở ra một hướng tiếp cận mới, cho phép hệ thống học từ dữ liệu thực tế để mô phỏng mối quan hệ phức tạp giữa các yếu tố thời tiết và cảm nhận nhiệt độ, từ đó nâng cao độ chính xác và khả năng thích nghi của mô hình dự báo.

Như vậy, đối với tình trạng gia tăng thời tiết cực đoan tại Việt Nam tác động lớn đối với sức khỏe của cộng đồng, việc nghiên cứu về nhiệt độ cảm nhận trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. Đặc biệt, khi các nghiên cứu hiện tại tại Việt Nam thường chỉ giới hạn trong phạm vi một khu vực cụ thể và một dạng nhiệt độ cảm nhận riêng biệt mà chưa có cái nhìn tổng thể, toàn diện về vấn đề này. Trong bối cảnh đó, việc ứng dụng mô hình khai thác đặc trưng không gian – thời gian và các biến thể của chúng không chỉ mang lại một hướng tiếp cận mới mẻ mà còn hứa hẹn nâng cao hiệu quả trong việc dự báo và đánh giá nhiệt độ cảm nhận.

0.2 Mục đích khóa luận tốt nghiệp

Nghiên cứu này nhằm phát triển một giải pháp dự báo nhiệt độ cảm nhận chính xác cho Việt Nam thông qua việc khai thác mối quan hệ không gian – thời gian từ dữ liệu của các trạm khí tượng. Bằng cách kết hợp các kỹ thuật học sâu tiên tiến như Graph Convolutional Network (GCN) và các biến thể của Long – short term memory (LSTM), nghiên cứu hướng đến việc xây dựng một mô hình có khả năng nắm bắt cả đặc trưng không gian của mạng lưới trạm quan trắc và xu hướng thời gian của các yếu tố khí tượng.

Bên cạnh đó, nghiên cứu này giúp hiểu rõ hơn về xu hướng biến đổi nhiệt độ cảm nhận theo không gian và thời gian trên các vùng địa lý tại Việt Nam trong giai đoạn từ năm 1992 – 2024.

0.3 Đối tượng nghiên cứu

- Nhiệt độ cảm nhận tại Việt Nam và các yếu tố ảnh hưởng đến nó.
- Mô hình học sâu được phát triển để dự báo nhiệt độ cảm nhận.
- Phương pháp xây dựng và huấn luyện mô hình học sâu cho bài toán dự báo.

0.4. Phạm vi nghiên cứu

0.4.1. Phạm vi không gian

Đề tài được thực hiện thông qua việc thu thập dữ liệu nhiệt độ cảm nhận tại 8 trạm khí tượng khác nhau trên toàn quốc, phân bố tại các vùng địa lý khác nhau của Việt Nam. Phân bố địa lý của các trạm khí tượng như sau:

- **Khu vực miền Bắc:**
 - + Đồng bằng sông Hồng: Trạm khí tượng Nội Bài.
 - + Vùng Đông Bắc: Trạm khí tượng Lạng Sơn.
 - + Vùng Tây Bắc: Trạm khí tượng Lào Cai.
- **Khu vực miền Trung:**
 - + Vùng Bắc Trung Bộ: Trạm khí tượng Vinh.
 - + Vùng Bắc Trung Bộ: Trạm khí tượng Phú Bài.
 - + Vùng Duyên hải Nam Trung Bộ: Trạm khí tượng Quy Nhơn.
- **Khu vực miền Nam:**
 - + Vùng Đông Nam Bộ: Trạm khí tượng Thành phố Hồ Chí Minh.
 - + Vùng Đồng bằng sông Cửu Long: Trạm khí tượng Cà Mau.

0.4.2. Phạm vi thời gian

Đề tài được thực hiện dựa trên chuỗi dữ liệu khí tượng kéo dài 33 năm, từ ngày 01 – 04 – 1992 đến 31 – 08 – 2024. Đây là một khoảng thời gian đủ dài để đảm bảo tính đại diện và độ tin cậy của dữ liệu trong việc phân tích các xu hướng biến đổi khí hậu tại Việt Nam.

0.4.3. Phạm vi nội dung

Đề tài tập trung vào việc phân tích và phát triển mô hình dự đoán nhiệt độ cảm nhận. Các biến mục tiêu dự đoán sẽ bao gồm: nhiệt độ cảm nhận trung bình theo ngày và nhiệt độ cảm nhận lớn nhất trong ngày. Bên cạnh đó, nghiên cứu tận dụng thông tin về vị trí địa lý (kinh độ, vĩ độ) của 8 trạm khí tượng phân bố trên khắp Việt Nam để khai thác mối tương quan không gian – thời gian trong dự báo.

Đề tài bắt đầu với việc phân tích xu hướng biến động nhiệt độ cảm nhận theo mối quan hệ không gian tại tất cả các trạm khí tượng trong 33 năm (1992 – 2024). Hơn nữa, phân tích sự ảnh hưởng của không gian và sự tương tác nhiệt độ cảm nhận tại các trạm khí tượng khắp Việt Nam.

Bên cạnh đó, đề tài trình bày việc áp dụng các mô hình học sâu cơ bản như LSTM và Bidirectional Long short – term memory (BiLSTM) để dự báo nhiệt độ cảm nhận tại các trạm khí tượng ở Việt Nam, nhằm khai thác đặc trưng theo thời gian của dữ liệu. Tiếp theo, dựa trên các hướng tiếp cận được đề xuất trong các nghiên cứu trước, kiến trúc kết hợp GCN – LSTM và GCN – BiLSTM được triển khai, trong đó mô hình GCN đảm nhiệm việc học và khai thác mối tương quan không gian giữa các trạm khí tượng, còn LSTM/ BiLSTM tiếp tục đảm nhận vai trò xử lý thông tin theo chuỗi thời gian. Cuối cùng, nghiên cứu đề xuất một phương pháp cải tiến GCN - LSTM/ BiLSTM tích hợp kết hợp với cơ chế Attention, được thiết kế nhằm tăng cường khả năng học các đặc trưng không gian – thời gian một cách hiệu quả hơn, từ đó nâng cao độ chính xác trong dự báo nhiệt độ cảm nhận.

Để đánh giá hiệu quả dự đoán của mô hình đề xuất, nghiên cứu sử dụng bộ chỉ số đánh giá chuẩn trong lĩnh vực dự báo thời tiết bao gồm: Sai số trung bình (Mean Square Error - MSE), sai số trung bình bình phương (Root Mean Square Error - RMSE) để đo lường độ lệch giữa giá trị dự báo và thực tế, sai số tuyệt đối trung bình (Mean Absolute Error - MAE) để đánh giá độ chính xác của dự báo, và hệ số xác định (Coefficient of Determination - R^2) để đo lường mức độ phù hợp của mô hình.

0.5. Phương pháp nghiên cứu

0.5.1. Phương pháp nghiên cứu tài liệu

Phương pháp nghiên cứu tài liệu được sử dụng để tổng hợp và phân tích các nghiên cứu liên quan đến dự báo nhiệt độ cảm nhận, đặc biệt là các công trình ứng dụng mô hình học sâu trong dự báo thời tiết. Phương pháp này giúp tổng hợp và hệ thống hóa cơ sở lý thuyết về các mô hình học sâu khai thác mối quan hệ không gian – thời gian, cũng như kết quả nghiên cứu của các tác giả đi trước trong lĩnh vực dự báo khí tượng. Thông qua việc phân tích các tài liệu chuyên ngành và bài báo khoa học, nghiên cứu có thể đánh

giá được ưu nhược điểm của các phương pháp hiện có, từ đó định hướng phát triển mô hình mới phù hợp với bài toán dự báo nhiệt độ cảm nhận tại Việt Nam.

0.5.2. Phương pháp thu thập dữ liệu

Phương pháp thu thập dữ liệu được sử dụng để tổng hợp dữ liệu từ 8 trạm khí tượng trên toàn quốc trong giai đoạn 1990 – 2024 (dữ liệu chưa tiền xử lý). Dữ liệu được thu thập thông qua API của Meteostat Developers – nơi cung cấp dữ liệu khí tượng theo giờ trên toàn thế giới với độ tin cậy cao.

0.5.3. Phương pháp xử lý dữ liệu

Phương pháp xử lý dữ liệu được sử dụng sau khi thu thập dữ liệu từ Meteostat Developers, dữ liệu này sẽ được xử lý các giá trị thiếu, loại bỏ các bản ghi trùng lặp và chuẩn hóa dữ liệu để đảm bảo tính đồng nhất về số lượng bản ghi quan sát giữa các trạm khí tượng. Bộ dữ liệu sau khi xử lý sẽ được sử dụng làm cơ sở cho việc phân tích thống kê nhằm hiểu rõ xu hướng biến động của nhiệt độ cảm nhận và làm đầu vào của mô hình học sâu.

0.5.4. Phương pháp phân tích thống kê và trực quan hóa

Phương pháp phân tích thống kê và trực quan hóa dữ liệu được áp dụng để khám phá và hiểu rõ đặc điểm của dữ liệu khí tượng thu thập được. Quá trình này bao gồm việc tính toán các chỉ số thống kê cơ bản cho nhiệt độ cảm nhận và các đặc trưng ảnh hưởng đến nhiệt độ cảm nhận.

Bên cạnh đó là trực quan các dữ liệu nhằm chỉ ra được xu hướng nhiệt độ cảm nhận theo từng vùng tại Việt Nam từ đó làm nổi bật sự khác biệt về nhiệt độ cảm nhận giữa các khu vực từ miền Bắc đến miền Nam Việt Nam. Đồng thời, xây dựng các biểu đồ theo thời gian để thể hiện sự thay đổi nhiệt độ cảm nhận theo các khung thời gian khác nhau.

0.5.5. Phương pháp thực nghiệm

Phương pháp thực nghiệm được thiết kế để đánh giá hiệu quả của mô hình học sâu đề xuất trong việc dự báo nhiệt độ cảm nhận. Các thực nghiệm được tiến hành với nhiều cấu hình khác nhau về số lớp ẩn, kích thước vector đặc trưng và tỷ lệ học, đồng thời so sánh mức độ hiệu quả của mô hình với các mô hình truyền thống để chỉ ra mức độ hiệu

quả. Hiệu quả của mô hình sẽ được đánh giá dựa trên các chỉ số như MSE, RMSE, MAE và R^2 .

0.6. Lịch sử nghiên cứu

Chủ đề về nhiệt độ cảm nhận đã thu hút sự quan tâm sâu rộng của giới nghiên cứu trên toàn cầu, với nhiều công trình tập trung làm rõ mối liên hệ giữa giá trị nhiệt này và sức khỏe cộng đồng. Các nghiên cứu này cho thấy nhiệt độ cảm nhận, vốn phản ánh chính xác hơn cảm giác thực tế của con người trước điều kiện thời tiết so với nhiệt độ thông thường, có ảnh hưởng đáng kể đến tỷ lệ mắc bệnh, nhập viện, thậm chí là tử vong, đặc biệt trong các giai đoạn thời tiết cực đoan như nắng nóng gay gắt hay lạnh sâu.

Nghiên cứu của Davis & Novicoff (2018) [5] thực hiện một phân tích toàn diện về mối quan hệ giữa đợt nóng và tỷ lệ nhập viện cấp cứu tại University of Virginia Medical Center từ 2005 – 2016, sử dụng hơn 720.000 ca nhập viện. Kết quả cho thấy, khi nhiệt độ cảm nhận vượt ngưỡng 35°C hoặc 37°C kéo dài liên tục hơn 3 ngày thì số ca nhập viện tăng hơn 6 ca/ ngày, trong đó số ca nhập viện của độ tuổi 20 – 29 tăng 2,2 ca/ ngày và độ tuổi 30 – 49 tăng 3,5 ca/ ngày.

Nghiên cứu của Hung et al. (2021) [6] thực hiện nghiên cứu quan sát dựa trên dân số nhằm khám phá mối quan hệ giữa biến đổi nhiệt độ cảm nhận và số lượng bạch cầu (WBC) tại thành phố Kaohsiung, Đài Loan. Tác giả khảo sát 9728 người (trong đó 45,3% là nam, tuổi trung bình $54,3 \pm 5,9$, loại bỏ các tiêu chí thai kỳ, ung thư, bệnh tự miễn,...). Kết quả cho thấy, khi nhiệt độ cảm nhận tăng hoặc giảm lớn hơn 2°C thì lượng WBC đều tăng đáng kể.

Tại Việt Nam, phần lớn các nghiên cứu hiện nay chủ yếu tập trung vào khảo sát các chỉ số nhiệt là một dạng cụ thể của nhiệt độ cảm nhận trên từng khu vực địa lý cụ thể hoặc phân tích mối liên hệ giữa chỉ số này với sức khỏe con người. Tuy nhiên, chỉ số nhiệt chủ yếu được thiết kế để phản ánh mức độ oi bức trong điều kiện nóng ẩm, do đó hiệu quả của nó chỉ thực sự chính xác trong mùa hè.

Nghiên cứu của Opitz-Stapleton et al. (2016) [7] thực hiện một phân tích khí hậu học toàn diện về xu hướng chỉ số nhiệt lịch sử (1970 – 2011) và dự báo tương lai cho thành

phố Đà Nẵng trong giai đoạn 2020 – 2049. Đây là nghiên cứu tiên phong tại Việt Nam về tác động của biến đổi khí hậu lên sức khỏe nghề nghiệp, sử dụng sáu mô hình khí hậu toàn cầu CMIP5 và kỹ thuật downscaling thống kê tiên tiến. Nghiên cứu này sử dụng song song 2 chỉ số là chỉ số nhiệt dùng cho khảo sát ban ngày và giá trị nhiệt độ cảm nhận dùng cho khảo sát vào ban đêm. Kết quả phân tích cho thấy trung bình có 246 ngày/năm vượt ngưỡng 32°C và 264 ngày/năm vượt ngưỡng 28°C. Đáng chú ý, số ngày vượt 37°C đang tăng với tốc độ 0,3 ngày/thập kỷ. Về ban đêm, có 51 đêm/năm (giai đoạn 1970 – 1999) vượt ngưỡng 28°C, nhưng con số này giảm xuống 26 đêm/năm sau năm 2000, có thể do ảnh hưởng của chất lượng dữ liệu. Điều này cho thấy, người lao động Đà Nẵng sẽ đối mặt với nguy cơ stress nhiệt nghiêm trọng. Việc không thể phục hồi đầy đủ ban đêm sẽ dẫn đến tích lũy stress nhiệt, giảm năng suất lao động và tăng nguy cơ các bệnh lý liên quan đến nhiệt. Các nhóm đặc biệt dễ bị tổn thương bao gồm công nhân xây dựng, người bán hàng rong, và lao động trong các tòa nhà không có hệ thống thông gió tốt.

Nghiên cứu của Nhung Vu và Thanh Ngo-Duc (2024) [8] đã tiến hành phân tích chỉ số nhiệt độ bầu ướt – một thông số vật lý mang tính tuyệt đối phản ánh khả năng tản nhiệt và mức độ thoải mái nhiệt của cơ thể con người nhằm đánh giá mức độ căng thẳng nhiệt trên phạm vi toàn quốc tại Việt Nam. Dựa trên dữ liệu từ 68 trạm khí tượng trong giai đoạn 1979 – 2018, nghiên cứu cho thấy căng thẳng nhiệt có sự phân bố rõ rệt theo không gian, với xu hướng tăng dần từ Bắc vào Nam và giảm theo độ cao địa hình. Đáng chú ý, xu hướng tăng theo thời gian cũng được ghi nhận một cách rõ nét, cho thấy những cảnh báo nghiêm trọng về nguy cơ gia tăng căng thẳng nhiệt trong bối cảnh biến đổi khí hậu đang diễn ra ngày càng mạnh mẽ.

Về việc áp dụng các mô hình dự đoán, phần lớn các công trình hiện tại tập trung vào dự báo các yếu tố khí tượng riêng lẻ như nhiệt độ, độ ẩm, hoặc chỉ số nhiệt, trong khi nhiệt độ cảm nhận là yếu tố tính gián tiếp thông qua các yếu tố khí tượng riêng lẻ trên.

Gần đây, nghiên cứu của Ibebuchi et al. (2024) [9] trình bày một phương pháp tiên tiến trong việc đánh giá độ chính xác của bốn bộ dữ liệu tái phân tích khí hậu quan trọng (ERA5, MERRA2, NARR, và 20CR) trong việc dự đoán nhiệt độ cảm nhận tại hơn 300

trạm quan trắc ở Hoa Kỳ. Sử dụng mô hình Feed – forward Neural Network (FFNN), mô hình này vượt trội hơn Linear Regression trong dự đoán giá trị nhiệt độ cảm nhận hàng ngày tại đa số trạm (58-83% trạm tùy theo bộ dữ liệu), đặc biệt hiệu quả với 20CR (83% trạm). Tuy nhiên, Linear Regression lại cho kết quả tốt hơn trong dự đoán các sự kiện nóng cực trị.

0.7. Cấu trúc luận văn

Cấu trúc luận văn gồm 3 chương chính:

- **Chương 1: Cơ sở lý thuyết**

Chương này sẽ thực hiện tổng quan về cơ sở lý thuyết của chủ đề nhiệt độ cảm nhận cùng với các phương pháp và mô hình nền tảng phục vụ cho việc xây dựng phương pháp đề xuất.

- **Chương 2: Phương pháp đề xuất**

Trình bày chi tiết phương pháp mà luận văn xây dựng, bao gồm kiến trúc mô hình, quy trình xử lý dữ liệu, các bước huấn luyện và tinh chỉnh mô hình.

- **Chương 3: Thực nghiệm và đánh giá**

Mô tả quá trình triển khai thực nghiệm, tập dữ liệu sử dụng, các tiêu chí đánh giá và phân tích kết quả đạt được để làm rõ hiệu quả của phương pháp đề xuất.

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT

Trong phần này, chúng tôi sẽ trình bày những nền tảng lý thuyết làm cơ sở cho đề tài. Trước tiên, chúng tôi sẽ phân tích tổng quan về nhiệt độ cảm nhận – một chỉ số quan trọng phản ánh cảm giác thực tế của con người trước điều kiện thời tiết. Tiếp theo, chúng tôi giới thiệu mô hình khai thác đặc trưng không gian GCN tận dụng vị trí địa lý và mối quan hệ giữa các trạm quan trắc để cải thiện độ chính xác của dự báo. Đồng thời, chúng tôi cũng phân tích các mô hình khai thác đặc trưng thời gian như LSTM và biến thể BiLSTM, giúp nắm bắt quy luật biến đổi nhiệt độ theo thời gian. Để tối ưu hóa hiệu suất dự báo, chúng tôi còn xem xét việc tích hợp cơ chế Attention vào các mô hình không gian và thời gian, giúp mô hình tập trung tốt hơn vào những yếu tố quan trọng.

1.1. Tổng quan về nhiệt độ cảm nhận

1.1.1. Đặc trưng nhiệt độ cảm nhận

Trong những năm qua, nhiều nghiên cứu đã tập trung phát triển và hoàn thiện các chỉ số nhằm đo lường mức độ khó chịu của con người dưới tác động của thời tiết. Các chỉ số này mang những tên gọi đa dạng và giàu hình ảnh như Humiture, Humidex, Humisery, chỉ số căng thẳng thời tiết (Weather Stress Index), chỉ số khó chịu (Discomfort Index), hay chỉ số nhiệt độ – độ ẩm (Temperature - Humidity Index). Tuy nhiên, phần lớn các chỉ số trên đều mang tính tuyệt đối, tức chỉ phản ánh mức độ khó chịu trong một điều kiện địa phương và thời điểm cụ thể, nên khó có thể sử dụng để so sánh giữa các vùng miền khác nhau.

Ngược lại, chỉ số khó chịu mang tính tương đối lại cho phép đánh giá mức độ bất thường của điều kiện thời tiết so với chuẩn mực tại từng địa phương, từ đó mở ra khả năng ứng dụng trên quy mô liên vùng. Đây là công cụ tính toán hữu ích để phân tích và so sánh các tác động của khí hậu giữa các vùng khác nhau, đến sức khỏe cộng đồng, tình trạng vắng mặt lao động, hay tỷ lệ tội phạm, đây là những khía cạnh mà chỉ số tuyệt đối không thể tiếp cận.

Vào năm 1986, hai tác giả Laurence S. Kalkstein và Kathleen M. Valimont đã phát triển chỉ số căng thẳng thời tiết (Weather Stress Index - WSI) [10] một chỉ số tương đối

để đánh giá mức độ khó chịu của con người do thời tiết. Khác với các chỉ số tuyệt đối trước đó như Humiture, Humidex hay Windchill, WSI được xây dựng dựa trên nền tảng nghiên cứu về nhiệt độ cảm nhận (Apparent temperature) của Steadman.

Theo Steadman, nhiệt độ cảm nhận là nhiệt độ không khí mà con người cảm nhận được, khác biệt với nhiệt độ không khí thực tế do có sự tác động kết hợp từ các yếu tố khác như độ ẩm, nhiệt độ điểm sương và tốc độ gió,... Công thức tính nhiệt độ cảm nhận (AT_{WSI}) được đơn giản hóa so với nghiên cứu gốc của Steadman để chỉ cần sử dụng các thông số dễ thu thập từ trạm thời tiết. WSI (dạng phần trăm) sau đó được xây dựng bằng cách so sánh nhiệt độ cảm nhận của một ngày cụ thể với phân phối thống kê lịch sử của nhiệt độ cảm nhận tại cùng ngày, giờ và địa điểm.

$$AT_{WSI} (^{\circ}\text{C}) = -2,653 + (0,994 T_a) + 0,368 (T_d)^2 \quad (1)$$

Trong đó: T_a – Nhiệt độ không khí ($^{\circ}\text{C}$); T_d – Nhiệt độ điểm sương ($^{\circ}\text{C}$)

Mặc dù, chỉ số WSI đã được phát triển và sử dụng rộng rãi trong nghiên cứu khí hậu, nhưng vào năm 2018 để đánh giá sự tác động của sóng nhiệt lên số lượng người nhập viện tại Charlottesville, Virginia, các tác giả Robert E. Davis và Wendy M. Novicoff [5] đã điều chỉnh công thức nhiệt độ cảm nhận để phù hợp hơn với mục tiêu y tế cụ thể. Thay vì sử dụng WSI dạng phần trăm, hoặc AT_{WSI} dạng độ Celsius, để phù hợp hơn với việc đánh giá sóng nhiệt các tác giả này đã điều chỉnh công thức nhiệt độ cảm nhận (chúng tôi tạm gọi là $AT_{HeatWave}$ để phân biệt với các công thức tính toán khác) bằng cách điều chỉnh hệ số của nhiệt độ điểm sương từ 0,368 xuống 0,0153 để có được giá trị nhiệt độ cảm nhận phù hợp.

$$AT_{HeatWave} (^{\circ}\text{C}) = -2,653 + (0,994 T_a) + 0,0153 (T_d)^2 \quad (2)$$

Tại Việt Nam, để phù hợp với khí hậu cũng như xem xét thêm yếu tố gió và khảo sát nhiệt độ cảm nhận trong bóng râm, chúng tôi kế thừa và sử dụng công thức như sau cho toàn bộ các nội dung xuyên suốt đề tài:

$$AT (^{\circ}\text{C}) = -2,653 + (0,994 T_a) + 0,0153 T_d \quad (3)$$

1.1.2. Các đặc trưng ảnh hưởng đến nhiệt độ cảm nhận

Dựa vào công thức tính nhiệt độ cảm nhận, có các đặc trưng ảnh hưởng đến nhiệt độ cảm nhận là nhiệt độ không khí và nhiệt độ điểm sương.

- Nhiệt độ không khí:

Nhiệt độ không khí (T_a) là chỉ số đo mức độ nóng lạnh của không khí trong môi trường xung quanh, chỉ số này được xác định bằng cách đo lường từ các thiết bị khí tượng và có đơn vị đo lường như độ Celsius ($^{\circ}\text{C}$), độ Fahrenheit ($^{\circ}\text{F}$) hoặc Kelvin (K), nhiệt độ không khí có tác động gần như tuyến tính đến nhiệt độ cảm nhận khi nhiệt độ không khí tăng 1°C thì nhiệt độ cảm nhận cũng tăng gần tương đương 1°C , với hệ số ảnh hưởng lên đến 0,994.

Nhiệt độ không khí ảnh hưởng trực tiếp đến nhiệt độ cảm nhận của con người vì nó quyết định khả năng trao đổi nhiệt giữa cơ thể và môi trường. Cơ thể luôn duy trì nhiệt độ ổn định khoảng 37°C , và để đảm bảo sự cân bằng này cơ thể cần thoát nhiệt ra ngoài. Khi nhiệt độ không khí tăng, độ chênh lệch nhiệt độ giữa cơ thể và môi trường giảm, khiến việc thoát nhiệt trở nên khó khăn hơn, làm người ta cảm thấy nóng hơn. Ngược lại, khi nhiệt độ không khí thấp, cơ thể mất nhiệt nhanh hơn ra môi trường, gây cảm giác lạnh. Như vậy, nhiệt độ không khí là yếu tố then chốt chi phối mức độ dễ chịu hay khó chịu của con người trong mọi điều kiện thời tiết.

- Nhiệt độ điểm sương:

Nhiệt độ điểm sương (T_d) là mức nhiệt mà tại đó không khí đạt trạng thái bão hòa (độ ẩm 100% - ngưỡng tối đa mà không khí có thể giữ được hơi nước ở áp suất khí quyển hiện tại). Khi không khí đạt đến mức nhiệt này sẽ bắt đầu có hiện tượng ngưng tụ thành giọt nước với các dạng phổ biến như mây, sương mù.

Cơ thể con người làm mát chủ yếu thông qua cơ chế bay hơi mồ hôi, đây là một quá trình giúp loại bỏ nhiệt dư thừa và duy trì nhiệt độ ổn định ở khoảng 37°C . Khi thân nhiệt tăng lên do thời tiết nóng hoặc hoạt động thể chất, tuyến mồ hôi sẽ tiết ra chất lỏng lên bề mặt da. Mồ hôi sau đó bay hơi, mang theo nhiệt ra khỏi cơ thể. Tuy nhiên, hiệu quả của cơ chế này phụ thuộc rất lớn vào mức độ ẩm của không khí, khi không khí khô, mồ

hôi bốc hơi nhanh và cơ thể dễ tản nhiệt ngược lại, khi không khí ẩm thì quá trình bay hơi bị cản trở khiến cơ thể giữ lại nhiều nhiệt hơn.

Chính cơ chế làm mát của cơ thể là lý do giải thích nhiệt độ điểm sương là một thành phần quan trọng khi tính toán nhiệt độ cảm nhận. Vì khi nhiệt độ điểm sương tăng cao, đồng nghĩa với việc không khí sẽ chứa nhiều hơi nước và trở nên ẩm hơn, điều này góp phần làm giảm tốc độ bay hơi của mồ hôi dẫn đến dù nhiệt độ không khí không thay đổi nhiều nhưng con người vẫn sẽ cảm thấy nóng bức, ngột ngạt hơn mức nhiệt độ không khí vì cơ thể khi này không thể làm mát hiệu quả được.

- **Độ ẩm tương đối:**

Độ ẩm tương đối là tỷ lệ phần trăm hơi nước thực tế tồn tại trong không khí, mặc dù không tồn tại trực tiếp bên trong công thức tính toán nhiệt độ cảm nhận nhưng chỉ số này tồn tại gián tiếp qua nhiệt độ điểm sương và từ đó ảnh hưởng đến cảm nhận của con người.

Tương tự như nhiệt độ điểm sương, độ ẩm tương đối cũng ảnh hưởng đến cảm nhận nhiệt của con người thông qua cơ chế làm mát. Khi độ ẩm tương đối cao, không khí gần như bão hòa hơi nước, làm cho mồ hôi trên da khó bốc hơi. Kết quả là quá trình thoát nhiệt bị cản trở, khiến cơ thể cảm thấy nóng bức hơn so với nhiệt độ thực tế. Ngược lại, khi độ ẩm tương đối thấp, không khí khô ráo sẽ giúp mồ hôi bốc hơi nhanh chóng, hỗ trợ làm mát cơ thể hiệu quả và mang lại cảm giác dễ chịu hơn.

Việc xem xét khảo sát 2 yếu tố nhiệt độ điểm sương và độ ẩm tương đối trong đề tài góp phần bổ sung thêm “góc nhìn” đầy đủ mức độ ảnh hưởng đến nhiệt độ cảm nhận của con người vì độ ẩm tương đối cũng là thành phần đóng góp vai trò trong khả năng làm mát của cơ thể và ảnh hưởng đến nhiệt độ cảm nhận.

1.2. Tổng quan về mô hình khai thác đặc trưng không gian

Dự báo nhiệt độ cảm nhận là một bài toán chịu ảnh hưởng mạnh mẽ từ vị trí địa lý của các trạm khí tượng. Nhiệt độ cảm nhận không chỉ phụ thuộc vào các yếu tố khí tượng như nhiệt độ không khí, độ ẩm tương đối hay nhiệt độ điểm sương, mà còn bị chi phối bởi đặc điểm địa hình và vị trí của trạm quan trắc.

Chẳng hạn, các trạm khí tượng đặt ở vùng núi cao thường ghi nhận nhiệt độ thấp hơn so với những trạm nằm ở khu vực đồng bằng, do ảnh hưởng của độ cao và mật độ không khí loãng. Trong khi đó, các trạm khí tượng ven biển có xu hướng ghi nhận độ ẩm tương đối cao hơn so với các trạm trong đất liền, do tác động của hơi nước từ biển. Bên cạnh đó, miền Bắc và miền Nam Việt Nam chịu ảnh hưởng của hai hệ thống gió mùa khác nhau, dẫn đến sự khác biệt rõ rệt về nhiệt độ cảm nhận giữa hai miền.

Ngoài ra, các trạm khí tượng không chỉ chịu tác động từ yếu tố địa lý riêng lẻ mà còn có sự tương quan với các trạm xung quanh. Những trạm nằm gần nhau thường có đặc điểm nhiệt độ cảm nhận tương tự do chia sẻ cùng điều kiện khí hậu và môi trường địa phương.

Các phương pháp truyền thống thường không thể khai thác mối quan hệ không gian này vì thường chỉ xem xét xử lý từng trạm riêng lẻ, mà bỏ qua yếu tố sự phụ thuộc giữa các trạm lân cận. Do đó, mô hình GCN sẽ là giải pháp hiệu quả để khai thác vấn đề này, khi mô hình này có khả năng mô hình hóa dữ liệu theo cấu trúc đồ thị, nơi mỗi nút trong đồ thị đại diện cho 1 trạm khí tượng và các cạnh liên kết giữa các nút đại diện cho sự tương quan giữa các trạm khí tượng.

Trong đề tài này, chúng tôi kế thừa nền tảng lý thuyết của mô hình GCN và sử dụng một mô hình khai thác đặc trưng không gian dựa trên GCN đã được tinh chỉnh từ nghiên cứu trước đó trên Keras. Để làm rõ cơ sở lý thuyết của phương pháp, chúng tôi sẽ giới thiệu một số khái niệm đồ thị quan trọng liên quan đến mô hình, đồng thời trình bày chi tiết lý thuyết nền tảng của GCN. Sau đó trình bày về mô hình khai thác đặc trưng không gian của tác giả Arash Khodadadi vào năm 2023.

1.2.1. Sơ lược về đồ thị

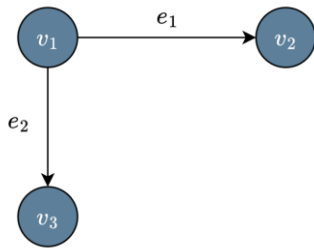
Ý tưởng chính của mô hình GCN và các biến thể của chúng đều có cơ chế hoạt động dựa trên cấu trúc đồ thị, do đó trong phần này chúng tôi sẽ sơ lược 1 số lý thuyết đồ thị có liên quan đến mô hình GCN được ứng dụng trong đề tài.

1.2.1.1. Định nghĩa về đồ thị

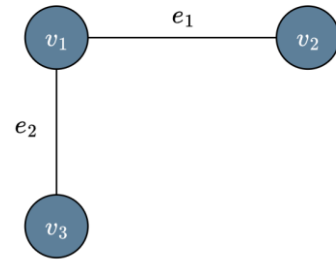
Đồ thị [26] là một mô hình toán học biểu diễn các cấu trúc rời rạc bao gồm một tập các phần tử kết hợp với một tập các quan hệ giữa các cặp phần tử của chúng. Một đồ thị được ký hiệu là $G(V, E)$, trong đó: G đại diện cho đồ thị, V là tập đỉnh, và E là tập cạnh. Dựa vào tính chất thứ tự của các cạnh, đồ thị có thể được phân thành hai loại chính: đồ thị vô hướng và đồ thị có hướng.

Đồ thị vô hướng $G(V, E)$, gồm 1 tập V các đỉnh, và 1 tập E các cạnh. Khi này $e = (u, v) \in E$ ứng với một cặp không có thứ tự các đỉnh $u, v \in V$.

Đồ thị có hướng $G(V, E)$, gồm 1 tập V các đỉnh, và 1 tập E các cạnh. Khi này $e = (u, v) \in E$ ứng với một cặp có thứ tự các đỉnh $u, v \in V$.

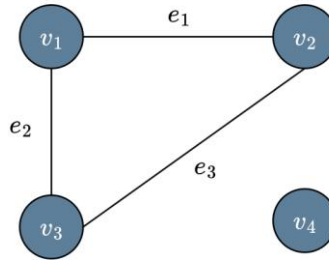


Hình 1.1: Đồ thị có hướng



Hình 1.2: Đồ thị vô hướng

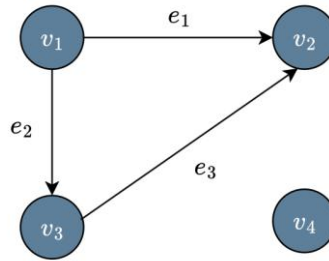
Giả sử hai đỉnh v_1 và v_2 kề nhau, nếu có cạnh $e = (v_1, v_2)$ thì cạnh e là cạnh liên thuộc với v_1 và v_2 . Trong đồ thị vô hướng, bậc của đỉnh v là số cạnh liên thuộc với nó, được ký hiệu là $deg(v)$, đỉnh bậc 0 gọi là đỉnh cô lập, đỉnh bậc 1 gọi là đỉnh treo.



Hình 1.3: Mô tả bậc của đỉnh trong đồ thị vô hướng

Dựa vào Hình 1.3, nhận thấy rằng $deg(v_1) = 2$, $deg(v_2) = 2$, $deg(v_3) = 2$, $deg(v_4) = 0$. Như vậy đỉnh v_4 được gọi là cô lập trong đồ thị vô hướng.

Trong đồ thị có hướng, bậc của đỉnh v được chia thành 2 loại – bán bậc ra của đỉnh v chỉ số lượng cạnh đi ra khỏi đỉnh v , ký hiệu là $\deg^+(v)$; bán bậc vào của đỉnh v chỉ số lượng cạnh đi vào đỉnh v , ký hiệu là $\deg^-(v)$. Đỉnh có bán bậc ra hoặc bán bậc vào là 0 được gọi là đỉnh cô lập, đỉnh có tổng bán bậc ra và bán bậc vào bằng 1 được gọi là đỉnh treo.



Hình 1.4: Mô tả bậc của đỉnh trong đồ thị có hướng

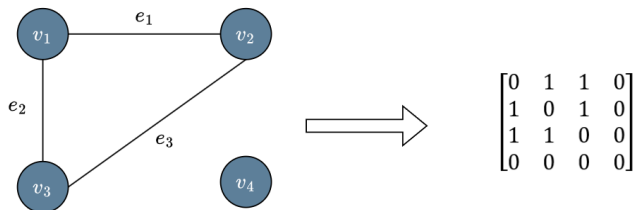
Dựa vào Hình 1.4, nhận thấy rằng $\deg^+(v_1) = 2$, $\deg^-(v_1) = 0$, $\deg^+(v_2) = 0$, $\deg^-(v_2) = 2$, $\deg^+(v_3) = 1$, $\deg^-(v_3) = 1$, $\deg^+(v_4) = 0$, $\deg^-(v_4) = 0$.

Như vậy đỉnh v_4 được gọi là cô lập trong đồ thị có hướng.

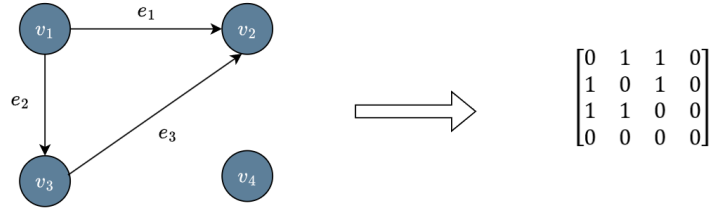
1.2.1.2. Biểu diễn đồ thị

- Ma trận kề:

Một đồ thị G có tập đỉnh V và tập cạnh E , mỗi cạnh của đồ thị tương ứng với một cặp đỉnh thể hiện tính kề nhau của chúng. Khi đồ thị đơn có n đỉnh thì ma trận kề A sẽ là ma trận vuông có kích thước $[n \times n]$, mỗi phần tử a_{ij} của ma trận kề sẽ có giá trị 1 hoặc 0, giá trị 1 đại diện cho 2 đỉnh có kề nhau, giá trị 0 đại diện cho 2 đỉnh không kề nhau.

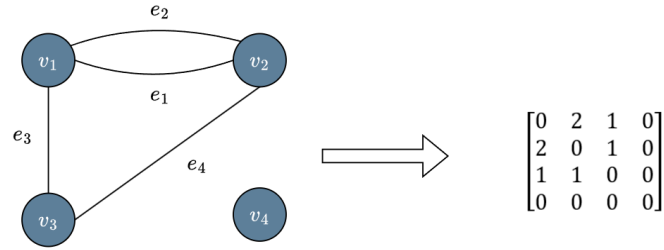


Hình 1.5: Ma trận kề A có kích thước $[4 \times 4]$ của đồ thị đơn vô hướng

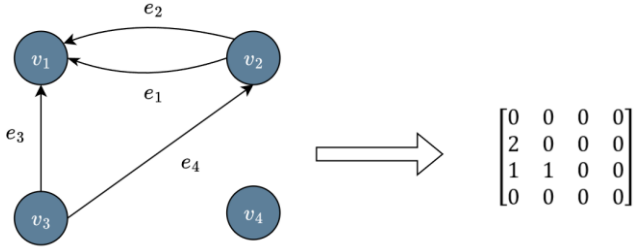


Hình 1.6: Ma trận kề A có kích thước $[4 \times 4]$ của đồ thị đơn có hướng

Khi đồ thị có n đỉnh (không phải là đơn đồ thị) thì ma trận kề A sẽ là ma trận vuông có kích thước $[n \times n]$, mỗi phần tử a_{ij} sẽ là số lượng cạnh tương ứng với cặp đỉnh (v_i, v_j) và $a_{ij} = 0$ nếu không có cạnh tương ứng với cặp đỉnh (v_i, v_j) .



Hình 1.7: Ma trận kề A có kích thước $[4 \times 4]$ của đồ thị vô hướng



Hình 1.8: Ma trận kề A có kích thước $[4 \times 4]$ của đồ thị có hướng

- Ma trận đơn vị:

Ma trận đơn vị I là ma trận vuông có kích thước $[n \times n]$, trong đó tất cả các phần tử I_{ij} trên đường chéo chính có giá trị là 1, các phần tử còn lại có giá trị là 0.

$$I_{ij} = \begin{cases} 1, & i = j \\ 0, & i \neq j \end{cases} \quad (4)$$

Ví dụ ma trận đơn vị : $I = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$

- **Ma trận bậc:**

Ma trận bậc D là ma trận vuông có kích thước $[n \times n]$ (n là số lượng đỉnh của ma trận), trong đó tất cả các phần D_{ij} trên đường chéo chính là tổng số bậc của 1 đỉnh, các phần tử còn lại có giá trị là 0.

$$I_{ij} = \begin{cases} \sum_{i=1}^n A_{ij}, & \text{khi } i = j \\ 0, & \text{khi } i \neq j \end{cases} \quad (5)$$

Ví dụ ma trận kề A chuyển sang ma trận bậc D :

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \rightarrow D = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

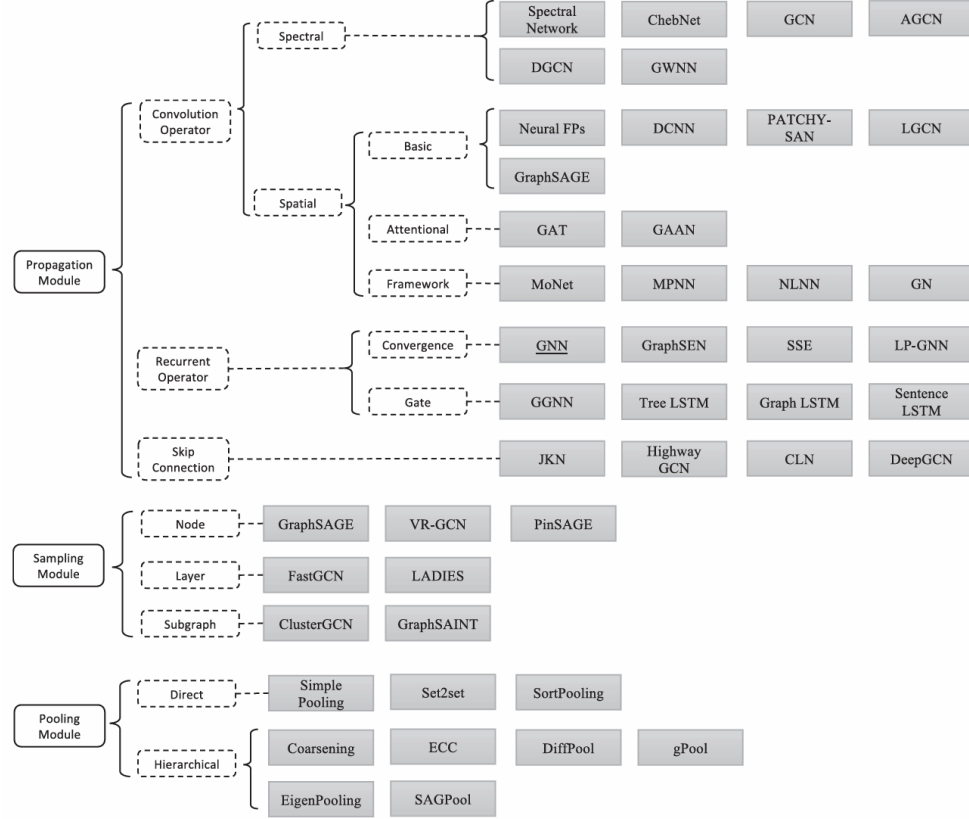
1.2.2. Mô hình Graph Convolutional Graph (GCN)

Trước khi giới thiệu về mô hình khai thác đặc trưng không gian mà tác giả Arash Khodadadi đã công bố vào năm 2023 - mô hình chính chúng tôi sử dụng trong đề tài và cải tiến dựa trên mô hình này, thì chúng tôi sẽ sơ lược mô hình GCN, đây là mô hình nền tảng mà tác giả Arash Khodadadi đã kế thừa và tinh chỉnh nhằm tối ưu hóa cho bài toán hồi quy.

Mô hình GCN [11] là mô hình mạng nơ – ron được thiết kế để xử lý dữ liệu cấu trúc đồ thị. Không giống với các mạng nơ – ron khác chỉ có thể xử lý trên dữ liệu có cấu trúc Eculid như văn bản (dạng dữ liệu 1D), ảnh (dạng dữ liệu 2D), GCN có khả năng xử lý dữ liệu phi Eculid mà đại diện cho loại dữ liệu này là cấu trúc đồ thị, trong đó các nút được liên kết với nhau thông qua các cạnh.

Mục tiêu cốt lõi của GCN là sử dụng các lớp tích chập để tổng hợp và lan truyền thông tin giữa các nút trong đồ thị. Mô hình này được phân loại vào nhóm Spectral Convolution, trong phân lớp Convolution Operator của Propagation Module [12]. Mặc dù theo lý thuyết, mô hình này hoạt động trong miền phổ, nhưng tác giả cũng đề xuất

một cách triển khai đơn giản hơn, cho phép dễ dàng mở rộng và tinh chỉnh theo cách tiếp cận Spatial Convolution.



Hình 1.9: Tổng quan về các module tính toán của mô hình GCN và biến thể

1.2.2.1. Cách tiếp cận tích chập phổ (Spectral Convolution)

Do dữ liệu đồ thị có cấu trúc bất quy tắc và không bất biến theo phép tịnh tiến, không thể thực hiện trực tiếp phép tích chập thông thường. Nghiên cứu [13] đề xuất phương pháp tích chập trên miền phổ, sử dụng biến đổi Fourier để chuyển đổi dữ liệu đồ thị từ miền không gian sang miền phổ, thực hiện tích chập, rồi sử dụng biến đổi Fourier ngược để đưa dữ liệu trở lại miền không gian.

Phép biến đổi Fourier của một tín hiệu đồ thị x trên một cơ sở Fourier, được sử dụng để chuyển đổi tín hiệu từ miền không gian sang miền phổ, trong đó U là được ma trận các vector riêng (eigenvectors) của ma trận Laplacian chuẩn hóa đối xứng L , với L và tín hiệu được biểu diễn trong miền phổ $\tilde{x}$ được biểu diễn như sau:

$$L = I_N - D^{-\frac{1}{2}} A D^{-\frac{1}{2}} = U \lambda U^T \quad (6)$$

$$\tilde{x} = U^T x \quad (7)$$

Trong miền phổ, thực hiện áp dụng bộ lọc bằng phép tích chập trở thành phép nhân đơn giản giữa tín hiệu và các tham số bộ lọc. Trong đó $g_\theta = [\theta_1, \theta_2, \dots, \theta_n]$ là các tham số cần học, đại diện cho bộ lọc trong miền phổ.

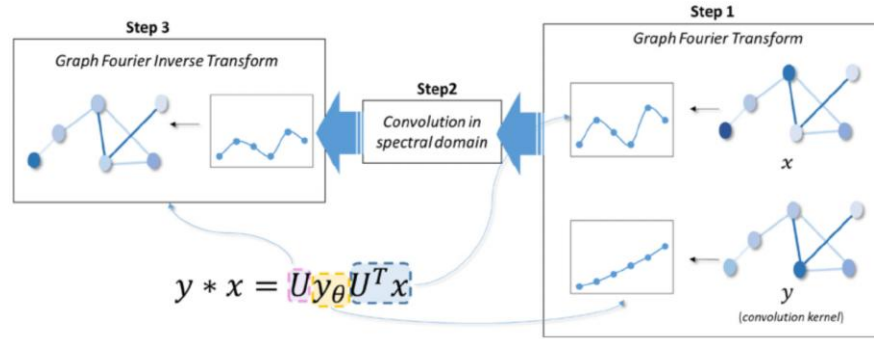
$$\tilde{z} = g_\theta \tilde{x} \quad (8)$$

Sau khi đã thực hiện áp dụng bộ lọc, thực hiện chuyển từ miền phổ về miền không gian bằng phép biến đổi Fourier ngược.

$$z = U \tilde{z} \quad (9)$$

Kết hợp tất cả các bước, có công thức cho 1 lớp GCN như sau và có thể hiểu g_θ như một hàm của các trị riêng của L , tức là $g_\theta(\lambda)$:

$$z = U g_\theta U^T x = g_\theta * x \quad (10)$$



Hình 1.10: Các bước thực hiện tích chập đồ thị trong miền phổ

Tuy nhiên, cách tiếp cận này thực hiện với chi phí tính toán rất cao vì phép nhân ma trận vector riêng U có độ phức tạp là $O(n^2)$. Hơn nữa, việc tính toán phân tích trị riêng L có thể cực kỳ tốn kém khi xử lý các đồ thị lớn. Do đó, vào năm 2009, Hammond và cộng sự [14] đã đề xuất $g_\theta(\lambda)$ có thể được xấp xỉ tốt bằng một khai triển rút gọn theo các đa thức Chebyshev $T_k(x)$ đến bậc K :

$$g_\theta' * x \approx \sum_{k=0}^K \theta'_k T_k(\tilde{L}) x \quad (11)$$

Trong đó: $\tilde{L} = \frac{2}{\lambda_{max}}L - I_N$; λ_{max} là giá trị riêng lớn nhất của ma trận Laplacian L

Như vậy với cách cải tiến này thì không cần phải thực hiện tính toán vector riêng U và U^T , độ phức tạp cũng được giảm từ $O(n^2)$ xuống còn $O(|\epsilon|)$ tuyến tính với số lượng cạnh.

Tóm lại, với cách tiếp cận tích chập phổ xấp xỉ Chebyshev $K > 1$ thì mô hình sẽ có khả năng nắm bắt thông tin từ cách xa K bước, việc này làm mô hình có thể nắm bắt toàn bộ cấu trúc đồ thị đặc biệt là các đồ thị thưa có các nút cách quá xa nhau. Tuy nhiên, việc K càng lớn thì sẽ xảy ra vấn đề over – smoothing làm cho các nút có biểu diễn tương tự nhau, gây ra khó khăn trong quá trình học của mô hình.

1.2.2.2. Cách tiếp cận tích chập miền không gian (Spatial Convolution)

Mặc dù mô hình GCN được phát triển dựa trên lý thuyết tích chập phổ nhưng khi giới hạn $K = 1$ và $\lambda_{max} = 2$ và áp dụng đơn giản hóa thì sẽ có phép tích chập như sau:

$$g'_\theta * x \approx \theta'_0 x + \theta'_1 (L - I_N)x = \theta'_0 x - \theta'_1 \left(D^{-1/2} A D^{-1/2} \right) x \quad (11)$$

Khi tiếp tục đơn giản hóa tham số $\theta = \theta'_0 = -\theta'_1$ để giảm số lượng phép toán thì được phép tích chập như sau:

$$g'_\theta * x \approx \theta \left(I_N + D^{-1/2} A D^{-1/2} \right) x \quad (12)$$

Tuy nhiên phép tích chập trên có $I_N + D^{-1/2} A D^{-1/2}$ có khoảng giá trị $[0, 2]$, điều này làm cho phép tích chập gây nên hiện tượng vanishing gradient khi tất cả các trị riêng của toán tử có giá trị nhỏ hơn 1 thì sau nhiều lần nhân, chúng sẽ dần tiến về 0, làm cho gradient bị nhỏ dần theo từng lớp và khiến việc cập nhật trọng số trở nên không hiệu quả. Và có thể gây ra hiện tượng exploding gradient khi một số trị riêng của toán tử có giá trị lớn hơn 1, thì sau nhiều lần nhân, chúng sẽ tăng lên rất nhanh theo cấp số nhân, gây ra gradient quá lớn và làm mất ổn định quá trình huấn luyện.

Tác giả thực hiện tái chuẩn hóa ma trận thay đổi cách tính Laplacian từ $I_N + D^{-1/2} A D^{-1/2}$ sang $\tilde{D}^{-1/2} \tilde{A} \tilde{D}^{-1/2}$, với

$$\tilde{A} = A + I_N \quad (13)$$

$$\tilde{D}_{ii} = \sum_j \tilde{A}_{ij} \quad (14)$$

Và tổng quát hóa định nghĩa cho tín hiệu $X \in R^{N \times C}$, với C là số lượng đặc trưng đầu vào, $W \in R^{C \times F}$ là ma trận tham số của bộ lọc F và $Z \in R^{N \times F}$ là ma trận tín hiệu sau khi được tích chập.

$$Z = \tilde{D}^{-1/2} \tilde{A} \tilde{D}^{-1/2} X W \quad (15)$$

Khi này áp dụng phép tích chập vào lớp ẩn của mô hình thì sẽ có dạng:

$$X^{(l+1)} = f(\tilde{D}^{-1/2} \tilde{A} \tilde{D}^{-1/2} X^{(l)} W^{(l)}) \quad (16)$$

Như vậy phép biến đổi tái chuẩn hóa này không chỉ giải quyết vấn đề vanishing/exploding gradient mà còn đưa GCN về dạng có thể diễn giải rõ ràng theo cách tiếp cận Spatial Convolution.

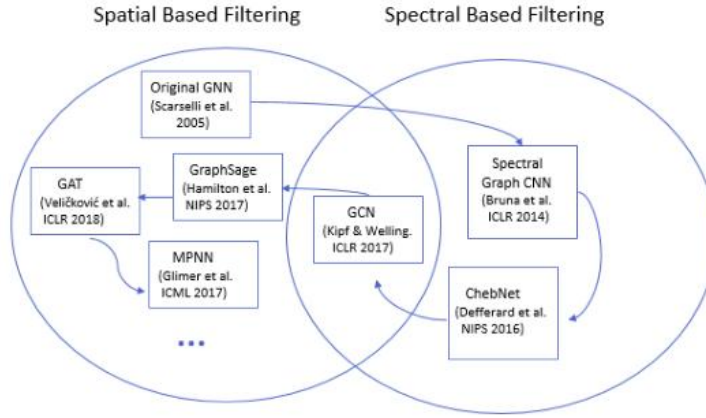
Đặc trưng của cách tiếp cận Spatial Convolution là có 3 bước chính để một nút có thể cập nhật thông tin từ các nút láng giềng:

Bước 1 – Thu thập thông tin từ các nút láng giềng.

Bước 2 – Kết hợp thông tin từ các nút láng giềng.

Bước 3 – Cập nhật biểu diễn của nút dựa trên thông tin kết hợp từ các nút láng giềng.

Cụ thể, khi xem xét cách thức hoạt động của công thức (14), thấy rằng đây chính là đặc trưng của cách tiếp cận Spatial Convolution khi $\tilde{A} = A + I_N$ sẽ đại diện cho bước 1 thu thập thông tin từ các nút láng giềng trực tiếp tiếp (1-hop neighbors), trong bước này mỗi bước đều được bảo toàn thông tin của chính nó nhờ vào cơ chế self – loop. Các phần tử của ma trận $\tilde{D}^{-1/2} \tilde{A} \tilde{D}^{-1/2}$ đóng vai trò trong việc kết hợp thông tin từ các nút láng giềng và ma trận W sẽ là bước cập nhật biểu diễn của nút dựa trên thông tin từ kết hợp từ các nút láng giềng.



Hình 1.11: Sự kết hợp giữa Spectral Convolution và Spatial Convolution

Do đó, mặc dù bắt nguồn từ lý thuyết tích chập phổ (Spectral Convolution), GCN sau quá trình đơn giản hóa lại có cách hoạt động tương đương với tích chập trên miền không gian (Spatial Convolution). Nhờ vào tính chất "cầu nối" đặc biệt này giữa hai cách tiếp cận, nhiều nhà nghiên cứu, trong đó có Arash Khodadadi, đã thực hiện mở rộng và tinh chỉnh mô hình GCN dựa trên khung Spatial Convolution, tận dụng cả nền tảng lý thuyết vững chắc của phương pháp Spectral và tính hiệu quả, trực quan của phương pháp Spatial.

1.2.2.3. Quá trình lan truyền tiến của GCN

- Đầu vào của mô hình GCN:

Đầu vào của mô hình GCN trong quá trình lan truyền tiến sẽ nhận vào 4 ma trận:

Ma trận kề A ($A \in \mathbb{R}^{N \times N}$) – Ma trận này chứa thông tin liên kết giữa các nút trong đồ thị, đóng vai trò biểu diễn cấu trúc đồ thị.

Ma trận bậc D ($D \in \mathbb{R}^{N \times N}$) - Ma trận này sẽ sử dụng để chuẩn hóa ma trận kề A .

Ma trận đặc trưng của các node X ($X \in \mathbb{R}^{N \times C}$) – Ma trận này sẽ chứa các vector biểu diễn thông tin của các nút với N là số lượng nút và C là số lượng đặc trưng đầu vào.

Ma trận trọng số W ($W \in \mathbb{R}^{C \times F}$) – Ma trận này sẽ sử dụng để cập nhật các biểu diễn đặc trưng, được sử dụng xuyên suốt trong quá trình huấn luyện với C là số lượng đặc trưng đầu vào và F là số lượng đặc trưng đầu ra.

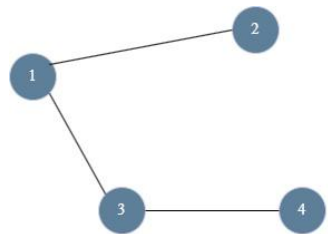
- **Đầu ra của mô hình GCN:**

Kết quả của quá trình lan truyền tiến mô hình GCN sẽ là ma trận $X^{(L)}$, chứa các vector biểu diễn cuối cùng của các nút sau L lớp của mô hình GCN.

- **Truyền thông điệp trong quá trình lan truyền tiến của mô hình GCN:**

Dựa vào khung Spatial Convolution, mô hình GCN thực hiện truyền thông điệp (message passing) trong quá trình lan truyền tiến có thể chia thành 3 giai đoạn chính.

Giai đoạn 1 – Thu thập thông điệp từ các nút láng giềng: mô hình GCN sẽ thu thập thông điệp từ cấu trúc đồ thị, giai đoạn này sẽ thực hiện tính toán ma trận kề mở rộng $\tilde{A}$ có kích thước $R^N \times N$ thông qua ma trận kề A . Khi này $\tilde{A}$ đóng vai trò xác định cấu trúc kết nối, nơi $\tilde{A}_{ij} = 1$ sẽ chỉ ra rằng nút i sẽ nhận thông điệp từ nút j . Việc sử dụng $\tilde{A}$ sẽ đảm bảo một nút i nhận thông điệp từ các nút j láng giềng mà vẫn bảo toàn thông điệp của chính nút i .

$$\tilde{A} = A + I_N \quad (17)$$


$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} + I_N = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\tilde{A} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

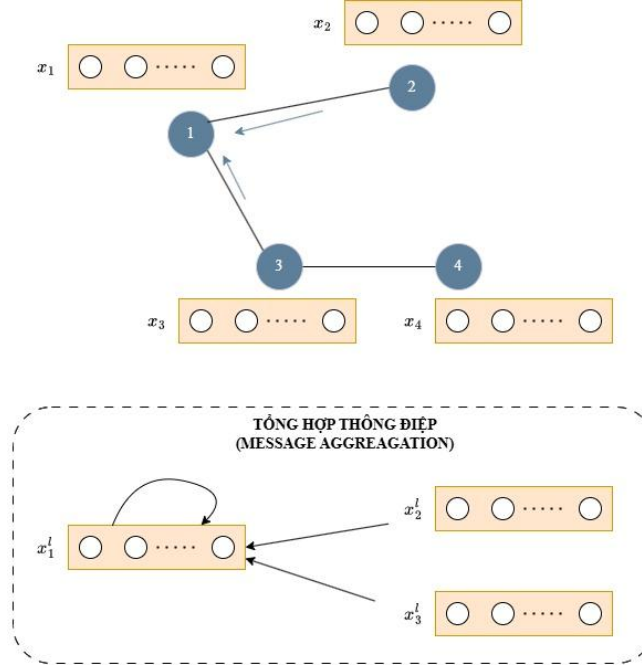
Hình 1.12: Giai đoạn 1 thu thập thông điệp từ các nút láng giềng

Giai đoạn 2 – Tổng hợp thông của các nút láng giềng (message aggregation): Mô hình GCN thực hiện tổng hợp thông điệp của các nút láng giềng và cả nút đang xét bằng cách tạo ra ma trận $S^{(l)}$ từ việc nhân ma trận biểu diễn đặc trưng các nút tại lớp l $X^{(l)}$ với ma trận chuẩn hóa S , trong đó:

$$S = \tilde{D}^{-1/2} \tilde{A} \tilde{D}^{-1/2} \quad (18)$$

Trong ma trận chuẩn hóa S , sử dụng ma trận $\tilde{A}$ chứa cấu trúc đồ thị của các nút láng giềng, trong khi ma trận bậc $\tilde{D}$ được sử dụng để tạo ra phép chuẩn hóa đối xứng giúp tạo ra sự cân bằng ảnh hưởng giữa các nút có nhiều liên kết và các nút có ít liên kết, và hạn

chế vấn đề vanishing/ exploding gradient. Kết quả của giai đoạn này là ma trận $S'^{(l)}$ giúp mỗi nút tổng hợp thông tin từ các nút lân cận và bảo toàn thông tin của bản thân nút một cách có kiểm soát và cân bằng.



Hình 1.13: Giai đoạn 2 tổng hợp thông điệp cho nút 1

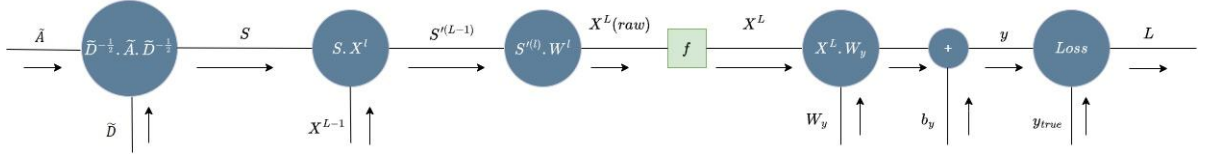
Giai đoạn 3 – Cập nhật biểu diễn đặc trưng (message update): Mô hình GCN cập nhật biểu diễn đặc trưng mới tại lớp $l + 1$ bằng cách thực hiện nhân ma trận $S'^{(l)}$ với ma trận trọng số huấn luyện tại tầng l $W^{(l)}$.

$$X^{(l+1)} = f(S'^{(l)} \cdot W^{(l)}) \quad (19)$$

Ma trận trọng số $W^{(l)}$ đóng vai trò như một bộ lọc, giúp trích xuất và nhấn mạnh các thông tin quan trọng từ thông điệp đã tổng hợp. Sau đó áp dụng hàm kích hoạt f được áp dụng để tạo ra các biểu diễn phi tuyến, tăng khả năng học các mẫu phức tạp.

Tại lớp cuối cùng L , chúng tôi sẽ thực hiện đưa kết quả $X^{(L)}$ qua 1 lớp tuyến tính để có đầu ra và có biểu đồ tính toán biểu diễn quá trình lan truyền tiến của lớp GCN cuối cùng như sau:

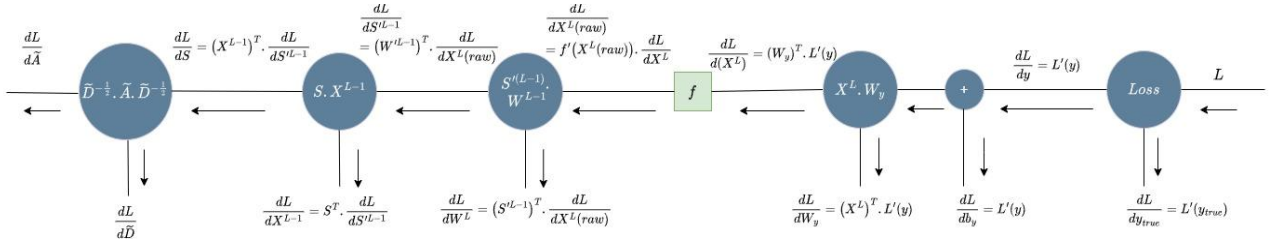
$$y = X^{(L)} \cdot W_y + b_y \quad (20)$$



Hình 1.14: Quá trình lan truyền tiến của GCN

1.2.2.4. Quá trình lan truyền ngược của GCN

Quá trình lan truyền ngược của GCN sẽ thực hiện cập nhật ma trận trọng số $W^{(l)}$, W_y , và giá trị ngưỡng b_y , quá trình lan truyền ngược bắt đầu thực hiện từ lớp cuối cùng và di chuyển ngược về các lớp trước đó. Để cập nhật ma trận trọng số $W^{(l)}$ cần thực hiện tính toán đạo hàm $\frac{dL}{dW^{(l)}}$, chúng tôi sẽ sử dụng biểu đồ tính toán để biểu diễn quá trình lan truyền ngược của lớp cuối cùng GCN.



Hình 1.15: Quá trình lan truyền ngược của GCN

Như vậy tại lớp cuối cùng của GCN, mô hình sẽ thực hiện cập nhật trọng số $W^{(L)}$, W_y và giá trị ngưỡng b_y theo công thức đạo hàm như sau:

- **Đạo hàm cho ma trận trọng số W_y :**

$$\frac{dL}{dW_y} = (X^L)^T \cdot L'(y) \quad (21)$$

- **Đạo hàm cho ma trận trọng số W^L :**

$$\begin{aligned} \frac{dL}{dW^L} &= (S'^{L-1})^T \cdot \frac{dL}{dX^L(raw)} \\ &= (S'^{L-1})^T \cdot f'(X^L(raw)) \cdot \frac{dL}{dX^L} \\ &= (S'^{L-1})^T \cdot f'(X^L(raw)) \cdot (W_y)^T \cdot L'(y) \end{aligned} \quad (22)$$

- Đạo hàm cho giá trị ngưỡng b_y :

$$\frac{dL}{db_y} = L'(y) \quad (23)$$

1.2.3. Mô hình GCN tinh chỉnh

Được tác giả Arash Khodadadi công bố vào năm 2023 [15], mô hình khai thác đặc trưng không gian này được phát triển dựa trên nền tảng của mô hình GCN, chúng tôi tạm gọi là mô hình mở rộng của GCN. Đây là mô hình chính để chúng tôi khai thác mối quan hệ không gian giữa các trạm khí tượng để giải quyết bài toán dự đoán nhiệt độ cảm nhận.

Mô hình GCN gốc chủ yếu được phát triển nhằm tập trung vào nhiệm vụ phân loại nút (node classification), nên không được thiết kế để nắm bắt sự biến đổi theo thời gian của đồ thị hay xử lý các đặc trưng tuần tự trên mỗi nút. Đây là một hạn chế lớn trong thế giới thực, nơi nhiều hệ thống đồ thị như mạng xã hội, giao thông hay hệ thống tài chính đều có tính chất động. Hơn nữa, cơ chế kết hợp thông tin của mô hình GCN bị hạn chế khi áp dụng một phép chuẩn hóa cố định thông qua phép nhân ma trận, không cho phép mô hình thích ứng với các cấu trúc đồ thị đa dạng.

Mô hình của tác giả Arash Khodadadi là một phiên bản mở rộng của mô hình GCN. Mô hình này kế thừa nền tảng lý thuyết của mô hình GCN gốc và triển khai dựa trên khung Spatial Convolution nhưng được tinh chỉnh để có khả năng xử lý dữ liệu chuỗi trên đồ thị và linh hoạt hơn trong việc lựa chọn các phương pháp kết hợp thông tin từ các nút láng giềng.

1.2.3.1. Quá trình lan truyền tiến của mô hình GCN tinh chỉnh

- Đầu vào của mô hình:

Đầu vào của mô hình trong quá trình lan truyền tiến sẽ nhận vào 3 ma trận:

Ma trận biểu diễn đặc trưng nút $X \in R^{(N \times B \times S \times C)}$: Ma trận này chứa các vector biểu diễn đặc trưng của mỗi nút, trong đó N là số lượng nút trong đồ thị, B là kích thước batch, S là độ dài chuỗi đầu vào, C là số đặc trưng đầu vào. Ma trận X được mở rộng thêm 2 chiều với chiều B để mô hình có thể xử lý nhiều mẫu dữ liệu đồng thời, linh hoạt và tăng hiệu quả trong quá trình huấn luyện, chiều S để mô hình có thể xử lý dữ liệu thời

gian, và thực hiện kết hợp với các mô hình tuần tự khai thác mối quan hệ thời gian như LSTM và BiLSTM.

Danh sách cạnh $E = \{(i_1, j_1); (i_2, j_2); \dots; (i_N, j_N)\}$: Danh sách này chứa cấu trúc kết nối của đồ thị, trong đó i là nút nguồn và j là nút đích. Việc lưu trữ cấu trúc đồ thị dưới dạng danh sách E thay vì ma trận kề A như GCN giúp mô hình tối ưu hóa bộ nhớ và hiệu suất tính toán trong mô hình.

Ma trận trọng số $W \in R^{C \times F}$: Ma trận trọng số này thực hiện biến đổi các đặc trưng từ không gian đầu vào C sang không gian đầu ra F .

- **Đầu ra của mô hình:**

Ma trận biểu diễn đặc trưng nút $X \in R^{(N \times B \times S \times F)}$: Ma trận này sẽ là đầu ra của một lớp trong mô hình khai thác đặc trưng không gian chứa các biểu diễn đặc trưng nút sau quá trình huấn luyện, ma trận này có thể làm đầu vào cho lớp kế tiếp hoặc biến đổi kích thước để làm đầu vào cho các mô hình LSTM và BiLSTM.

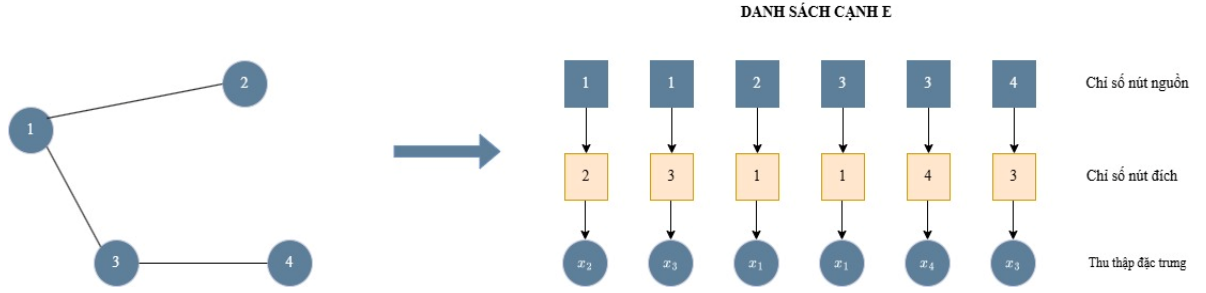
- ***Truyền thông điệp trong quá trình lan truyền tiến của mô hình GCN tĩnh chỉnh:***

Dựa vào khung Spatial Convolution, mô hình này thực hiện truyền thông điệp (message passing) trong quá trình lan truyền tiến có thể chia thành 3 giai đoạn chính:

Giai đoạn 1 – Thu thập thông điệp từ các nút láng giềng (message collection): Giai đoạn này sử dụng ma trận biểu diễn đặc trưng X và danh sách cạnh E để thực hiện thu thập thông điệp các nút láng giềng j về nút i . Tuy nhiên, khác biệt chính với mô hình GCN gốc là giai đoạn này không tự động self – loop, trong khi GCN gốc luôn kết hợp thông tin của chính nút đó (thông qua $A + I$).

$$M_{i,j} = x_j^{(l)} \quad (24)$$

Trong đó, $M_{i,j}$ là thông điệp từ nút j về nút i và $x_j^{(l)}$ là vector biểu diễn đặc trưng của nút j tại lớp l .



Hình 1.16: Giai đoạn 1 thực hiện thu thập thông điệp từ các nút láng giềng

Giai đoạn 2 - Tổng hợp thông điệp từ các nút láng giềng (message aggregation):

Giai đoạn này được thiết kế linh hoạt trong việc sử dụng phương pháp tổng hợp. Thay vì chỉ sử dụng phép nhân ma trận đơn thuần để tổng hợp thông điệp của mô hình GCN gốc thì giai đoạn này có 3 lựa chọn tổng hợp là phương pháp tính tổng (SUM), phương pháp tính trung bình (MEAN), phương pháp tính giá trị lớn nhất (MAX).

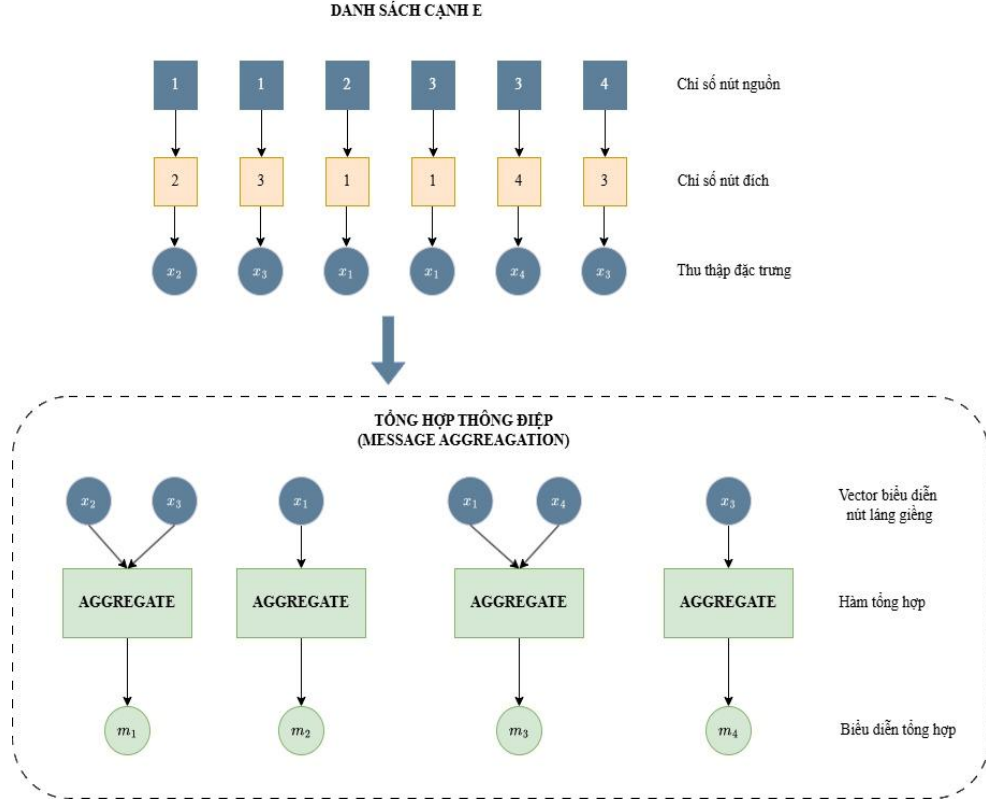
$$m_i = AGGREGATE(\{M_{i,j} | j \in N(i)\}) \quad (25)$$

Trong đó, m_i là thông điệp đã tổng hợp cho nút i , $N(i)$ là tập các nút láng giềng của i và hàm tổng hợp AGGREGATE có thể là:

$$SUM: m_i = \sum_{j \in N(i)} M_{i,j} \quad (26)$$

$$MEAN: m_i = \frac{1}{|N(i)|} \sum_{j \in N(i)} M_{i,j} \quad (27)$$

$$MAX: m_i = \max_{j \in N(i)} M_{i,j} \quad (28)$$



Hình 1.17: Giai đoạn 2 thực hiện tổng hợp thông điệp từ các nút láng giềng

Giai đoạn 3 – Cập nhật biểu diễn đặc trưng của nút (message update): Giai đoạn này thực hiện cập nhật biểu diễn đặc trưng của x_i và thông điệp đã tổng hợp từ các nút láng giềng m_i bằng cách nhân với ma trận trọng số W . Ma trận trọng số $W^{(l)}$ đóng vai trò như một bộ lọc, giúp trích xuất và nhấn mạnh các thông tin quan trọng từ thông điệp đã tổng hợp.

$$x_i = x_i^{(l)} \cdot W^{(l)} \quad (29)$$

$$m_i = m_i^{(l)} \cdot W^{(l)} \quad (30)$$

Sau đó thực hiện kết hợp biểu diễn đặc trưng x_i và thông tin tổng hợp m_i bằng hàm COMBINE, hàm này có thể là phương thức nối (CONCAT) hoặc phương thức cộng (ADD).

$$x_i^{(l+1)} = f(\text{COMBINE}(x_i, m_i)) \quad (31)$$

Trong đó, f là hàm kích hoạt, hàm COMBINE có thể là:

$$\text{CONCAT}: x_i^{(l+1)} = f([x_i || m_i]) \quad (32)$$

$$ADD: x_i^{(l+1)} = f(x_i + m_i) \quad (33)$$

Tại lớp cuối cùng L , chúng tôi sẽ thực hiện đưa kết quả $X^{(L)}$ qua 1 lớp tuyến tính để có đầu ra và có biểu đồ tính toán biểu diễn quá trình lan truyền tiến của lớp cuối cùng như sau:

$$y = X^{(L)} \cdot W_y + b_y \quad (34)$$

1.2.3.2. *Quá trình lan truyền ngược của mô hình GCN tĩnh chỉnh*

Quá trình lan truyền ngược của mô hình này sẽ thực hiện cập nhật ma trận trọng số $W^{(l)}$, W_y , và giá trị ngưỡng b_y , quá trình lan truyền ngược bắt đầu thực hiện từ lớp cuối cùng và di chuyển ngược về các lớp trước đó. Để cập nhật ma trận trọng số $W^{(l)}$, W_y , b_y cần thực hiện tính toán đạo hàm $\frac{dL}{dW^{(l)}}$, $\frac{dL}{dW_y}$, $\frac{dL}{db_y}$.

- **Đạo hàm cho ma trận trọng số W_y :**

$$\frac{dL}{dW_y} = (X^{(L)})^T \cdot L'(y) \quad (35)$$

- **Đạo hàm cho ma trận trọng số W^L (Khi sử dụng hàm COMBINE: CONCAT):**

$$\frac{dL}{dW^{(L)}} = \sum_{i=1}^N \left((x_i)^T \cdot \frac{dL}{dx_i} + (m_i)^T \cdot \frac{dL}{dm_i} \right) \quad (36)$$

- **Đạo hàm cho giá trị ngưỡng b_y :**

$$\frac{dL}{db_y} = L'(y) \quad (37)$$

1.3. Tổng quan về mô hình khai thác đặc trưng thời gian

Dự báo nhiệt độ cảm nhận không chỉ là một bài toán phụ thuộc vào vị trí địa lý của các trạm khí tượng mà nhiệt độ cảm nhận có tính chất chu kỳ rõ rệt, chúng thay đổi theo thời gian, theo giờ, theo ngày, theo mùa và thậm chí theo các điều kiện thời tiết đột biến. Do đó, việc khai thác đặc trưng thời gian đóng vai trò quan trọng trong việc nắm bắt các quy luật biến động của nhiệt độ, giúp mô hình dự báo chính xác hơn và phản ánh đúng thực tế.

Trong đề tài này, chúng tôi giới thiệu 2 mô hình phổ biến trong việc nắm bắt các quy luật biến động của nhiệt độ là LSTM và BiLSTM. Đặc tính của các mô hình này là có khả năng xử lý các dữ liệu liên quan đến chuỗi một cách tuần tự và hạn chế được vấn đề vanishing/ exploding gradient thường gặp ở các mô hình xử lý chuỗi truyền thống.

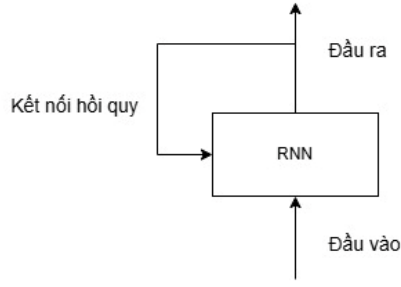
Nhưng trước khi đi sâu vào 2 mô hình này, chúng tôi sẽ sơ lược về mô hình RNN, đây là mô hình gốc làm nền tảng cải tiến cho 2 mô hình LSTM và BiLSTM.

1.3.1. Sơ lược về mô hình Recurrent Neural Network (RNN)

Dữ liệu chuỗi thời gian có tính chất tuần tự, được sắp xếp theo trục thời gian từ quá khứ đến hiện tại. Những giá trị trong quá khứ không chỉ đơn thuần là dữ liệu, mà còn ảnh hưởng đến giá trị hiện tại hoặc ngược lại, phản ánh rõ nét tính chất thời gian của dữ liệu.

Các phương pháp truyền thống, chẳng hạn như mạng nơ-ron kết nối đầy đặc (fully connected networks), không thể khai thác được tính chất thời gian của dữ liệu chuỗi. Nguyên nhân là do quá trình làm phẳng dữ liệu đã vô tình loại bỏ thông tin về trình tự thời gian, khiến mô hình không thể nhận diện được mối quan hệ giữa các thời điểm trong chuỗi.

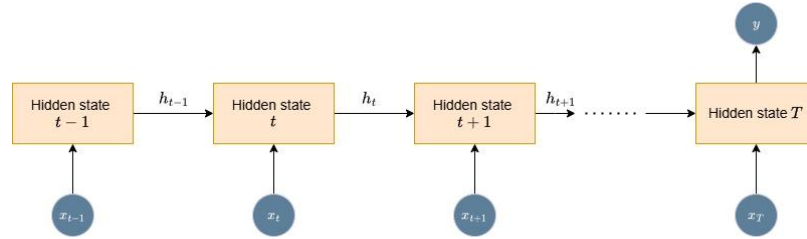
Ngược lại, mạng nơ-ron hồi quy RNN [16] được thiết kế với cơ chế vòng lặp bên trong, cho phép thông tin được lưu giữ và truyền từ bước này sang bước tiếp theo trong chuỗi thời gian. Nhờ đó, thay vì làm phẳng dữ liệu và mất đi mối liên kết giữa các thời điểm, RNN có khả năng duy trì và học được các phụ thuộc theo thời gian, giúp mô hình nắm bắt tốt hơn xu hướng và quy luật biến động trong dữ liệu chuỗi.



Hình 1.18: Mạng hồi quy RNN với cơ chế vòng lặp

Khi trải phẳng cơ chế vòng lặp của mạng RNN, ta có thể hình dung nó như một chuỗi các bản sao của cùng một mạng, trong đó đầu ra của bước trước đóng vai trò làm đầu vào cho bước sau. Mỗi mạng này được gọi là một trạng thái ẩn (hidden state).

Tại mỗi bước thời gian t , đầu vào của hidden state là dữ liệu x_t . Sau khi thực hiện tính toán, hidden state sẽ cập nhật và tạo ra đầu ra h_t . Đồng thời, đối với bài toán hồi quy thì đầu ra sẽ là tại bước thời gian cuối cùng T của mạng được ký hiệu là y .



Hình 1.19: Mô hình RNN khi trải thẳng cơ chế vòng lặp

1.3.1.1. Quá trình lan truyền tiến của mô hình RNN

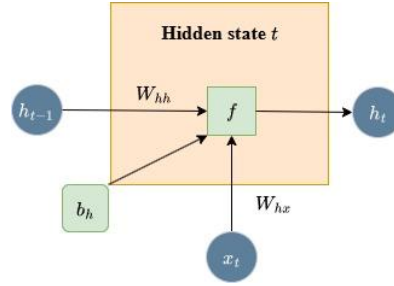
Tại bước thời gian t , đầu vào của hidden state sẽ là chuỗi dữ liệu x_t và giá trị trạng thái ẩn từ hidden state phía trước h_{t-1} . Ngoài ra, mạng còn có 2 vector bias để điều chỉnh đầu ra của các phép biến đổi tuyến tính là b_h và b_y .

Bên cạnh đó, một mạng RNN sẽ có 3 ma trận trọng số hoạt động xuyên suốt trong mạng, bao gồm: W_{hx} - Ma trận trọng số kết nối giữa đầu vào hiện tại x_t với hidden state t , W_{hy} - Ma trận trọng số kết nối giữa hidden state cuối cùng với đầu ra y , W_{hh} - Ma trận trọng số kết nối giữa hidden state t với hidden state trước đó $t-1$.

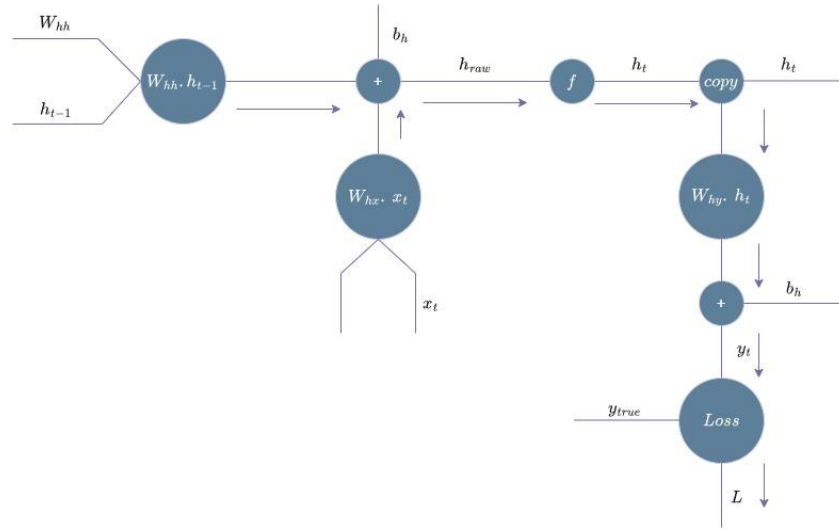
Trong hidden state sẽ có 1 hàm kích hoạt, ký hiệu f , hàm này có thể là tanh hoặc relu,... tùy theo yêu cầu bài toán. Chúng tôi thực hiện đưa kết quả hidden state cuối cùng qua lớp tuyến tính và tạo ra đầu ra y .

$$h_t = f(W_{hh} \cdot h_{t-1} + W_{hx} \cdot x_t + b_h) \quad (38)$$

$$y = W_{hy} \cdot h_t + b_y \quad (39)$$



Hình 1.20: Chi tiết hoạt động trong 1 hidden state của mô hình RNN

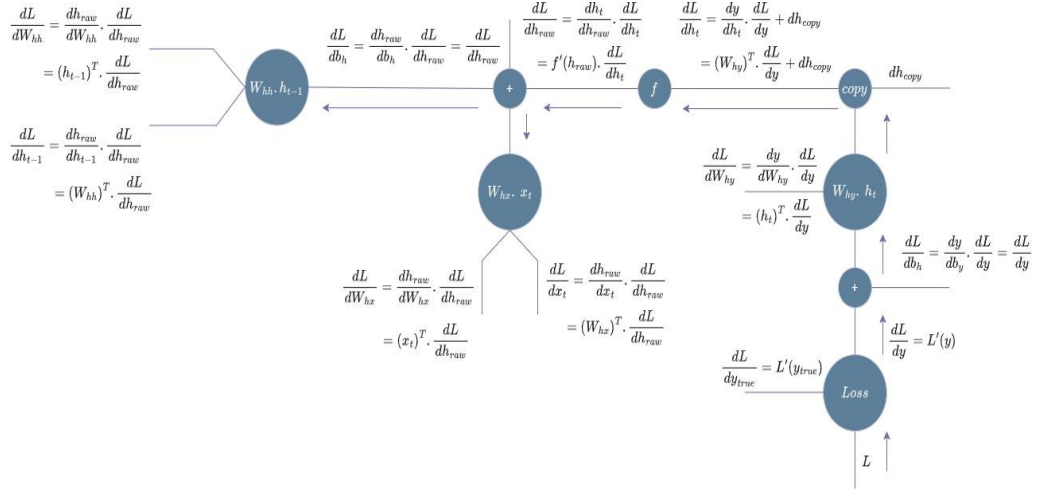


Hình 1.21: Quá trình lan truyền tiến biểu diễn bằng đồ thị tính toán

1.3.1.2. Quá trình lan truyền ngược của mô hình Recurrent Neural Network (RNN)

Quá trình lan truyền ngược của mạng xảy ra sau quá trình đánh giá hàm mất mát. Trong quá trình này, các ma trận trọng số như W_{hx} , W_{hy} , W_{hh} và các giá trị ngưỡng b_h , b_y sẽ được cập nhật, việc cập nhật này sẽ áp dụng tùy vào thuật toán được sử dụng như Gradient Descent, Adam,...giúp cải thiện mô hình, giảm thiểu lỗi dự đoán và nắm bắt được xu hướng biến động theo thời gian của dữ liệu.

Để mô tả chi tiết quá trình lan truyền ngược trong mạng RNN chúng tôi sử dụng đồ thị tính toán để biểu diễn quá trình lan truyền ngược.



Hình 1.22: Quá trình lan truyền ngược của mô hình RNN tại bước thời gian cuối cùng

Dựa vào Hình 1.22 và quy tắc đạo hàm chuỗi thì đạo hàm các ma trận trọng số và các giá trị ngưỡng bias tại bước timestep cuối cùng như sau:

- **Đạo hàm cho ma trận trọng số W_{hy} :**

$$\frac{dL}{dW_{hy}} = (h_t)^T \cdot \frac{dL}{dy} = (h_t)^T \cdot L'(y) \quad (40)$$

- **Đạo hàm cho ma trận trọng số W_{hx} :**

$$\begin{aligned} \frac{dL}{dW_{hx}} &= (x_t)^T \cdot \frac{dL}{dh_{raw}} \\ &= (x_t)^T \cdot f'(h_{raw}) \cdot \frac{dL}{dh_t} \\ &= (x_t)^T \cdot f'(h_{raw}) \cdot [(W_{hy})^T \cdot \frac{dL}{dy} + 0] \\ &= (x_t)^T \cdot f'(h_{raw}) \cdot (W_{hy})^T \cdot L'(y) \end{aligned} \quad (41)$$

- **Đạo hàm cho ma trận trọng số W_{hh} :**

$$\frac{dL}{dW_{hh}} = (h_{t-1})^T \cdot \frac{dL}{dh_{raw}}$$

$$\begin{aligned}
&= (h_{t-1})^T \cdot f'(h_{raw}) \cdot \frac{dL}{dh_t} \\
&= (h_{t-1})^T \cdot f'(h_{raw}) \cdot [(W_{hy})^T \cdot \frac{dL}{dy} + 0] \\
&= (h_{t-1})^T \cdot f'(h_{raw}) \cdot (W_{hy})^T \cdot L'(y)
\end{aligned} \tag{42}$$

- **Đạo hàm cho giá trị ngưỡng b_y :**

$$\frac{dL}{db_y} = \frac{dL}{dy} = L'(y) \tag{43}$$

- **Đạo hàm cho giá trị ngưỡng b_h :**

$$\begin{aligned}
\frac{dL}{db_h} &= \frac{dL}{dh_{raw}} \\
&= f'(h_{raw}) \cdot \frac{dL}{dh_t} \\
&= f'(h_{raw}) \cdot [(W_{hy})^T \cdot \frac{dL}{dy} + 0] \\
&= f'(h_{raw}) \cdot (W_{hy})^T \cdot L'(y)
\end{aligned} \tag{44}$$

Dựa vào các đạo hàm ma trận trọng số và giá trị ngưỡng cho timestep cuối cùng thì khi tổng quát hóa n timestep sẽ có các công thức cập nhật như sau:

- **Đạo hàm cho ma trận trọng số W_{hy} :**

$$\frac{dL}{dW_{hy}} = (h_n)^T \cdot L'(y) \tag{45}$$

- **Đạo hàm cho ma trận trọng số W_{hx} :**

$$\frac{dL}{dW_{hx}} = \sum_{t=1}^n (x_t)^T \cdot f'(h_{raw_t}) \cdot (W_{hy})^T \cdot L'(y) \tag{46}$$

- **Đạo hàm cho ma trận trọng số W_{hh} :**

$$\frac{dL}{dW_{hh}} = \sum_{t=1}^n (h_{t-1})^T \cdot f'(h_{raw_t}) \cdot (W_{hy})^T \cdot L'(y) \tag{47}$$

- **Đạo hàm cho giá trị ngưỡng b_y :**

$$\frac{dL}{db_y} = L'(y) \quad (48)$$

- **Đạo hàm cho giá trị ngưỡng b_h :**

$$\frac{dL}{db_h} = \sum_{t=1}^n f'(h_{raw_t}) \cdot (W_{hy})^T \cdot L'(y) \quad (49)$$

1.3.1.3. Hạn chế của mô hình RNN:

Mô hình RNN có cơ chế nắm bắt được xu hướng biến động của dữ liệu theo thời gian, tuy nhiên RNN được biết đến như mạng có bộ nhớ ngắn hạn, khả năng học các phụ thuộc dài hạn bị hạn chế do vấn đề vanishing/ exploding gradient.

Vấn đề vanishing gradient xảy ra khi đạo hàm trở nên cực kỳ nhỏ trong quá trình lan truyền ngược, làm mô hình không thể học từ các mẫu dữ liệu xa trong chuỗi. Khi gradient tiệm cận về 0, trọng số của mạng hầu như không được cập nhật, khiến mô hình không thể nắm bắt các phụ thuộc dài hạn.

Ngược lại, gradient exploding xảy ra khi đạo hàm tăng vọt đến giá trị rất lớn, gây ra cập nhật trọng số không ổn định và quá trình huấn luyện phân kỳ. Hiện tượng này thường liên quan đến hiệu ứng mũ từ việc nhân liên tiếp ma trận trọng số qua nhiều bước thời gian.

Chính vì hạn chế này mà các mô hình biến thể từ RNN như LSTM và BiLSTM được xem là 1 cải tiến để hạn chế vấn đề vanishing/ exploding gradient làm cho mô hình học được dữ liệu ở các bước thời gian xa hơn.

1.3.2. Mô hình Long short – term memory (LSTM)

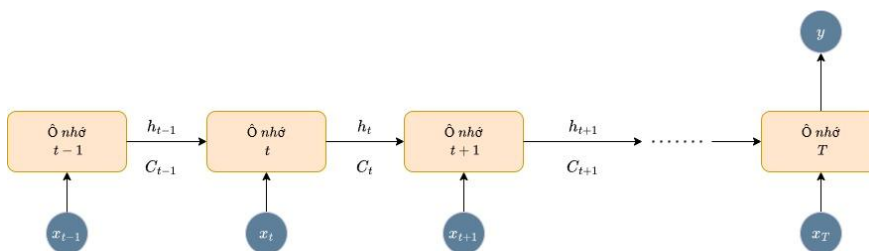
Được Hochreiter và Schmidhuber phát triển vào năm 1997, LSTM [17] là một biến thể tiên tiến của RNN, được thiết kế để xử lý hiệu quả dữ liệu chuỗi thời gian. Tương tự như RNN, LSTM có khả năng xử lý dữ liệu tuần tự, nắm bắt mối quan hệ giữa các bước thời gian. Tuy nhiên, điểm khác biệt quan trọng nằm ở việc LSTM khắc phục được vấn đề vanishing/ exploding gradient, vốn khiến RNN gặp khó khăn trong việc ghi nhớ thông tin dài hạn.

1.3.2.1. Vấn đề phụ thuộc xa của LSTM:

Mô hình LSTM là một mô hình cải tiến từ mô hình RNN, mô hình này có những đặc tính cơ bản hoàn toàn giống với RNN khi có khả năng xử lý các chuỗi dữ liệu mang đặc tính thời gian một cách tuần tự. Tuy nhiên, mô hình LSTM được tạo ra nhằm hạn chế được vấn đề vanishing/ exploding gradient mà mô hình RNN truyền thống đang gặp phải nhờ vào cơ chế ô nhớ và các cổng điều khiển thông tin.

Kiến trúc mạng RNN truyền thống chỉ được thiết kế đơn giản với hàm kích hoạt tại mỗi hidden state điều này làm cho vấn đề vanishing/ exploding gradient dễ xảy ra trong mô hình này. Vào năm 1997 Hochreiter & Schmidhuber đã đề xuất kiến trúc LSTM với sự tinh chỉnh cải tiến bằng cách tạo ra các ô nhớ phức tạp hơn, bên trong ô nhớ này là 3 cổng điều khiển thông tin: input gate, output gate và forget gate, nhờ vậy mà mô hình có thể chọn lọc và duy trì những thông tin quan trọng, tránh tình trạng lưu giữ toàn bộ thông tin từ quá khứ như RNN, giúp cải thiện khả năng ghi nhớ dài hạn.

Tương tự như RNN, tại mỗi bước thời gian t , đầu vào của mỗi ô nhớ trong LSTM là dữ liệu x_t . Đối với các bài toán hồi quy thì đầu ra sẽ là tại bước thời gian cuối cùng T của mạng được ký hiệu là y . Tại mỗi ô nhớ, mô hình thực hiện tính toán và cập nhật tạo đầu ra h_t . Tuy nhiên trong giai đoạn này, đầu ra không chỉ là h_t mà còn là giá trị trạng thái ô nhớ (cell state) C_t – đây được xem là giá trị “xương sống” làm cho mô hình giữ lại được thông tin có giá trị.



Hình 1.23: Mô hình LSTM khi trải thẳng cơ chế vòng lặp

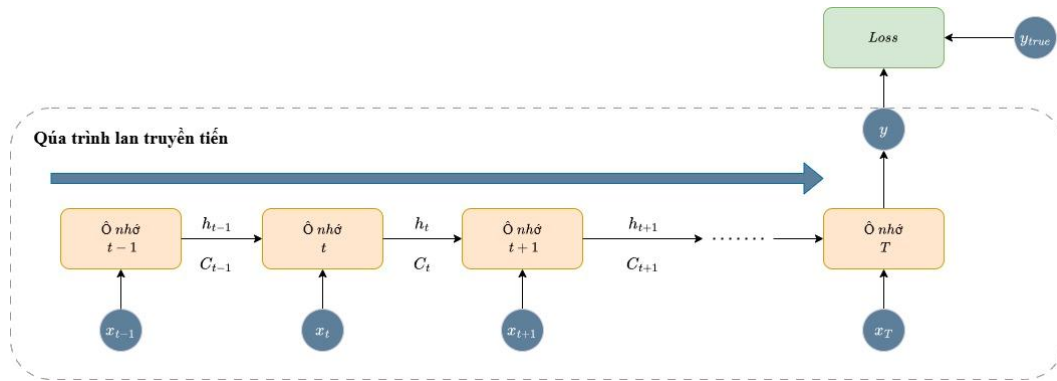
1.3.2.2. Quá trình lan truyền tiến và cơ chế cổng của LSTM

- Đầu vào của mô hình:

Quá trình lan truyền tiến của LSTM trong bài toán hồi quy bắt đầu từ lúc nhận đầu $x_1, x_2, \dots, x_T$. Trong quá trình này các giá trị đầu vào thực hiện tính toán bên trong ô nhớ và đi qua các cơ chế cổng.

- Đầu ra của mô hình:

Đầu ra của mô hình LSTM là giá trị hidden state h_T và giá trị trạng thái ô nhớ C_T tại bước thời gian cuối cùng. Giá trị h_T này khi qua 1 lớp tuyến tính sẽ tạo được đầu ra y dự đoán.



Hình 1.24: Tổng quan quá trình lan truyền tiến của mô hình LSTM

- Cơ chế cổng của mô hình:

Cơ chế cổng của LSTM trong mỗi ô nhớ gồm có 3 cổng: cổng thông tin cần quên (forget gate), cổng thông tin đầu vào (input gate), cổng thông tin đầu ra (output gate).

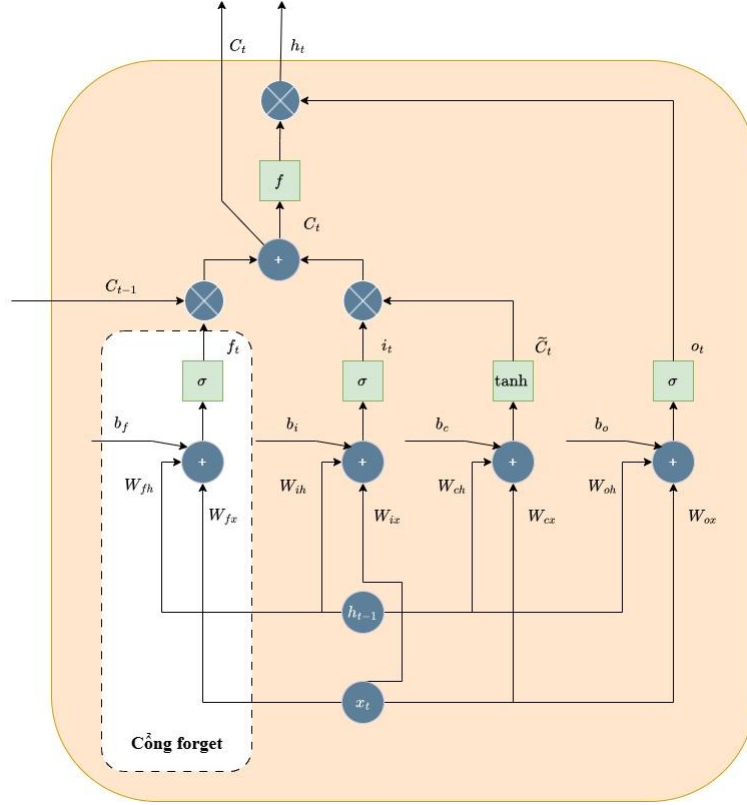
Cổng forget - thực hiện giữ lại bao nhiêu phần trăm thông tin từ ô nhớ phía trước $t - 1$.

1. Cổng forget nhận đầu vào là dữ liệu x_t tại bước thời gian t , giá trị h_{t-1} từ ô nhớ phía trước. Tại cổng này có 2 ma trận trọng số hoạt động xuyên suốt mạng là W_{fx} - Ma trận trọng số kết nối giữa đầu vào hiện tại x_t với cổng forget, W_{fh} - Ma trận trọng số kết nối giữa giá trị hidden state h_{t-1} của ô nhớ trước đó với cổng forget.

Sau khi nhận dữ liệu đầu vào của ô nhớ t hiện tại và giá trị trạng thái ẩn h_{t-1} của ô nhớ $t - 1$ phía trước và nhân với các ma trận trọng số thì kết quả sẽ được đưa qua hàm sigmoid, hàm sigmoid này sẽ xem xét dựa vào dữ liệu ô nhớ hiện tại và trạng thái ẩn của ô nhớ phía trước để quyết định giữ lại bao nhiêu phần trăm thông tin từ ô nhớ phía trước.

Hàm sigmoid có khoảng giá trị $[0, 1]$ nên những thông tin nào có kết quả gần giá trị 1 thì sẽ được giữ lại, ngược lại thì sẽ bị loại bỏ.

$$f_t = \sigma(W_{fx} \cdot x_t + W_{fh} \cdot h_{t-1} + b_f) \quad (50)$$

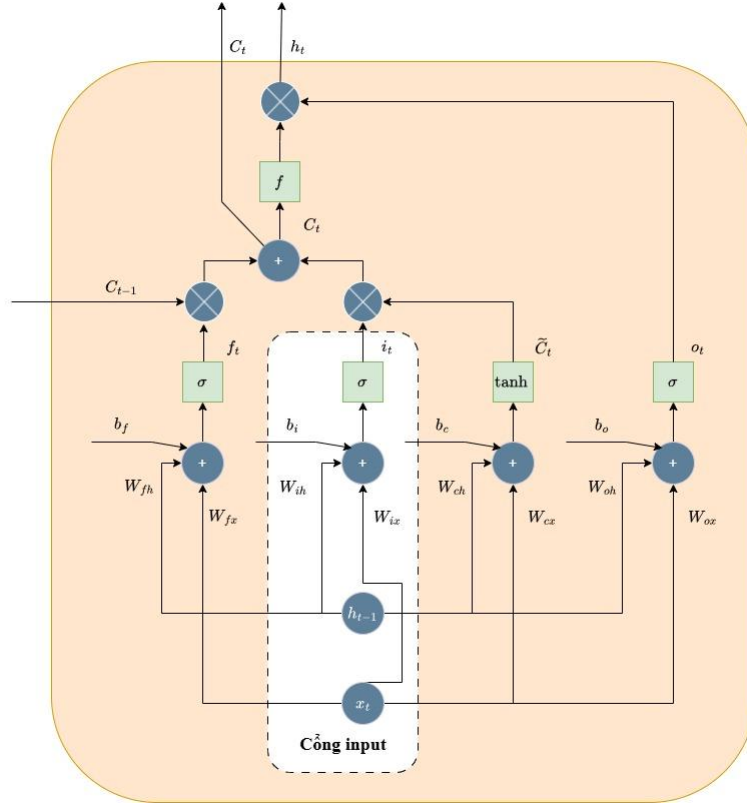


Hình 1.25: Chi tiết cổng forget bên trong một ô nhớ tại bước thời gian t

Cổng input - thực hiện xác định bao nhiêu phần trăm dữ liệu hiện tại có được đưa vào bổ sung thông tin. Cổng input nhận đầu vào là dữ liệu nhận đầu vào là dữ liệu x_t tại bước thời gian t , giá trị h_{t-1} từ ô nhớ phía trước. Tại cổng này có 2 ma trận trọng số hoạt động xuyên suốt mạng là W_{ix} - Ma trận trọng số kết nối giữa đầu vào hiện tại x_t với cổng input, W_{ih} - Ma trận trọng số kết nối giữa giá trị hidden state h_{t-1} của ô nhớ trước đó với cổng input.

Tương tự như cổng forget, sau khi nhận dữ liệu đầu vào của ô nhớ t hiện tại và giá trị trạng thái ẩn h_{t-1} của ô nhớ $t - 1$ phía trước và nhân với các ma trận trọng số thì kết quả sẽ được đưa qua hàm sigmoid. Khi này hàm sigmoid đóng vai trò là cổng xem xét thông tin này có hữu ích để giữ lại hay không. Nếu như giá trị càng gần 1 thì sẽ giữ lại và ngược lại thì loại bỏ.

$$i_t = \sigma(W_{ix} \cdot x_t + W_{ih} \cdot h_{t-1} + b_i) \quad (51)$$

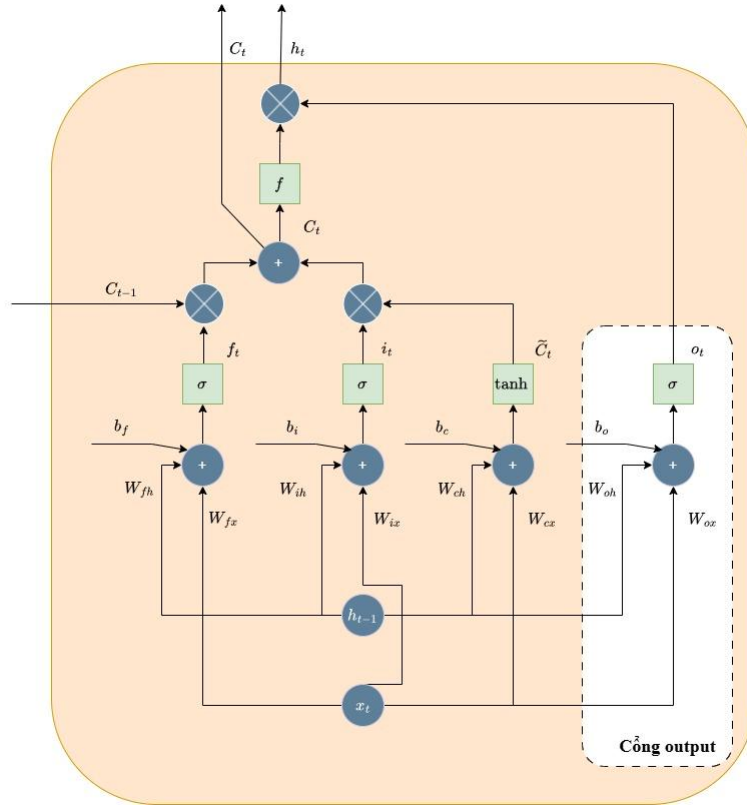


Hình 1.26: Chi tiết cổng input bên trong 1 ô nhớ tại bước thời gian t

Cổng output - thực hiện xác định bao nhiêu phần trăm thông tin trong ô nhớ hiện tại được xuất ra khỏi ô nhớ. Cổng output nhận đầu vào là dữ liệu x_t tại bước thời gian t , giá trị h_{t-1} từ ô nhớ phía trước. Tại cổng này có 2 ma trận trọng số hoạt động xuyên suốt mạng là W_{ox} - Ma trận trọng số kết nối giữa đầu vào hiện tại x_t với cổng output, W_{oh} - Ma trận trọng số kết nối giữa giá trị hidden state h_{t-1} của ô nhớ trước đó với cổng output.

Tương tự như các cổng phía trước, sau khi nhận dữ liệu đầu vào của ô nhớ t hiện tại và giá trị trạng thái ẩn h_{t-1} của ô nhớ $t - 1$ phía trước và nhân với các ma trận trọng số thì kết quả sẽ được đưa qua hàm sigmoid. Khi này hàm sigmoid đóng vai trò là cơ chế tính toán để biết được bao nhiêu phần trăm thông tin đã được tính toán trong ô nhớ hiện tại được giữ lại trước khi xuất ra trạng thái ẩn và trạng thái của ô nhớ hiện tại.

$$o_t = \sigma(W_{ox} \cdot x_t + W_{oh} \cdot h_{t-1} + b_o) \quad (52)$$

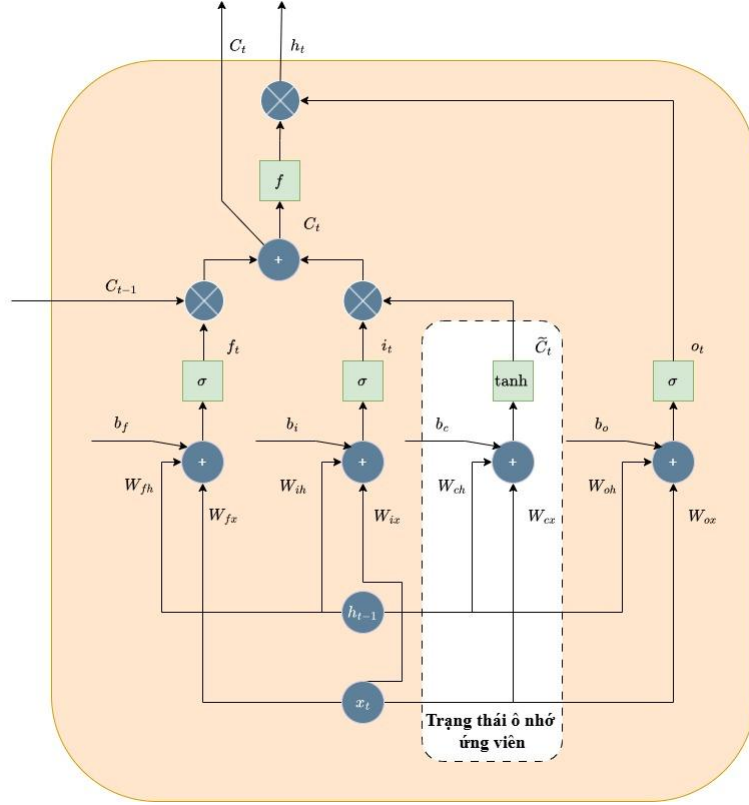


Hình 1.27: Chi tiết cổng output bên trong 1 ô nhớ tại bước thời gian t

Trạng thái ô nhớ ứng viên – giá trị này sẽ tạo ra các giá trị ứng viên mới, nằm trong khoảng $[-1, 1]$, đại diện cho nội dung thông tin tiềm năng cần được bổ sung vào quá trình học.

Giá trị này nhận đầu vào là dữ liệu x_t tại bước thời gian t , giá trị h_{t-1} từ ô nhớ phía trước. Tại giá trị này có 2 ma trận trọng số hoạt động xuyên suốt mạng là W_{cx} - Ma trận trọng số kết nối giữa đầu vào hiện tại x_t với giá trị trạng thái ô nhớ ứng viên, W_{ch} - Ma trận trọng số kết nối giữa giá trị hidden state h_{t-1} của ô nhớ trước đó với giá trị trạng thái ô nhớ ứng viên. Không giống như các cổng, trạng thái ô nhớ ứng viên sử dụng hàm tanh để giá trị nằm trong khoảng $[-1, 1]$, giúp chuẩn hóa và cân bằng thông tin mới.

$$\tilde{C}_t = \tanh(W_{cx} \cdot x_t + W_{ch} \cdot h_{t-1} + b_c) \quad (53)$$

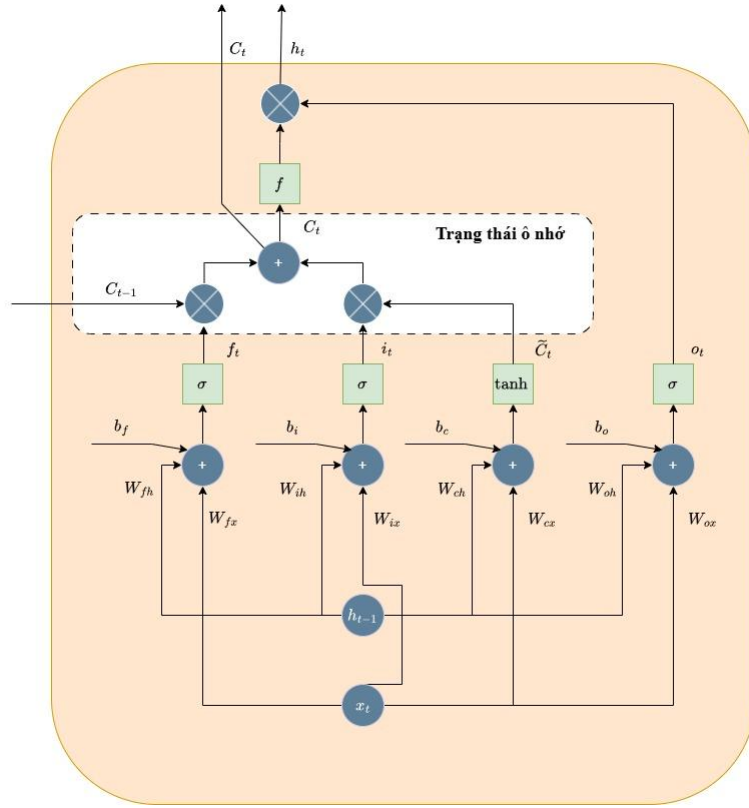


Hình 1.28: Chi tiết trạng thái ô nhớ ứng viên bên trong 1 ô nhớ tại bước thời gian t

Trạng thái ô nhớ – giá trị này là thành phần cốt lõi trong mạng LSTM, giá trị này quyết định thông tin nào quên từ ô nhớ $t - 1$ phía trước và thông tin nào cần bổ sung vào quá trình học trong ô nhớ t hiện tại. Trạng thái ô nhớ C_t là đầu ra của ô nhớ hiện tại và làm đầu vào của ô nhớ tiếp theo $t + 1$.

Cụ thể, trạng thái ô nhớ sử dụng kết quả phần trăm quên f_t kết hợp với trạng thái ô nhớ phía trước để thực hiện loại bỏ một lượng thông tin không cần thiết từ ô nhớ phía trước. Sau đó sử dụng kết quả phần trăm dữ liệu hiện tại i_t kết hợp với trạng thái ô nhớ ứng viên để bổ sung thông tin mới đã được chuẩn hóa trong khoảng $[-1, 1]$ vào quá trình học.

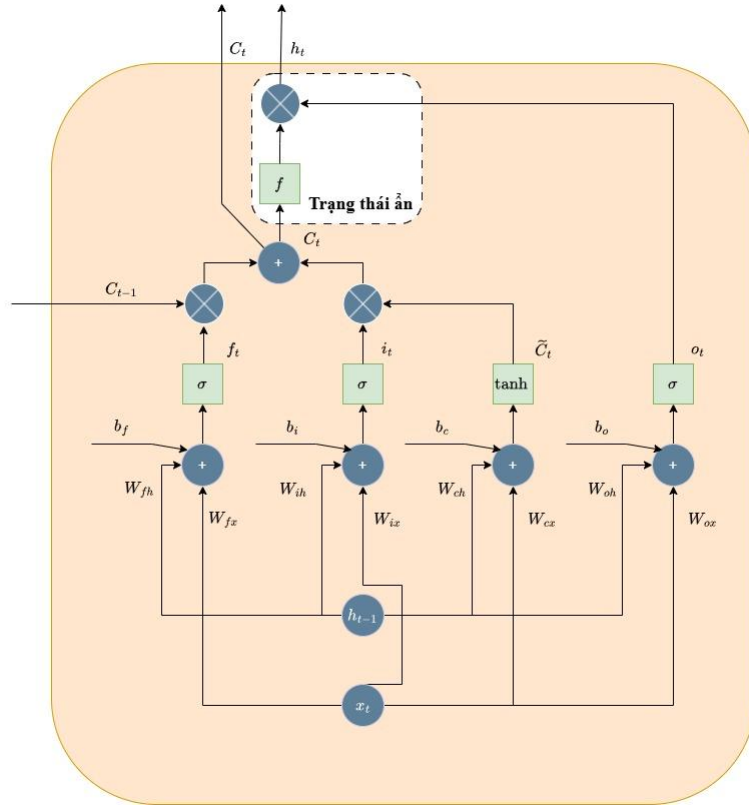
$$C_t = f_t \cdot C_{t-1} + i_t \cdot \tilde{C}_t \quad (54)$$



Hình 1.29: Chi tiết trạng thái ô nhớ bên trong 1 ô nhớ tại bước thời gian t

Trạng thái ẩn – giá trị này là thành phần đầu ra của mạng LSTM. Khác với trạng thái ô nhớ C_t , trạng thái ẩn h_t chỉ cho phép lượng phần trăm thông tin o_t đã được chuẩn hóa làm đầu ra của ô nhớ, thay vì cho phép 100% thông tin như trạng thái ô nhớ C_t . Giá trị này sử dụng hàm kích hoạt được gọi là f , hàm kích hoạt này có thể được sử dụng tùy thuộc vào yêu cầu bài toán nhằm mục đích hiệu chỉnh khoảng giá trị chính xác cho bài toán.

$$h_t = o_t \cdot f(C_t) \quad (55)$$



Hình 1.30: Chi tiết trạng thái ẩn bên trong 1 ô nhớ tại bước thời gian t

Sau khi đã thực hiện tính toán và nhận được đầu ra của ô nhớ tại bước thời gian t , thì đầu ra cuối cùng của quá trình lan truyền tiến là h_T và C_T . Chúng tôi đưa giá trị h_T qua lớp tuyến tính để tạo đầu ra y .

$$y = W_{hy} \cdot h_T + b_y \quad (56)$$

1.3.2.3. Quá trình lan truyền ngược của LSTM:

Quá trình lan truyền ngược của LSTM xảy ra sau quá trình tính toán hàm mất mát, quá trình này được thực hiện để cập nhật 8 ma trận trọng số như $W_{fx}, W_{fh}, W_{ix}, W_{ih}, W_{ox}, W_{oh}, W_{cx}, W_{ch}$ và các ngưỡng bias như b_f, b_i, b_o, b_c . Để hiểu rõ hơn về quá trình lan truyền ngược của mô hình này, chúng tôi sẽ sử dụng đạo hàm chuỗi và biểu diễn trên đồ thị tính toán cho bước thời gian cuối cùng.

$$\begin{aligned}
&= (h_{t-1})^T \cdot f_t \cdot [1 - f_t] \cdot C_{t-1} \cdot \frac{dL}{dC_t} \\
&= (h_{t-1})^T \cdot f_t \cdot [1 - f_t] \cdot C_{t-1} \cdot o_t \cdot f'(C_t) \cdot \frac{dL}{dh_t} \\
&= (h_{t-1})^T \cdot f_t \cdot [1 - f_t] \cdot C_{t-1} \cdot o_t \cdot f'(C_t) \cdot (W_{hy})^T \cdot \frac{dL}{dy} \\
&= (h_{t-1})^T \cdot f_t \cdot [1 - f_t] \cdot C_{t-1} \cdot o_t \cdot f'(C_t) \cdot (W_{hy})^T \cdot L'(y)
\end{aligned} \tag{57}$$

- **Đạo hàm cho ma trận trọng số W_{fx} :**

$$\begin{aligned}
\frac{dL}{dW_{fx}} &= \frac{df_{rawt}}{dW_{fx}} \cdot \frac{dL}{df_{rawt}} \\
&= (x_t)^T \cdot \frac{dL}{df_{rawt}} \\
&= (x_t)^T \cdot \sigma(f_{raw}) \cdot [1 - \sigma(f_{raw})] \cdot \frac{dL}{df_t} \\
&= (x_t)^T \cdot f_t \cdot [1 - f_t] \cdot C_{t-1} \cdot \frac{dL}{dC_t} \\
&= (x_t)^T \cdot f_t \cdot [1 - f_t] \cdot C_{t-1} \cdot o_t \cdot f'(C_t) \cdot \frac{dL}{dh_t} \\
&= (x_t)^T \cdot f_t \cdot [1 - f_t] \cdot C_{t-1} \cdot o_t \cdot f'(C_t) \cdot (W_{hy})^T \cdot \frac{dL}{dy} \\
&= (x_t)^T \cdot f_t \cdot [1 - f_t] \cdot C_{t-1} \cdot o_t \cdot f'(C_t) \cdot (W_{hy})^T \cdot L'(y)
\end{aligned} \tag{58}$$

- **Đạo hàm cho ma trận trọng số W_{ih} :**

$$\begin{aligned}
\frac{dL}{dW_{ih}} &= \frac{di_{raw}}{dW_{ih}} \cdot \frac{dL}{di_{raw}} \\
&= (h_{t-1})^T \cdot \sigma(i_{raw}) \cdot [1 - \sigma(i_{raw})] \cdot \frac{dL}{di_t} \\
&= (h_{t-1})^T \cdot i_t \cdot [1 - i_t] \cdot \frac{dL}{di_t}
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= (h_{t-1})^T \cdot i_t \cdot [1 - i_t] \cdot \widetilde{C}_t \cdot \frac{dL}{dC_t} \\
&= (h_{t-1})^T \cdot i_t \cdot [1 - i_t] \cdot \widetilde{C}_t \cdot o_t \cdot f'(C_t) \cdot \frac{dL}{dh_t} \\
&= (h_{t-1})^T \cdot i_t \cdot [1 - i_t] \cdot \widetilde{C}_t \cdot o_t \cdot f'(C_t) \cdot (W_{hy})^T \cdot \frac{dL}{dy} \\
&(h_{t-1})^T \cdot i_t \cdot [1 - i_t] \cdot \widetilde{C}_t \cdot o_t \cdot f'(C_t) \cdot (W_{hy})^T \cdot L'(y)
\end{aligned} \tag{59}$$

- **Đạo hàm cho ma trận trọng số W_{ix} :**

$$\begin{aligned}
\frac{dL}{dW_{ix}} &= \frac{di_{raw}}{dW_{ix}} \cdot \frac{dL}{di_{raw}} \\
&= (x_t)^T \cdot \sigma(i_{raw}) \cdot [1 - \sigma(i_{raw})] \cdot \frac{dL}{di_t} \\
&= (x_t)^T \cdot i_t \cdot [1 - i_t] \cdot \frac{dL}{di_t} \\
&= (x_t)^T \cdot i_t \cdot [1 - i_t] \cdot \widetilde{C}_t \cdot \frac{dL}{dC_t} \\
&= (x_t)^T \cdot i_t \cdot [1 - i_t] \cdot \widetilde{C}_t \cdot o_t \cdot f'(C_t) \cdot \frac{dL}{dh_t} \\
&= (x_t)^T \cdot i_t \cdot [1 - i_t] \cdot \widetilde{C}_t \cdot o_t \cdot f'(C_t) \cdot (W_{hy})^T \cdot \frac{dL}{dy} \\
&= (x_t)^T \cdot i_t \cdot [1 - i_t] \cdot \widetilde{C}_t \cdot o_t \cdot f'(C_t) \cdot (W_{hy})^T \cdot L'(y)
\end{aligned} \tag{60}$$

- **Đạo hàm cho ma trận trọng số W_{oh} :**

$$\begin{aligned}
\frac{dL}{dW_{oh}} &= \frac{do_{raw}}{dW_{oh}} \cdot \frac{dL}{do_{raw}} \\
&= (h_{t-1})^T \cdot \sigma(o_{raw}) \cdot [1 - \sigma(o_{raw})] \cdot \frac{dL}{do_t} \\
&= (h_{t-1})^T \cdot o_t \cdot [1 - o_t] \cdot \frac{dL}{do_t}
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= (h_{t-1})^T \cdot o_t \cdot [1 - o_t] \cdot \tanh(C_t) \cdot \frac{dL}{dh_t} \\
&= (h_{t-1})^T \cdot o_t \cdot [1 - o_t] \cdot \tanh(C_t) \cdot (W_{hy})^T \cdot \frac{dL}{dy} \\
&= (h_{t-1})^T \cdot o_t \cdot [1 - o_t] \cdot \tanh(C_t) \cdot (W_{hy})^T \cdot L'(y)
\end{aligned} \tag{61}$$

- **Đạo hàm cho ma trận trọng số W_{ox} :**

$$\begin{aligned}
\frac{dL}{dW_{ox}} &= \frac{do_{raw}}{dW_{ox}} \cdot \frac{dL}{do_{raw}} \\
&= (x_t)^T \cdot \sigma(o_{raw}) \cdot [1 - \sigma(o_{raw})] \cdot \frac{dL}{do_t} \\
&= (x_t)^T \cdot o_t \cdot [1 - o_t] \cdot \frac{dL}{do_t} \\
&= (x_t)^T \cdot o_t \cdot [1 - o_t] \cdot \tanh(C_t) \cdot \frac{dL}{dh_t} \\
&= (x_t)^T \cdot o_t \cdot [1 - o_t] \cdot \tanh(C_t) \cdot (W_{hy})^T \cdot \frac{dL}{dy} \\
&= (x_t)^T \cdot o_t \cdot [1 - o_t] \cdot \tanh(C_t) \cdot (W_{hy})^T \cdot L'(y)
\end{aligned} \tag{62}$$

- **Đạo hàm cho ma trận trọng số W_{ch} :**

$$\begin{aligned}
\frac{dL}{dW_{ch}} &= \frac{d\widetilde{C_{raw}}}{dW_{ch}} \cdot \frac{dL}{d\widetilde{C_{raw}}} \\
&= (h_{t-1})^T \cdot \frac{dL}{d\widetilde{C_{raw}}} \\
&= (h_{t-1})^T \cdot \frac{d\widetilde{C_t}}{d\widetilde{C_{raw}}} \cdot \frac{dL}{d\widetilde{C_t}} \\
&= (h_{t-1})^T [1 - \tanh^2(\widetilde{C_{raw}})] \cdot \frac{dL}{d\widetilde{C_t}}
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= (h_{t-1})^T [1 - \tanh^2(\widetilde{C_{raw}})] \cdot i_t \cdot \frac{dL}{dC_t} \\
&= (h_{t-1})^T [1 - \tanh^2(\widetilde{C_{raw}})] \cdot i_t \cdot o_t \cdot f'(C_t) \cdot \frac{dL}{dh_t} \\
&= (h_{t-1})^T [1 - \tanh^2(\widetilde{C_{raw}})] \cdot i_t \cdot o_t \cdot f'(C_t) \cdot (W_{hy})^T \cdot \frac{dL}{dy} \\
&= (h_{t-1})^T [1 - \tanh^2(\widetilde{C_{raw}})] \cdot i_t \cdot o_t \cdot f'(C_t) \cdot (W_{hy})^T \cdot L'(y)
\end{aligned} \tag{63}$$

- **Đạo hàm cho ma trận trọng số W_{cx} :**

$$\begin{aligned}
\frac{dL}{dW_{cx}} &= \frac{d\widetilde{C_{raw}}}{dW_{cx}} \cdot \frac{dL}{d\widetilde{C_{raw}}} \\
&= (x_t)^T \cdot \frac{dL}{d\widetilde{C_{raw}}} \\
&= (x_t)^T \cdot \frac{d\widetilde{C_t}}{d\widetilde{C_{raw}}} \cdot \frac{dL}{d\widetilde{C_t}} \\
&= (x_t)^T [1 - \tanh^2(\widetilde{C_{raw}})] \cdot \frac{dL}{d\widetilde{C_t}} \\
&= (x_t)^T [1 - \tanh^2(\widetilde{C_{raw}})] \cdot i_t \cdot \frac{dL}{dC_t} \\
&= (x_t)^T [1 - \tanh^2(\widetilde{C_{raw}})] \cdot i_t \cdot o_t \cdot f'(C_t) \cdot \frac{dL}{dh_t} \\
&= (x_t)^T [1 - \tanh^2(\widetilde{C_{raw}})] \cdot i_t \cdot o_t \cdot f'(C_t) \cdot (W_{hy})^T \cdot \frac{dL}{dy} \\
&= (x_t)^T \cdot [1 - \tanh^2(\widetilde{C_{raw}})] \cdot i_t \cdot o_t \cdot f'(C_t) \cdot (W_{hy})^T \cdot L'(y)
\end{aligned} \tag{64}$$

- **Đạo hàm cho giá trị ngưỡng b_f :**

$$\frac{dL}{db_f} = \frac{dL}{df_{raw}}$$

$$\begin{aligned}
&= \sigma(f_{raw}) \cdot [1 - \sigma(f_{raw})] \cdot \frac{dL}{df_t} \\
&= f_t \cdot [1 - f_t] \cdot \frac{dL}{df_t} \\
&= f_t \cdot [1 - f_t] \cdot C_{t-1} \cdot \frac{dL}{dC_t} \\
&= f_t \cdot [1 - f_t] \cdot C_{t-1} \cdot o_t \cdot f'(C_t) \cdot \frac{dL}{dh_t} \\
&= f_t \cdot [1 - f_t] \cdot C_{t-1} \cdot o_t \cdot f'(C_t) \cdot (W_{hy})^T \cdot \frac{dL}{dy} \\
&= f_t \cdot [1 - f_t] \cdot C_{t-1} \cdot o_t \cdot f'(C_t) \cdot (W_{hy})^T \cdot L'(y)
\end{aligned} \tag{65}$$

- **Đạo hàm cho giá trị ngưỡng b_i :**

$$\begin{aligned}
&\frac{dL}{db_i} = \frac{dL}{di_{raw}} \\
&= \sigma(i_{raw}) \cdot [1 - \sigma(i_{raw})] \cdot \frac{dL}{di_t} \\
&= i_t \cdot [1 - i_t] \cdot \frac{dL}{di_t} \\
&= i_t \cdot [1 - i_t] \cdot \tilde{C}_t \cdot \frac{dL}{dC_t} \\
&= i_t \cdot [1 - i_t] \cdot \tilde{C}_t \cdot o_t \cdot f'(C_t) \cdot \frac{dL}{dh_t} \\
&= i_t \cdot [1 - i_t] \cdot \tilde{C}_t \cdot o_t \cdot f'(C_t) \cdot (W_{hy})^T \cdot \frac{dL}{dy} \\
&= i_t \cdot [1 - i_t] \cdot \tilde{C}_t \cdot o_t \cdot f'(C_t) \cdot (W_{hy})^T \cdot L'(y)
\end{aligned} \tag{66}$$

- **Đạo hàm cho giá trị ngưỡng b_o :**

$$\frac{dL}{db_o} = \frac{dL}{do_{raw}}$$

$$\begin{aligned}
&= (o_{raw}).[1 - \sigma(o_{raw})].\frac{dL}{do_t} \\
&= (o_{raw}).[1 - \sigma(o_{raw})].\tanh(C_t).\frac{dL}{dh_t} \\
&= o_t.[1 - o_t].\tanh(C_t).\frac{dL}{dh_t} \\
&= o_t.[1 - o_t].\tanh(C_t).(W_{hy})^T.\frac{dL}{dy} \\
&= o_t.[1 - o_t].\tanh(C_t).(W_{hy})^T.L'(y)
\end{aligned} \tag{67}$$

- **Đạo hàm cho giá trị ngưỡng b_y :**

$$\frac{dL}{db_y} = \frac{dL}{dy} = L'(y) \tag{68}$$

Dựa vào các đạo hàm ma trận trọng số và giá trị ngưỡng cho timestep cuối cùng thì khi tổng quát hóa n timestep sẽ có các công thức cập nhật như sau:

- **Đạo hàm cho ma trận trọng số W_{fh} :**

$$\frac{dL}{dW_{fh}} = \sum_{t=1}^n (h_{t-1})^T \cdot f_t \cdot [1 - f_t] \cdot C_{t-1} \cdot \frac{dL}{dC_t} \tag{69}$$

- **Đạo hàm cho ma trận trọng số W_{fx} :**

$$\frac{dL}{dW_{fx}} = \sum_{t=1}^n (x_t)^T \cdot f_t \cdot [1 - f_t] \cdot C_{t-1} \cdot \frac{dL}{dC_t} \tag{70}$$

- **Đạo hàm cho ma trận trọng số W_{ih} :**

$$\frac{dL}{dW_{ih}} = \sum_{t=1}^n (h_{t-1})^T \cdot i_t \cdot [1 - i_t] \cdot \widetilde{C_t} \cdot \frac{dL}{dC_t} \tag{71}$$

- **Đạo hàm cho ma trận trọng số W_{ix} :**

$$\frac{dL}{dW_{ix}} = \sum_{t=1}^n (x_t)^T \cdot i_t \cdot [1 - i_t] \cdot \widetilde{C_t} \cdot \frac{dL}{dC_t} \tag{72}$$

- **Đạo hàm cho ma trận trọng số W_{oh} :**

$$\frac{dL}{dW_{oh}} = \sum_{t=1}^n (h_{t-1})^T \cdot o_t \cdot [1 - o_t] \cdot \frac{dL}{do_t} \quad (73)$$

- **Đạo hàm cho ma trận trọng số W_{ox} :**

$$\frac{dL}{dW_{ox}} = \sum_{t=1}^n (x_t)^T \cdot o_t \cdot [1 - o_t] \cdot \frac{dL}{do_t} \quad (74)$$

- **Đạo hàm cho ma trận trọng số W_{ch} :**

$$\frac{dL}{dW_{ch}} = \sum_{t=1}^n (h_{t-1})^T [1 - \tanh^2(\widetilde{C_{raw}})] \cdot i_t \cdot \frac{dL}{dC_t} \quad (75)$$

- **Đạo hàm cho ma trận trọng số W_{cx} :**

$$\frac{dL}{dW_{cx}} = \sum_{t=1}^n (x_t)^T [1 - \tanh^2(\widetilde{C_{raw}})] \cdot i_t \cdot \frac{dL}{dC_t} \quad (76)$$

- **Đạo hàm cho ma trận trọng số W_{hy} :**

$$\frac{dL}{dW_{hy}} = (h_n)^T \cdot L'(y) \quad (77)$$

- **Đạo hàm cho giá trị ngưỡng b_f :**

$$\frac{dL}{db_f} = \sum_{t=1}^n f_t \cdot [1 - f_t] \cdot C_{t-1} \cdot \frac{dL}{dC_t} \quad (78)$$

- **Đạo hàm cho giá trị ngưỡng b_i :**

$$\frac{dL}{db_i} = \sum_{t=1}^n i_t \cdot [1 - i_t] \cdot \tilde{C}_t \cdot \frac{dL}{dC_t} \quad (79)$$

- **Đạo hàm cho giá trị ngưỡng b_o :**

$$\frac{dL}{db_o} = \sum_{t=1}^n o_t \cdot [1 - o_t] \cdot \frac{dL}{do_t} \quad (80)$$

- **Đạo hàm cho giá trị ngưỡng b_y :**

$$\frac{dL}{db_y} = L'(y) \quad (81)$$

1.3.2.4. Ưu và nhược điểm của LSTM:

Khi so sánh mô hình LSTM với mô hình RNN thì mô hình này đã là một phiên bản tối ưu hơn RNN, nhờ vào khả năng học được các phụ thuộc xa thay vì “quên nhanh” như mô hình RNN. Cơ chế cổng của LSTM đem lại khả năng chọn lọc thông tin, giúp thông tin quan trọng được giữ lại.

Mặc dù LSTM có ưu điểm trong việc học xu hướng biến đổi theo thời gian, nhưng cơ chế cổng phức tạp của nó khiến thời gian xử lý trở nên tốn kém. Hơn nữa, để tính toán trạng thái ẩn hiện tại, LSTM phải phụ thuộc vào trạng thái ẩn trước đó, dẫn đến việc xử lý tuần tự từng bước, làm giảm khả năng song song hóa.

Dù đã khắc phục đáng kể vấn đề vanishing/exploding gradient so với RNN truyền thống, LSTM vẫn gặp khó khăn khi xử lý các mối quan hệ phụ thuộc cực kỳ dài, đặc biệt khi độ dài chuỗi đầu vào lên đến hàng trăm hoặc hàng nghìn bước thời gian [18].

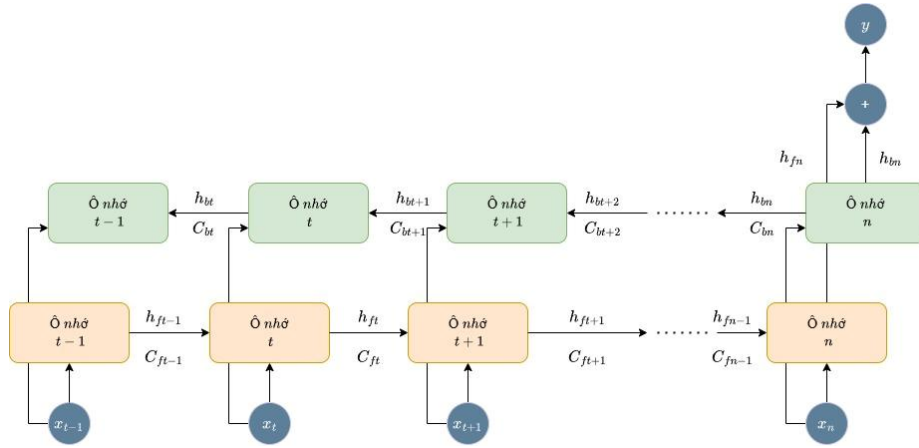
1.3.3. Mô hình Bidirectional Long short – term memory (BiLSTM)

Năm 2015, hai tác giả Alex Graves và Jürgen Schmidhuber [19] đã đề xuất một biến thể mới của RNN và LSTM. Mô hình BiLSTM được phát triển nhằm khắc phục những hạn chế của hai mô hình này.

Mặc dù RNN và LSTM có khả năng học được xu hướng biến động dữ liệu theo thời gian, nhưng chúng chỉ xử lý thông tin theo một chiều - từ quá khứ đến hiện tại. Trong khi đó, nhiều bài toán thực tế yêu cầu khai thác cả mối quan hệ theo chiều ngược lại, tức là từ hiện tại về quá khứ. Kiến trúc của mô hình BiLSTM ra đời như một giải pháp có thể nắm bắt được xu hướng biến động dữ liệu theo cả 2 chiều thời gian nhằm mang lại sự chính xác cao hơn trong bài toán dự đoán.

Được phát triển dựa trên kiến trúc của LSTM, BiLSTM vẫn kế thừa các ô nhớ đặc trưng của mô hình này. Tuy nhiên, thay vì chỉ có một luồng thông tin tại mỗi thời điểm t, BiLSTM sử dụng hai ô nhớ song song, một ô ghi nhận thông tin theo chiều từ quá khứ đến hiện tại, và ô còn lại xử lý thông tin theo chiều ngược lại, từ tương lai về quá khứ.

BiLSTM kế thừa hoàn toàn cơ chế đầu vào và đầu ra từ LSTM, tại mỗi bước thời gian t , đầu vào của mỗi ô nhớ trong BiLSTM nhận vào dữ liệu x_t . Trong bài toán hồi quy, đầu ra của mô hình thường được lấy tại bước thời gian cuối cùng n của mạng được ký hiệu là y . Ở mỗi bước t , mỗi ô nhớ trong BiLSTM tính toán một trạng thái ẩn. Tuy nhiên, không giống như LSTM truyền thống, BiLSTM có hai luồng trạng thái ẩn: h_{ft} – Biểu diễn trạng thái ẩn theo chiều từ quá khứ đến hiện tại, h_{bt} – Biểu diễn trạng thái ẩn theo chiều từ hiện tại về quá khứ. Tương tự vậy, mỗi ô nhớ trong mô hình cũng duy trì 2 trạng thái ô nhớ: C_{ft} – Biểu diễn trạng thái ô nhớ theo chiều từ quá khứ đến hiện tại và C_{bt} – Biểu diễn trạng thái ô nhớ theo chiều từ hiện tại về quá khứ.



Hình 1.32: Mô hình BiLSTM khi trải thẳng cơ chế vòng lặp

1.3.3.1. Quá trình lan truyền tiến của BiLSTM:

- Đầu vào của mô hình:

Quá trình lan truyền tiến của mô hình BiLSTM trong bài toán hồi quy bắt đầu từ lúc nhận đầu $x_1, x_2, \dots, x_T$. Trong quá trình này các giá trị đầu vào thực hiện tính toán bên trong ô nhớ ở cả 2 chiều thời gian và đi qua các cơ chế cổng.

- Đầu ra của mô hình:

Đầu ra của mô hình BiLSTM là giá trị hidden state h_T của 2 chiều thời gian và giá trị trạng thái ô nhớ C_T tại bước thời gian cuối cùng của 2 chiều thời gian. 2 giá trị hidden state của 2 chiều thời gian sẽ được kết hợp thông qua hàm kết hợp φ rồi qua lớp tuyến tính sẽ tạo ra đầu ra của mô hình y .

Trong bài toán hồi quy có 1 đầu ra thì sẽ được tính toán tại bước thời gian cuối cùng n . Đầu ra này sẽ kết hợp 2 trạng thái ẩn từ 2 luồng thời gian, việc kết hợp sẽ được tùy chỉnh bằng việc sử dụng hàm kết hợp φ , hàm này có thể là kết nối, cộng, hoặc tính trung bình,... 2 trạng thái ẩn từ 2 luồng thời gian.

$$y = W_y \cdot \varphi(h_{ft}; h_{bt}) + b_y \quad (82)$$

- **Luồng thời gian thuận của mô hình:**

Như đã đề cập, BiLSTM kế thừa kiến trúc các ô nhớ từ mô hình LSTM nên quá trình lan truyền tiến trong mỗi ô nhớ sẽ hoạt động giống với quá trình lan truyền tiến của mô hình LSTM. Tuy nhiên, BiLSTM có 2 luồng thời gian riêng biệt, luồng thời gian thuận (từ quá khứ đến hiện tại) và luồng thời gian ngược (từ hiện tại về quá khứ).

Tại luồng thời gian thuận – Quá trình lan truyền tiến sẽ thực hiện hoàn toàn giống với LSTM, quá trình này sẽ xử lý tuần tự chuỗi đầu vào từ x_1 đến x_n .

+ **Cơ chế cổng tại luồng thời gian thuận như sau:**

Cổng forget:

$$f_{ft} = \sigma(W_{fxf} \cdot x_t + W_{fhf} \cdot h_{ft-1} + b_{ff}) \quad (83)$$

Cổng input:

$$i_{ft} = \sigma(W_{ixf} \cdot x_t + W_{ihf} \cdot h_{ft-1} + b_{if}) \quad (84)$$

Cổng output:

$$o_{ft} = \sigma(W_{oxf} \cdot x_t + W_{ohf} \cdot h_{ft-1} + b_{of}) \quad (85)$$

+ **Trạng thái ô nhớ tại luồng thời gian thuận như sau:**

Trạng thái ô nhớ ứng viên:

$$\widetilde{C}_{ft} = \tanh(W_{cxf} \cdot x_t + W_{chf} \cdot h_{ft-1} + b_{cf}) \quad (87)$$

Trạng thái ô nhớ:

$$C_{ft} = f_{ft} \cdot C_{ft-1} + i_{ft} \cdot \widetilde{C}_{ft} \quad (88)$$

+ **Trạng thái ẩn tại luồng thời gian thuận như sau:**

Trạng thái ẩn:

$$h_{ft} = o_{ft} \cdot \tanh(C_{ft}) \quad (89)$$

Tại luồng thời gian ngược – Quá trình lan truyền tiến sẽ thực hiện ngược lại với LSTM, quá trình này sẽ xử lý tuần tự chuỗi đầu vào từ x_n đến x_1 .

+ **Cơ chế cổng tại luồng thời gian ngược như sau:**

Cổng forget:

$$f_{bt} = \sigma(W_{fxb} \cdot x_t + W_{fhb} \cdot h_{bt-1} + b_{fb}) \quad (86)$$

Cổng input:

$$i_{bt} = \sigma(W_{ixb} \cdot x_t + W_{ihb} \cdot h_{bt-1} + b_{ib}) \quad (87)$$

Cổng output:

$$o_{ft} = \sigma(W_{oxf} \cdot x_t + W_{ohf} \cdot h_{bt-1} + b_{ob}) \quad (88)$$

+ **Trạng thái ô nhớ tại luồng thời gian ngược như sau:**

Trạng thái ô nhớ ứng viên:

$$\widetilde{C}_{bt} = \tanh(W_{cxb} \cdot x_t + W_{chb} \cdot h_{bt-1} + b_{cb}) \quad (93)$$

Trạng thái ô nhớ:

$$C_{bt} = f_{bt} \cdot C_{bt-1} + i_{bt} \cdot \widetilde{C}_{bt} \quad (94)$$

+ **Trạng thái ẩn tại luồng thời gian ngược như sau:**

Trạng thái ẩn

$$h_{bt} = o_{bt} \cdot \tanh(C_{bt}) \quad (95)$$

1.3.3.2. **Quá trình lan truyền ngược của BiLSTM:**

Quá trình lan truyền ngược của mô hình BiLSTM bắt đầu khi đã tính toán xong chỉ số mất mát của đầu ra y và giá trị thực tế y_{true} . Dựa vào các công thức đạo hàm trong quá trình lan truyền tiến của mô hình LSTM thì mô hình này cần các công thức đạo hàm qua n bước thời gian để áp dụng thuật toán tối ưu cập nhật cho các ma trận trọng số và các giá trị ngưỡng. Mỗi luồng thời gian sẽ cần cập nhật 8 ma trận trọng số và 4 giá trị ngưỡng.

Tại luồng thời gian thuận – Tại luồng này cần các công thức đạo hàm để cập nhật cho các ma trận trọng số như $W_{fxf}, W_{fhf}, W_{ixf}, W_{ihf}, W_{oxf}, W_{ohf}, W_{cxf}, W_{chf}$ và các giá trị ngưỡng như $b_{ff}, b_{if}, b_{of}, b_{cf}$.

- **Đạo hàm cho ma trận trọng số W_{fhf} :**

$$\frac{dL}{dW_{fhf}} = \sum_{t=1}^n (h_{ft} - 1)^T \cdot f_{ft} \cdot [1 - f_{ft}] \cdot C_{ft-1} \cdot \frac{dL}{dC_{ft}} \quad (89)$$

- **Đạo hàm cho ma trận trọng số W_{xf} :**

$$\frac{dL}{dW_{xf}} = \sum_{t=1}^n (x_t)^T \cdot f_{ft} \cdot [1 - f_{ft}] \cdot C_{ft-1} \cdot \frac{dL}{dC_{ft}} \quad (90)$$

- **Đạo hàm cho ma trận trọng số W_{ihf} :**

$$\frac{dL}{dW_{ihf}} = \sum_{t=1}^n (h_{ft} - 1)^T \cdot i_{ft} \cdot [1 - i_{ft}] \cdot \widetilde{C_{ft}} \cdot \frac{dL}{dC_{ft}} \quad (91)$$

- **Đạo hàm cho ma trận trọng số W_{ixf} :**

$$\frac{dL}{dW_{ixf}} = \sum_{t=1}^n (x_t)^T \cdot i_{ft} \cdot [1 - i_{ft}] \cdot \widetilde{C_{ft}} \cdot \frac{dL}{dC_{ft}} \quad (92)$$

- **Đạo hàm cho ma trận trọng số W_{ohf} :**

$$\frac{dL}{dW_{ohf}} = \sum_{t=1}^n (h_{ft} - 1)^T \cdot o_{ft} \cdot [1 - o_{ft}] \cdot \tanh(C_{ft}) \cdot \frac{dL}{dh_{ft}} \quad (93)$$

- **Đạo hàm cho ma trận trọng số W_{oxf} :**

$$\frac{dL}{dW_{oxf}} = \sum_{t=1}^n (x_t)^T \cdot o_{ft} \cdot [1 - o_{ft}] \cdot \tanh(C_{ft}) \cdot \frac{dL}{dh_{ft}} \quad (94)$$

- **Đạo hàm cho ma trận trọng số W_{chf} :**

$$\frac{dL}{dW_{chf}} = \sum_{t=1}^n (h_{ft} - 1)^T [1 - \tanh^2(\widetilde{C_{fraw}})] \cdot i_{ft} \cdot \frac{dL}{dC_{ft}} \quad (95)$$

- **Đạo hàm cho ma trận trọng số W_{cxf} :**

$$\frac{dL}{dW_{cxf}} = \sum_{t=1}^n (x_t)^T [1 - \tanh^2(\widetilde{C_{fraw}})] \cdot i_{ft} \cdot \frac{dL}{dC_{ft}} \quad (96)$$

- **Đạo hàm cho giá trị ngưỡng b_{ff} :**

$$\frac{dL}{db_{ff}} = \sum_{t=1}^n f_{ft} \cdot [1 - f_{ft}] \cdot C_{ft-1} \cdot \frac{dL}{dC_{ft}} \quad (97)$$

- **Đạo hàm cho giá trị ngưỡng b_{if} :**

$$\frac{dL}{db_{if}} = \sum_{t=1}^n i_{ft} \cdot [1 - i_{ft}] \cdot \widetilde{C}_{ft} \cdot \frac{dL}{dC_{ft}} \quad (98)$$

- **Đạo hàm cho giá trị ngưỡng b_{of} :**

$$\frac{dL}{db_{of}} = \sum_{t=1}^n o_{ft} \cdot [1 - o_{ft}] \cdot \tanh(C_{ft}) \cdot \frac{dL}{dh_{ft}} \quad (99)$$

- **Đạo hàm cho ma trận trọng số W_{fhf} :**

$$\frac{dL}{dW_{fhf}} = \sum_{t=1}^n (h_{ft-1})^T \cdot f_{ft} \cdot [1 - f_{ft}] \cdot C_{ft-1} \cdot \frac{dL}{dC_{ft}} \quad (100)$$

- **Đạo hàm cho ma trận trọng số W_{xf} :**

$$\frac{dL}{dW_{xf}} = \sum_{t=1}^n (x_t)^T \cdot f_{ft} \cdot [1 - f_{ft}] \cdot C_{ft-1} \cdot \frac{dL}{dC_{ft}} \quad (101)$$

- **Đạo hàm cho ma trận trọng số W_{ihf} :**

$$\frac{dL}{dW_{ihf}} = \sum_{t=1}^n (h_{ft-1})^T \cdot i_{ft} \cdot [1 - i_{ft}] \cdot \widetilde{C}_{ft} \cdot \frac{dL}{dC_{ft}} \quad (102)$$

- **Đạo hàm cho ma trận trọng số W_{ixf} :**

$$\frac{dL}{dW_{ixf}} = \sum_{t=1}^n (x_t)^T \cdot i_{ft} \cdot [1 - i_{ft}] \cdot \widetilde{C}_{ft} \cdot \frac{dL}{dC_{ft}} \quad (103)$$

- **Đạo hàm cho ma trận trọng số W_{ohf} :**

$$\frac{dL}{dW_{ohf}} = \sum_{t=1}^n (h_{ft} - 1)^T \cdot o_{ft} \cdot [1 - o_{ft}] \cdot \tanh(C_{ft}) \cdot \frac{dL}{dh_{ft}} \quad (104)$$

- **Đạo hàm cho ma trận trọng số W_{oxf} :**

$$\frac{dL}{dW_{oxf}} = \sum_{t=1}^n (x_t)^T \cdot o_{ft} \cdot [1 - o_{ft}] \cdot \tanh(C_{ft}) \cdot \frac{dL}{dh_{ft}} \quad (105)$$

- **Đạo hàm cho ma trận trọng số W_{chf} :**

$$\frac{dL}{dW_{chf}} = \sum_{t=1}^n (h_{ft} - 1)^T [1 - \tanh^2(\widetilde{C_{fraw}})] \cdot i_{ft} \cdot \frac{dL}{dC_{ft}} \quad (106)$$

- **Đạo hàm cho ma trận trọng số W_{cxf} :**

$$\frac{dL}{dW_{cxf}} = \sum_{t=1}^n (x_t)^T [1 - \tanh^2(\widetilde{C_{fraw}})] \cdot i_{ft} \cdot \frac{dL}{dC_{ft}} \quad (107)$$

- **Đạo hàm cho giá trị ngưỡng b_{ff} :**

$$\frac{dL}{db_{ff}} = \sum_{t=1}^n f_{ft} \cdot [1 - f_{ft}] \cdot C_{ft} - 1 \cdot \frac{dL}{dC_{ft}} \quad (108)$$

- **Đạo hàm cho giá trị ngưỡng b_{if} :**

$$\frac{dL}{db_{if}} = \sum_{t=1}^n i_{ft} \cdot [1 - i_{ft}] \cdot \widetilde{C_{ft}} \cdot \frac{dL}{dC_{ft}} \quad (109)$$

- **Đạo hàm cho giá trị ngưỡng b_{of} :**

$$\frac{dL}{db_{of}} = \sum_{t=1}^n o_{ft} \cdot [1 - o_{ft}] \cdot \tanh(C_{ft}) \cdot \frac{dL}{dh_{ft}} \quad (110)$$

Tại luồng thời gian ngược – Tại luồng này cần các công thức đạo hàm để cập nhật cho các ma trận trọng số như W_{fxb} , W_{fhb} , W_{ixb} , W_{ihb} , W_{oxb} , W_{ohb} , W_{cxb} , W_{chb} và các giá trị ngưỡng như b_{fb} , b_{ib} , b_{ob} , b_{cb} .

- **Đạo hàm cho ma trận trọng số W_{fhb} :**

$$\frac{dL}{dW_{f_{hb}}} = \sum_{t=n}^1 (h_{bt-1})^T \cdot f_{bt} \cdot [1 - f_{bt}] \cdot C_{bt-1} \cdot \frac{dL}{dC_{bt}} \quad (111)$$

- **Đạo hàm cho ma trận trọng số $W_{f_{xb}}$:**

$$\frac{dL}{dW_{f_{xb}}} = \sum_{t=n}^1 (x_t)^T \cdot f_{bt} \cdot [1 - f_{bt}] \cdot C_{bt-1} \cdot \frac{dL}{dC_{bt}} \quad (112)$$

- **Đạo hàm cho ma trận trọng số W_{ihb} :**

$$\frac{dL}{dW_{ihb}} = \sum_{t=n}^1 (h_{bt-1})^T \cdot i_{bt} \cdot [1 - i_{bt}] \cdot \widetilde{C_{bt}} \cdot \frac{dL}{dC_{bt}} \quad (113)$$

- **Đạo hàm cho ma trận trọng số W_{ixb} :**

$$\begin{aligned} \frac{dL}{dW_{ixb}} &= \sum_{t=n}^1 (x_t)^T \cdot i_{bt} \cdot [1 - i_{bt}] \cdot \widetilde{C_{bt}} \cdot \frac{dL}{dC_{bt}} \quad (114) \\ &= \sum_{t=n}^1 (x_t)^T \cdot i_{bt} \cdot [1 - i_{bt}] \cdot \widetilde{C_{bt}} \cdot \frac{dL}{dC_{bt}} \quad (115) \end{aligned}$$

- **Đạo hàm cho ma trận trọng số W_{ohb} :**

$$\frac{dL}{dW_{ohb}} = \sum_{t=n}^1 (h_{bt-1})^T \cdot o_{bt} \cdot [1 - o_{bt}] \cdot \tanh(C_{bt}) \cdot \frac{dL}{dh_{bt}} \quad (116)$$

- **Đạo hàm cho ma trận trọng số W_{oxb} :**

$$\frac{dL}{dW_{oxb}} = \sum_{t=n}^1 (x_t)^T \cdot o_{bt} \cdot [1 - o_{bt}] \cdot \tanh(C_{bt}) \cdot \frac{dL}{dh_{bt}} \quad (117)$$

- **Đạo hàm cho ma trận trọng số W_{chb} :**

$$\frac{dL}{dW_{chb}} = \sum_{t=n}^1 (h_{bt-1})^T [1 - \tanh^2(\widetilde{C_{braw}})] \cdot i_{bt} \cdot \frac{dL}{dC_{bt}} \quad (118)$$

- **Đạo hàm cho ma trận trọng số W_{cxb} :**

$$\frac{dL}{dW_{cxb}} = \sum_{t=n}^1 (x_t)^T [1 - \tanh^2(\widetilde{C_{braw}})] \cdot i_{bt} \cdot \frac{dL}{dC_{bt}} \quad (119)$$

- **Đạo hàm cho giá trị ngưỡng b_{fb} :**

$$\frac{dL}{db_{fb}} = \sum_{t=n}^1 f_{bt} \cdot [1 - f_{bt}] \cdot C_{bt-1} \cdot \frac{dL}{dC_{bt}} \quad (120)$$

- **Đạo hàm cho giá trị ngưỡng b_{ib} :**

$$\frac{dL}{db_{ib}} = \sum_{t=n}^1 i_{bt} \cdot [1 - i_{bt}] \cdot \widetilde{C_{bt}} \cdot \frac{dL}{dC_{bt}} \quad (121)$$

- **Đạo hàm cho giá trị ngưỡng b_{ob} :**

$$\frac{dL}{db_{ob}} = \sum_{t=n}^1 o_{bt} \cdot [1 - o_{bt}] \cdot \tanh(C_{bt}) \cdot \frac{dL}{dh_{bt}} \quad (122)$$

Đạo hàm đầu ra của mô hình BiLSTM sẽ cập nhật ma trận trọng số W_y và giá trị ngưỡng b_y .

- **Đạo hàm cho ma trận trọng số W_y :**

$$\frac{dL}{dW_y} = \varphi(h_{ft}; h_{bt})^T \cdot L'(y) \quad (123)$$

- **Đạo hàm cho giá trị ngưỡng b_y :**

$$\frac{dL}{db_y} = L'(y) \quad (124)$$

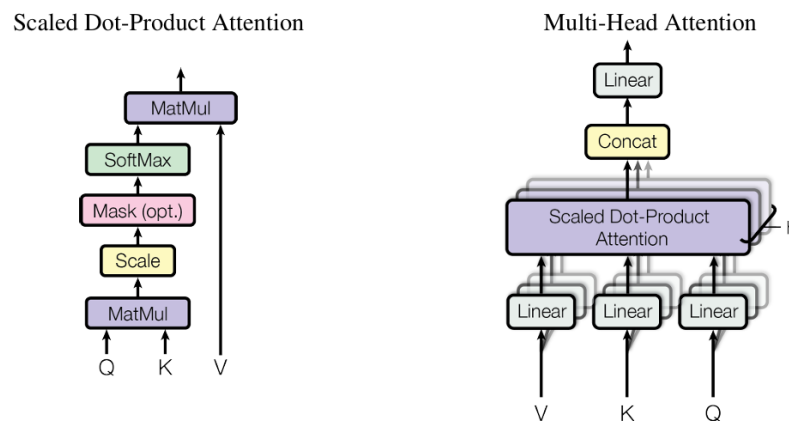
1.3.3.3. Ưu và nhược điểm của BiLSTM:

Mô hình BiLSTM có kiến trúc kế thừa các ô nhớ từ mô hình LSTM, vì vậy mô hình này có khả năng xử lý chuỗi dài hạn, hạn chế được các vấn đề vanishing/ exploding gradient. Hơn nữa, mô hình xem xét cả 2 luồng thời gian thuận và nghịch làm cho dữ liệu mang tính chất thời gian được xem xét toàn diện cả về ảnh hưởng từ quá khứ đến hiện tại và từ hiện tại về quá khứ.

Bên cạnh ưu điểm mà mô hình BiLSTM mang lại, chính vì đặc tính xem xét cả 2 luồng thời gian mà mô hình này trở nên rất phức tạp. Đối với một số loại dữ liệu đơn giản, mô hình BiLSTM sẽ dễ gây ra hiện tượng overfitting nếu không được tinh chỉnh mô hình hợp lý. Về mặt thời gian, mô hình này xử lý rất chậm vì phải xử lý cả 2 chiều dữ liệu và tiêu tốn nhiều bộ nhớ hơn mô hình LSTM vì cần lưu trạng thái ẩn của cả 2 chiều dữ liệu.

1.4. Tổng quan về cơ chế Attention

Cơ chế Multi – head Attention [20] được đề xuất vào năm 2023 trong mô hình Transformer ý tưởng chính của cơ chế này là giúp mô hình học được nhiều mối quan hệ ngữ nghĩa (hoặc tương quan về đặc trưng) giữa các phần tử trong chuỗi đầu vào bằng cách xử lý nhiều attention (head) song song với nhau, mỗi head này sẽ thực hiện tính toán và chú ý vào một vấn đề khác nhau.



Hình 1.33: Mô tả cơ chế Multi – head Attention

Scaled Dot-Product Attention là cơ chế chú ý được sử dụng phổ biến trong các mô hình Transformer, có đầu vào bao gồm các ma trận query (Q), key (K) và value (V). Đầu tiên, mô hình tính tích vô hướng giữa truy vấn và toàn bộ các khóa để đo độ tương đồng, sau đó chia kết quả này cho căn bậc hai của kích thước khóa $\sqrt{d_k}$ nhằm giảm thiểu độ lớn của đầu ra, giúp tránh hiện tượng gradient nhỏ trong hàm softmax. Kết quả sau đó được đưa qua hàm softmax để tạo ra phân phối xác suất, đóng vai trò là trọng số chú ý được áp dụng cho các giá trị. Công thức tổng quát được biểu diễn như sau:

$$Attention(Q, K, V) = softmax\left(\frac{QK^T}{\sqrt{d_k}}\right)V \quad (125)$$

So với cơ chế additive attention, Scaled Dot-Product Attention đơn giản và hiệu quả hơn về mặt tính toán do có thể tận dụng các phép nhân ma trận tối ưu hoá. Trong khi hai cơ chế này có độ phức tạp lý thuyết tương đương, thì với giá trị d_k lớn, mô hình attention dạng dot-product không được chia tỉ lệ có xu hướng đẩy softmax vào các vùng gradient nhỏ, làm giảm hiệu quả học. Do đó, việc chia cho $\sqrt{d_k}$ là cần thiết để duy trì độ ổn định của mô hình.

Multi-Head Attention là phần mở rộng của Scaled Dot-Product Attention, trong đó Q, K và V được chiếu tuyến tính nhiều lần (thường là h lần) thông qua các ma trận trọng số học được để tạo ra các phiên bản Q, K, V riêng biệt có kích thước nhỏ hơn d_k và d_v . Trên mỗi nhóm head, cơ chế attention được tính toán song song. Kết quả từ các đầu này sau đó được nối lại (concatenated) và đưa qua một lớp tuyến tính cuối cùng để tạo thành đầu ra cuối cùng:

$$MultiHead(Q, K, V) = Concat(head_1, \dots, head_h).W^o \quad (126)$$

$$head_i = Attention(QW_i^Q, KW_i^K, VW_i^V) \quad (127)$$

Trong đó, $W_i^Q \in R^{d_{model} \times d_k}$, $W_i^K \in R^{d_{model} \times d_k}$, $W_i^V \in R^{d_{model} \times d_v}$, $W^o \in R^{h \cdot d_v \times d_{model}}$.

Multi-Head Attention cho phép mô hình đồng thời tập trung vào các thông tin từ nhiều không gian biểu diễn khác nhau tại các vị trí khác nhau trong chuỗi, từ đó nâng cao khả năng nắm bắt ngữ cảnh và mối quan hệ giữa các thành phần đầu vào.

CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP ĐỀ XUẤT

Chương 2 trình bày phương pháp đề xuất để giải quyết bài toán dự báo nhiệt độ cảm nhận tại Việt Nam. Trước tiên, chúng tôi mô tả chi tiết các bước tiền xử lý dữ liệu nhằm đảm bảo chất lượng và tính nhất quán của tập dữ liệu đầu vào cho quá trình phân tích xu hướng và quá trình huấn luyện mô hình. Tiếp theo, chúng tôi đề xuất các kiến trúc mô hình khai thác hiệu quả mối quan hệ không gian – thời gian, cùng với việc xác định đầu vào, đầu ra và các siêu tham số quan trọng, nhằm tối ưu hóa hiệu suất dự báo.

2.1. Các bước tiền xử lý

2.1.1. Các bước tiền xử lý dữ liệu cho quá trình phân tích xu hướng

Dữ liệu nhiệt độ cảm nhận được thu thập từ API Meteostat Developers [21], dựa trên nguồn dữ liệu từ các tổ chức khí tượng lớn như NOAA, DWD và Environment Canada. Các tổ chức này tổng hợp thông tin từ nhiều nguồn, bao gồm trạm quan trắc mặt đất, vệ tinh, máy bay và phao đại dương.

Tuy nhiên, do quá trình thu thập phụ thuộc vào hạ tầng quan trắc, dữ liệu có thể bị thiếu hụt do lỗi kỹ thuật, gián đoạn truyền tải hoặc sự khác biệt về số lượng dữ liệu giữa các khu vực. Điều này dẫn đến mức độ đầy đủ của dữ liệu có thể không đồng nhất giữa các trạm. Do đó, chúng tôi mô tả các bước tiền xử lý cho quá trình phân tích xu hướng để đảm bảo chất lượng và tính nhất quán của dữ liệu như sau:

Bước 1: Loại bỏ các giá trị thiếu hoặc không hợp lệ.

Bước 2: Xác định các mốc thời gian chung giữa các trạm quan trắc và thực hiện lọc dữ liệu.

2.1.1.1. Xác định dữ liệu thiếu và loại bỏ

Giá trị thiếu trong tập dữ liệu có thể xuất hiện dưới dạng dữ liệu khác nhau như: Giá trị Null hoặc Nan, các giá trị này biểu thị không có dữ liệu do lỗi kỹ thuật trong việc thu thập. Nếu một bản ghi chứa các giá trị này, toàn bộ bản ghi đó sẽ bị loại bỏ khỏi tập dữ liệu của trạm khí tượng tương ứng.

2.1.1.2. Xác định các mốc thời gian chung giữa các trạm quan trắc và thực hiện lọc dữ liệu

Sau khi đã thực hiện loại bỏ các giá trị thiếu hoặc không hợp lý thì chúng tôi thực hiện xác định các mốc thời gian (bao gồm ngày, tháng, năm) của từng trạm khí tượng, sau đó thực hiện tìm giao điểm của các mốc thời gian này.

Tại mỗi tập dữ liệu của từng trạm khí tượng chỉ những bản ghi thuộc khoảng thời gian giao điểm mới được giữ lại, trong khi các bản ghi không nằm trong khoảng này sẽ bị loại bỏ. Việc này đảm bảo sự đồng nhất về thời gian giữa các trạm, giúp dữ liệu đầu vào trở nên nhất quán và phù hợp hơn cho mô hình dự báo.

Tuy nhiên, việc loại bỏ các bản ghi không nằm trong khoảng thời gian giao điểm sẽ xảy ra vấn đề như thiếu hụt dữ liệu đáng kể, dữ liệu thời gian bị phân đoạn lớn không liên tục, điều này sẽ ảnh hưởng đến cả quá trình phân tích xu hướng và chất lượng đầu vào của mô hình. Vì vậy sau khi thực hiện bước tiền xử lý này chúng tôi sẽ đánh giá tính liên tục của chuỗi thời gian và số lượng bản ghi còn lại trong tập dữ liệu.

2.1.2. Các bước tiền xử lý dữ liệu cho quá trình dự đoán bằng mô hình học sâu

Trong giai đoạn này, chúng tôi vẫn kế thừa kết quả từ các bước tiền xử lý dữ liệu cho quá trình phân tích xu hướng. Trên nền tảng dữ liệu đã được làm sạch, chúng tôi thực hiện các bước tiền xử lý dữ liệu làm đầu vào cho các mô hình và chúng tôi thực hiện phân loại thành 2 dạng tiếp cận:

Dạng 1 – Đầu vào là chuỗi dữ liệu quan sát lịch sử trong một khoảng thời gian cố định chứa các đặc trưng mô tả, đầu ra là giá trị nhiệt độ cảm nhận tại các bước thời gian tiếp theo. Dạng này chúng tôi sẽ áp dụng cho các mô hình khai thác đặc trưng theo thời gian như LSTM và BiLSTM.

Dạng 2 – Đầu vào là chuỗi dữ liệu quan sát lịch sử trong một khoảng thời gian cố định chứa các đặc trưng nhiệt độ cảm nhận tại các trạm khí tượng, đầu ra cũng là các đặc trưng này tại bước thời gian tiếp theo. Dạng này chúng tôi sẽ áp dụng cho các mô hình

khai thác đặc trưng theo không gian – thời gian như GCN – LSTM/ BiLSTM và mô hình đề xuất cải tiến.

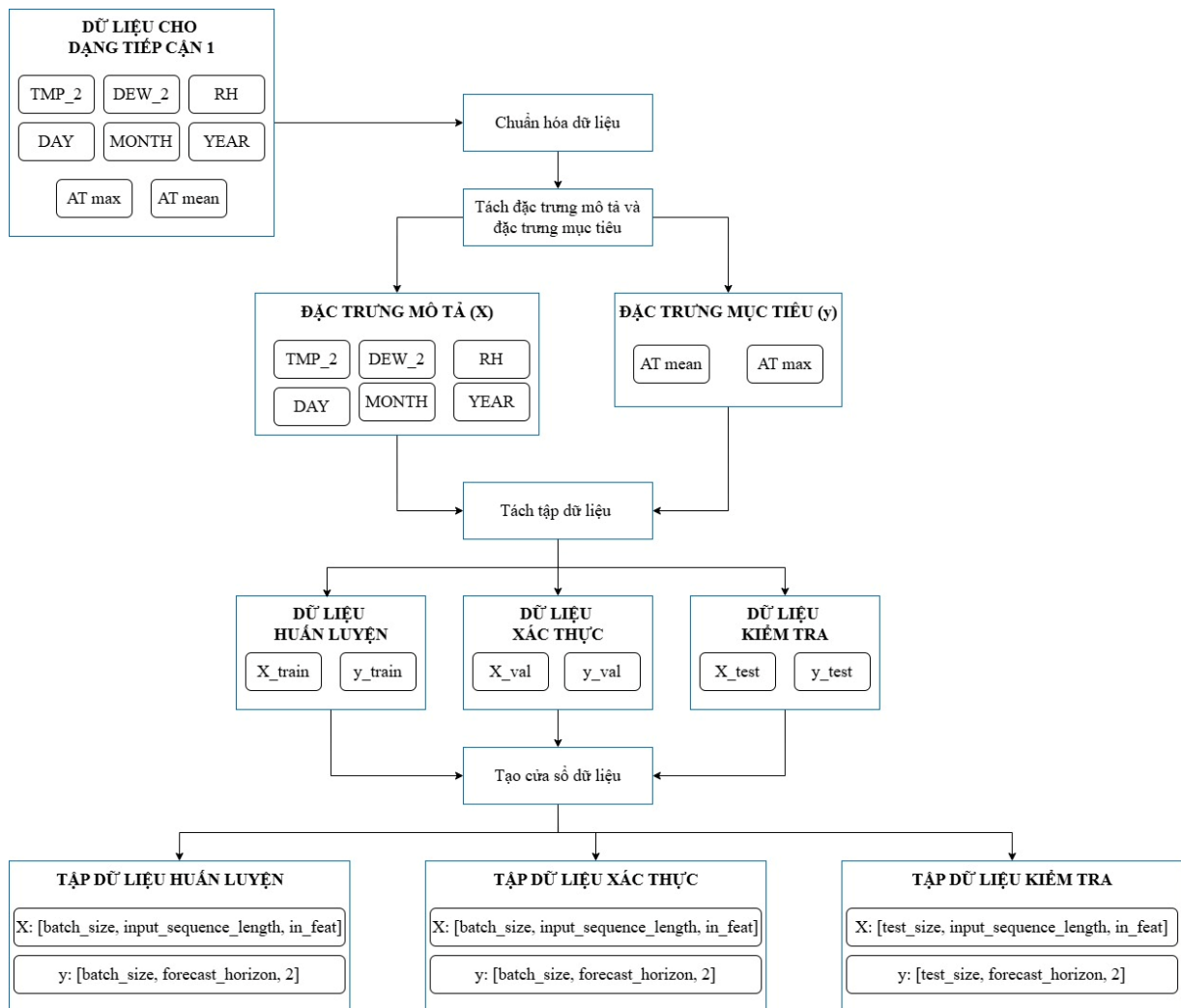
Các bước tiền xử lý của 2 dạng dữ liệu thông qua các bước chính như sau:

Bước 1: Chuẩn hóa dữ liệu.

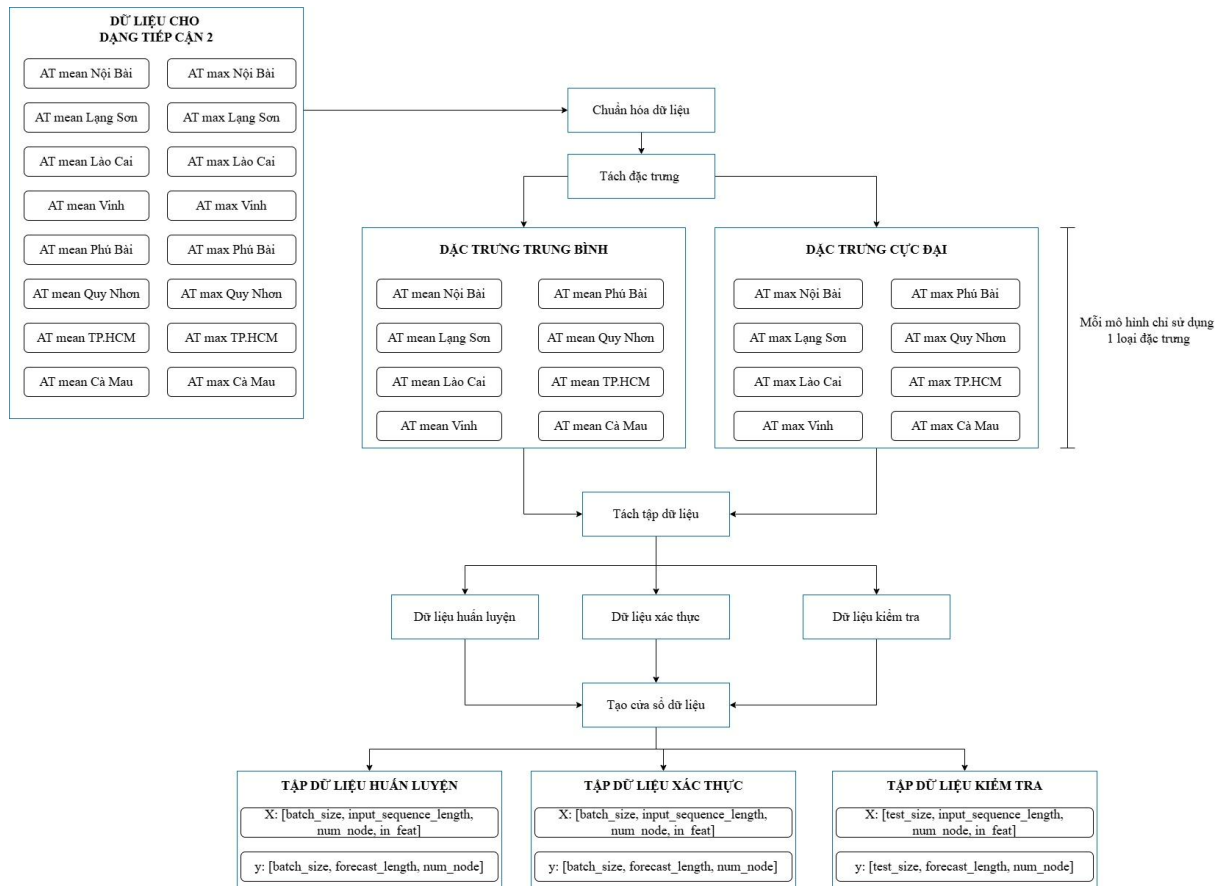
Bước 2: Tách đặc trưng.

Bước 3: Tách tập huấn luyện, xác thực và kiểm tra.

Bước 4: Triển khai tạo cửa sổ dữ liệu.



Hình 2.1: Tổng quan quy trình tiền xử lý đầu vào mô hình cho dạng tiếp cận 1



Hình 2.2: Tổng quan quy trình tiền xử lý đầu vào mô hình cho dạng tiếp cận 2

2.1.2.1. Chuẩn hóa dữ liệu

- Dạng tiếp cận 1:

Sau khi thực hiện quá trình tiền xử lý cho quá trình phân tích xu hướng thì dữ liệu cả 8 trạm khí tượng sẽ có cùng số lượng bản ghi và số lượng đặc trưng. Dạng tiếp cận 1 sẽ thực hiện huấn luyện mô hình riêng biệt cho từng trạm dữ liệu, với các đặc trưng được chuẩn hóa là 6 đặc trưng đầu vào: ngày (DAY), tháng (MONTH), năm (YEAR), nhiệt độ không khí ở độ cao 2 mét (TMP_2), nhiệt độ điểm sương ở độ cao 2 mét (DEW_2), độ ẩm tương đối (RH) và 2 đặc trưng đầu ra nhiệt độ cảm nhận trung bình (AT mean) và nhiệt độ cảm nhận cực đại (AT max).

- Dạng tiếp cận 2:

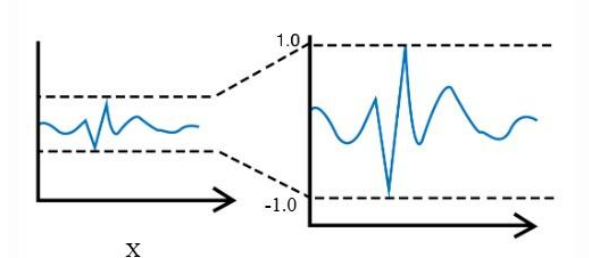
Sau khi thực hiện quá trình tiền xử lý cho quá trình phân tích xu hướng thì chỉ dữ liệu các đặc trưng nhiệt độ cảm nhận trung bình (AT mean) và nhiệt độ cảm nhận cực đại (AT max) của 8 trạm khí tượng. Dạng tiếp cận này thực hiện huấn luyện mô hình riêng biệt

cho từng đặc trưng với các đặc trưng được chuẩn hóa là AT mean hoặc AT max của 8 trạm khí tượng.

- **Chuẩn hóa khoảng giá trị:**

Tuy nhiên, do các đặc trưng này có đơn vị đo và phạm vi giá trị khác nhau, nếu không chuẩn hóa, những giá trị lớn hơn có thể lấn át các đặc trưng khác trong quá trình huấn luyện, làm giảm hiệu quả của mô hình. Hơn nữa, việc chuẩn hóa không chỉ giúp cân bằng tỷ lệ giữa các đặc trưng mà còn cải thiện tốc độ hội tụ, tăng hiệu suất học của mô hình.

Chúng tôi sử dụng phương pháp chuẩn hóa MinMaxScaler để chuyển đổi tất cả các đặc trưng về khoảng $[-1; 1]$. Khoảng giá trị $[-1; 1]$ đủ rộng để giúp phản ánh đúng bản chất vật lý của các đặc trưng trong chủ đề và mô hình có thể phân biệt tốt hơn giữa các mẫu dữ liệu khác nhau, đặc biệt khi có sự biến động lớn trong dữ liệu nhiệt độ.



Hình 2.3: Minh họa quá trình chuẩn hóa dữ liệu trong khoảng $[-1; 1]$

$$X_{scale} = \frac{X - X_{min}}{X_{max} - X_{min}} \quad (128)$$

2.1.2.2. Tách đặc trưng

- **Dạng tiếp cận 1:**

Chúng tôi thực hiện tách riêng biệt 2 tập đặc trưng mô tả (X) và đặc trưng mục tiêu dự đoán (y) với các đặc trưng mô tả sẽ bao gồm: ngày (DAY), tháng (MONTH), năm (YEAR), nhiệt độ không khí ở độ cao 2 mét (TMP_2), nhiệt độ điểm sương ở độ cao 2 mét (DEW_2), độ ẩm tương đối (RH), và đặc trưng mục tiêu dự đoán sẽ bao gồm nhiệt độ cảm nhận trung bình (AT mean) và nhiệt độ cảm nhận cực đại (AT max).

Bên cạnh đó, cả 2 tập X và y đều được sắp xếp theo các mốc thời gian từ xa đến gần nhất để đảm bảo đặc tính thời gian của dữ liệu.

- Dạng tiếp cận 2:

Dạng này chúng tôi tách theo loại đặc trưng nhiệt độ cảm nhận trung bình và nhiệt độ cảm nhận cực đại và mỗi mô hình sẽ đảm nhiệm huấn luyện 1 loại đặc trưng tại 8 trạm khí tượng.

2.1.2.3. Tách tập huấn luyện, xác thực và kiểm tra

Đối với cả 2 dạng tiếp cận, chúng tôi đều áp dụng tách tập huấn luyện, xác thực và kiểm tra theo tỷ lệ 80 – 10 – 10%, trong đó 80% dữ liệu dùng để huấn luyện, 10% dữ liệu dùng để xác thực và 10% dữ liệu còn lại dùng để kiểm tra dữ liệu dự đoán. Khi tách không thực hiện tách ngẫu nhiên mà dữ liệu được chia theo trình tự thời gian, bắt đầu từ mốc thời gian xa nhất đến mốc thời gian gần nhất để đảm bảo tính tuần tự của dữ liệu.

2.1.2.4. Triển khai tạo cửa sổ dữ liệu

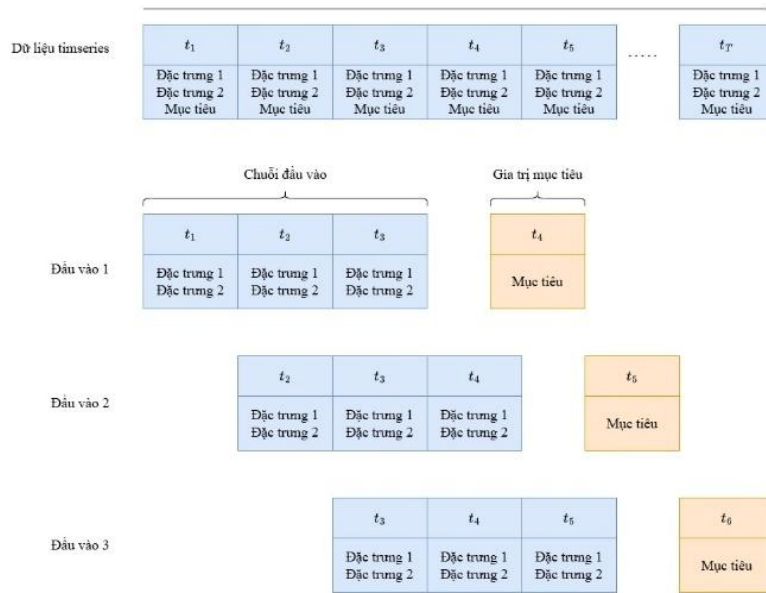
Để triển khai việc tạo dữ liệu đầu vào, chúng tôi áp dụng phương pháp cửa sổ trượt (Sliding Window) nhằm nâng cao độ chính xác của mô hình dự báo. Phương pháp này cho phép mô hình không chỉ dựa vào giá trị tại thời điểm hiện tại mà còn xem xét một chuỗi các giá trị từ nhiều bước thời gian trước đó, giúp nắm bắt được xu hướng và mẫu thời gian trong dữ liệu.

Chúng tôi thực hiện triển khai tạo cửa sổ dữ liệu trên cả hai dạng tiếp cận. Khi thực hiện tạo cửa sổ trên 2 dạng tiếp cận này thì cơ bản có ý tưởng giống nhau. Giả sử có T bước thời gian dữ liệu và chúng ta sử dụng cửa sổ đầu vào có độ dài k , thì phương pháp cửa sổ trượt sẽ tạo ra các mẫu huấn luyện bằng cách dịch chuyển cửa sổ theo thời gian. Mỗi mẫu sẽ lấy k giá trị liên tiếp làm đầu vào để dự đoán giá trị tại bước thời gian tiếp theo.

Sự khác biệt chính giữa hai trường hợp nằm ở cấu trúc dữ liệu:

- Dạng tiếp cận 1:

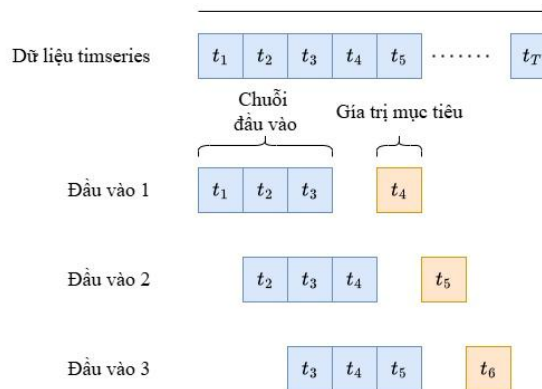
Đối với mỗi đầu vào tương ứng với 1 chuỗi thì sẽ tạo k bước thời gian dữ liệu chứa m đặc trưng và 1 bước thời gian tiếp theo (bước thứ k + 1) chứa các đặc trưng mục tiêu cần dự đoán.



Hình 2.4: Mô tả tạo cửa sổ dữ liệu cho dạng tiếp cận 1 với $k = 3$ và $m = 2$

- Dạng tiếp cận 2:

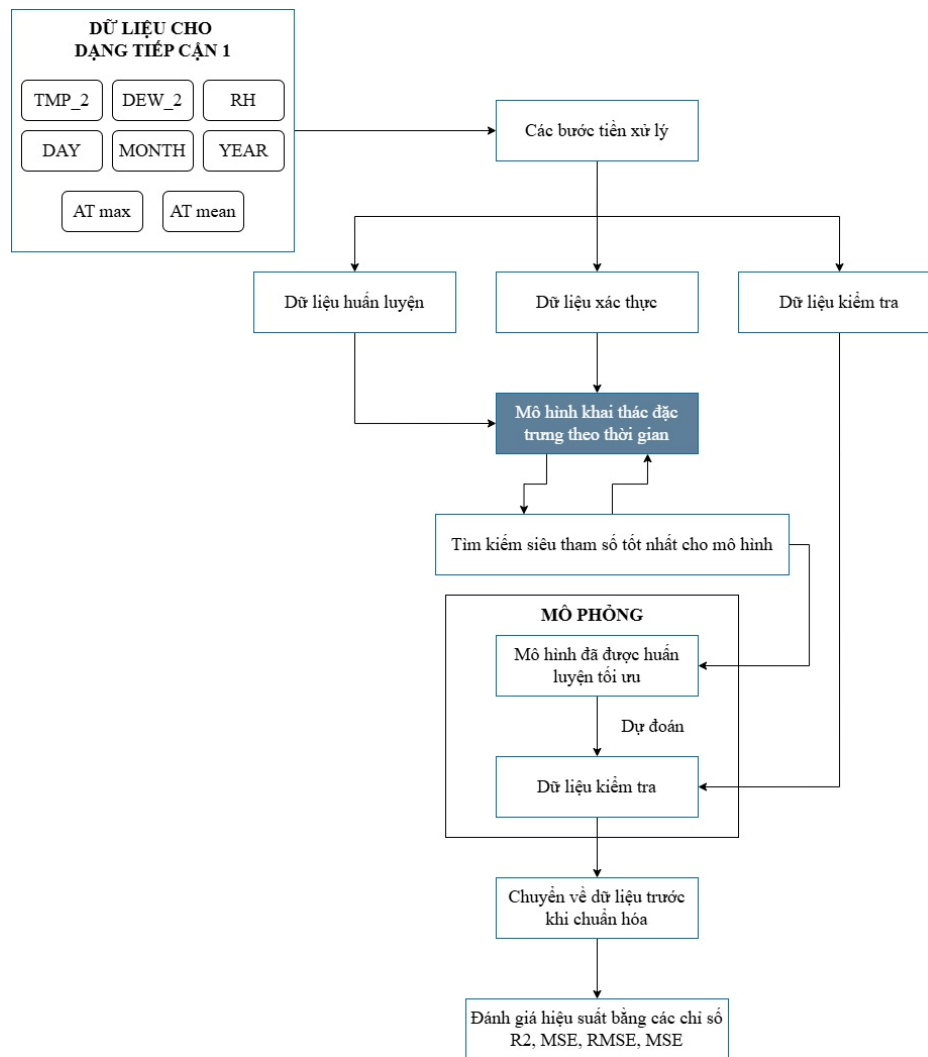
Đối với mỗi đầu vào của dạng tiếp cận 2 tương ứng với 1 chuỗi thì sẽ tạo ra k bước thời gian liên tục và 1 bước thời gian k + 1 chứa dữ liệu dự đoán từ 8 trạm khí tượng.



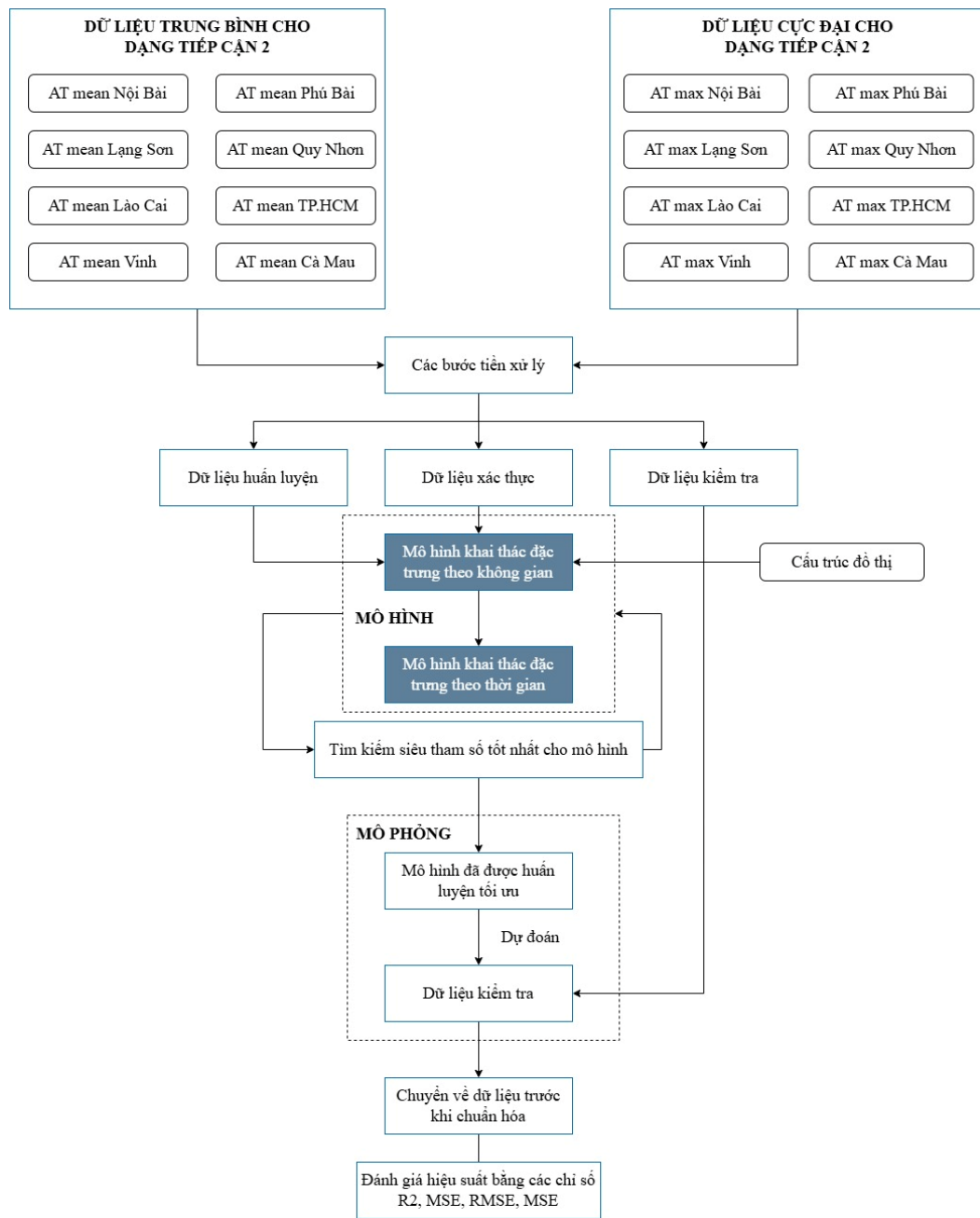
Hình 2.5: Mô tả tạo cửa sổ dữ liệu cho dạng tiếp cận 2 với $k = 3$

2.2. Đề xuất mô hình sử dụng trong đề tài

Sau khi thực hiện tiền xử lý cho dữ liệu đầu vào của mô hình, chúng tôi sẽ đề xuất các mô hình được sử dụng trong đề tài với quy trình xây dựng mô hình như sau:



Hình 2.6: Quy trình xây dựng mô hình cho cách tiếp cận 1

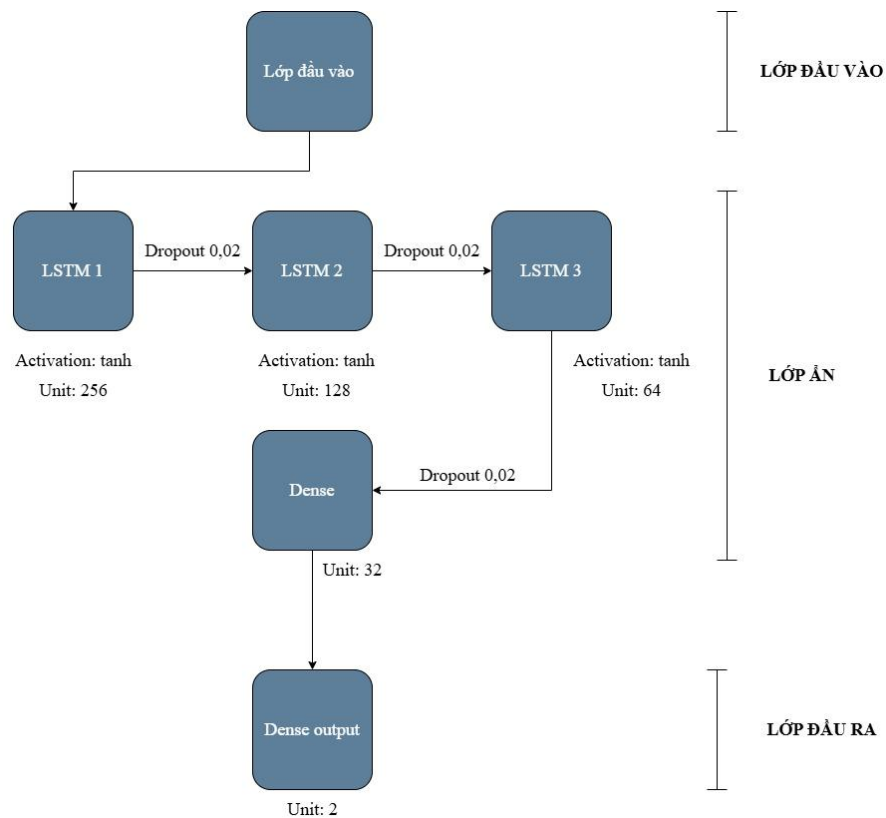


Hình 2.7: Quy trình xây dựng mô hình cho cách tiếp cận 2

2.2.1. Mô hình khai thác mối quan hệ thời gian (Dạng tiếp cận 1)

2.2.1.1. Kiến trúc mô hình LSTM

Để giải quyết bài toán dự đoán nhiệt độ cảm nhận, chúng tôi sử dụng kiến trúc mô hình LSTM với nhiều lớp LSTM được xếp chồng lên nhau để khai thác mối quan hệ phi tuyến của xu hướng biến đổi nhiệt độ cảm nhận. Bên cạnh đó, triển khai dữ liệu đầu vào theo dạng tiếp cận 1 và xử lý riêng biệt cho từng trạm khí tượng.



Hình 2.8: Kiến trúc mô hình LSTM sử dụng trong đề tài

Bảng 2.1: Kích thước đầu vào, đầu ra của mô hình LSTM

Lớp	Kích thước đầu vào	Kích thước đầu ra
Đầu vào	[B, I, In_feat]	-
LSTM 1	[B, I, In_feat]	[B, I, LSTM_unit]
LSTM 2	[B, I, LSTM_unit]	[B, I, LSTM_unit // 2]
LSTM 3	[B, I, LSTM_unit // 2]	[B, LSTM_unit // 4]
Dense	[B, LSTM_unit // 4]	[B, Dense_unit]
Dense output	[B, Dense_unit]	[B, forecast_horizon * 2]
Đầu ra (reshape)	[B, forecast_horizon * 2]	[B, forecast_horizon, 2]

Bảng 2.2: Các tham số trong mô hình LSTM

Siêu tham số	Gía trị
Khởi tạo mô hình	Tuần tự (Sequential)

Số lượng lớp LSTM	3
Số lượng lớp Dense	2
Số lượng lớp Dropout	3
Bộ tối ưu hóa	Adam
Tốc độ học	0,0001
Norm clipping	1
Hàm mất mát	MSE
Patience (Early Stopping)	10

Các tham số như số lượng lớp LSTM, lớp Dropout, tỷ lệ Dropout, tốc độ học, Norm Clipping, unit của từng lớp LSTM và hàm kích hoạt của từng lớp LSTM được chúng tôi lựa chọn dựa trên quá trình thực nghiệm.

Đầu tiên, chúng tôi sử dụng kỹ thuật Grid Search trên không gian tham số đa chiều để khám phá các cấu hình tiềm năng. Quá trình này giúp chúng tôi xác định được các xu hướng hiệu quả trong việc học của mô hình, cụ thể các giá trị tham số được khảo sát trong kỹ thuật Grid Search như sau:

Bảng 2.3: Các tham số sử dụng kỹ thuật Grid Search

Siêu tham số	Giá trị khảo sát
Số lượng lớp LSTM	[1; 2; 3; 4]
Số unit trong lớp LSTM	[64; 128; 256]
Tỷ lệ Dropout	[0; 0,01; 0,02]
Tốc độ học	[0,001; 0,0001]

Dựa trên các phát hiện ban đầu, chúng tôi tiến hành tinh chỉnh tăng dần từng thành phần, theo dõi sự thay đổi trong hiệu suất mô hình, và điều chỉnh phù hợp để có các siêu tham số phù hợp đảm bảo cân bằng tối ưu giữa khả năng học và tổng quát hóa.

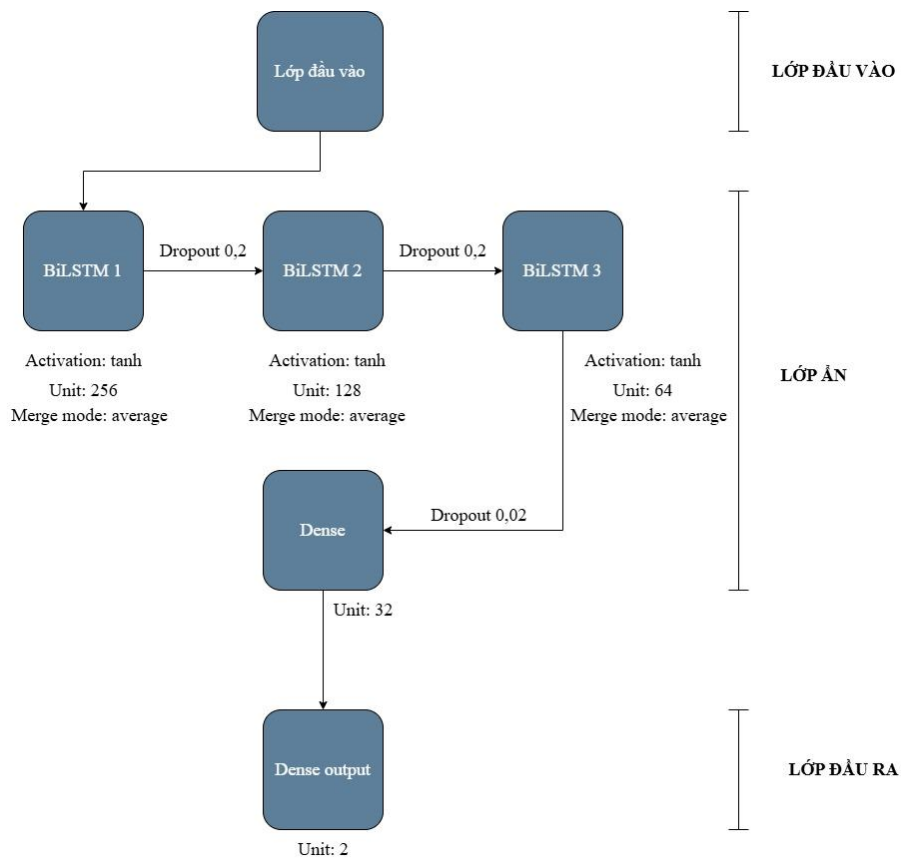
Chúng tôi sử dụng hàm mất mát MSE vì hàm mất mát này phù hợp với bản chất của bài toán dự báo giá trị liên tục. MSE tính toán bình phương sai số giữa giá trị dự báo và

giá trị thực, giúp phạt nặng các sai số lớn. Hơn nữa, MSE vẫn tính toán các giá trị ngoại lai trong quá trình tính toán sai số, hàm mất mát này nhạy cảm với dữ liệu ngoại nhưng trong chủ đề này các giá trị ngoại lai có thể là hiện tượng cực đoan (như đợt nắng nóng, lạnh đột ngột) mà mô hình cần phải học.

Chúng tôi lựa chọn bộ tối ưu hóa Adaptive Moment Estimation (Adam) vì phương pháp này là sự kết hợp Momentum và RMSprop. Cơ chế này cho phép thuật toán vừa lưu giữ "quán tính" từ các cập nhật trước đó (nhờ Momentum), vừa thích ứng tốc độ học cho từng tham số riêng biệt (nhờ RMSprop). Đặc tính này đặc biệt hiệu quả với dữ liệu nhiệt độ có tính mùa vụ và xu hướng thay đổi phức tạp. Bên cạnh đó, Adam thể hiện khả năng vượt trội trong việc xử lý gradient thưa và nhiễu giúp ổn định trong quá trình huấn luyện dữ liệu, đặc biệt là quá trình lan truyền ngược.

2.2.1.2. Kiến trúc mô hình BiLSTM

Tương tự như kiến trúc mô hình LSTM đã được đề cập, chúng tôi cũng thiết kế kiến trúc mô hình BiLSTM với dạng tiếp cận 1 và triển khai kiến trúc BiLSTM đa tầng để mô hình có thể nắm bắt mối quan hệ phi tuyến và xu hướng biến đổi nhiệt độ cảm nhận khai thác ở cả 2 chiều thời gian thuận và nghịch.



Hình 2.9: Kiến trúc mô hình BiLSTM được sử dụng trong đề tài

Bảng 2.4: Kích thước đầu vào, đầu ra của lớp BiLSTM

Lớp	Kích thước đầu vào	Kích thước đầu ra
Đầu vào	[B, I, In_feat]	-
BiLSTM 1	[B, I, In_feat]	[B, I, BiLSTM_unit]
BiLSTM 2	[B, I, BiLSTM_unit]	[B, I, BiLSTM_unit // 2]
BiLSTM 3	[B, I, BiLSTM_unit // 2]	[B, BiLSTM_unit // 4]
Dense	[B, BiLSTM_unit // 4]	[B, Dense_unit]
Dense output	[B, Dense_unit]	[B, forecast_horizon * 2]
Đầu ra (reshape)	[B, forecast_horizon * 2]	[B, forecast_horizon, 2]

Bảng 2.5: Các tham số trong mô hình BiLSTM

Siêu tham số	Gía trị
Khởi tạo mô hình	Tuần tự (Sequential)
Số lượng lớp BiLSTM	3

Số lượng lớp Dense	2
Số lượng lớp Dropout	3
Bộ tối ưu hóa	Adam
Tốc độ học	0,0001
Norm clipping	1
Hàm mất mát	MSE
Patience (Early Stopping)	10

Quá trình lựa chọn siêu tham số cho mô hình BiLSTM tuân theo các nguyên tắc tương tự như mô hình LSTM đơn hướng, bao gồm việc tối ưu số lượng lớp, cấu trúc đơn vị, tỷ lệ dropout, tốc độ học, cơ chế norm clipping, hàm kích hoạt cũng như việc duy trì hàm mất mát MSE và bộ tối ưu hóa Adam.

Điểm khác biệt chính trong thiết kế kiến trúc BiLSTM nằm ở cơ chế học hai chiều thời gian. Khác với LSTM truyền thống chỉ học theo chiều thuận của chuỗi thời gian, BiLSTM có khả năng khai thác thông tin từ cả quá khứ và tương lai ở mỗi điểm thời gian, tạo ra biểu diễn phong phú hơn của dữ liệu nhiệt độ. Tính chất này làm tăng đáng kể độ phức tạp và khả năng biểu diễn của mô hình.

Để cân bằng giữa lợi thế này và nguy cơ học quá khớp (overfitting), chúng tôi thực hiện điều chỉnh chiến lược: tăng tỷ lệ dropout giữa các lớp BiLSTM từ 0,02 lên 0,2. Đồng thời, chúng tôi giữ nguyên số lượng lớp BiLSTM bằng với cấu trúc LSTM ban đầu, tạo điều kiện thuận lợi cho việc so sánh trực tiếp hiệu quả của cơ chế học hai chiều.

2.2.2. Mô hình khai thác mối quan hệ không gian – thời gian (Dạng tiếp cận 2)

Như đã đề cập ở chương 1 – cơ sở lý thuyết, các mô hình khai thác đặc trưng không gian và thời gian sử dụng GCN làm nền tảng điều hoạt động dựa trên cấu trúc đồ thị, do đó trong phần này chúng tôi sẽ đề xuất cách xây dựng cấu trúc đồ thị phù hợp với bài toán dự báo nhiệt độ cảm nhận. Sau đó, thực hiện đề xuất kiến trúc các mô hình học sâu.

2.2.2.1. Đề xuất xây dựng cấu trúc đồ thị

Trong 1 đồ thị, gồm có 2 thành phần chính là nút và cạnh, chúng tôi đề xuất mỗi nút trong đồ thị đại diện cho 1 trạm khí tượng, các nút này chỉ xuất hiện 1 lần trong đồ thị. Các cạnh liên kết giữa các nút sẽ được quyết định dựa trên việc tính toán tương quan dữ liệu nhiệt độ cảm nhận giữa các trạm khí tượng theo phương pháp Pearson, nếu như giá trị tương quan lớn hơn hoặc bằng ngưỡng lọc (threshold) thì giữa 2 nút đó sẽ có liên kết (có cạnh nối giữa 2 nút), ngược lại thì giữa 2 nút sẽ không có liên kết.

Thuật toán 1: Compute_Correlation(X, threshold):

1. $n \leftarrow$ số lượng trạm khí tượng
 2. $C \leftarrow$ ma trận zeros kích thước $n \times n$
 3. for $i \leftarrow 0$ to $n - 1$ do:
 4. for $j \leftarrow 0$ to $n - 1$ do:
 5. $C[i, j] \leftarrow \text{PearsonCorrelation}(X[:, i], X[:, j])$
 6. $A \leftarrow$ ma trận zeros kích thước $n \times n$
 7. for $i \leftarrow 0$ to $n - 1$ do:
 8. for $j \leftarrow 0$ to $n - 1$ do:
 9. if $|C[i, j]| \geq \text{threshold}$ then $A[i, j] = 1$
 10. else then $A[i, j] = 0$
 11. for $i \leftarrow 0$ to $n - 1$ do: // Loại bỏ self - loop
 12. $A[i, i] = 0$
 13. return A, C
-

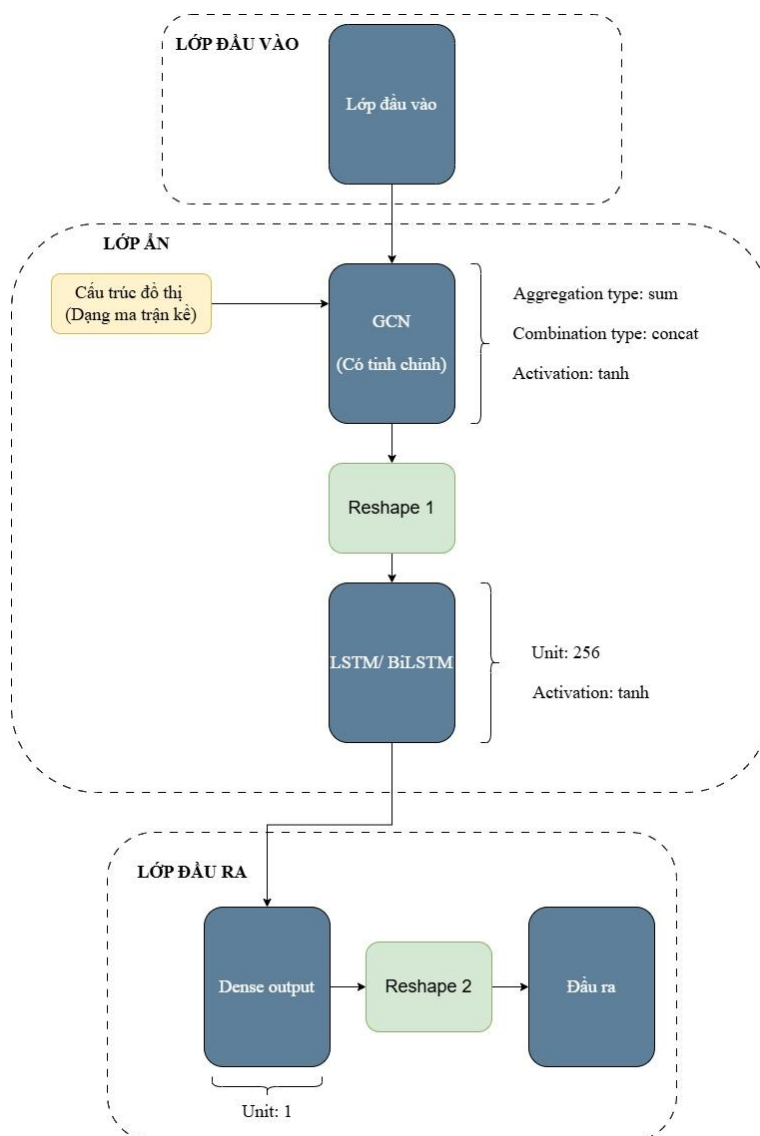
Sau khi thực hiện Thuật toán 1, chúng tôi thu được ma trận kề A biểu diễn mối quan hệ tương quan giữa các trạm khí tượng. Bước tiếp theo là chuyển đổi ma trận kề này thành danh sách cạnh E phù hợp với các mô hình học sâu trên đồ thị.

Quá trình chuyển đổi được thực hiện bằng cách xác định tất cả các vị trí (i, j) trong ma trận A có giá trị bằng 1, trong đó i đại diện cho chỉ số nút nguồn và j đại diện cho chỉ số nút đích. Điểm đáng chú ý là đồ thị của chúng tôi có tính chất song hướng - mỗi cặp nút có khả năng ảnh hưởng qua lại lẫn nhau. Nói cách khác, nếu trạm i có tương quan

với trạm j , thì trạm j cũng có tương quan với trạm i , tạo nên mối quan hệ hai chiều trong mô hình không gian.

2.2.2.2. Kiến trúc mô hình GCN – LSTM/ BiLSTM

Để thực hiện so sánh với các mô hình sử dụng trong đề tài, kiến trúc mô hình GCN – LSTM/ BiLSTM chúng tôi vẫn sẽ giữ nguyên kiến trúc đề xuất từ tác giả Arash Khodadadi, nhưng kết hợp với cấu trúc đồ thị như đã đề xuất.



Hình 2.10: Kiến trúc mô hình GCN – LSTM/ BiLSTM do Arash Khodadadi đề xuất

Bảng 2.6: Kích thước đầu vào, đầu ra của mô hình GCN – LSTM/ BiLSTM

Lớp	Kích thước đầu vào	Kích thước đầu ra
-----	--------------------	-------------------

Đầu vào	[B, I, N, In_feat]	-
GCN (Có reshape lại đầu vào)	[N, B, I, In_feat]	[N, B, I, Out_feat]
Reshape 1	[N, B, I, Out_feat]	[N*B, I, Out_feat]
LSTM	[N*B, I, Out_feat]	[N * B, LSTM_unit]
Dense output	[N * B, LSTM_unit]	[N * B, forecast_horizon]
Reshape 2	[N * B, forecast_horizon]	[N, B, forecast_horizon]
Đầu ra	[N, B, forecast_horizon]	[B, N, forecast_horizon]

Bảng 2.7: Các tham số trong mô hình GCN – LSTM/ BiLSTM nền tảng

Siêu tham số	Gía trị
Số lượng lớp GCN	1
Số lượng lớp LSTM/ BiLSTM	1
Số lượng lớp Dense	1
Số lượng lớp Dropout	0
Bộ tối ưu hóa	Adam
Tốc độ học	0,0001
Norm clipping	1
Hàm mất mát	MSE
Patience (Early Stopping)	10

2.2.2.3. Kiến trúc mô hình đề xuất cải tiến

Dựa vào các kiến trúc mô hình đã đề xuất bên trên, chúng tôi nhận thấy mô hình khai thác mối quan hệ không gian – thời gian sẽ giải thích được đầy đủ xu hướng biến động của dữ liệu nhiệt độ cảm nhận tại tất cả các trạm khí tượng. Do đó, chúng tôi vẫn sẽ sử dụng nền tảng mô hình GCN – LSTM/ BiLSTM cùng với các đề xuất cải tiến sau:

- Cải tiến 1: Thêm thông tin trọng số cho các liên kết trong cấu trúc đồ thị.

Chúng tôi nhận thấy rằng việc xây dựng cấu trúc đồ thị dựa trên độ tương quan giữa dữ liệu nhiệt độ cảm nhận vẫn còn tồn tại một số hạn chế. Cụ thể, mặc dù

các nút trong đồ thị có thể được liên kết hoặc không, nhưng mức độ ảnh hưởng thực sự của từng liên kết lại không được định lượng một cách rõ ràng.

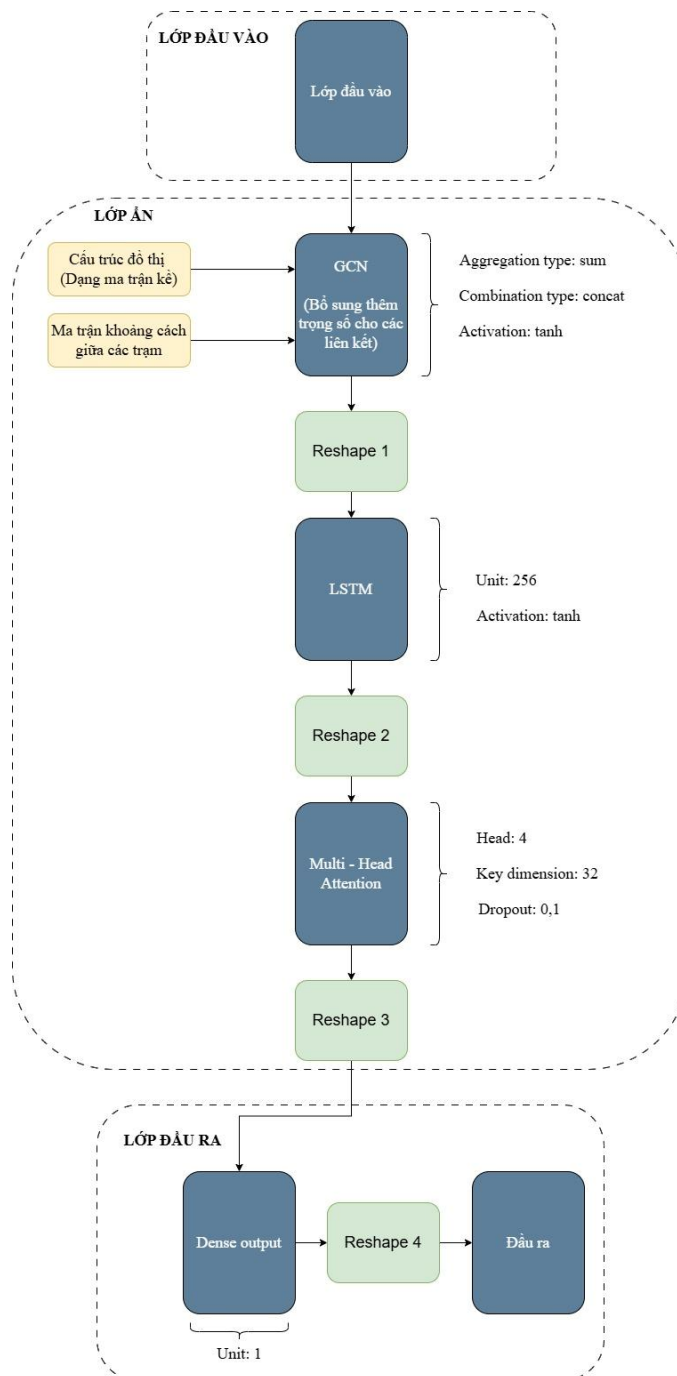
Ví dụ, trạm khí tượng Nội Bài thuộc khu vực miền Bắc sẽ có tương quan nhiệt độ cảm nhận đối với trạm khí tượng Vinh thuộc khu vực Bắc Trung Bộ miền Trung, nhưng mức độ tương quan này sẽ nhỏ hơn khi xem xét với mức độ tương quan giữa trạm Nội Bài và các trạm trong cùng miền.

Do đó, việc thêm thông tin trọng số cho các liên kết trong cấu trúc đồ thị để bổ sung thêm độ chính xác trong việc biểu diễn mối quan hệ không gian giữa các trạm khí tượng, từ đó ảnh hưởng đến hiệu quả học và dự báo của mô hình.

- **Cải tiến 2: Sử dụng cơ chế Multi – Head Attention**

Trong quá trình thực nghiệm với các mô hình LSTM và BiLSTM, chúng tôi nhận thấy rằng các mô hình này có khả năng học tốt và ghi nhớ dài hạn trong xử lý dữ liệu chuỗi thời gian. Tuy nhiên, một hạn chế đáng chú ý là chúng xử lý dữ liệu theo cách tuần tự và mặc định xem mọi thời điểm trong chuỗi đều có mức độ quan trọng như nhau. Điều này chưa thật sự phù hợp với bài toán dự đoán nhiệt độ cảm nhận, vốn thường chịu ảnh hưởng bởi những biến động đột ngột do các hiện tượng thời tiết cực đoan.

Chẳng hạn, một đợt rét tăng cường bất ngờ xảy ra cách đây 3 ngày có thể ảnh hưởng rõ rệt đến cảm nhận nhiệt độ hôm nay. Tuy nhiên, mô hình LSTM hoặc BiLSTM không có cơ chế nhận biết rằng thời điểm đó quan trọng hơn các thời điểm khác, dẫn đến nguy cơ bỏ sót các đặc trưng quan trọng trong dữ liệu.



Hình 2.11: Tổng quan kiến trúc mô hình đề xuất cải tiến

Bảng 2.8: Kích thước đầu vào, đầu ra của các lớp

Lớp	Kích thước đầu vào	Kích thước đầu ra
Đầu vào	$[B, I, N, In_feat]$	-
GCN (Có reshape lại đầu vào)	$[N, B, I, In_feat]$	$[N, B, I, Out_feat]$
Reshape 1	$[N, B, I, Out_feat]$	$[N*B, I, Out_feat]$

LSTM	[N*B, I, Out_feat]	[N *B, LSTM_unit]
Reshape 2	[N *B, LSTM_unit]	[B, N, attention_unit]
Multi – Head Attention	[B, N, attention_unit]	[B, N, attention_unit]
Reshape 3	[B, N, attention_unit]	[B * N, attention_unit]
Dense output	[B * N, attention_unit]	[B * N, forecast_horizon]
Reshape 4	[B * N, forecast_horizon]	[N, B, forecast_horizon]
Đầu ra	[N, B, forecast_horizon]	[B, N, forecast_horizon]

Bảng 2.9: Các tham số trong mô hình đề xuất cải tiến

Siêu tham số	Gía trị
Số lượng lớp GCN	1
Số lượng lớp LSTM/ BiLSTM	1
Số lượng lớp Dense	1
Số lượng lớp Dropout	0
Bộ tối ưu hóa	Adam
Tốc độ học	0,0001
Norm clipping	1
Hàm mất mát	MSE
Patience (Early Stopping)	10

2.2.2.3.1. Chi tiết xử lý cải tiến 1

- Cấu trúc đồ thị và ma trận khoảng cách giữa các trạm:

Trong kiến trúc mô hình cải tiến đề xuất, đầu vào của lớp GCN vẫn dựa trên cấu trúc đồ thị được biểu diễn dưới dạng ma trận kề, được xây dựng từ mối tương quan giữa dữ liệu nhiệt độ cảm nhận. Tuy nhiên, điểm mới trong cải tiến này là chúng tôi tích hợp thêm thông tin tọa độ địa lý (kinh độ và vĩ độ) của các trạm khí tượng. Từ đó, khoảng cách giữa các trạm được tính toán thông qua công thức tính Haversine, công thức này được dùng để tính khoảng cách giữa 2 điểm trên bề mặt cầu (như Trái Đất) dựa trên kinh độ và vĩ độ của chúng. Sau đó sử dụng công thức này tính khoảng cách của từng trạm khí tượng.

Gia sử có 2 điểm tọa độ địa lý của 2 trạm khí tượng (ϕ_1, λ_1) và (ϕ_2, λ_2) với ϕ là vĩ độ và λ là kinh độ (đơn vị radian) và $R = 6371$ km là bán kính Trái Đất.

Khi đó khoảng cách Haversine sẽ được tính như sau:

$$\begin{aligned}\Delta\phi &= \phi_2 - \phi_1; \Delta\lambda = \lambda_2 - \lambda_1 \\ a &= \sin^2\left(\frac{\Delta\phi}{2}\right) + \cos(\phi_1) \cdot \cos(\phi_2) \cdot \sin^2\left(\frac{\Delta\lambda}{2}\right) \\ c &= 2 \cdot \arctan2(\sqrt{a}, \sqrt{1-a}) \\ \text{Haversine} &= R \cdot c\end{aligned}\tag{129}$$

Dựa vào công thức tính khoảng cách Haversine giữa 2 trạm khí tượng thì thực hiện tạo ma trận khoảng cách $D \in R^{N \times N}$ (N: số lượng nút trong đồ thị) của tất cả các trạm khí tượng.

$$D_{i,j} = \begin{cases} \text{Haversine}((\phi_1, \lambda_1), (\phi_2, \lambda_2)), & \text{khi } i \neq j \\ 0, & \text{khi } i = j \end{cases}\tag{130}$$

- Chi tiết xử lý trong lớp GCN:

Dựa vào nền tảng lý thuyết của lớp GCN như đã trình bày trong chương 2 – cơ sở lý thuyết, chúng tôi vẫn giữ lại các giai đoạn xử lý chính của mô hình GCN như sau:

Giai đoạn 1 – Thu thập thông điệp từ các nút láng giềng.

Giai đoạn 2 – Tổng hợp thông điệp từ các nút láng giềng.

Giai đoạn 3 – Cập nhật biểu diễn đặc trưng của nút.

Giai đoạn 1 và 3 chúng tôi vẫn giữ nguyên cách thức xử lý theo GCN nền tảng. Tuy nhiên, ở giai đoạn 2 chúng tôi đã cải tiến bằng cách tích hợp ma trận khoảng cách giữa các trạm vào quá trình tổng hợp thông điệp. Cụ thể, thông điệp từ mỗi nút láng giềng sẽ được gán trọng số dựa trên khoảng cách không gian thực tế giữa các trạm, sử dụng hàm kernel Gaussian với tham số có thể học được. Điều này cho phép mô hình không chỉ học từ cấu trúc tô-pô của đồ thị mà còn từ bố cục không gian thực tế của mạng lưới trạm,

giúp các nút gần nhau về mặt địa lý có ảnh hưởng lớn hơn trong quá trình tổng hợp thông tin.

+ **Tạo trọng số cho khoảng cách của các cạnh:**

Sau khi thực hiện thuật toán 3, chúng tôi nhận được ma trận khoảng cách $D \in R^{N \times N}$, với N là số lượng nút trong đồ thị, D_{ij} là khoảng cách từ nút i đến nút j và tập cạnh $E \in \{(i_k, j_k)\}_{k=1}^M$.

Với mỗi cạnh (i_k, j_k) áp dụng phương pháp tính Gaussian kernel và tính trọng số khoảng cách như sau:

$$w_k = \exp\left(-\frac{d_w \cdot (D_{(i_k), (j_k)})^2}{2 \cdot \sigma^2}\right) \quad (131)$$

Trong đó, d_w là tham số học được trong quá trình huấn luyện được biểu diễn dưới dạng tham số vô hướng, σ là tham số cố định, $D_{(i_k), (j_k)}$ là khoảng cách giữa hai nút từ ma trận khoảng cách, $w_k \in [0, 1)$ là trọng số được dùng để điều chỉnh độ quan trọng của nút j_k đối với nút i_k .

+ **Áp dụng vào giai đoạn 2 – tổng hợp thông điệp từ các nút láng giềng**

Thay vì chỉ sử dụng thông điệp tổng hợp từ các nút láng giềng thì thực hiện kết hợp thêm trọng số khoảng cách, bằng cách tạo đặc trưng đã điều chỉnh trọng số :

$$M_{i,j}^w = w_k \cdot M_{i,j} \quad (132)$$

Sau đó, các đặc trưng $M_{i,j}^w$ sẽ được tổng hợp về nút nguồn i bằng các phương pháp tính SUM, MEAN, MAX.

$$m_i = AGGREGATE(\{M_{i,j}^w | j \in N(i)\}) \quad (133)$$

2.2.2.3.2. Chi tiết xử lý cải tiến 2

Lớp Multi – Head Attention bên trong chi tiết xử lý cải tiến 2 sẽ nhận vào tensor có kích thước $R^{B \times N \times d}$, với B là kích thước batch, N là số lượng nút trong đồ thị và d là số chiều đặc trưng.

Lớp attention sẽ chia chiều đặc trưng d thành nhiều phần nhỏ để tạo ra các head song song. Cụ thể, với số lượng head là h , mỗi head sẽ xử lý một đoạn đặc trưng. Điều này giúp mô hình học được các kiểu quan hệ khác nhau giữa các trạm trong không gian đặc trưng, thay vì gộp toàn bộ thông tin vào một không gian duy nhất.

Sau khi phân chia, mỗi phần đặc trưng được sử dụng để tạo ra Query (Q), Key (K) và Value (V) và cả ba đều được học từ cùng một đầu vào ban đầu. Tại mỗi batch, các trạm khí tượng trong tensor có thể tương tác trực tiếp với nhau thông qua attention. Cụ thể, mỗi trạm sẽ dùng vector đặc trưng của mình làm query và đi so sánh (dot-product) với key của tất cả các trạm khác trong cùng batch.

CHƯƠNG 3: THỰC NGHIỆM VÀ ĐÁNH GIÁ

Chương 3 sẽ tập trung trình bày chi tiết về tập dữ liệu được sử dụng trong đề tài. Trước hết, chúng tôi sẽ mô tả tổng quan về dữ liệu thô ban đầu và dữ liệu sau khi đã trải qua các bước tiền xử lý được đề cập trong Chương 2. Tiếp theo, từ dữ liệu đã được tiền xử lý, chúng tôi tiến hành phân tích sự biến đổi của nhiệt độ cảm nhận trong giai đoạn 1992 – 2024, dựa trên mối quan hệ không gian – thời gian giữa các trạm khí tượng. Trên cơ sở đó, chúng tôi áp dụng các mô hình học sâu để dự đoán nhiệt độ cảm nhận tại từng trạm. Cuối cùng, các mô hình này sẽ được đánh giá, so sánh hiệu quả và được sử dụng để đưa ra dự đoán về nhiệt độ cảm nhận có thể xảy ra trong tương lai.

3.1. Giới thiệu tập dữ liệu sử dụng trong đề tài

Dữ liệu sử dụng trong đề tài được thu thập thông qua API của Meteostat Developers – một nền tảng uy tín chuyên cung cấp dữ liệu khí tượng theo giờ với độ chính xác và độ tin cậy cao trên phạm vi toàn cầu. Bộ dữ liệu bao gồm thông tin khí tượng chi tiết dùng để áp dụng cho chủ đề dự báo nhiệt độ cảm nhận từ 8 trạm khí tượng trải dài từ Bắc vào Nam tại Việt Nam, được ghi nhận liên tục trong suốt giai đoạn từ năm 1990 đến năm 2024.

3.1.1. Phân bố địa lý của các trạm khí tượng trong dữ liệu thu thập

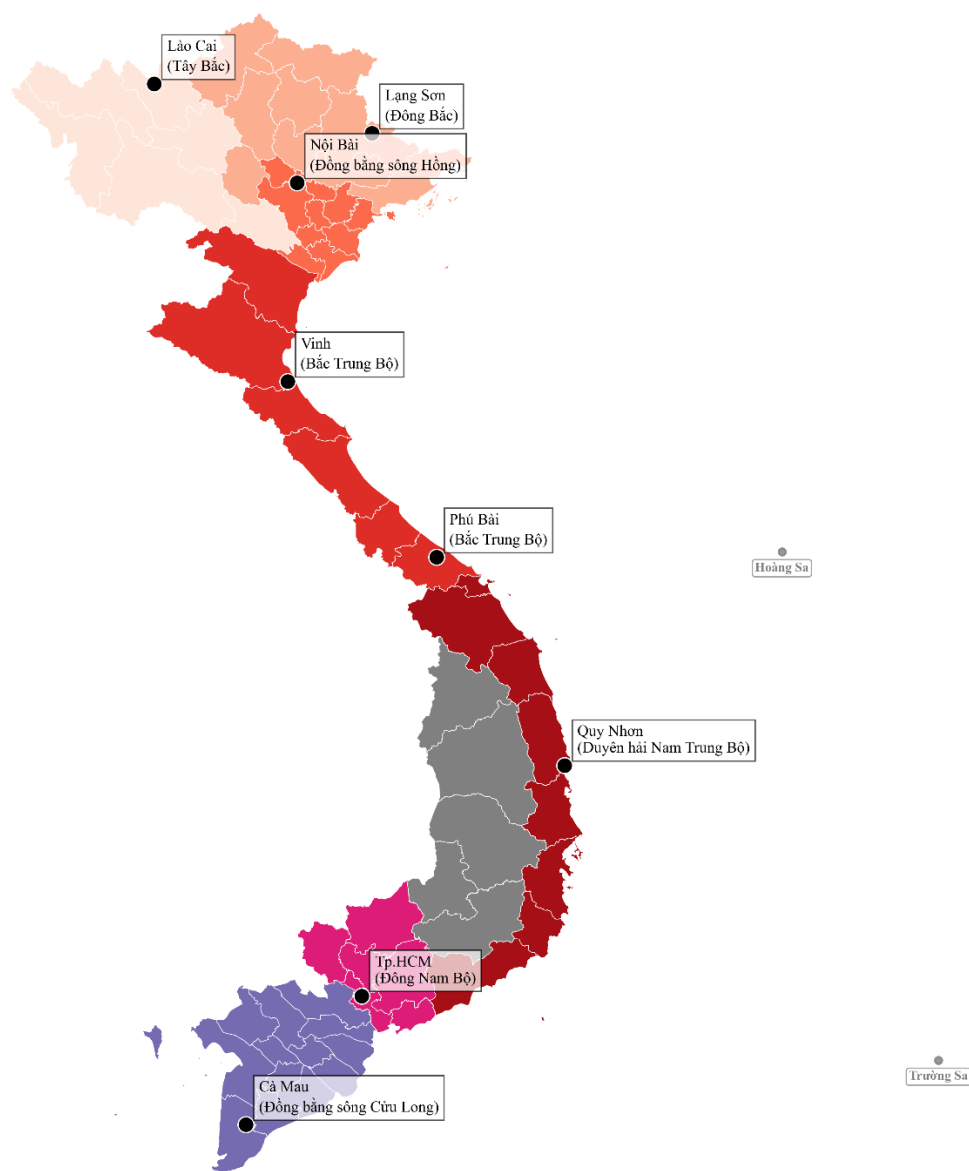
Đề tài được thực hiện thông qua việc thu thập dữ liệu nhiệt độ cảm nhận tại 8 trạm khí tượng khác nhau, trên toàn quốc, phân bố tại các vùng địa lý khác nhau của Việt Nam.

Phân bố địa lý của các trạm khí tượng như sau:

- **Khu vực miền Bắc:**
 - + Đồng bằng sông Hồng: Trạm khí tượng Nội Bài.
 - + Vùng Đông Bắc: Trạm khí tượng Lạng Sơn.
 - + Vùng Tây Bắc: Trạm khí tượng Lào Cai.
- **Khu vực miền Trung:**
 - + Vùng Bắc Trung Bộ: Trạm khí tượng Vinh.
 - + Vùng Bắc Trung Bộ: Trạm khí tượng Phú Bài.

- + Vùng Duyên hải Nam Trung Bộ: Trạm khí tượng Quy Nhơn.
- **Khu vực miền Nam:**
 - + Vùng Đông Nam Bộ: Trạm khí tượng Thành phố Hồ Chí Minh.
 - + Vùng Đồng bằng sông Cửu Long: Trạm khí tượng Cà Mau.

PHÂN BỐ KHÔNG GIAN CỦA CÁC TRẠM KHÍ TƯỢNG NGHIÊN CỨU



Hình 3.1: Phân bố không gian của các trạm khí tượng trong đề tài

Bảng 3.1: Kinh độ và vĩ độ của các trạm khí tượng

Trạm khí tượng	Kinh độ	Vĩ độ
Nội Bài	105,81	21,22
Lạng Sơn	106,767	21,833
Lào Cai	103,967	22,5
Vinh	105,67	18,74
Phú Bài	107,7	16,4
Quy Nhơn	109,22	13,77
TP Hồ Chí Minh	106,65	10,82
Cà Mau	105,15	9,183

3.1.2. Các đặc trưng trong dữ liệu thu thập

Bộ dữ liệu thu thập được gồm có 9 đặc trưng để phục vụ cho bài toán dự báo nhiệt độ cảm nhận, bao gồm:

- **Đặc trưng thời gian (ngày, tháng, năm):**

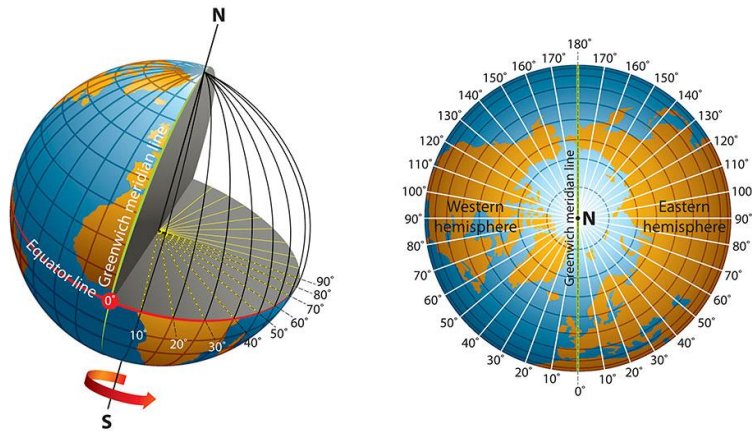
Các yếu tố khí tượng luôn biến đổi theo ngày, tháng và năm, tạo nên những chu kỳ thời tiết đặc trưng theo mùa và thời điểm trong năm. Chính sự thay đổi này khiến nhiệt độ cảm nhận cũng dao động theo thời gian, chịu ảnh hưởng gián tiếp từ quy luật tự nhiên của khí hậu và môi trường sống.

- **Đặc trưng kinh độ:**

Kinh độ, hay còn gọi là đường kinh tuyến, là những đường tưởng tượng kéo dài từ cực Bắc đến cực Nam, chia bề mặt Trái Đất thành nhiều phần theo chiều dọc. Chúng giúp xác định khoảng cách theo hướng Đông – Tây và được đo bằng đơn vị độ, phút, giây [22].

Kinh độ là một trong hai tọa độ quan trọng để định vị chính xác vị trí địa lý của trạm khí tượng. Ngoài ra, giá trị này còn giúp xác định khí hậu của các trạm khí tượng đang xem xét trong tập dữ liệu.

Kinh độ có thể được tính theo nhiều phương pháp khác nhau tùy thuộc vào cách áp dụng mô hình Trái Đất. Trong công nghệ định vị hiện đại như GPS và các hệ thống bản đồ chính xác, mô hình Trái Đất ellipsoid được sử dụng thay cho mô hình Trái đất hình cầu để giảm thiểu sai số đáng kể khi tính toán khoảng cách giữa các điểm trên Trái Đất. Giá trị kinh độ được tính theo mô hình ellipsoid này được gọi là kinh độ trắc địa. Kinh độ được sử dụng trong bộ dữ liệu này là kinh độ trắc địa.

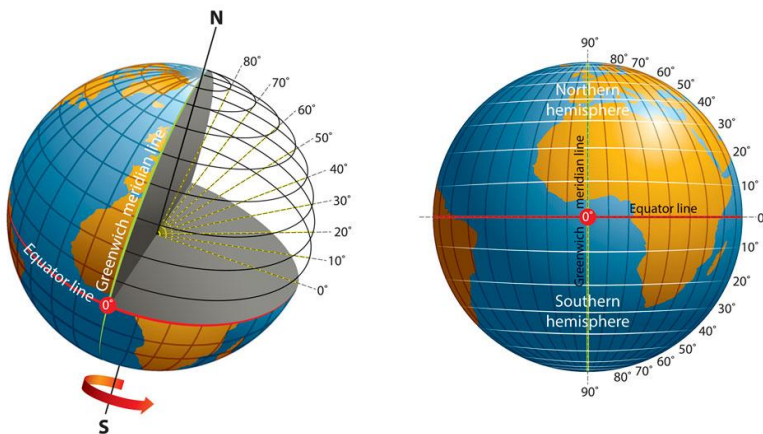


Hình 3.2: Mô tả đường kinh tuyến và kinh độ

- Đặc trưng vĩ độ:

Vĩ độ, hay còn gọi là đường vĩ tuyến, là những đường tưởng tượng chạy theo hướng Đông – Tây, chia Trái Đất thành nhiều vùng từ cực Bắc đến cực Nam. Chúng được dùng để đo khoảng cách theo trục Bắc – Nam. Vĩ độ là giá trị còn lại bên cạnh kinh độ, giúp xác định chính xác vị trí địa lý của các trạm khí tượng trên bề mặt Trái Đất. Trong bộ dữ liệu được nghiên cứu, mỗi trạm khí tượng đều có giá trị vĩ độ riêng biệt, và vĩ độ được sử dụng trong bộ dữ liệu này và vĩ độ trắc địa.

Yếu tố này đóng vai trò then chốt trong việc xác định lượng bức xạ mặt trời mà khu vực đó nhận được, từ đó ảnh hưởng trực tiếp đến các đặc điểm khí tượng như nhiệt độ, độ ẩm hay nhiệt độ điểm sương – những yếu tố trọng tâm trong chủ đề nghiên cứu.



Hình 3.3: Mô tả đường vĩ tuyến và vĩ độ

- Đặc trưng nhiệt độ điểm sương ở độ cao 2 mét (°C):

Điểm sương là nhiệt độ mà không khí cần được làm lạnh tới (ở áp suất không đổi) để đạt được độ ẩm tương đối (RH) 100%. Tại thời điểm này, không khí không thể giữ thêm hơi nước ở dạng khí. Nếu tiếp tục làm lạnh hơn nữa, hơi nước sẽ bắt buộc phải ngưng tụ ra khỏi khí quyển dưới dạng lỏng, thường là sương mù hoặc mưa.

Đặc trưng này ảnh hưởng trực tiếp đến nhiệt độ cảm nhận, phản ánh lượng hơi ẩm thực tế trong không khí và ảnh hưởng trực tiếp đến mức độ oi bức mà con người cảm nhận. Khi điểm sương cao, không khí giữ nhiều hơi nước, làm giảm hiệu quả bay hơi mồ hôi (Bay hơi mồ hôi là cơ chế làm mát của cơ thể con người).

- Đặc trưng nhiệt độ không khí ở độ cao 2 mét (°C):

Nhiệt độ không khí là một đại lượng vật lý phản ánh mức độ chuyển động nhiệt của các phân tử trong không khí, thường được biểu thị bằng đơn vị độ C (°C). Giá trị này cho biết mức độ nóng hoặc lạnh của môi trường tại một thời điểm nhất định. Khác với nhiệt độ cảm nhận, giá trị nhiệt độ không khí là giá trị khách quan được đo đạc theo tiêu chuẩn khí tượng.

Đây là yếu tố nền tảng hình thành nhiệt độ cảm nhận, khi nhiệt độ không khí tăng hoặc giảm đáng kể, cảm giác nóng hoặc lạnh của con người cũng thay đổi tương ứng, đặc biệt khi kết hợp với các điều kiện thời tiết khác.

- **Đặc trưng độ ẩm tương đối (%):**

Độ ẩm tương đối là tỷ lệ giữa lượng hơi nước thực tế trong không khí so với khả năng chứa hơi nước tối đa ở một mức nhiệt độ nhất định. Độ ẩm này ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng tỏa nhiệt của cơ thể qua mồ hôi vì khi độ ẩm cao, mồ hôi khó bay hơi, khiến cơ thể cảm thấy nóng và oi bức hơn so với nhiệt độ thực tế.

- **Đặc trưng nhiệt độ cảm nhận trung bình trong ngày (°C):**

Nhiệt độ cảm nhận trung bình trong ngày là giá trị trung bình của nhiệt độ cảm nhận tại các thời điểm trong ngày, phản ánh mức độ thoải mái hoặc oi bức mà con người trải qua suốt cả ngày.

- **Đặc trưng nhiệt độ cảm nhận cực đại trong ngày (°C):**

Nhiệt độ cảm nhận cực đại trong ngày là à mức nhiệt cảm nhận đỉnh điểm, thường xảy ra vào buổi trưa hoặc đầu giờ chiều, thời điểm kết hợp giữa nhiệt độ không khí cao và độ ẩm lớn, gây cảm giác nóng bức rõ rệt.

3.1.3. Mô tả dữ liệu thô

3.1.3.1. Lượng dữ liệu thu thập tại các trạm khí tượng theo thời gian

Dữ liệu sử dụng trong nghiên cứu này được thu thập từ 8 trạm khí tượng khác nhau, mỗi bản ghi tại một trạm tương ứng với các thông số khí tượng trong một ngày cụ thể.

Bảng 3.2: Lượng dữ liệu thu thập tại các trạm khí tượng theo thời gian

	Ngày đầu tiên	Ngày cuối cùng	Số lượng năm	Số lượng ngày
Nội Bài	01 – 01 – 1990	31 – 08 - 2024	35	12653
Lạng Sơn	04 – 01 – 1990	31 – 08 - 2024	35	11880
Lào Cai	01 – 04 – 1992	31 – 08 - 2024	33	11775
Vinh	01 – 01 – 1990	08 – 12 - 2024	35	12638
Phú Bài	01 – 04 – 1992	31 – 08 - 2024	33	11824
Quy Nhơn	01 – 01 – 1990	31 – 08 - 2024	35	12634
TP Hồ Chí Minh	01 – 01 – 1990	31 – 08 - 2024	35	12658

Như vậy, hầu hết các trạm bắt đầu từ ngày 01 – 01 – 1990 hoặc 01 – 04 – 1992, và tất cả hầu hết kết thúc vào ngày 31 – 08 – 2024. Thời gian thu thập dữ liệu dao động từ 33 đến 35 năm tùy vào từng trạm khí tượng. Do đó, số lượng ngày giữa các trạm khí tượng không giống nhau, không đồng nhất khi thực hiện phân tích, so sánh hay làm đầu vào của mô hình.

3.1.3.2. Lượng dữ liệu thiếu tại các trạm

Bảng 3.3: Lượng dữ liệu thiếu tại các trạm khí tượng

	Nhiệt độ không khí ở độ cao 2 mét	Nhiệt độ điểm sương ở độ cao 2 mét	Độ ẩm tương đối	Nhiệt độ cảm nhận trung bình trong ngày	Nhiệt độ cảm nhận cực đại trong ngày
Nội Bài	0	0	0	0	0
Lạng Sơn	0	0	0	0	0
Lào Cai	0	0	0	0	0
Vinh	1	1	1	1	1
Phú Bài	0	0	0	0	0
Quy Nhơn	0	0	0	0	0
TP Hồ Chí Minh	0	0	0	0	0
Cà Mau	0	0	0	0	0

Trong Bảng 3.3, chúng tôi tiến hành thống kê số lượng giá trị thiếu ở từng đặc trưng tại tất cả các trạm khí tượng. Kết quả cho thấy chỉ có trạm khí tượng Vinh xuất hiện một giá trị thiếu ở tất cả các đặc trưng. Do số lượng dữ liệu thiếu không đáng kể, trong quá trình tiền xử lý, chúng tôi đã loại bỏ hoàn toàn bản ghi này khỏi tập dữ liệu nhằm đảm bảo tính toàn vẹn và chất lượng của dữ liệu đầu vào.

3.1.3.3. Lượng bản ghi trùng lặp tại các trạm

Bảng 3.4: Lượng bản ghi trùng lặp tại các trạm khí tượng

Trạm khí tượng	Lượng bản ghi trùng lặp
Nội Bài	0
Lạng Sơn	0
Lào Cai	0
Vinh	0
Phú Bài	0
Quy Nhơn	0
TP Hồ Chí Minh	0
Cà Mau	0

Trong Bảng 3.4, chúng tôi thực hiện thống kê số lượng bản ghi trùng lặp tại mỗi trạm. Kết quả cho thấy không có bất cứ bản ghi trùng lặp nào xuất hiện trong các tập dữ liệu.

3.1.3.4. Thống kê mô tả đặc trưng trước tiền xử lý

Bảng 3.5: Thống kê mô tả đặc trưng trước tiền xử lý của trạm Nội Bài

Trạm khí tượng	Đặc trưng	Đơn vị	Giá trị nhỏ nhất; giá trị lớn nhất	Q1	Q2	Q3	Giá trị trung bình (Mean)	Độ lệch chuẩn (STD)
Nội Bài	Ngày	-	[1; 31]	8	16	23	15,73	8,8
	Tháng	-	[1; 12]	4	6	9	6,48	3,44
	Năm	-	[1990; 2024]	1998	2007	2016	2006,84	10,01
	Nhiệt độ không khí	°C	[6,92; 35,33]	20,59	25,6	28,54	24,37	5,22
	Nhiệt độ điểm sương	°C	[0,59; 28,68]	16,49	21,84	24,74	20,09	5,69

	Độ ẩm tương đối	%	[31.17; 100]	73	79,83	85,57	78,58	10,08
	Nhiệt độ cảm nhận trung bình trong ngày	°C	[4.27; 32.8]	18,07	23,13	26,09	21,88	5,27
	Nhiệt độ cảm nhận cực đại trong ngày	°C	[5.36; 38.53]	21,2	26,46	29,86	25,22	5,93

Bảng 3.6: Thống kê mô tả đặc trưng trước tiên xử lý của trạm Lạng Sơn

Trạm khí tượng	Đặc trưng	Đơn vị	Gía trị nhỏ nhất; giá trị lớn nhất	Q1	Q2	Q3	Gía trị trung bình (Mean)	Độ lệch chuẩn (STD)
Lạng Sơn	Ngày	-	[1; 31]	8	16	23	15,73	8,8
	Tháng	-	[1; 12]	4	7	9	6,51	3,43
	Năm	-	[1990; 2024]	2000	2008	2016	2007,83	9,43
	Nhiệt độ không khí	°C	[2.3; 32.95]	17,75	23,4	26,55	21,84	5,84
	Nhiệt độ điểm sương	°C	[0.1; 27.28]	13,92	20,12	23,65	18,24	6,26
	Độ ẩm tương đối	%	[38.17; 118.97]	75,01	81,47	87,76	80,55	9,83

	Nhiệt độ cảm nhận trung bình trong ngày	°C	[-0.34; 30.44]	15,19	20,92	24,1	19,33	5,9
	Nhiệt độ cảm nhận cực đại trong ngày	°C	[-0.34; 37.41]	18,81	24,42	28,19	22,94	6,58

Bảng 3.7: Thống kê mô tả đặc trưng trước tiền xử lý của trạm Lào Cai

Trạm khí tượng	Đặc trưng	Đơn vị	Gía trị nhỏ nhất; giá trị lớn nhất	Q1	Q2	Q3	Gía trị trung bình (Mean)	Độ lệch chuẩn (STD)
Lào Cai	Ngày	-	[1; 31]	8	16	23	15,73	8,8
	Tháng	-	[1; 12]	4	7	9	6,52	3,43
	Năm	-	[1992; 2024]	2000	2008	2016	2007,97	9,34
	Nhiệt độ không khí	°C	[6.79; 35]	20,41	25,29	28,23	24,13	5,11
	Nhiệt độ điểm sương	°C	[3.6; 28.01]	16,95	21,71	24,6	20,42	4,8
	Độ ẩm tương đối	%	[34.21; 100]	75,41	80,21	85,35	80,2	7,57
	Nhiệt độ cảm	°C	[4.17; 32.55]	17,89	22,81	25,78	21,64	5,15

	nhận trung bình trong ngày							
	Nhiệt độ cảm nhận cực đại trong ngày	°C	[4.76; 38.86]	21,02	26,11	29,73	25,12	5,8

Bảng 3.8: Thống kê mô tả đặc trưng trước tiền xử lý của trạm Vinh

Trạm khí tượng	Đặc trung	Đơn vị	Gía trị nhỏ nhất; giá trị lớn nhất	Q1	Q2	Q3	Gía trị trung bình (Mean)	Độ lệch chuẩn (STD)
Vinh	Ngày	-	[1; 31]	8	16	23	15,73	8,8
	Tháng	-	[1; 12]	4	6	9	6,48	3,44
	Năm	-	[1990; 2024]	1998	2007	2016	2006,84	10,01
	Nhiệt độ không khí	°C	[7.29; 35.43]	20,9	25,49	28,8	24,75	5,14
	Nhiệt độ điểm sương	°C	[2.54; 27.61]	18,76	22,76	24,57	21,25	4,21
	Độ ẩm tương đối	%	[44.71; 100]	77	84,83	89,88	82,4	10,04
	Nhiệt độ cảm nhận trung bình	°C	[4.67; 32.89]	18,4	23,04	26,36	22,28	5,17

	trong ngày							
	Nhiệt độ cảm nhận cực đại trong ngày	°C	[5.91; 40.12]	20,92	25,73	29,84	25,23	5,94

Bảng 3.9: Thống kê mô tả đặc trưng trước tiền xử lý của trạm Phú Bài

Trạm khí tượng	Đặc trưng	Đơn vị	Gía trị nhỏ nhất; giá trị lớn nhất	Q1	Q2	Q3	Gía trị trung bình (Mean)	Độ lệch chuẩn (STD)
Phú Bài	Ngày	-	[1; 31]	8	16	23	15,73	8,8
	Tháng	-	[1; 12]	4	7	9	6,51	3,43
	Năm	-	[1992; 2024]	2000	2008	2016	2007,97	9,36
	Nhiệt độ không khí	°C	[12.17; 35.15]	22,81	26,23	28,78	25,6	4,04
	Nhiệt độ điểm sương	°C	[10.64; 28.42]	20,88	23,35	24,32	22,35	2,74
	Độ ẩm tương đối	%	[47.96; 100]	78,25	85,44	90,75	83,96	9,07
	Nhiệt độ cảm nhận trung bình trong ngày	°C	[9.62; 32.65]	20,34	23,78	26,32	23,13	4,05

	Nhiệt độ cảm nhận cực đại trong ngày	°C	[10.45; 39.55]	23,51	27,73	31,53	27,12	5,36
--	--------------------------------------	----	----------------	-------	-------	-------	-------	------

Bảng 3.10: Thống kê mô tả đặc trưng trước tiên xử lý của trạm Quy Nhơn

Trạm khí tượng	Đặc trưng	Đơn vị	Giá trị nhỏ nhất; giá trị lớn nhất	Q1	Q2	Q3	Giá trị trung bình (Mean)	Độ lệch chuẩn (STD)
Quy Nhơn	Ngày	-	[1; 31]	8	16	23	15,73	8,8
	Tháng	-	[1; 12]	4	6	9	6,48	3,44
	Năm	-	[1990; 2024]	1998	2007	2016	2006,84	10,01
	Nhiệt độ không khí	°C	[17.73; 35.62]	25,26	27,55	29,52	27,35	2,76
	Nhiệt độ điểm sương	°C	[10.26; 27.94]	21,78	23,52	24,7	23,01	2,33
	Độ ẩm tương đối	%	[48.25; 97.29]	74,38	79,38	83,5	78,21	8,1
	Nhiệt độ cảm nhận trung bình trong ngày	°C	[15.18; 33.13]	22,8	25,09	27,07	24,89	2,77
	Nhiệt độ cảm nhận cực đại trong ngày	°C	[15.66; 47.45]	25,17	28,05	30,33	27,79	3,44

Bảng 3.11: Thống kê mô tả đặc trưng trước tiên xử lý của trạm Thành phố Hồ Chí Minh

Trạm khí tượng	Đặc trưng	Đơn vị	Giá trị nhỏ nhất; giá trị lớn nhất	Q1	Q2	Q3	Giá trị trung bình (Mean)	Độ lệch chuẩn (STD)
TP Hồ Chí Minh	Ngày	-	[1; 31]	8	16	23	15,73	8,8
	Tháng	-	[1; 12]	4	6	9	6,48	3,44
	Năm	-	[1990; 2024]	1998	2007	2016	2006,83	10,01
	Nhiệt độ không khí	°C	[19.14; 33.37]	26,9	27,9	28,95	27,91	1,56
	Nhiệt độ điểm sương	°C	[12.2; 27.87]	22,19	23,8	24,69	23,23	2,08
	Độ ẩm tương đối	%	[48.29; 100]	71,21	78,29	84,54	77,59	9,17
	Nhiệt độ cảm nhận trung bình trong ngày	°C	[16.64; 30.87]	24,44	25,44	26,48	25,45	1,56
	Nhiệt độ cảm nhận cực đại trong ngày	°C	[18.04; 36.58]	28,92	30,48	31,51	30,12	1,94

Bảng 3.12: Thống kê mô tả đặc trưng trước tiền xử lý của trạm Cà Mau

Trạm khí tượng	Đặc trưng	Đơn vị	Gía trị nhỏ nhất; giá trị lớn nhất	Q1	Q2	Q3	Gía trị trung bình (Mean)	Độ lệch chuẩn (STD)
Cà Mau	Ngày	-	[1; 31]	8	16	23	15,73	8,8
	Tháng	-	[1; 12]	4	6	9	6,48	3,44
	Năm	-	[1990; 2024]	1998	2007	2015	2006,83	10
	Nhiệt độ không khí	°C	[20.64; 32.83]	26,71	27,72	28,69	27,69	1,45
	Nhiệt độ điểm sương	°C	[14.41; 27.08]	23,07	24,27	24,86	23,83	1,47
	Độ ẩm tương đối	%	[54.19; 98.8]	74,96	79,48	84,61	79,81	6,77
	Nhiệt độ cảm nhận trung bình trong ngày	°C	[18.14; 30.36]	24,26	25,27	26,23	25,24	1,45
	Nhiệt độ cảm nhận cực đại trong ngày	°C	[18.93; 36.8]	27,24	28,53	29,7	28,38	1,91

3.1.4. Mô tả dữ liệu sau khi tiền xử lý

Qua quá trình mô tả dữ liệu thô, chúng tôi nhận thấy trạm khí tượng Vinh có một số giá trị thiếu tại tất cả các đặc trưng, cần được loại bỏ trước khi phân tích. Bên cạnh đó, các trạm khí tượng không đồng nhất về mốc thời gian ghi nhận, dẫn đến sự không nhất quán trong chuỗi dữ liệu. Do vậy, hai bước tiền xử lý quan trọng cần được thực hiện trước khi tiến hành phân tích xu hướng, cụ thể như đã trình bày trong Chương 2 – Phương pháp đề xuất.

- **Bước 1:** Loại bỏ giá trị thiếu tại trạm Vinh.
- **Bước 2:** Xác định các mốc thời gian chung giữa các trạm quan trắc và thực hiện lọc dữ liệu.

3.1.4.1. Bước 1 – Loại bỏ giá trị thiếu tại trạm Vinh

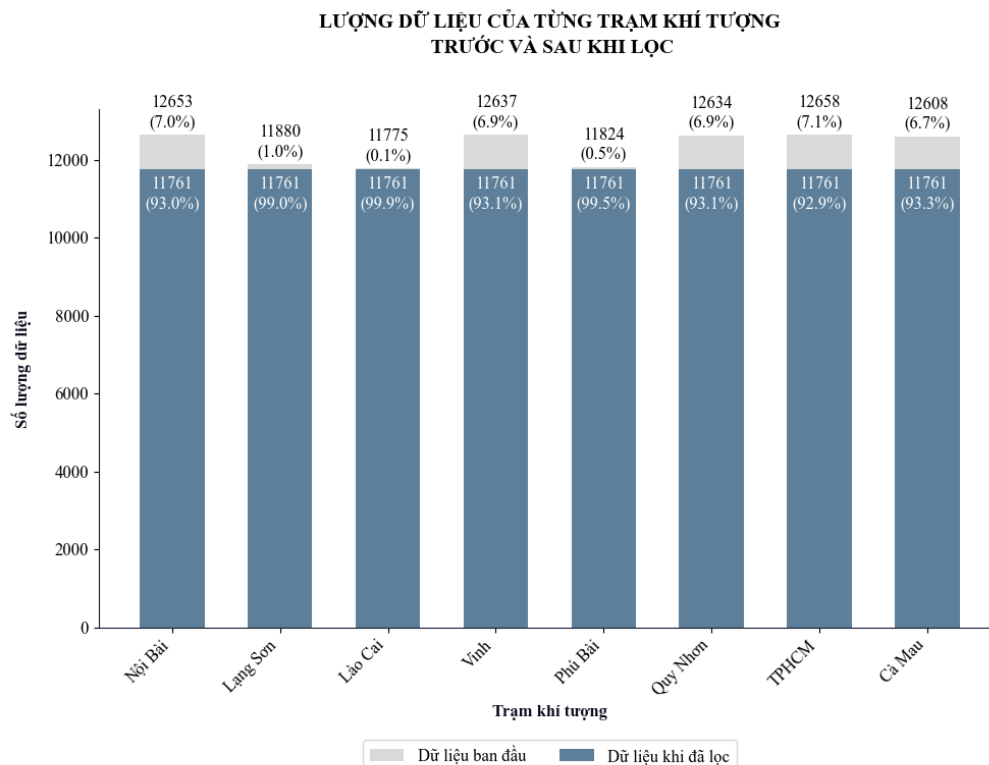
Tại trạm Vinh, chỉ có 1 bản ghi có giá trị thiếu tại tất cả các đặc trưng, do đó chúng tôi thực hiện loại bỏ hoàn toàn bản ghi này khỏi tập dữ liệu của trạm Vinh.

Bảng 3.13: Lượng dữ liệu thiếu tại các trạm khí tượng khi đã loại bỏ

	Nhiệt độ không khí ở độ cao 2 mét	Nhiệt độ điểm sương ở độ cao 2 mét	Độ ẩm tương đối	Nhiệt độ cảm nhận trung bình trong ngày	Nhiệt độ cảm nhận cực đại trong ngày
Nội Bài	0	0	0	0	0
Lạng Sơn	0	0	0	0	0
Lào Cai	0	0	0	0	0
Vinh	0	0	0	0	0
Phú Bài	0	0	0	0	0
Quy Nhơn	0	0	0	0	0
TP Hồ Chí Minh	0	0	0	0	0
Cà Mau	0	0	0	0	0

4.1.4.2. Bước 2 – Xác định các mốc thời gian chung giữa các trạm quan trắc và thực hiện lọc dữ liệu

Để đảm bảo tính đồng nhất về mốc thời gian giữa các trạm khí tượng, chúng tôi tiến hành xác định tập hợp các ngày chung có mặt tại tất cả các trạm. Cụ thể, từ mỗi trạm, chúng tôi trích xuất thông tin ngày bằng cách kết hợp ba thành phần dữ liệu ngày, tháng, năm. Sau đó, áp dụng phép giao (intersection) trên các tập hợp ngày từ từng trạm để tìm ra các ngày xuất hiện đồng thời tại tất cả các trạm khí tượng. Tiếp theo, đối với từng trạm, chúng tôi lọc lại dữ liệu để chỉ giữ lại những bản ghi tương ứng với các ngày chung vừa xác định. Kết quả thu được là một bộ dữ liệu đồng bộ về mặt thời gian giữa tất cả các trạm, phục vụ cho quá trình phân tích chuỗi thời gian trong các bước tiếp theo.



Hình 3.4: Lượng dữ liệu trước và sau khi lọc của các trạm khí tượng

Sau khi thực hiện xác định các mốc thời gian chung và thực hiện lọc dữ liệu tại tất cả các trạm. Kết quả cho thấy sau khi áp dụng phép giao tập hợp, toàn bộ 8 trạm khí tượng đều thu về một khối dữ liệu đồng nhất với 11.761 ngày tương ứng với 11.761 bản ghi, lượng dữ liệu còn lại dao động trong khoảng 92,9% đến 99,9% cho thấy số lượng bản

ghi loại bỏ không quá nhiều và không gây ảnh hưởng đến lượng dữ liệu tối thiểu cần để phân tích xu hướng và làm đầu vào của mô hình học sâu để nhận diện xu hướng.

Bảng 3.14: Chi tiết lượng dữ liệu theo thời gian sau khi lọc

	Ngày đầu tiên	Ngày cuối cùng	Số lượng năm	Số lượng ngày
Nội Bài	01 – 04 – 1992	31 – 08 - 2024	33	11761
Lạng Sơn	01 – 04 – 1992	31 – 08 - 2024	33	11761
Lào Cai	01 – 04 – 1992	31 – 08 - 2024	33	11761
Vinh	01 – 04 – 1992	31 – 08 - 2024	33	11761
Phú Bài	01 – 04 – 1992	31 – 08 - 2024	33	11761
Quy Nhơn	01 – 04 – 1992	31 – 08 - 2024	33	11761
TP Hồ Chí Minh	01 – 04 – 1992	31 – 08 - 2024	33	11761
Cà Mau	01 – 04 – 1992	31 – 08 - 2024	33	11761



Hình 3.5: Tính liên tục dữ liệu theo năm

Dữ liệu sau khi lọc tại tất cả các trạm bao phủ giai đoạn từ ngày 01 – 04 – 1992 đến ngày 31 – 08 – 2024 tương ứng với gần 33 năm quan trắc liên tục. Tuy nhiên, vẫn tồn tại

293 ngày không có dữ liệu, chiếm khoảng 2,49% tổng số ngày trong toàn bộ thời gian nghiên cứu. Cụ thể, năm 1992 thiếu 116 ngày dữ liệu (tương đương 0,99%), chủ yếu rơi vào những tháng đầu năm, trong khi năm 2024 thiếu 128 ngày (tương đương 1,09%), phần lớn tập trung vào những tháng cuối năm. Còn lại từ năm 1993 đến năm 2023 chỉ có 49 ngày không có dữ liệu (tương đương 0,42%) không đáng kể.

Như vậy, tỷ lệ ngày không có dữ liệu trong bộ dữ liệu sau khi lọc vẫn rất nhỏ trong toàn bộ giai đoạn gần 33 năm, tức là dữ liệu vẫn được bảo toàn đến 97,51% và vẫn đảm bảo tính liên tục không gián đoạn dài hạn, nên vẫn đảm bảo chất lượng được cho quá trình phân tích xu hướng biến động và làm đầu vào của các mô hình học sâu.

4.1.4.3. Thống kê mô tả đặc trưng sau khi tiền xử lý dữ liệu

Bảng 3.15: Thống kê mô tả đặc trưng sau tiền xử lý của trạm Nội Bài

Trạm khí tượng	Đặc trưng	Đơn vị	Gía trị nhỏ nhất; giá trị lớn nhất	Q1	Q2	Q3	Gía trị trung bình (Mean)	Độ lệch chuẩn (STD)
Nội Bài	Ngày	-	[1; 31]	8	16	23	15,73	8,8
	Tháng	-	[1; 12]	4	7	9	6,52	3,43
	Năm	-	[1992; 2024]	2000	2008	2016	2007,98	9,34
	Nhiệt độ không khí	°C	[6,92; 35,33]	20,62	25,68	28,57	24,42	5,21
	Nhiệt độ điểm sương	°C	[0,59; 28,68]	16,5	21,87	24,76	20,1	5,71
	Độ ẩm tương đối	%	[31,17; 100]	72,79	79,67	85,38	78,43	10,13
	Nhiệt độ cảm nhận trung bình	°C	[4,27; 32,8]	18,11	23,21	26,12	21,92	5,26

	trong ngày							
	Nhiệt độ cảm nhận cực đại trong ngày	°C	[5,36; 38,53]	21,4	26,51	30,04	25,33	5,92

Bảng 3.16: Thống kê mô tả đặc trưng sau tiền xử lý của trạm Lạng Sơn

Trạm khí tượng	Đặc trưng	Đơn vị	Gía trị nhỏ nhất; giá trị lớn nhất	Q1	Q2	Q3	Gía trị trung bình (Mean)	Độ lệch chuẩn (STD)
Lạng Sơn	Ngày	-	[1; 31]	8	16	23	15,73	8,8
	Tháng	-	[1; 12]	4	7	9	6,52	3,43
	Năm	-	[1992; 2024]	2000	2008	2016	2007,98	9,34
	Nhiệt độ không khí	°C	[3,44; 32,95]	17,81	23,44	26,56	21,86	5,82
	Nhiệt độ điểm sương	°C	[0,59; 27,28]	13,98	20,16	23,67	18,27	6,25
	Độ ẩm tương đối	%	[38,17; 100]	75,02	81,46	87,74	80,56	9,77
	Nhiệt độ cảm nhận trung bình trong ngày	°C	[0,78; 30,44]	15,27	20,97	24,1	19,36	5,88
	Nhiệt độ cảm nhận cực	°C	[1,45; 37,41]	18,92	24,48	28,22	22,99	6,55

	đại trong ngày							
--	----------------	--	--	--	--	--	--	--

Bảng 3.17: Thống kê mô tả đặc trưng sau tiền xử lý của trạm Lào Cai

Trạm khí tượng	Đặc trưng	Đơn vị	Gía trị nhỏ nhất; giá trị lớn nhất	Q1	Q2	Q3	Gía trị trung bình (Mean)	Độ lệch chuẩn (STD)
Lào Cai	Ngày	-	[1; 31]	8	16	23	15,73	8,8
	Tháng	-	[1; 12]	4	7	9	6,52	3,43
	Năm	-	[1992; 2024]	2000	2008	2016	2007,98	9,34
	Nhiệt độ không khí	°C	[6,79; 35]	20,4	25,29	28,23	24,13	5,11
	Nhiệt độ điểm sương	°C	[3,6; 28,01]	16,95	21,71	24,6	20,42	4,8
	Độ ẩm tương đối	%	[34,21; 100]	75,41	80,2	85,33	80,19	7,57
	Nhiệt độ cảm nhận trung bình trong ngày	°C	[4,17; 32,55]	17,89	22,81	25,78	21,64	5,15
	Nhiệt độ cảm nhận cực đại trong ngày	°C	[4,76; 38,86]	21,02	26,11	29,73	25,13	5,8

Bảng 3.18: Thống kê mô tả đặc trưng sau tiền xử lý của trạm Vinh

Trạm khí tượng	Đặc trưng	Đơn vị	Gía trị nhỏ nhất; giá trị lớn nhất	Q1	Q2	Q3	Gía trị trung bình (Mean)	Độ lệch chuẩn (STD)
Vinh	Ngày	-	[1; 31]	8	16	23	15,73	8,8
	Tháng	-	[1; 12]	4	7	9	6,52	3,43
	Năm	-	[1992; 2024]	2000	2008	2016	2007,98	9,34
	Nhiệt độ không khí	°C	[7,29; 35,43]	20,91	25,58	28,87	24,8	5,15
	Nhiệt độ điểm sương	°C	[2,54; 27,61]	18,76	22,8	24,59	21,27	4,23
	Độ ẩm tương đối	%	[44,71; 100]	76,67	84,62	89,62	82,24	10,03
	Nhiệt độ cảm nhận trung bình trong ngày	°C	[4,67; 32,89]	18,42	23,12	26,42	22,33	5,18
	Nhiệt độ cảm nhận cực đại trong ngày	°C	[5,91; 40,12]	21,01	25,84	29,95	25,32	5,95

Bảng 3.19: Thống kê mô tả đặc trưng sau tiền xử lý của trạm Phú Bài

Trạm khí tượng	Đặc trưng	Đơn vị	Gía trị nhỏ nhất; giá trị lớn nhất	Q1	Q2	Q3	Gía trị trung bình (Mean)	Độ lệch chuẩn (STD)
----------------	-----------	--------	------------------------------------	----	----	----	---------------------------	---------------------

Phú Bài	Ngày	-	[1; 31]	8	16	23	15,73	8,8
	Tháng	-	[1; 12]	4	7	9	6,52	3,43
	Năm	-	[1992; 2024]	2000	2008	2016	2007,98	9,34
	Nhiệt độ không khí	°C	[12,17; 35,15]	22,81	26,22	28,78	25,6	4,04
	Nhiệt độ điểm sương	°C	[10,64; 28,42]	20,87	23,35	24,32	22,35	2,75
	Độ ẩm tương đối	%	[47,96; 100]	78,25	85,46	90,75	83,97	9,05
	Nhiệt độ cảm nhận trung bình trong ngày	°C	[9,62; 32,65]	20,33	23,78	26,32	23,13	4,05
	Nhiệt độ cảm nhận cực đại trong ngày	°C	[10,45; 39,55]	23,51	27,73	31,53	27,12	5,36

Bảng 3.20: Thống kê mô tả đặc trưng sau tiên xử lý của trạm Quy Nhơn

Trạm khí tượng	Đặc trưng	Đơn vị	Gía trị nhỏ nhất; giá trị lớn nhất	Q1	Q2	Q3	Gía trị trung bình (Mean)	Độ lệch chuẩn (STD)
Quy Nhơn	Ngày	-	[1; 31]	8	16	23	15,73	8,8
	Tháng	-	[1; 12]	4	7	9	6,52	3,43
	Năm	-	[1992; 2024]	2000	2008	2016	2007,98	9,34

	Nhiệt độ không khí	°C	[17,73; 35,34]	25,29	27,6	29,58	27,38	2,77
	Nhiệt độ điểm sương	°C	[10,26; 27,94]	21,79	23,55	24,72	23,03	2,35
	Độ ẩm tương đối	%	[49,12; 97,29]	74,29	79,29	83,4	78,13	8,09
	Nhiệt độ cảm nhận trung bình trong ngày	°C	[15,18; 32,87]	22,82	25,15	27,12	24,92	2,78
	Nhiệt độ cảm nhận cực đại trong ngày	°C	[15,66; 42,78]	25,23	28,14	30,36	27,84	3,44

Bảng 3.21: Thống kê mô tả đặc trưng sau tiền xử lý của trạm Thành phố Hồ Chí Minh

Trạm khí tượng	Đặc trưng	Đơn vị	Gía trị nhỏ nhất; giá trị lớn nhất	Q1	Q2	Q3	Gía trị trung bình (Mean)	Độ lệch chuẩn (STD)
TP Hồ Chí Minh	Ngày	-	[1; 31]	8	16	23	15,73	8,8
	Tháng	-	[1; 12]	4	7	9	6,52	3,43
	Năm	-	[1992; 2024]	2000	2008	2016	2007,98	9,34
	Nhiệt độ không khí	°C	[19,61; 33,05]	26,87	27,88	28,92	27,89	1,55

	Nhiệt độ điểm sương	°C	[12,2; 27,87]	22,34	23,85	24,74	23,3	2,06
	Độ ẩm tương đối	%	[48,29; 100]	71,83	78,71	84,83	78	9,09
	Nhiệt độ cảm nhận trung bình trong ngày	°C	[17,13; 30,57]	24,41	25,42	26,45	25,43	1,55
	Nhiệt độ cảm nhận cực đại trong ngày	°C	[18,04; 36,54]	28,95	30,49	31,52	30,14	1,93

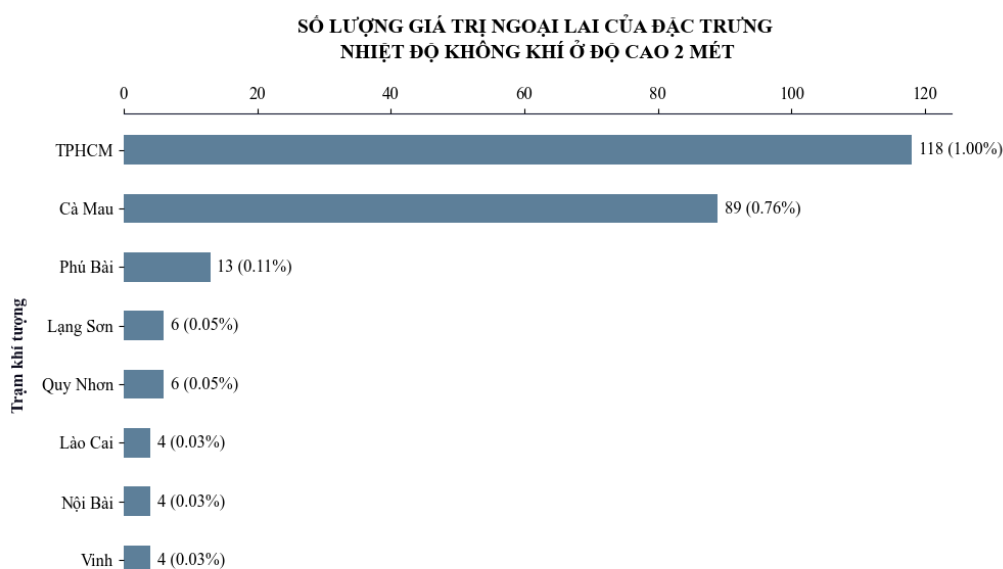
Bảng 3.22: Thống kê mô tả đặc trưng sau tiền xử lý của trạm Cà Mau

Trạm khí tượng	Đặc trưng	Đơn vị	Gía trị nhỏ nhất; giá trị lớn nhất	Q1	Q2	Q3	Gía trị trung bình (Mean)	Độ lệch chuẩn (STD)
Cà Mau	Ngày	-	[1; 31]	8	16	23	15,73	8,8
	Tháng	-	[1; 12]	4	7	9	6,52	3,43
	Năm	-	[1992; 2024]	2000	2008	2016	2007,98	9,34
	Nhiệt độ không khí	°C	[20,64; 32,83]	26,79	27,77	28,72	27,74	1,44
	Nhiệt độ điểm sương	°C	[14,41; 27,08]	23,13	24,29	24,87	23,85	1,46

	Độ ẩm tương đối	%	[55,9; 98,8]	74,9	79,34	84,42	79,7	6,67
	Nhiệt độ cảm nhận trung bình trong ngày	°C	[18,14; 30,36]	24,33	25,32	26,27	25,28	1,44
	Nhiệt độ cảm nhận cực đại trong ngày	°C	[18,93; 36,8]	27,31	28,55	29,72	28,43	1,88

4.1.4.4. Lượng giá trị ngoại lai của từng đặc trưng tại các trạm khí tượng

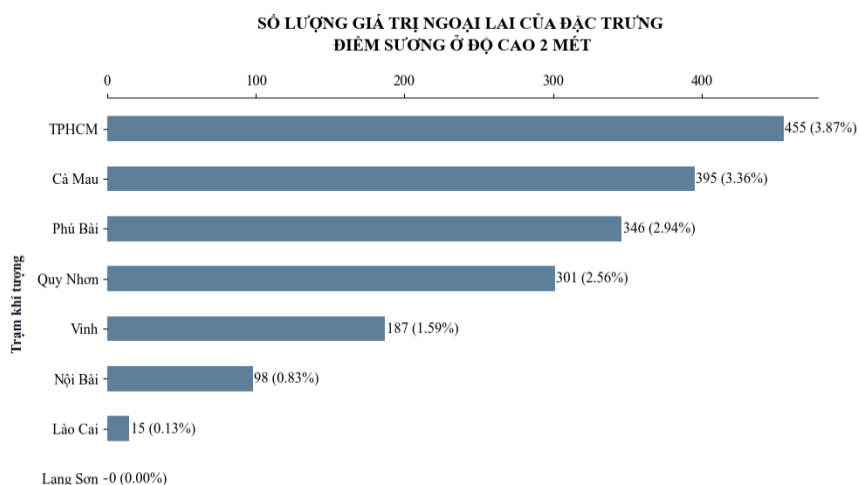
Trong đề tài này, các giá trị ngoại lai không phải là những sai số thống kê mà thường đại diện cho những hiện tượng khí hậu cực đoan - những thời điểm khi các đặc trưng khí tượng vượt ra ngoài ngưỡng dao động thông thường của dữ liệu.



Biểu đồ 3.1: Lượng giá trị ngoại lai của đặc trưng nhiệt độ không khí ở độ cao 2 mét sau tiền xử lý

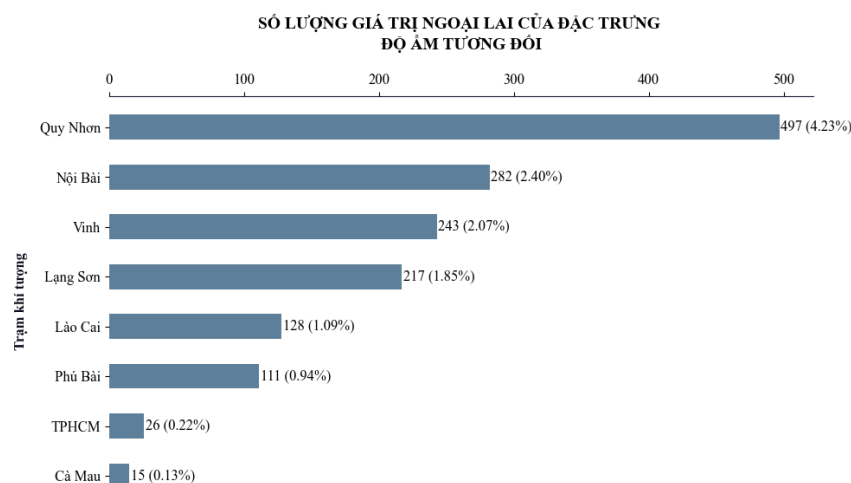
Biểu đồ 3.1 cho thấy hai trạm khí tượng Thành phố Hồ Chí Minh và Cà Mau có số lượng giá trị ngoại lai vượt trội so với các trạm còn lại, tạo nên sự chênh lệch rõ rệt. Cụ

thể, trạm Thành phố Hồ Chí Minh có lượng giá trị ngoại lai chiếm khoảng 1% trong tổng số bản ghi, trong khi trạm Cà Mau chiếm khoảng 0,76%. Ngược lại, các trạm khí tượng khác ghi nhận số lượng ngoại lai không đáng kể, cho thấy mức độ ảnh hưởng thấp hơn trong tổng thể dữ liệu.



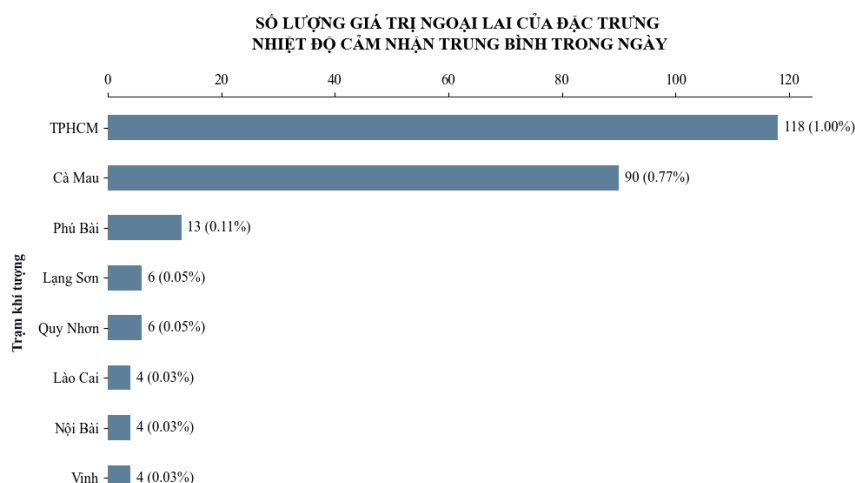
Biểu đồ 3.2: Lượng giá trị ngoại lai của đặc trưng nhiệt độ điểm sương ở độ cao 2 mét sau tiền xử lý

Biểu đồ 3.2 cho thấy 2 trạm khí tượng Thành phố Hồ Chí Minh và Cà Mau vẫn có số lượng giá trị ngoại lai chênh lệch cao nhất trong tất cả các trạm. Tuy nhiên, khác biệt so với đặc trưng nhiệt độ không khí ở độ cao 2 mét số lượng giá trị ngoại lai xuất hiện nhiều hơn ở tất cả các trạm, điều này cho thấy hiện tượng cực đoan về điểm sương phân bố rộng rãi hơn trên cả nước, không tập trung riêng ở miền Nam như đặc trưng nhiệt độ. Số lượng giá trị ngoại lai trong đặc trưng này chỉ dao động trong khoảng 0% đến 3,87% trong tổng số bản ghi.



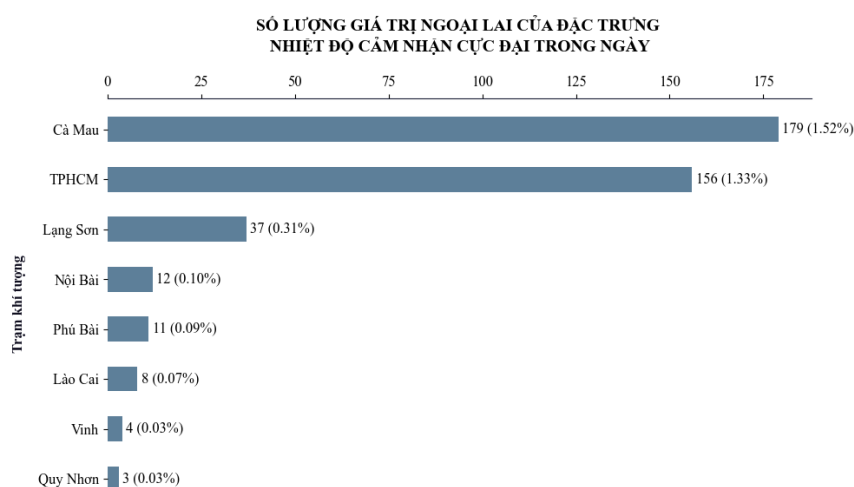
Biểu đồ 3.3: Số lượng giá trị ngoại lai của đặc trưng độ ẩm tương đối sau tiền xử lý

Biểu đồ 3.3 cho thấy sự đối nghịch với các biểu đồ đặc trưng nhiệt bên trên, Quy Nhơn là trạm khí tượng có số lượng giá trị ngoại lai cao nhất khoảng 497 giá trị, theo sau lần lượt là Nội Bài và Vinh. 2 trạm khí tượng Cà Mau và Thành phố Hồ Chí Minh có số lượng giá trị ngoại lai thấp nhất trong tất cả các trạm. Điều này phản ánh đặc trưng khí hậu khác biệt giữa các khu vực: miền Nam có độ ẩm ổn định hơn nhưng nhiệt độ biến động mạnh, trong khi miền Trung và miền Bắc có nhiều biến động cực đoan về độ ẩm. Số lượng giá trị ngoại lai ở tất cả các trạm chỉ khoảng dưới 5% nên không ảnh hưởng đáng kể đến các quá trình xử lý sau.



Biểu đồ 3.4: Số lượng giá trị ngoại lai của đặc trưng nhiệt độ cảm nhận trung bình trong ngày

Tương tự như các biểu đồ số lượng giá trị ngoại lai của đặc trưng nhiệt độ (Biểu đồ 3.1, Biểu đồ 3.2) 2 trạm khí tượng miền Nam là Thành phố Hồ Chí Minh và Cà Mau vẫn có nhiều giá trị ngoại lai nhất lần lượt là 118 giá trị và 90 giá trị. Số lượng ngoại lai của 2 trạm này chênh lệch rõ rệt so với các trạm còn lại, cho thấy 2 trạm này thường xuất hiện hiện tượng cực đoan như nhiều đợt nắng nóng bất thường hơn so với các trạm khí tượng khác. Số lượng giá trị ngoại lai cũng chiếm không đáng kể khoảng dưới 1% cho tất cả các trạm.



Biểu đồ 3.5: Số lượng giá trị ngoại lai của đặc trưng nhiệt độ cảm nhận cực đại sau tiền xử lý

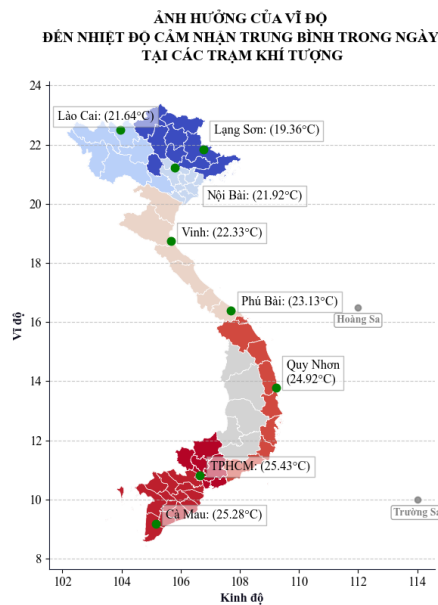
Biểu đồ 3.5 cho thấy sự phân bố không đồng đều rõ rệt về số lượng giá trị ngoại lai giữa các trạm. Cà Mau 179 giá trị và TP.HCM 156 giá trị nổi bật với số lượng giá trị ngoại lai cao gấp nhiều lần so với các trạm còn lại. 3 trạm khí tượng Cà Mau, Thành phố Hồ Chí Minh và Lạng Sơn sẽ có xu hướng trải qua nhiều đợt nhiệt độ cảm nhận cực đại bất thường hơn hẳn so với các khu vực khác, phản ánh tần suất cao hơn của các hiện tượng nắng nóng cực đoan. Số lượng ngoại lai ở tất cả các trạm chỉ chiếm dưới 1,52% nên cũng không ảnh hưởng đáng kể.

3.2. Phân tích phân bố không gian của nhiệt độ cảm nhận và các đặc trưng ảnh hưởng tại các trạm khí tượng

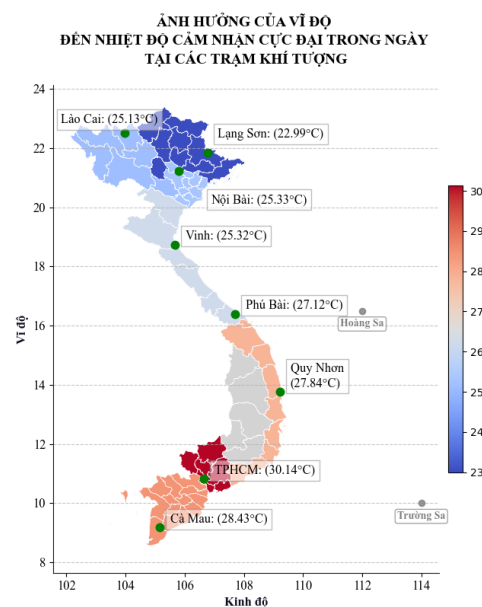
3.2.1. Sự ảnh hưởng của vĩ độ lên nhiệt độ cảm nhận và các đặc trưng ảnh hưởng tại các trạm khí tượng

Vị trí địa lý, đặc biệt là vĩ độ đóng vai trò quan trọng trong việc quyết định các điều kiện khí hậu của một khu vực. Việt Nam là một quốc gia có khí hậu nhiệt đới gió mùa với địa hình đa dạng khi $\frac{3}{4}$ diện tích là đồi núi, còn lại là vùng đồng bằng, cùng với đó Việt Nam có đường bờ biển dài từ Bắc xuống Nam trải dài qua nhiều vĩ độ khác nhau, vì vậy sự thay đổi về vĩ độ có thể tạo ra những khác biệt đáng kể về các thông số khí tượng, bao gồm nhiệt độ cảm nhận và các đặc trưng ảnh hưởng đến nó.

- Sự ảnh hưởng của vĩ độ lên nhiệt độ cảm nhận tại các trạm khí tượng:



Biểu đồ 3.6: Sự ảnh hưởng của vĩ độ đến nhiệt độ cảm nhận trung bình trong ngày tại các trạm khí tượng



Biểu đồ 3.7: Sự ảnh hưởng của vĩ độ đến nhiệt độ cảm nhận cực đại trong ngày tại các trạm khí tượng

Biểu đồ 3.6 thể hiện sự ảnh hưởng của vĩ độ đến nhiệt độ cảm nhận trung bình trong ngày tại các trạm khí tượng. Kết quả cho thấy, nhiệt độ cảm nhận trung bình trong ngày giảm dần rõ rệt theo vĩ độ (giảm dần từ Bắc vào Nam) với độ chênh lệch đáng kể lên đến 6,07°C giữa trạm Lạng Sơn thuộc cực Bắc và trạm Thành phố Hồ Chí Minh thuộc cực Nam.

Tại khu vực miền Nam ghi nhận nhiệt độ cảm nhận trung bình trong ngày cao nhất khi nhiệt độ cả 2 trạm đều vượt ngưỡng 25°C , phản ánh cảm giác oi nóng kéo dài trong phần lớn thời gian trong ngày. Khu vực miền Bắc có nhiệt độ cảm nhận trung bình trong ngày thấp hơn tạo cảm giác dễ chịu hơn so với người dân tại khu vực miền Nam, tuy nhiên vào mùa Đông hoặc khi có gió mùa Đông Bắc tràn về thì mức nhiệt này sẽ khiến cảm giác lạnh rõ rệt hơn, ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân sinh sống tại khu vực này.

Đối với khu vực miền Trung, nhiệt độ cảm nhận trung bình trong ngày được phân bố như trung gian chuyển đổi nhiệt của 2 khu vực miền Bắc và miền Nam. Chẳng hạn, trạm Vinh có mức nhiệt trung bình tương đối gần với các trạm miền Bắc, trong khi trạm Quy Nhơn lại nghiêng về xu hướng nhiệt của miền Nam. Điều này phản ánh đặc điểm khí hậu chuyển tiếp rõ nét của khu vực miền Trung, nơi chịu ảnh hưởng đan xen giữa hai miền.

Như vậy, có thể thấy rằng vĩ độ là một trong những yếu tố ảnh hưởng đến nhiệt độ cảm nhận trung bình trong ngày, tuy nhiên, do số liệu được tính trung bình trong suốt 33 năm và không xét đến yếu tố mùa vụ, nên các mức chênh lệch giữa các vùng chỉ mang tính tương đối.

Trong một ngày, vẫn tồn tại những thời điểm thời tiết đạt ngưỡng khắc nghiệt nhất, khiến nhiệt độ cảm nhận tăng vọt lên mức cực đại – phản ánh rõ nét hơn mức độ oi nóng mà người dân thực sự phải đối mặt. Biểu đồ **Error! Reference source not found.** dưới đây tiếp tục phân tích mối liên hệ giữa vĩ độ và nhiệt độ cảm nhận cực đại trong ngày tại các trạm khí tượng, nhằm cung cấp góc nhìn toàn diện hơn về sự chênh lệch cảm nhận nhiệt giữa các vùng miền.

Kết quả Biểu đồ 3.7 cũng ghi nhận sự tăng dần nhiệt độ theo độ tăng của vĩ độ (tăng dần từ Bắc vào Nam) tương tự như xu hướng đã thấy ở nhiệt độ cảm nhận trung bình.

Đáng chú ý, tại khu vực miền Nam, trạm Thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận nhiệt độ cảm nhận cực đại lên đến $30,14^{\circ}\text{C}$, theo sau đó là trạm Cà Mau với nhiệt độ cảm nhận cực đại lên đến $28,43^{\circ}\text{C}$, điều này cho thấy miền Nam không chỉ nóng đều trong ngày

mà còn đạt đỉnh nhiệt rõ rệt vào thời điểm cao điểm nắng nóng. Sự chênh lệch giữa nhiệt độ cảm nhận trung bình trong ngày và nhiệt độ cảm nhận cực đại trong ngày lần lượt là $4,71^{\circ}\text{C}$ và $3,15^{\circ}\text{C}$ đối với trạm Thành phố Hồ Chí Minh, Cà Mau và kết hợp với nhiệt độ cảm nhận trung bình cao hơn các trạm khác, phản ánh rằng nhiệt độ cảm nhận tại khu vực này luôn duy trì ở ngưỡng cao trong phần lớn thời gian trong ngày, thay vì chỉ nóng gắt vào một thời điểm nhất định.

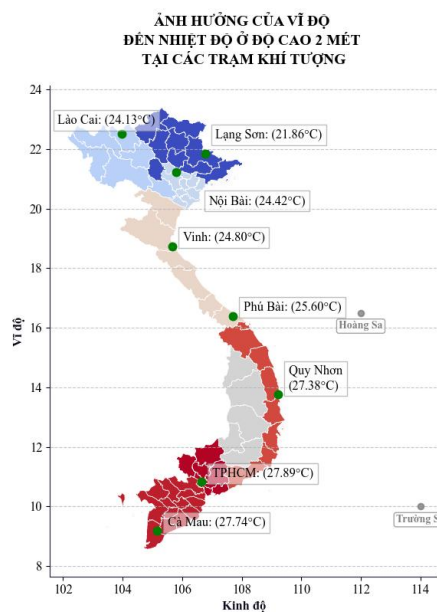
Ở miền Bắc, mức nhiệt cảm nhận cực đại có xu hướng thấp hơn đáng kể so với các vùng còn lại, phản ánh đặc điểm khí hậu mát mẻ hơn nói chung. Mức chênh lệch giữa nhiệt độ trung bình và cực đại trong ngày tại các trạm miền Bắc lần lượt là $3,49^{\circ}\text{C}$; $3,41^{\circ}\text{C}$; $3,63^{\circ}\text{C}$ đối với các trạm Lào Cai, Nội Bài và Lạng Sơn cũng không quá lớn, cho thấy sự ổn định tương đối về mặt cảm nhận nhiệt trong ngày.

Trong khi đó, các trạm miền Trung tiếp tục giữ vai trò trung gian với mức nhiệt cực đại dao động ở mức vừa phải, không chênh lệch quá lớn so với nhiệt trung bình trong ngày lần lượt là $2,99^{\circ}\text{C}$; $3,99^{\circ}\text{C}$; $2,92^{\circ}\text{C}$ đối với các trạm Vinh, Phú Bài và Quy Nhơn, phản ánh tính chuyển tiếp khí hậu của khu vực này.

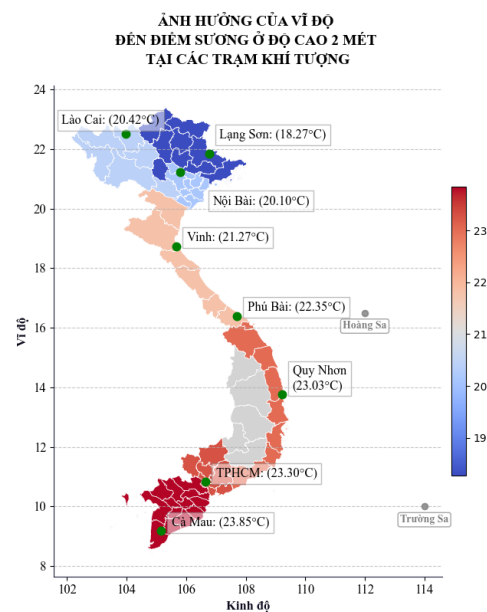
Tổng thể, Biểu đồ 3.7 một lần nữa củng cố xu hướng ảnh hưởng của vĩ độ đến cảm nhận nhiệt trong ngày, với mức độ oi nóng thường tăng dần từ Bắc vào Nam. Tuy nhiên, cũng cần lưu ý rằng các giá trị này chỉ phản ánh trung bình dài hạn và không đại diện cho mức độ khắc nghiệt theo mùa hay theo thời điểm cụ thể trong năm.

- Sự ảnh hưởng của vĩ độ lên các đặc trưng ảnh hưởng đến nhiệt độ cảm nhận:

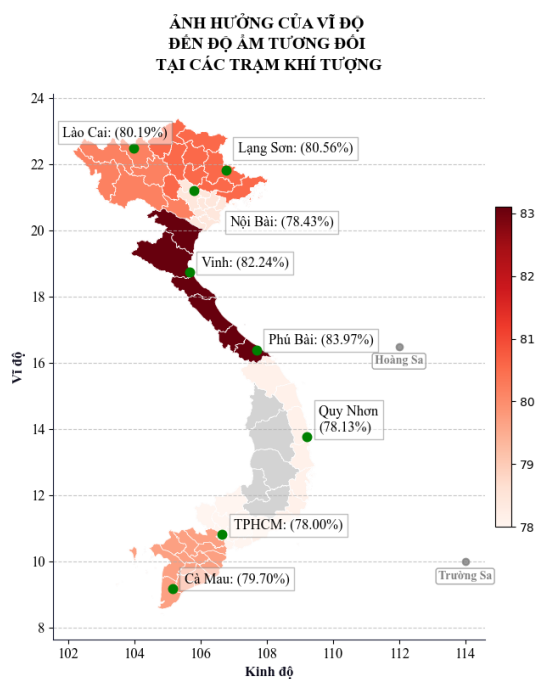
Như đã đề cập ở chương 1 cơ sở lý thuyết, nhiệt độ cảm nhận là chỉ số khí tượng tương đối ảnh hưởng bởi các đặc trưng khí tượng khác như nhiệt độ không khí, nhiệt độ điểm sương và độ ẩm tương đối. Ba đặc trưng này không những tác động riêng lẻ mà còn có sự tương quan qua lại, đồng thời chịu ảnh hưởng theo yếu tố địa lý như vĩ độ. Vì vậy, việc phân tích sự thay đổi không gian của các yếu tố này theo vĩ độ sẽ giúp lý giải rõ hơn cho sự phân bố nhiệt độ cảm nhận giữa các khu vực. Chúng tôi sẽ đánh giá sự biến thiên của nhiệt độ không khí, điểm sương và độ ẩm tương đối theo vĩ độ, từ đó làm rõ mối quan hệ giữa các yếu tố này với nhiệt độ cảm nhận.



Biểu đồ 3.8: Sự ảnh hưởng của vĩ độ đến nhiệt độ không khí trong ngày tại các trạm khí tượng



Biểu đồ 3.9: Sự ảnh hưởng của vĩ độ đến nhiệt độ điểm sương trong ngày tại các trạm khí tượng



Biểu đồ 3.10: Sự ảnh hưởng của vĩ độ đến độ ẩm tương đối trong ngày tại các trạm khí tượng

Biểu đồ 3.8 thể hiện sự ảnh hưởng của vĩ độ đến nhiệt độ không khí trong ngày tại các trạm khí tượng. Kết quả cho thấy, nhiệt độ có xu hướng tăng dần khi di chuyển từ Bắc vào Nam. Các trạm khí tượng tại miền Nam (như Thành phố Hồ Chí Minh, Cà Mau) ghi nhận mức nhiệt trung bình trên ngưỡng 27°C, trong khi các trạm càng về phía Bắc như Phú Bài, Vinh lần lượt chỉ đạt khoảng 25,6°C và 24,8°C, tạo thành một vùng đệm

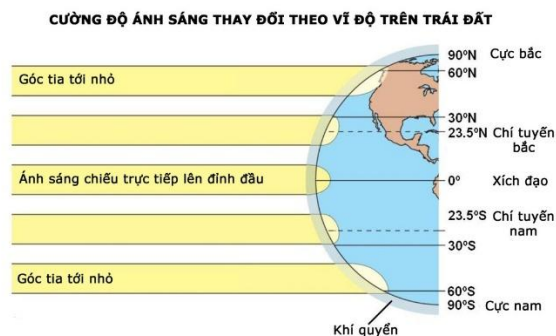
chuyển tiếp. Đáng chú ý, trạm Lạng Sơn ở miền Bắc chỉ ghi nhận $21,86^{\circ}\text{C}$, mức nhiệt thấp nhất trong toàn bộ dải trạm khảo sát.

Nhiệt độ không khí là 1 trong các đặc trưng ảnh hưởng trực tiếp đến nhiệt độ cảm nhận, sự chênh lệch nhiệt độ không khí giữa 2 miền Nam và Bắc rõ rệt lên đến $6,03^{\circ}\text{C}$ (so sánh giữa 2 trạm Thành phố Hồ Chí Minh và Lạng Sơn) đã góp phần giải thích lý do cảm giác nóng bức gia tăng dần khi từ Bắc vào Nam.

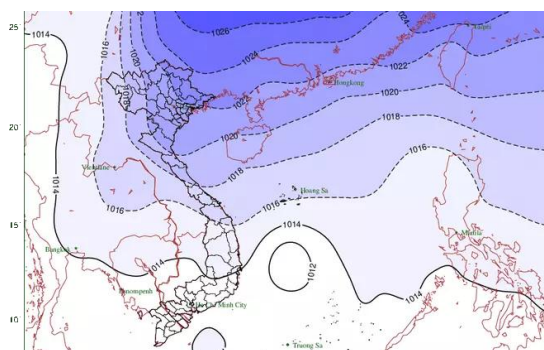
Nguyên nhân chính của hiện tượng tăng nhiệt độ không khí dần từ Bắc vào Nam có thể giải thích thông qua 2 nguyên nhân:

Thứ nhất, lượng nhiệt giảm dần khi tiến về miền Bắc chủ yếu do sự thay đổi của góc nhập xạ theo vĩ độ. Góc nhập xạ là góc hợp bởi tia sáng mặt trời và hình chiếu của Trái Đất trên mặt phẳng chân trời (tiếp tuyến với bề mặt đất tại điểm đó). Khi góc nhập xạ càng lớn thì bức xạ mặt trời tập trung hơn, làm cho khu vực đó nhận nhiều nhiệt hơn. Tuy nhiên, càng di chuyển về phía Bắc vĩ độ tăng, góc nhập xạ giảm, bức xạ nhiệt cũng phân tán nhiều hơn khi này lượng nhiệt sẽ giảm.

Thứ hai, địa hình của miền Bắc có nhiều vùng núi cao, đặc biệt là các vùng như Lạng Sơn và Lào Cai góp phần làm giảm nhiệt độ. Hơn thế nữa, khu vực miền Bắc bị ảnh hưởng bởi các đợt không khí lạnh từ phía Bắc Trung Quốc được gọi là gió mùa Đông Bắc. Khối khí này khi càng gần vào miền Bắc thì trở nên lạnh và khô hơn gây ra hiện tượng rét buốt tại miền Bắc Việt Nam. Trong khi miền Nam và các vị trí miền Trung giáp với miền Nam ít bị ảnh hưởng do khoảng cách địa lý xa và dãy Trường Sơn làm rào cản.



Hình 3.6: Mô tả góc nhập xạ theo vĩ độ



Hình 3.7: Gió mùa Đông Bắc ảnh hưởng đến các trạm khí tượng

Biểu đồ 3.9 thể hiện sự ảnh hưởng của vĩ độ đến nhiệt độ điểm sương trong ngày tại các trạm khí tượng và Biểu đồ 3.10 thể hiện sự ảnh hưởng của vĩ độ đến độ ẩm tương đối trong ngày tại các trạm khí tượng. Kết quả của 2 biểu đồ này cho thấy nhiệt độ điểm sương có xu hướng tăng dần từ Bắc vào Nam, ngược lại độ ẩm tương đối lại có xu hướng cao nhất ở miền Trung và thấp nhất ở các trạm miền Nam.

Đối với đặc trưng nhiệt độ điểm sương ở độ cao 2 mét ghi nhận trung bình nhiệt độ điểm sương ở các trạm miền Nam khá cao, 23,3°C đối với trạm Thành phố Hồ Chí Minh và 23,85°C đối với trạm Cà Mau. Trong khi đó, các trạm ở khu vực miền Bắc có nhiệt độ điểm sương thấp nhất trong 3 miền khi chỉ dao động trong khoảng 18 – 21°C. Các trạm miền Trung vẫn đóng vai trò vùng đệm chuyển tiếp nhiệt giữa 2 miền Bắc – Nam, khi trạm Vinh gần miền Bắc ghi nhận nhiệt độ điểm sương là 21,27°C và trạm Quy Nhơn gần miền Nam ghi nhận nhiệt độ điểm sương là 23,03°C.

Nguyên nhân chính của hiện tượng tăng nhiệt độ điểm sương dần từ Bắc vào Nam có thể giải thích thông qua 2 nguyên nhân:

Thứ nhất, góc nhập xạ làm cho khu vực miền Nam nhận lượng nhiệt nhiều hơn từ đó xảy ra quá trình bốc hơi nước từ các nguồn như ao, hồ, sông, suối, biển vào không khí. Đặc biệt tại khu vực Cà Mau thuộc đồng bằng sông Cửu Long, nơi đây được bao bọc với mạng lưới kênh rạch chằng chịt, rừng ngập mặn, đầm lầy có diện tích rất lớn góp phần vào quá trình bốc hơi mạnh, cùng với đó lượng nhiệt độ không khí tăng dần từ Bắc vào Nam làm cho các trạm gần với xích đạo có khả năng giữ hơi nước lớn hơn dẫn đến sự gia tăng nhiệt độ điểm sương.

Thứ hai, vì đặc trưng gió mùa của 2 miền Bắc và Nam. Miền Nam ảnh hưởng bởi gió mùa Tây Nam từ biển Đông và vịnh Thái Lan, đây là khối không khí ẩm mang theo rất nhiều hơi nước từ biển và có thể gây ra mưa liên tục. Tuy nhiên, với miền Bắc bị ảnh hưởng bởi gió mùa Đông Bắc, khối không khí này mang theo hơi lạnh và khô từ Trung Quốc nên hơi nước tại vùng này cũng trở nên thấp hơn.

Về đặc trưng độ ẩm tương đối, Việt Nam có độ ẩm tương đối khá cao, dao động trung bình trong khoảng 78% đến 84%. Cụ thể, miền Trung có độ ẩm tương đối cao nhất, với 83,97% tại trạm Phú Bài, tiếp theo là 82,24% tại trạm Vinh. Ngược lại, miền Nam ghi nhận độ ẩm tương đối thấp nhất tại trạm Thành phố Hồ Chí Minh với 78%, trong khi đó theo sau là miền Bắc tại trạm Nội Bài có độ ẩm tương đối là 78,43%. Như vậy vĩ độ không ảnh hưởng đến đặc trưng độ ẩm tương đối theo xu hướng cụ thể từ Bắc vào Nam như các đặc trưng nhiệt độ.

Miền Trung với 2 trạm Vinh và Phú Bài có độ ẩm tương đối cao nhất cả nước, nguyên nhân là 2 khu vực này đều nằm ở vị trí đón trực tiếp gió mùa Đông Bắc ẩm ướt từ biển vào trong mùa đông, và gió mùa Tây Nam ẩm ướt trong mùa hè làm tăng độ ẩm tương đối. Bên cạnh đó, 2 trạm này nằm ở ven biển nhận được hơi nước từ biển liên tục được đưa vào đất liền, nhưng dãy Trường Sơn chặn lại làm cho độ ẩm không phân tán làm độ ẩm tương đối tăng cao. Các trạm ở khu vực miền Nam, có độ ẩm tương đối thấp hơn dù địa hình gần xích đạo và ven biển là vì khu vực này có nhiệt độ không khí cao khả năng chứa hơi nước tối đa của không khí cũng tăng mạnh thì độ ẩm tương đối sẽ thấp hơn các khu vực khác.

Như vậy, nhiệt độ điểm sương và độ ẩm tương đối là 2 đặc trưng ảnh hưởng trực tiếp đến nhiệt độ cảm nhận, góp phần làm cho giá trị này tăng dần từ Bắc vào Nam. Cả hai yếu tố này đều tác động đến khả năng tỏa nhiệt của cơ thể người, đặc biệt là thông qua cơ chế bốc hơi mồ hôi - phương thức làm mát chính của cơ thể trong môi trường nhiệt đới.

Nhiệt độ điểm sương cao ở miền Nam phản ánh lượng hơi nước tuyệt đối trong không khí rất lớn, tạo ra gradient áp suất hơi nước thấp giữa bề mặt da và không khí xung quanh. Điều này làm giảm đáng kể hiệu quả của quá trình bốc hơi mồ hôi, khiến cơ thể khó tỏa

nhệt ngay cả khi đổ mồ hôi nhiều [23]. Trong khi đó, mặc dù độ ẩm tương đối ở miền Nam thấp hơn so với miền Trung, nhưng khi kết hợp với nhiệt độ không khí cao, nó vẫn tạo ra môi trường ẩm ướt đủ để cản trở quá trình làm mát của cơ thể.

Đối với khu vực miền Bắc, mặc dù có độ ẩm tương đối cao hơn khu vực miền Nam nhưng do nhiệt độ không khí và nhiệt độ điểm sương khá thấp nên tạo ra gradient áp suất hơi nước cao giữa bề mặt da và không khí xung quanh, khi này quá trình bốc hơi mồ hôi cũng hiệu quả hơn nhiều.

Đối với khu vực miền Trung, có nhiệt độ không khí và nhiệt độ điểm sương nằm ở mức trung bình so với 3 miền tại Việt Nam, lẽ ra đây có thể là điều kiện khá thuận lợi cho việc làm mát cơ thể. Tuy nhiên, mức độ ẩm tương đối cao nhất trong 3 miền gây ra cảm giác oi bức, khó chịu, ẩm ướt nhưng không nhất thiết làm tăng nhiệt độ cảm nhận lên cao nhất.

Tóm lại, khi di chuyển từ vĩ độ cao đến càng gần xích đạo, nhiệt độ không khí và điểm sương cũng gia tăng đồng thời tạo ra điều kiện ngày càng bất lợi cho việc tỏa nhiệt của cơ thể. Độ ẩm tương đối, dù không tuân theo một xu hướng địa lý rõ ràng, vẫn đóng vai trò quan trọng trong việc điều biến cảm giác nhiệt tại mỗi vùng miền. Sự tương tác của 3 yếu tố này đã giải thích lý do tại sao nhiệt độ cảm nhận có xu hướng tăng dần từ Bắc vào Nam.

3.2.2. Sự tương quan đặc trưng giữa các trạm khí tượng

Trong phần trước, chúng tôi đã phân tích tác động của yếu tố vĩ độ đến nhiệt độ cảm nhận tại các trạm khí tượng trên lãnh thổ Việt Nam. Nhiệt độ cảm nhận là một đặc trưng phức tạp, chịu ảnh hưởng đồng thời từ nhiệt độ không khí, nhiệt độ điểm sương và độ ẩm tương đối. Ba yếu tố này có mối quan hệ tương tác phức tạp tại từng trạm khí tượng, góp phần hình thành nên giá trị nhiệt độ cảm nhận đặc trưng cho từng khu vực.

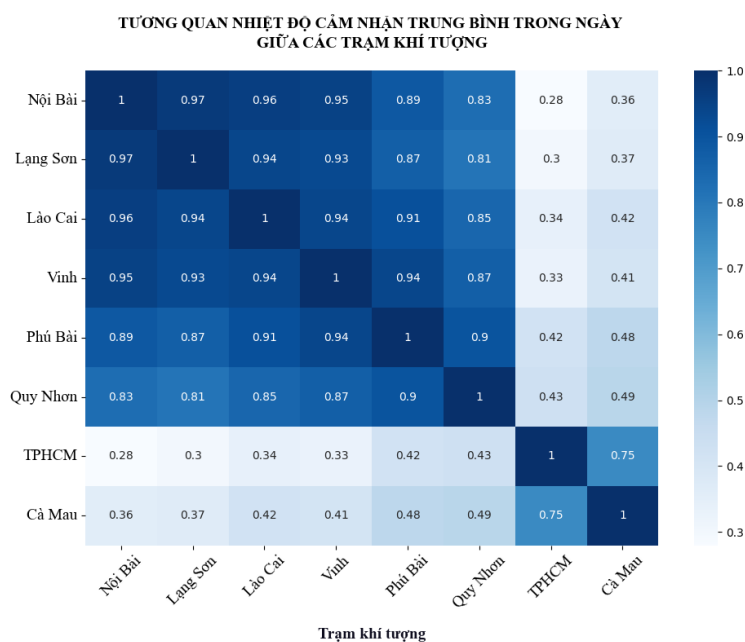
Tuy nhiên, sự tương tác không chỉ diễn ra trong phạm vi nội tại của từng trạm khí tượng mà còn tồn tại mối liên kết và ảnh hưởng lẫn nhau giữa các trạm. Chính vì vậy, trong phần này, chúng tôi sẽ tiến hành phân tích mức độ tương quan các đặc trưng giữa

các trạm khí tượng, nhằm làm rõ mối quan hệ tương tác không gian giữa các khu vực quan trắc.

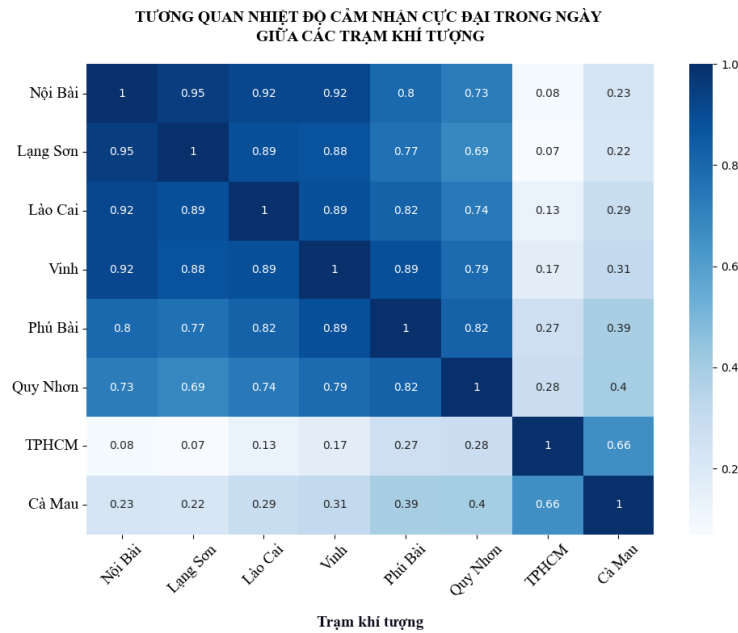
Để phân tích mối quan hệ giữa các đặc trưng khí hậu tại các trạm quan trắc, chúng tôi sử dụng hệ số tương quan Pearson [24] để đo lường mức độ tương quan tuyến tính giữa từng đặc trưng tại các trạm. Phương pháp này giúp đánh giá mức độ liên kết giữa các trạm dựa trên sự biến đổi của các yếu tố khí tượng, từ đó làm rõ những khu vực có đặc điểm khí hậu tương đồng hoặc khác biệt.

Việc lựa chọn hệ số tương quan Pearson thay vì Spearman xuất phát từ nhu cầu xem xét toàn bộ phân phối dữ liệu, bao gồm cả các giá trị ngoại lai đại diện cho hiện tượng khí hậu cực đoan. Trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng rõ rệt, các hiện tượng cực đoan về yếu tố khí tượng có tần suất xuất hiện tăng cao và ảnh hưởng đáng kể đến nhiệt độ cảm nhận. Hệ số Pearson, với đặc tính nhạy cảm với toàn bộ dải giá trị dữ liệu, cho phép chúng tôi đánh giá đầy đủ tác động của các hiện tượng này và phản ánh chính xác hơn mức độ biến động của các đặc trưng khí hậu trong điều kiện thực tế.

- **Mức độ tương quan nhiệt độ cảm nhận giữa các trạm khí tượng:**



Biểu đồ 3.11: Tương quan nhiệt độ cảm nhận trung bình trong ngày giữa các trạm khí tượng



Biểu đồ 3.12: Tương quan nhiệt độ cảm nhận cực đại trong ngày giữa các trạm khí tượng

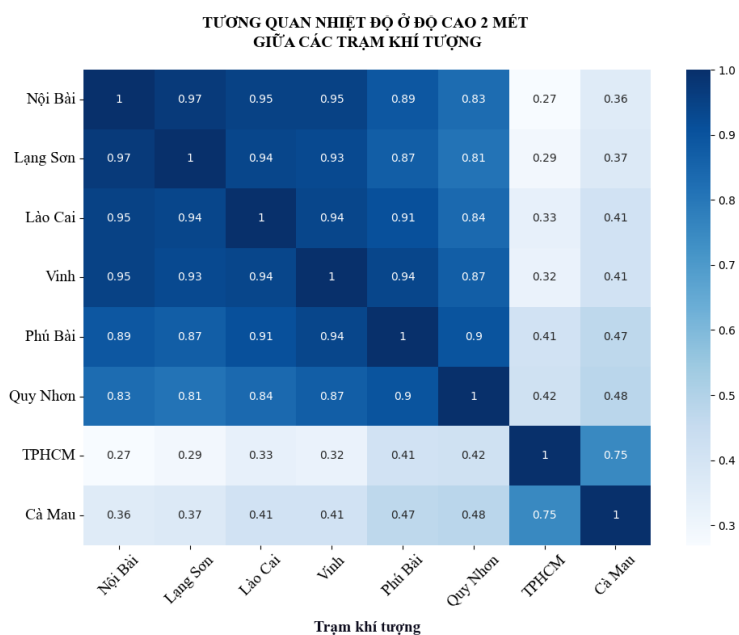
Biểu đồ 3.11 thể hiện mức độ tương quan nhiệt độ cảm nhận trung bình trong ngày giữa các trạm khí tượng và Biểu đồ 3.12 biểu diễn mức độ tương quan nhiệt độ cảm nhận cực đại trong ngày giữa các trạm khí tượng, các trạm được sắp xếp theo thứ tự từ Bắc vào Nam.

Kết quả từ cả hai biểu đồ cho thấy rằng các trạm khí tượng có sự tương quan rõ rệt trong phạm vi mỗi miền. Đối với nhiệt độ cảm nhận trung bình trong ngày; tại miền Bắc, các trạm Nội Bài, Lạng Sơn và Lào Cai có mức độ tương quan trên 94%; tại miền Trung, các trạm Vinh, Phú Bài và Quy Nhơn có mức độ tương quan trên 87%; tại miền Nam, các trạm Thành phố Hồ Chí Minh và Cà Mau có mức độ tương quan trên 75%, điều này cho thấy đặc trưng nhiệt độ cảm nhận trung bình trong ngày có sự ảnh hưởng qua lại giữa các trạm trong cùng miền. Tương tự như vậy, nhiệt độ cảm nhận cực đại trong ngày có sự ảnh hưởng qua lại giữa các trạm trong cùng miền; khi miền Bắc, các trạm có mức độ tương quan trên 89%; tại miền Trung, các trạm có mức độ tương quan trên 79%; tại miền Nam, các trạm có mức độ tương quan trên 66%, tuy nhiên mức độ tương quan này vẫn thấp hơn so với mức độ tương quan của đặc trưng nhiệt độ cảm nhận trung bình, điều này cho thấy đặc trưng này có thể bị ảnh hưởng 1 phần bởi các yếu tố khí tượng cục bộ phát sinh từ mỗi trạm.

Các trạm khí tượng miền Bắc và miền Trung có sự tương đồng về đặc trưng nhiệt độ cảm nhận rất lớn, khi hệ số tương quan của đặc trưng nhiệt độ cảm nhận trung bình và đặc trưng nhiệt độ cảm nhận cực đại trong ngày nhỏ nhất lần lượt là 81% và 69% (hệ số tương quan giữa trạm Quy Nhơn và Lạng Sơn). Tuy nhiên, cả 2 đặc trưng này tại miền Nam đều không có sự tương quan quá nhiều với 2 miền còn lại, khi hệ số tương quan của 2 đặc trưng đều dưới 50%.

Như vậy, người dân miền Nam có thể cảm nhận nhiệt độ khác biệt so với người dân tại miền Trung và Bắc. Người dân tại miền Bắc và Trung sẽ có cảm nhận nhiệt độ tương đồng với nhau nhiều hơn.

- **Mức độ tương quan của các đặc trưng ảnh hưởng đến nhiệt độ cảm nhận giữa các trạm khí tượng:**



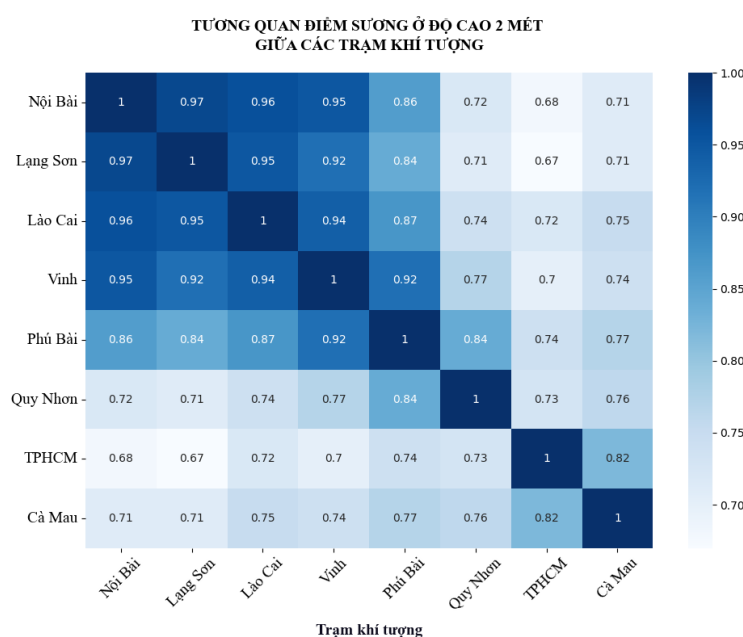
Hình 3.8: Tương quan nhiệt độ không khí trong ngày giữa các trạm khí tượng

Biểu đồ biểu diễn mức độ tương quan nhiệt độ không khí trong ngày giữa các trạm khí tượng, các trạm được sắp xếp theo thứ tự từ Bắc vào Nam.

Kết quả cho thấy, nhiệt độ không khí có sự tương quan rõ rệt giữa các trạm trong phạm vi mỗi miền. Hệ số tương quan giữa các miền Bắc, Trung, Nam thấp nhất lần lượt là 94%, 87% và 75%, cho thấy mức độ tương quan rất mạnh giữa các trạm trong mỗi

miền, điều này đồng nghĩa nhiệt độ không khí giữa các trạm trong mỗi miền là giống nhau và có sự ảnh hưởng qua lại.

Các trạm khí tượng miền Nam chỉ có sự tương quan giữa các trạm trong cùng miền mà không có sự tương quan quá nhiều so với các trạm ở 2 miền còn lại, khi hệ số tương quan với các trạm khác miền không vượt quá 50%. Ngược lại, nhiệt độ không khí giữa 2 miền Bắc – Trung có sự tương quan rõ rệt khi hệ số tương quan thấp nhất giữa 2 miền là 81% (so sánh giữa trạm Quy Nhơn và trạm Lạng Sơn), cho thấy đặc trưng nhiệt độ không khí tại đây khá giống nhau và có sự tương tác nhiệt qua lại giữa 2 miền.



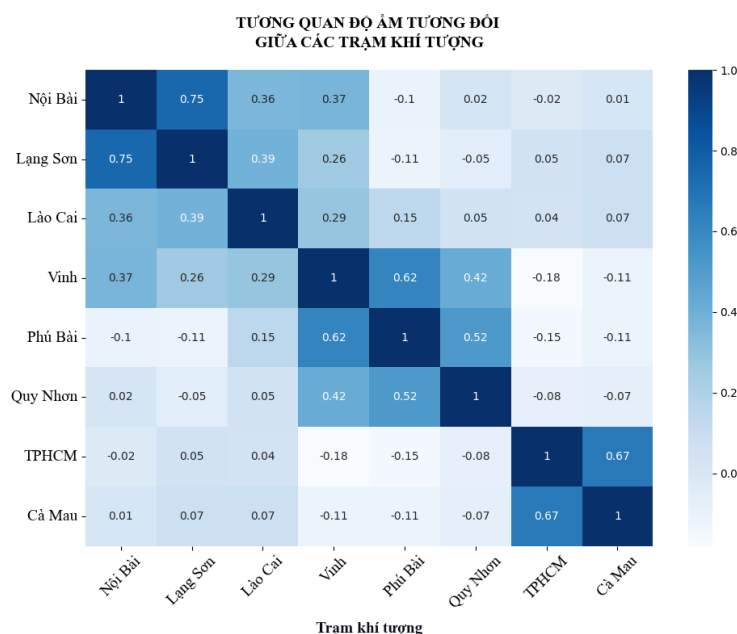
Biểu đồ 3.13: Tương quan nhiệt độ điểm sương trong ngày giữa các trạm khí tượng

Biểu đồ 3.13 thể hiện mức độ tương quan nhiệt độ điểm sương trong ngày giữa các trạm khí tượng, các trạm được sắp xếp theo thứ tự từ Bắc vào Nam.

Kết quả cho thấy, điểm sương có sự tương quan rõ rệt giữa các trạm trong phạm vi từng miền. Hệ số tương quan thấp nhất giữa các trạm trong mỗi miền là khoảng 95% đối với miền Bắc, 74% đối với miền Trung, và 82% đối với miền Nam, cho thấy mức độ tương quan rất mạnh giữa các trạm trong mỗi miền. Điều này phản ánh rằng đặc trưng điểm sương giữa các trạm trong cùng miền là tương đồng và có sự ảnh hưởng qua lại.

Hầu như các trạm khí tượng ở cả 3 miền đều có sự tương đồng về nhiệt độ điểm sương, khi hệ số tương quan thấp nhất giữa các trạm miền Bắc – Trung là 71%, miền Bắc – Nam là 67% và miền Trung – Nam là 70%. Mặc dù các giá trị này không quá cao so với tương quan nội miền, nhưng vẫn cho thấy một mức độ tương tác và tương đồng khí hậu nhất định giữa các vùng miền khác nhau.

Đáng chú ý, các trạm miền Trung đặc biệt là 2 trạm Vinh và Phú Bài có sự tương đồng đặc trưng rõ rệt với khu vực miền Bắc hơn so với khu vực miền Nam. Ngược lại, trạm Quy Nhơn có sự tương đồng đặc trưng với khu vực miền Nam cao hơn so với khu vực miền Bắc, nhưng mức độ này không quá rõ.



Biểu đồ 3.14: Tương quan độ ẩm tương đối trong ngày giữa các trạm khí tượng

Biểu đồ 3.14 thể hiện mức độ tương quan độ ẩm tương đối trong ngày giữa các trạm khí tượng, các trạm được sắp xếp theo thứ tự từ Bắc vào Nam.

Khác với các đặc trưng nhiệt độ, độ ẩm tương đối chỉ có sự tương quan giữa các trạm trong phạm vi từng miền. Hệ số tương quan thấp nhất giữa các trạm trong mỗi miền là khoảng 36% đối với miền Bắc, 42% đối với miền Trung, và 67% đối với miền Nam, cho thấy độ ẩm tương đối có sự tương quan khá thấp kể cả trong phạm vi từng miền.

Giữa các miền hầu như không có sự tương quan độ ẩm tương đối khi hệ số tương quan rất thấp dưới 37% thậm chí có xu hướng đối nghịch điển như giữa các trạm miền Nam đối với 2 miền còn lại, cho thấy đặc trưng này là yếu tố khí tượng mang tính địa phương cao, nhạy cảm với điều kiện môi trường cục bộ.

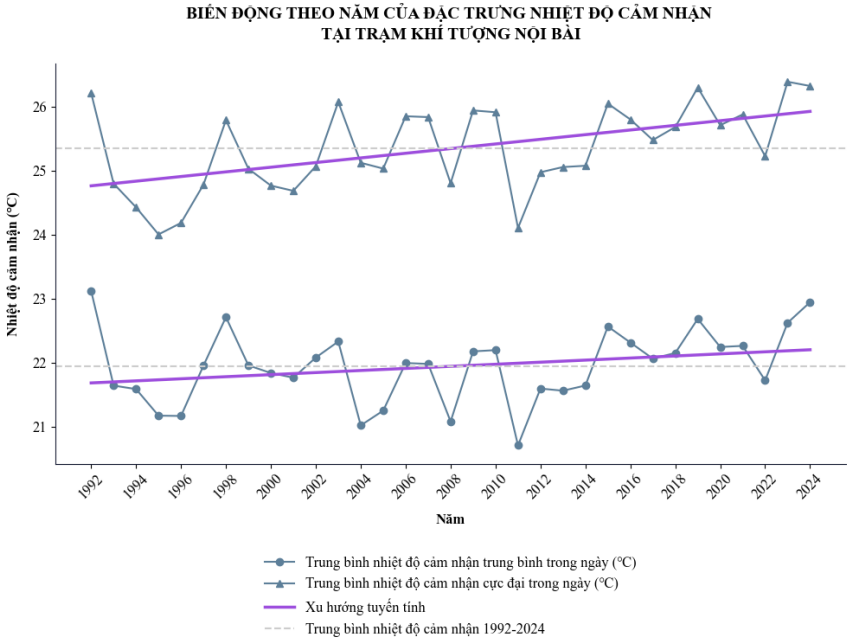
3.3. Phân tích xu hướng biến đổi nhiệt độ cảm nhận theo thời gian tại các trạm

Như đã được phân tích ở phần trước, nhiệt độ cảm nhận là một đặc trưng chịu tác động rõ rệt từ yếu tố không gian, bao gồm vị trí vĩ độ và mối liên hệ khí hậu giữa các trạm trong cùng vùng miền. Tuy nhiên, không chỉ dừng lại ở sự khác biệt địa lý, đặc trưng này còn chịu ảnh hưởng sâu sắc từ yếu tố thời gian. Cụ thể, nhiệt độ cảm nhận có xu hướng biến đổi theo chu kỳ ngày, theo tháng, theo mùa và theo từng năm, phản ánh rõ nét tính chất động của khí hậu tại từng khu vực.

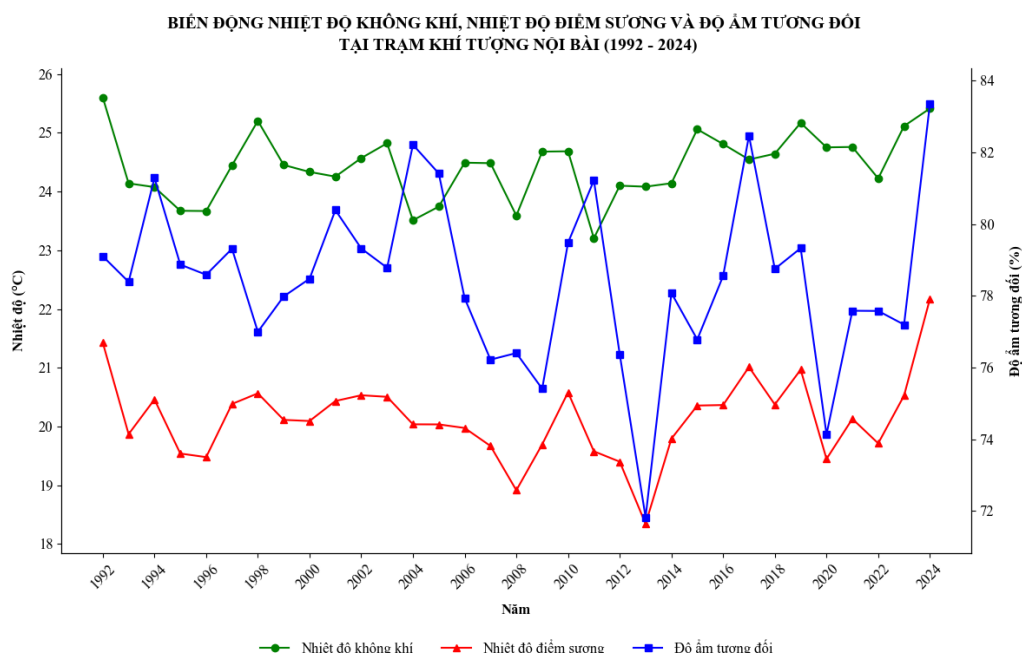
Do đó, trong phần này chúng tôi thực hiện phân tích xu hướng biến đổi nhiệt độ cảm nhận theo thời gian tại các trạm nhằm làm rõ hơn những biến động khí hậu mang tính quy luật theo thời gian và cục bộ tại mỗi trạm quan trắc.

3.3.1. Xu hướng biến đổi nhiệt độ cảm nhận theo năm trong giai đoạn 1992 – 2024 tại các trạm khí tượng

3.3.1.1. Trạm khí tượng Nội Bài



Biểu đồ 3.15: Xu hướng biến đổi theo năm của nhiệt độ cảm nhận trong ngày tại trạm khí tượng Nội Bài



Biểu đồ 3.16: Xu hướng biến động các đặc trưng ảnh hưởng đến nhiệt độ cảm nhận theo năm tại trạm khí tượng Nội Bài

Biểu đồ 3.15 biểu diễn biến động theo năm của nhiệt độ cảm nhận trung bình và nhiệt độ cảm nhận cực đại trong ngày tại trạm khí tượng Nội Bài trong giai đoạn 1992 – 2024.

Nhìn chung, cả 2 đặc trưng nhiệt độ cảm nhận trung bình và nhiệt độ cảm nhận cực đại trong ngày đều cho thấy xu hướng gia tăng qua 32 năm quan sát. Đặc biệt, nhiệt độ cảm nhận cực đại có xu hướng tăng rõ rệt trong những năm gần đây, phản ánh ngày càng có nhiều hiện tượng cực đoạn làm gia tăng nhiệt tại Nội Bài.

Tại trạm khí tượng Nội Bài, mức thấp nhất của nhiệt độ cảm nhận trung bình ghi nhận là 20,71°C vào năm 2011, trong khi nhiệt độ cảm nhận cực đại thấp nhất là 24,01°C vào năm 1995. Ở chiều ngược lại, giá trị cao nhất tương ứng của hai đặc trưng này lần lượt là 23,13°C vào năm 1992 và 26,39°C vào năm 2023, cho thấy biên độ dao động nhiệt lớn theo thời gian.

Trong giai đoạn 1992 – 2003, cả hai đặc trưng nhiệt độ cảm nhận trung bình và nhiệt độ cảm nhận cực đại trong ngày đều thể hiện xu hướng dao động có chu kỳ rõ rệt, mỗi chu kỳ kéo dài 5 – 6 năm. Cụ thể, mỗi pha tăng hoặc giảm nhiệt kéo dài khoảng 2 – 3

năm, phản ánh sự biến thiên điều hòa theo thời gian. Đáng chú ý, mức độ biến đổi nhiệt diễn ra đột ngột ở năm đầu và cuối chu kỳ, trong chu kỳ biến động diễn ra tương đối ổn định với mỗi năm tăng nhiệt từ 0,31°C đến 0,79°C đối với nhiệt độ cảm nhận trung bình và từ 0,18°C đến 0,38°C đối với giá trị nhiệt cực đại trong ngày; giảm nhiệt từ 0,01°C đến 0,41°C đối với nhiệt độ cảm nhận trung bình và từ 0,08°C đến 0,42°C đối với giá trị nhiệt cực đại. Tuy nhiên, ở đầu và cuối chu kỳ, mức nhiệt có thể tăng lên đến 0,76°C đối với giá trị nhiệt trung bình và vượt ngưỡng 1°C đối với mức nhiệt cực đại; trong khi đó, mức nhiệt có thể giảm sâu lên đến 1,48°C đối với mức nhiệt trung bình và 1,42°C đối với mức nhiệt cực đại trong ngày. Như vậy, giai đoạn này có các pha tăng giảm nhiệt cân đối để cân bằng nhiệt trong các chu kỳ, kèm theo nền nhiệt của trạm Nội Bài khá mát mẻ nên giai đoạn này được xem là không có biến đổi nhiệt độ cảm nhận lớn và ổn định.

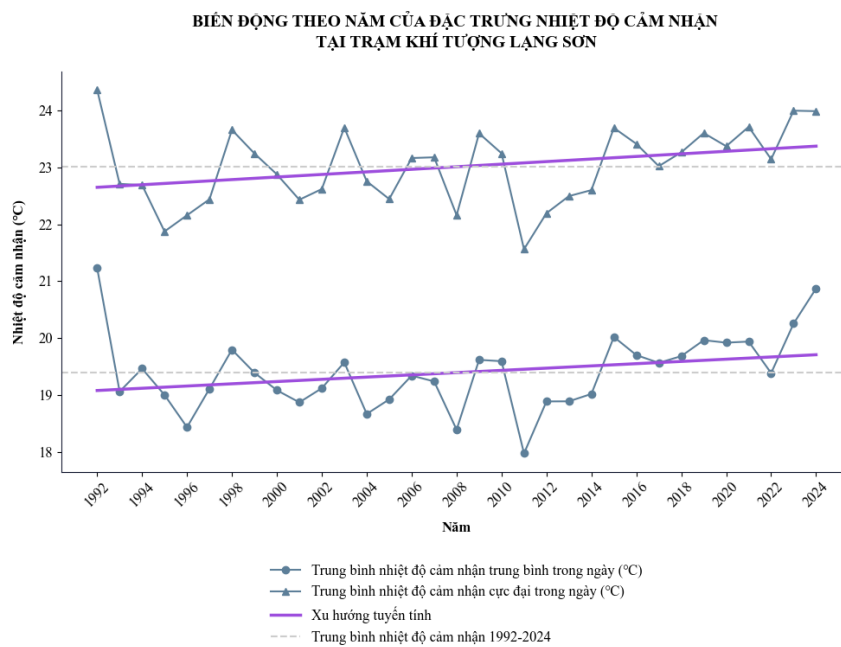
Trong giai đoạn 2003 – 2012, cả hai đặc trưng nhiệt độ cảm nhận trung bình và nhiệt độ cảm nhận cực đại trong ngày đều thể hiện xu hướng dao động có chu kỳ ngắn hạn và có sự tăng giảm đột ngột nhiệt độ cảm nhận rất lớn, pha tăng nhiệt xảy ra trong khoảng 1 – 2 năm và pha giảm nhiệt chỉ xảy ra trong 1 năm. Đặc biệt, năm 2011 có mức nhiệt chạm đáy ở cả 2 đặc trưng do xảy ra do bị ảnh hưởng bởi hiện tượng của La Nina làm cho nhiệt độ không khí tổng thể giảm đáng kể, thêm vào đó độ ẩm tương đối trong năm này khá cao gần 82% mà không khí ẩm sẽ dẫn nhiệt tốt hơn không khí khô, góp phần làm cho nhiệt độ cảm nhận năm này rất thấp. Còn lại, pha tăng và giảm đột ngột trong chu kỳ có thể vượt ngưỡng 1°C đối với cả 2 đặc trưng, cho thấy đây là giai đoạn có các dấu hiện hình thành yếu tố cực đoan về nhiệt độ cảm nhận, làm cho sức khỏe con người khó thích nghi hơn.

Giai đoạn 2012 – 2024, đây là giai đoạn tăng nhiệt độ cảm nhận rõ rệt và kéo dài liên tục khi hầu hết tất cả các năm trong giai đoạn này mức nhiệt độ cảm nhận trung bình và nhiệt độ cảm nhận cực đại đều vượt mức trung bình toàn kỳ. Không còn xuất hiện những chu kỳ tăng giảm điều hòa như giai đoạn trước, nhiệt độ cảm nhận thể hiện xu thế leo thang ổn định, phản ánh rõ rệt tác động tích lũy của biến đổi khí hậu.

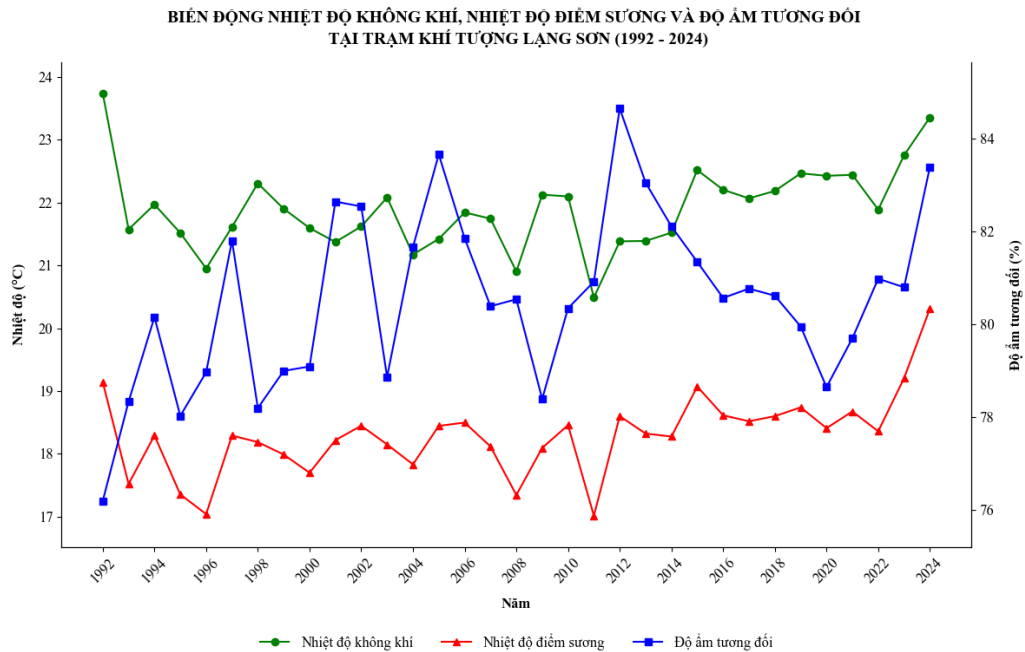
Do đặc trưng địa lý của khu vực Nội Bài tại miền Bắc có 4 mùa rõ rệt, nên nhiệt nơi đây tương đối khá thấp hơn so với các miền khác do có 4 mùa cân bằng nhiệt, mặc dù

có xu hướng tăng nhiệt độ cảm nhận trong những năm gần đây, người dân sống trong khu vực này sẽ cảm thấy nóng bức nhưng chưa đến ngưỡng nguy hại nghiêm trọng, có thể tạo ra một số hiện tượng nồm làm khó chịu trong sinh hoạt và lao động thường nhật.

3.3.1.2. Trạm khí tượng Lạng Sơn



Biểu đồ 3.17: Xu hướng biến đổi theo năm của nhiệt độ cảm nhận trong ngày tại trạm khí tượng Lạng Sơn



Biểu đồ 3.18: Xu hướng biến động của nhiệt độ không khí, nhiệt độ điểm sương và độ ẩm tương đối tại trạm khí tượng Lạng Sơn

Biểu đồ 3.17 biểu diễn biến động theo năm của nhiệt độ cảm nhận trung bình và nhiệt độ cảm nhận cực đại trong ngày tại trạm khí tượng Lạng Sơn trong giai đoạn 1992 – 2024.

Nhìn chung, cả 2 đặc trưng nhiệt độ cảm nhận trung bình và nhiệt độ cảm nhận cực đại trong ngày đều cho thấy xu hướng gia tăng nhẹ qua 32 năm quan sát. Không giống với trạm khí tượng Nội Bài có xu hướng tăng mạnh rõ rệt ở nhiệt độ cảm nhận cực đại trong ngày, trạm khí tượng Lạng Sơn có sự tăng nhẹ tương đồng với cả 2 đặc trưng nhiệt độ cảm nhận trung bình và nhiệt độ cảm nhận cực đại trong ngày.

Tại trạm khí tượng Lạng Sơn, năm 2011 ghi nhận mức thấp nhất của cả nhiệt độ cảm nhận trung bình và nhiệt độ cảm nhận cực đại trong ngày lần lượt là 17,97°C và 21,56°C. Ngược lại, vào năm 1992 ghi nhận mức nhiệt độ cảm nhận cao nhất với cả 2 đặc trưng lần lượt là 21,23°C và 24,37°C.

Tương tự như trạm khí tượng Nội Bài, giai đoạn 1992 – 2003, cả 2 đặc trưng nhiệt độ cảm nhận đều có xu hướng tăng giảm theo chu kỳ dài hạn, đa số giữa các năm trong giai đoạn này nhiệt độ cảm nhận tăng giảm không quá đột ngột. Tuy nhiên, chỉ có năm 1992

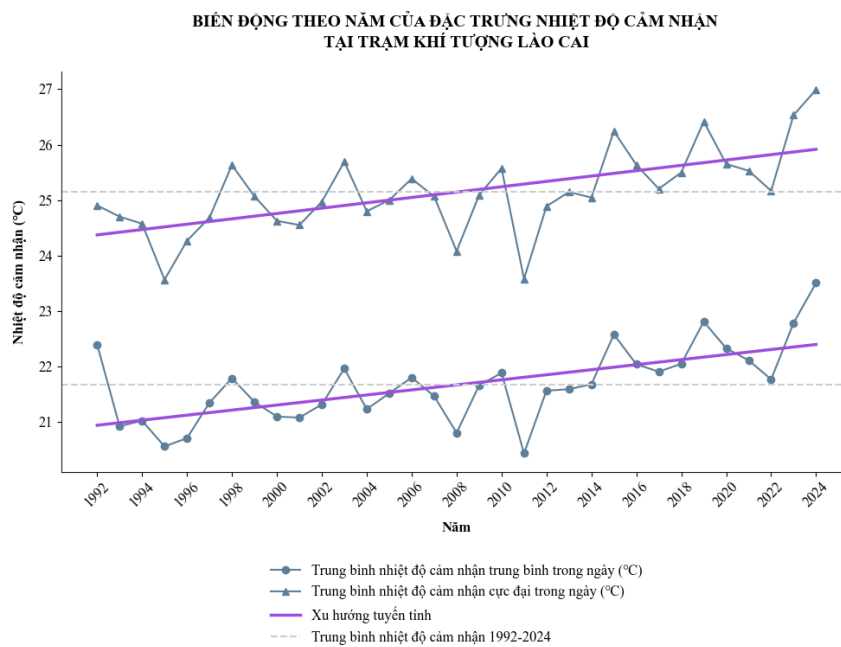
– 1993, cả 2 đặc trưng đều bị giảm nhiệt đột ngột chênh lệch lên đến $2,17^{\circ}\text{C}$ đối với đặc trưng nhiệt độ cảm nhận trung bình và $1,66^{\circ}\text{C}$ đối với đặc trưng nhiệt độ cảm nhận cực đại trong ngày. Các năm sau đó, mỗi chu kỳ giai đoạn tăng nhiệt diễn ra khoảng 2 – 3 năm và giai đoạn giảm nhiệt diễn ra khoảng 3 – 4 năm. Đối với nhiệt độ cảm nhận trung bình trong ngày, mức độ biến thiên nhiệt độ trong giai đoạn tăng không diễn ra đột ngột, với biên độ dao động chỉ từ $0,25^{\circ}\text{C}$ đến $0,69^{\circ}\text{C}$; trong khi ở giai đoạn giảm nhiệt, biên độ dao động cũng duy trì trong khoảng hẹp từ $0,21^{\circ}\text{C}$ đến $0,57^{\circ}\text{C}$. Đối với nhiệt độ cảm nhận cực đại trong ngày, mức độ biến thiên nhiệt độ trong giai đoạn này cũng không diễn ra đột ngột, khi giai đoạn tăng nhiệt tăng khoảng $0,19^{\circ}\text{C}$ đến $0,28^{\circ}\text{C}$, và giảm khoảng $0,02^{\circ}\text{C}$ đến $0,45^{\circ}\text{C}$; tuy nhiên ở cuối chu kỳ giai đoạn tăng nhiệt vào năm 1997 – 1998 và 2002 – 2003 có mức chênh lệch đều vượt ngưỡng 1°C (1997 – 1998: chênh lệch $1,22^{\circ}\text{C}$; 2002 – 2003: chênh lệch $1,08^{\circ}\text{C}$), cho thấy giai đoạn 1992 – 2003, cho thấy xu hướng biến đổi nhiệt xảy ra theo chu kỳ dài hạn, ở mỗi đầu và cuối chu kỳ đều xảy ra hiện tượng tăng hoặc giảm nhiệt mạnh.

Giai đoạn 2003 – 2012, thập kỷ này cả 2 đặc trưng nhiệt độ cảm nhận trung bình và nhiệt độ cảm nhận cực đại trong ngày có dấu hiệu của hiện tượng cực đoạn nhiều hơn, giai đoạn này cũng có xu hướng dao động có chu kỳ, nhưng chu kỳ này rất ngắn có sự tăng giảm đột ngột nhiệt độ rất lớn, với giai đoạn tăng giảm nhiệt chỉ dao động trong khoảng 1 – 2 năm. Đối với đặc trưng nhiệt độ cảm nhận trung bình trong ngày, mỗi năm có thể tăng nhiệt từ $0,25^{\circ}\text{C}$ lên đến $1,23^{\circ}\text{C}$; và có thể giảm nhiệt từ $0,03^{\circ}\text{C}$ đến $1,62^{\circ}\text{C}$, phản ánh mức độ đột ngột tăng giảm nhiệt qua mỗi năm.

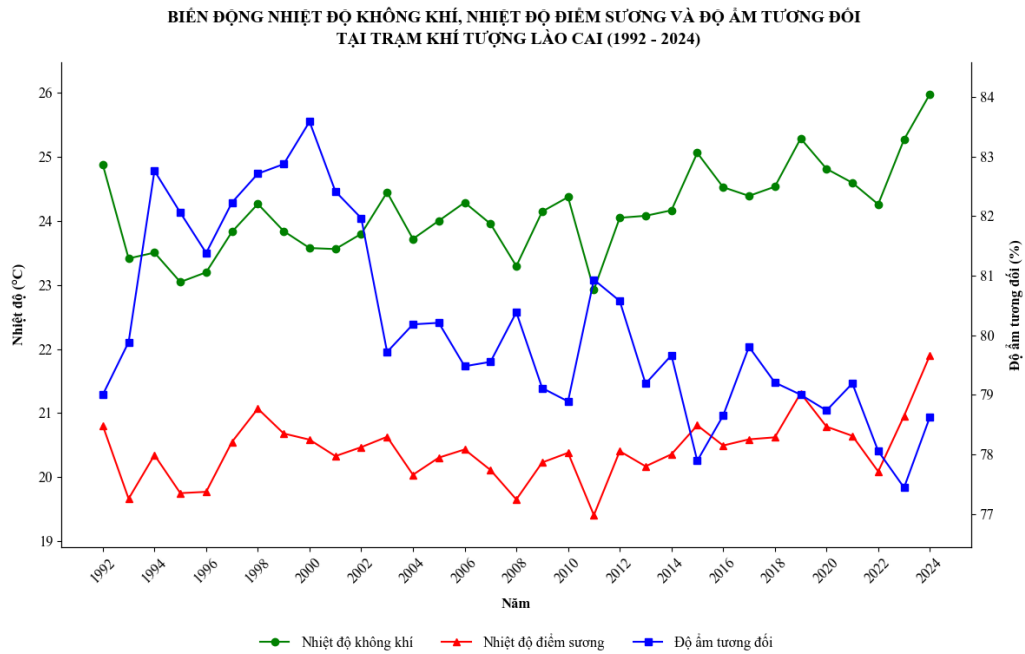
Giai đoạn 2012 – 2024, thập kỷ này chủ yếu có xu hướng tăng liên tục ở cả 2 đặc trưng nhiệt độ cảm nhận, đa số các giá trị nhiệt độ trong giai đoạn này đều cao hơn trung bình nhiệt độ cảm nhận toàn kỳ 1992 – 2024. Giai đoạn này không còn mang tính chu kỳ rõ rệt như 2 giai đoạn trước mà chuyển sang xu thế tăng ổn định nhiệt. Trong khoảng hai năm gần đây (2022–2024), nhiệt độ cảm nhận trung bình trong ngày ghi nhận xu hướng tăng vọt, đạt mức $20,87^{\circ}\text{C}$. Đồng thời, nhiệt độ cảm nhận cực đại cũng tăng mạnh, chạm đỉnh 24°C . Như vậy, trong 1 thập kỷ gần đây, trạm Lạng Sơn vẫn có xu thế ấm lên mặc dù trạm này vốn dĩ là trạm có khí hậu mát mẻ hơn các vùng khác. Xu hướng không

chỉ tăng đều mà mức độ tăng diễn ra nhanh hơn so với các giai đoạn trước, đặc biệt trong khoảng 2 năm gần đây đạt những mức cao kỷ lục so với toàn bộ chuỗi thời gian của trạm Lạng Sơn.

3.3.1.3. Trạm khí tượng Lào Cai



Biểu đồ 3.19: Xu hướng biến động theo năm của nhiệt độ cảm nhận trong ngày tại trạm khí tượng Lào Cai



Biểu đồ 3.20: Xu hướng biến động của nhiệt độ không khí, nhiệt độ điểm sương và độ ẩm tương đối tại trạm khí tượng Lào Cai

Biểu đồ 3.19 biểu diễn biến động theo năm của nhiệt độ cảm nhận trung bình và nhiệt độ cảm nhận cực đại trong ngày tại trạm khí tượng Lào Cai trong giai đoạn 1992 – 2024.

Xu hướng của cả 2 đặc trưng nhiệt độ cảm nhận trung bình và nhiệt độ cảm nhận cực đại trong ngày đều cho thấy xu hướng gia tăng mạnh qua 32 năm quan sát, phản ánh trạm Lào Cai có xu hướng tăng nhiệt lớn nhất miền Bắc.

Tại trạm khí tượng Lào Cai, năm 2011 ghi nhận mức thấp nhất của cả nhiệt độ cảm nhận trung bình và nhiệt độ cảm nhận cực đại trong ngày lần lượt là 20,43°C và 23,58°C. Trong khi đó năm 2024 gần đây là năm ghi nhận mức nhiệt độ cảm nhận cao nhất với cả 2 đặc trưng lần lượt là 23,51°C và 26,99°C.

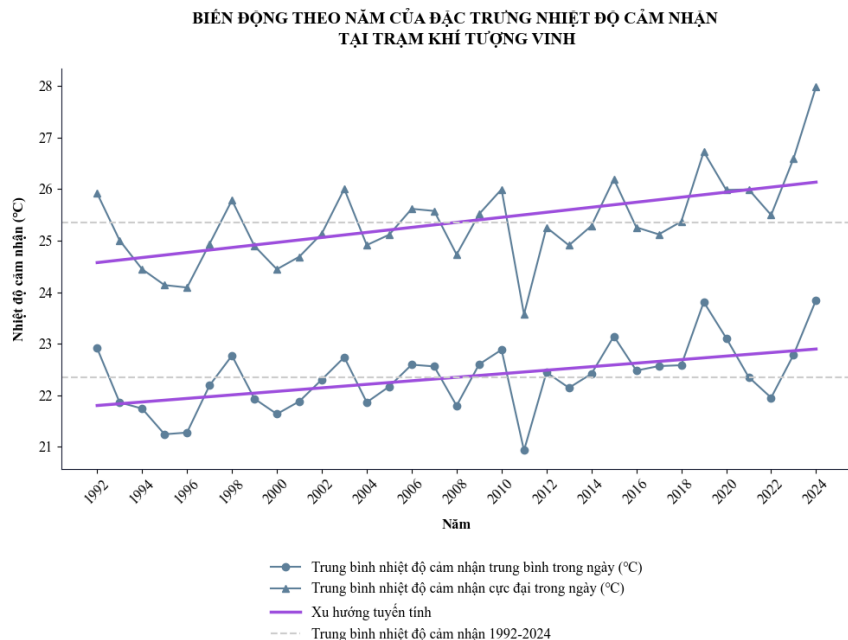
Giai đoạn 1992 – 2003, trạm Lào Cai cũng có chung xu hướng với 2 trạm cùng miền Bắc là Nội Bài và Lạng Sơn khi thể hiện xu hướng tăng giảm nhiệt theo chu kỳ dài hạn, nhiệt độ cảm nhận giữa các năm cũng không tăng giảm đột ngột so với toàn bộ năm của trạm này. Mỗi chu kỳ diễn ra khoảng 5 – 6 năm và mỗi giai đoạn tăng giảm nhiệt diễn ra khoảng 2 – 3 năm. Đối với nhiệt độ cảm nhận trung bình trong ngày mỗi năm tăng nhiệt từ 0,15°C đến 0,64°C, và giảm nhiệt từ 0,02°C đến 0,46°C, nhưng vào năm 1992 – 1993

nhệt độ cảm nhận trung bình giảm đột ngột đến 1,48°C. Đối với nhệt độ cảm nhận cực đại trong ngày mỗi năm tăng nhệt từ 0,41°C đến 0,95°C và giảm nhệt từ 0,08°C đến 1°C. So với cùng kỳ 1992 – 2003, trạm Lạng Sơn có mức biến động nhệt độ lớn hơn so với các trạm khác, phản ánh vai trò như một khu vực nhạy cảm với biến đổi khí hậu và dễ chịu tác động từ các thay đổi khí tượng.

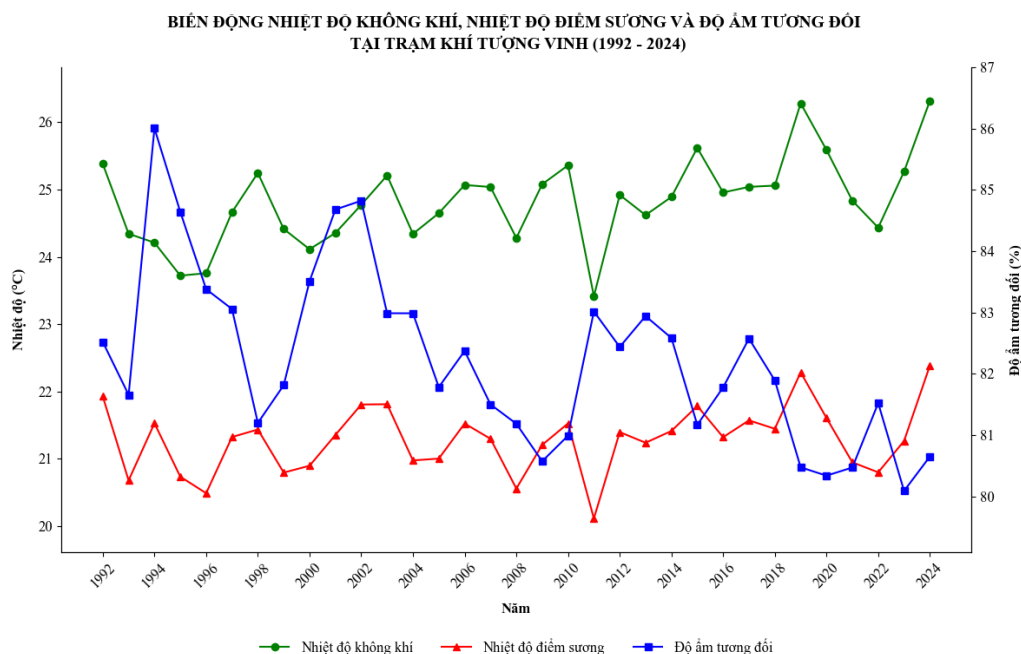
Trong giai đoạn 2003 – 2012, trạm khí tượng Lào Cai ghi nhận xu hướng biến động nhệt độ theo các chu kỳ ngắn hạn, với mỗi chu kỳ kéo dài từ 2 đến 4 năm. Mỗi pha tăng hoặc giảm nhệt thường diễn ra trong khoảng 1 – 2 năm. Đáng chú ý, nhệt độ cảm nhận trong giai đoạn này trở nên cực đoan hơn, với mức độ tăng giảm ngày càng đột ngột khi tiến gần về những năm cuối giai đoạn. Đối với nhệt độ cảm nhận trung bình, mỗi năm tăng nhệt từ 0,22°C đến 1,13°C và giảm nhệt từ 0,33°C đến 0,73°C. Đối với nhệt độ cảm nhận cực đại trong ngày, mỗi năm tăng nhệt từ 0,2°C đến 1,31°C và giảm nhệt từ 0,32°C đến 1,99°C. Tương tự với các trạm trong miền Bắc, trạm khí tượng của Lào Cai trong giai đoạn 2003 – 2012 là giai đoạn đánh dấu sự gia tăng nhệt độ cảm nhận trở nên cực đoan hơn, những biến động nhệt độ ngày càng đột ngột trong giai đoạn 2003–2012 tại Lào Cai không chỉ cho thấy xu thế cực đoan hóa khí hậu, mà còn tiềm ẩn nhiều tác động tiêu cực đối với đời sống con người. Các pha tăng nhệt nhanh chóng khiến người dân dễ đối mặt với tình trạng sốc nhệt, giảm năng suất lao động ngoài trời, trong khi các pha giảm nhệt sâu lại làm gia tăng nguy cơ cảm lạnh, bệnh hô hấp và tổn thất nông nghiệp. Đặc biệt, việc các chu kỳ nóng lạnh rút ngắn chỉ còn 2 – 4 năm với biến động nhệt độ lớn (có năm tăng/giảm trên 1°C) cho thấy khả năng thích nghi tự nhiên của cộng đồng dân cư bị thách thức mạnh mẽ hơn so với giai đoạn trước đó.

Trong 1 thập kỷ gần đây (2012 – 2024), trạm khí tượng Lào Cai ghi nhận xu hướng tăng nhệt độ cảm nhận liên tục, kèm theo đó là hình thành các chu kỳ tăng giảm nhệt trung hạn khoảng 4 – 5 năm, các pha trong chu kỳ này không tăng giảm mức nhệt đột ngột như giai đoạn 2003 – 2012, nhưng nền nhệt giai đoạn 2012 – 2024 cao hơn đáng kể so với giai đoạn trước, đây là dấu hiệu cho thấy hình thành nhiều đợt nắng nóng dài hạn, khi này cơ thể người phải chịu áp lực nhệt trong thời gian dài, làm ảnh hưởng sức khỏe mãn tính, gây suy giảm thể trạng bền vững, khó phục hồi.

3.3.1.4. Trạm khí tượng Vinh



Biểu đồ 3.21: Xu hướng biến động theo năm của nhiệt độ cảm nhận trong ngày tại trạm khí tượng Vinh



Biểu đồ 3.22: Xu hướng biến động của nhiệt độ không khí, nhiệt độ điểm sương và độ ẩm tương đối tại trạm khí tượng Vinh

Biểu đồ 3.21 biểu diễn biến động theo năm của nhiệt độ cảm nhận trung bình và nhiệt độ cảm nhận cực đại trong ngày tại trạm khí tượng Vinh trong giai đoạn 1992 – 2024.

Tại trạm Vinh xu hướng của cả 2 đặc trưng nhiệt độ cảm nhận trung bình và nhiệt độ cảm nhận cực đại trong ngày đều cho thấy xu hướng gia tăng mạnh mẽ qua 32 năm quan sát, phản ánh trạm Vinh là một trong những điểm nóng có tốc độ tăng nhiệt đáng kể tại khu vực Bắc Trung Bộ.

Năm 2011, nhiệt độ cảm nhận trung bình trong ngày tại trạm ghi nhận mức thấp nhất trong toàn bộ giai đoạn quan sát, đạt $20,93^{\circ}\text{C}$. Đồng thời, nhiệt độ cảm nhận cực đại trung bình trong ngày cũng đạt giá trị tối thiểu là $23,57^{\circ}\text{C}$. Ngược lại, năm gần đây nhất 2024, cả 2 đặc trưng nhiệt độ cảm nhận trung bình và nhiệt độ cảm nhận đều đạt giá trị cao nhất lần lượt là $23,85^{\circ}\text{C}$ và $27,99^{\circ}\text{C}$, chênh lệch giữa điểm cao nhất và điểm giá trị thấp lên đến $2,92^{\circ}\text{C}$ đối với đặc trưng nhiệt độ cảm nhận trung bình và $4,42^{\circ}\text{C}$ đối với đặc trưng nhiệt độ cảm nhận cực đại, phản ánh các đợt nắng nóng và đợt lạnh cực điểm trở nên cực đoan hơn rất nhiều tại trạm này.

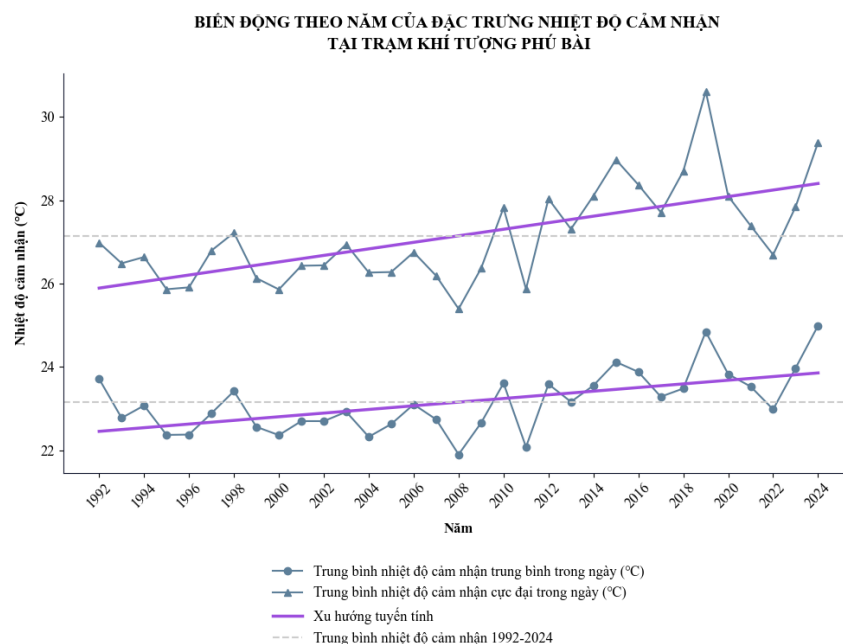
Giai đoạn 1992 – 2003, tương tự như các trạm khí tượng khác, trạm Vinh cũng ghi nhận xu hướng biến đổi dài hạn với chu kỳ rõ rệt, mỗi chu kỳ kéo dài khoảng 5 – 6 năm trong đó pha tăng nhiệt kéo dài 2 – 3 năm và pha giảm nhiệt kéo dài 2 – 4 năm. Đối với đặc trưng nhiệt độ cảm nhận trung bình, mỗi năm trong pha tăng nhiệt mức nhiệt độ cảm nhận tăng từ $0,24^{\circ}\text{C}$ đến $0,91^{\circ}\text{C}$ và mỗi năm trong pha giảm nhiệt mức nhiệt độ cảm nhận giảm từ $0,12^{\circ}\text{C}$ đến $1,05^{\circ}\text{C}$. Đối với đặc trưng nhiệt độ cảm nhận cực đại, mỗi năm trong pha tăng nhiệt, mức nhiệt tăng từ $0,24^{\circ}\text{C}$ đến $0,86^{\circ}\text{C}$, giảm nhiệt từ $0,05^{\circ}\text{C}$ đến $0,91^{\circ}\text{C}$.

Giai đoạn 2003 – 2012, trạm Vinh bắt đầu ghi nhận những bất thường nhiệt độ khi chu kỳ ngày càng ngắn dần qua từng năm, các chu kỳ dao động chỉ trong khoảng 3 năm, đáng chú ý giai đoạn 2010 – 2012 chu kỳ chỉ kéo dài trong khoảng 2 năm nhưng pha tăng nhiệt tăng vượt ngưỡng $1,5^{\circ}\text{C}$ và giảm hơn 2°C với cả 2 đặc trưng.

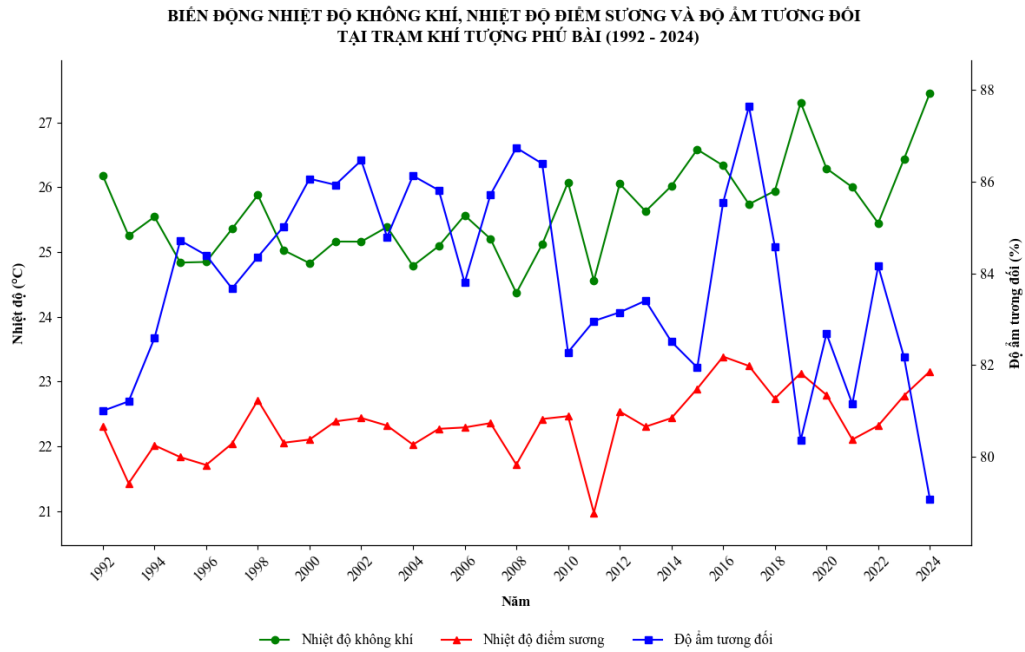
Giai đoạn 2012 – 2024, giai đoạn này trạm Vinh ghi nhận hiện tượng khác biệt so với các trạm khí tượng miền Bắc khi xu hướng nhiệt độ cảm nhận tăng liên tục và rõ rệt vượt ngưỡng trung bình toàn kỳ, kèm theo đó hình thành các chu kỳ trung hạn kéo dài từ 4 – 5 năm với các pha tăng giảm nhiệt đột ngột. Như vậy, trong 1 thập kỷ gần đây trạm Vinh tại miền Trung có nền nhiệt cao liên tục trong nhiều năm làm tăng nguy cơ xuất hiện các đợt nắng nóng dài hạn. Cùng với đó, mặc dù chu kỳ dao động dài hơn (4–5 năm), nhưng

biên độ trong mỗi pha vẫn lớn, thể hiện qua các đợt tăng nhiệt nhanh hoặc giảm nhiệt sâu trong thời gian ngắn, phản ánh khí hậu không chỉ ấm lên mà còn biến động thất thường hơn. Hơn nữa, giai đoạn 2019 – 2024 pha giảm nhiệt có giảm sâu vào năm 2022 nhưng so với mức nhiệt toàn giai đoạn vẫn không đủ sâu để đưa nhiệt độ cảm nhận trung bình về mức trước năm 2012 nên xảy ra hiện tượng pha nóng áp đảo pha lạnh, khiến nhiệt lượng dồn tích tụ trong khí quyển và đại dương thay vì được giải phóng hoặc cân bằng như trước.

3.3.1.5. Trạm khí tượng Phú Bài



Biểu đồ 3.23: Xu hướng biến động theo năm của nhiệt độ cảm nhận trong ngày tại trạm khí tượng Phú Bài



Biểu đồ 3.24: Xu hướng biến động của nhiệt độ không khí, nhiệt độ điểm sương và độ ẩm tương đối tại trạm khí tượng Phú Bài

Biểu đồ 3.23 biểu diễn biến động theo năm của nhiệt độ cảm nhận trung bình và nhiệt độ cảm nhận cực đại trong ngày tại trạm khí tượng Phú Bài trong giai đoạn 1992 – 2024.

Tại trạm Phú Bài xu hướng của cả 2 đặc trưng nhiệt độ cảm nhận trung bình và nhiệt độ cảm nhận cực đại trong ngày đều cho thấy xu hướng gia tăng mạnh từ năm 1992 – 2024. Đặc biệt từ 2010 trở đi, mức tăng trở nên dốc hơn biểu thị cho tốc độ nhiệt nóng lên nhanh chóng hơn giai đoạn trước.

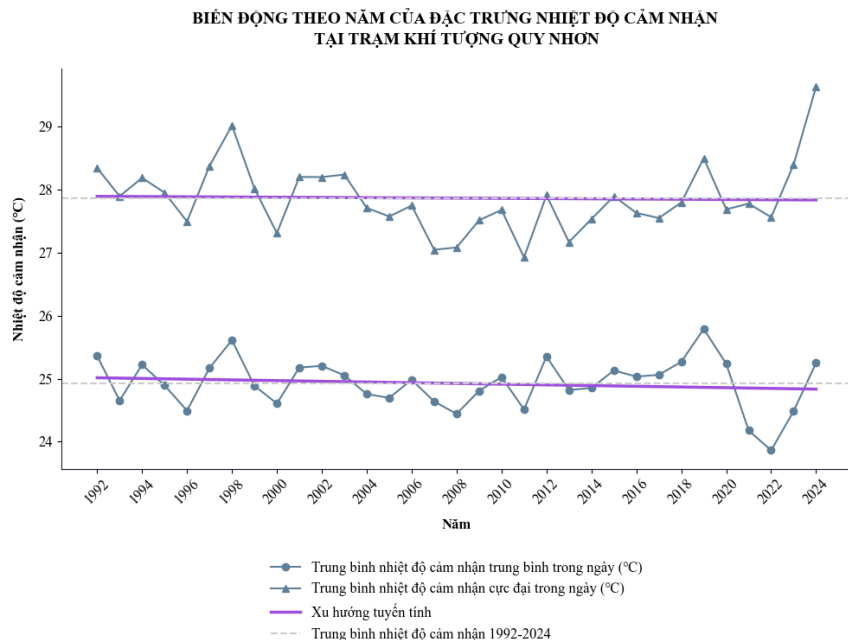
Giai đoạn 1992 – 2003, đa số giá trị nhiệt của các năm đều nằm dưới mức trung bình toàn kỳ. Các dao động nhiệt độ hình thành các chu kỳ dài từ 5 – 6 năm với pha tăng và giảm nhiệt kéo dài 2 – 3 năm, các giá trị nhiệt trong các pha đều không đột biến lớn, cho thấy sự cân bằng tương đối trong nền nhiệt. Mặc dù vậy, trạm khí tượng Phú Bài có nền nhiệt vẫn nằm ở mức ấm nóng nhẹ và các hiện tượng nóng cực đoan trong ngày có thể ghi nhận trung bình trong khoảng 26°C đến 27°C.

Giai đoạn 2003 – 2012, các chu kỳ tăng giảm nhiệt có độ dài ngắn dần chỉ kéo dài khoảng 3 – 4 năm với pha tăng nhiệt chỉ kéo dài khoảng 2 năm và pha giảm nhiệt chỉ kéo dài khoảng 1 – 2 năm. Đáng chú ý, giai đoạn 2010 – 2012, hình thành chu kỳ có xu

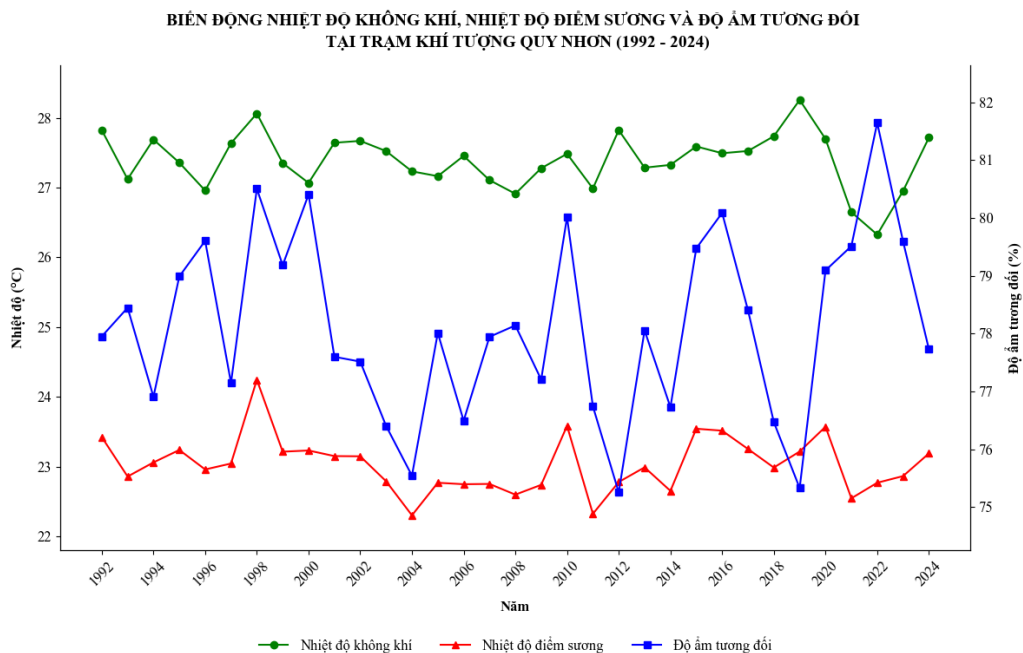
hướng nhiệt độ cảm nhận biến động mạnh và đột ngột với pha tăng nhiệt diễn ra nhanh và mạnh mức nhiệt vượt ngưỡng $1,5^{\circ}\text{C}$ đối với nhiệt độ cảm nhận trung bình và vượt ngưỡng 2°C đối với nhiệt độ cảm nhận cực đại, sau đó là pha giảm sâu vượt ngưỡng $1,5^{\circ}\text{C}$ đối với nhiệt độ cảm nhận trung bình và gần 2°C đối với nhiệt độ cảm nhận cực đại. Sự bất thường này phản ánh dấu hiệu khí hậu bắt đầu mất ổn định, nền nhiệt không chỉ tăng mà còn dao động thất thường hơn, báo hiệu khả năng tự cân bằng tự nhiên của khu vực có dấu hiệu suy yếu. Hơn nữa, giai đoạn 2010 – 2012 trùng khớp với các đợt El Niño và La Niña cường độ mạnh, gây ra sự xáo trộn lớn trong chế độ nhiệt và mưa ở Việt Nam. Các hiện tượng này đã tác động rõ rệt đến nhiệt độ cảm nhận tại trạm Phú Bài, góp phần làm gia tăng biến động nhiệt độ và thúc đẩy các pha dao động nhiệt trở nên cực đoan hơn so với giai đoạn trước.

Cuối cùng trong 1 thập kỷ gần đây (2012 – 2024), trạm Phú Bài ghi nhận xu hướng nhiệt độ cảm nhận tăng rõ rệt và bền vững. Hầu hết các năm đều ghi nhận mức nhiệt trung bình vượt ngưỡng trung bình toàn kỳ, phản ánh nền nhiệt nền đã dịch chuyển sang trạng thái ấm nóng hơn. Giai đoạn này chứa các chu kỳ rõ nét, kéo dài khoảng 4 – 5 năm, pha tăng nhiệt có xu hướng chiếm ưu thế cả về độ mạnh lẫn thời gian, trong khi pha giảm trở nên ngắn và yếu, điển hình chu kỳ 2015 – 2019, pha giảm nhiệt chỉ giảm từ $0,24^{\circ}\text{C}$ đến $0,59^{\circ}\text{C}$ đối với nền nhiệt và hơn $0,6^{\circ}\text{C}$ đối với nhiệt độ cảm nhận cực đại trong ngày, trong khi pha tăng nhiệt có thể tăng lên đến $1,36^{\circ}\text{C}$ đối với nền nhiệt và gần 2°C đối với nhiệt độ cảm nhận cực đại trong ngày. Hệ quả của việc này là giai đoạn 2019 – 2014, nhiệt độ cảm nhận trung bình tăng mạnh hơn, pha tăng nhiệt áp đảo, biên độ dao động cực đại xuất hiện nhiều hơn, cho thấy khí hậu tiến dần đến trạng thái nóng cực đoan, chuyển dịch sang khí hậu kiểu nóng thất thường và có nguy cơ tiềm ẩn thiên tai nhiều hơn.

3.3.1.6. Trạm khí tượng Quy Nhơn



Biểu đồ 3.25: Xu hướng biến động theo năm của nhiệt độ cảm nhận trong ngày tại trạm khí tượng Quy Nhơn



Biểu đồ 3.26: Xu hướng biến động của nhiệt độ không khí, nhiệt độ điểm sương và độ ẩm tương đối tại trạm khí tượng Quy Nhơn

Biểu đồ 3.25 biểu diễn biến động theo năm của nhiệt độ cảm nhận trung bình và nhiệt độ cảm nhận cực đại trong ngày tại trạm khí tượng Quy Nhơn trong giai đoạn 1992 – 2024.

Tại trạm Quy Nhơn xu hướng của cả 2 đặc trưng nhiệt độ cảm nhận trung bình và nhiệt độ cảm nhận cực đại trong ngày đều có xu hướng giảm nhẹ qua 32 năm, có sự khác biệt so với các trạm tại miền Bắc và miền Trung, mặc dù theo phân tích sự tương quan đặc trưng nhiệt độ cảm nhận giữa trạm Quy Nhơn và các trạm khí tượng khác cho thấy nhiệt độ cảm nhận Quy Nhơn có sự tương đồng lớn với các trạm tại miền Trung và miền Bắc.

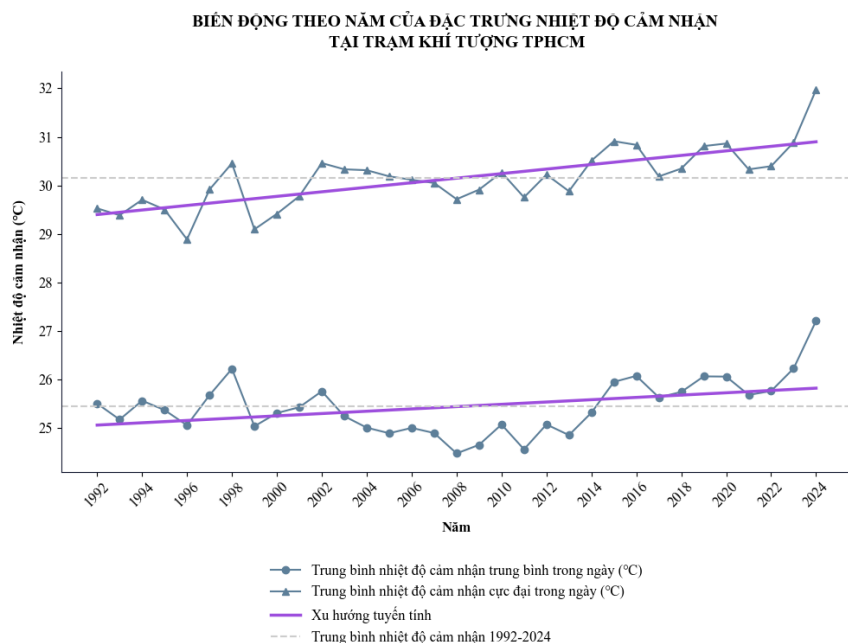
Khác biệt hoàn toàn so với các trạm khí tượng đã phân tích trước đó, mức nhiệt thấp nhất trong toàn kỳ của cả 2 đặc trưng chủ yếu rơi vào năm 2011 đây là năm mà mức nhiệt cảm nhận chịu ảnh hưởng bởi hiện tượng La Niña có cường độ mạnh xảy ra tình trạng rét đậm, rét hại kéo dài. Trạm Quy Nhơn lại có mức nhiệt độ cảm nhận cực đại thấp nhất toàn kỳ rơi vào năm 2011 là 26,92°C trong khi mức nhiệt độ cảm nhận trung bình thấp nhất toàn kỳ lại rơi vào năm 2022 là 23,86°C. Điều này là do vào năm 2011, hiện tượng La Niña xảy ra với cường độ mạnh nhưng chủ yếu ảnh hưởng đến khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, nhưng khi lan truyền vào khu vực gần phía Nam thì hiện tượng này suy yếu dần và chuyển thành các đợt mưa nên năm 2011 nhiệt độ cảm nhận trung bình và nhiệt độ cảm nhận cực đại có xu hướng giảm nhưng không đáng kể. Vào năm 2022, Quy Nhơn có nhiệt độ không khí giảm mạnh chạm đáy là 26,33°C, năm này cũng là năm xảy ra hiện tượng La Niña, kèm theo đó khu vực này phải chịu lên đến 7 cơn bão, 2 áp thấp nhiệt đới hoạt động trên biển Đông và có khoảng 29 đợt không khí lạnh kể cả các đợt tăng cường. Các đợt không khí lạnh này kết hợp với hoàn lưu của bão hoặc nhiễu động trong đới gió Đông trên cao đều gây mưa trên diện rộng làm cho nền nhiệt độ cảm nhận chạm mức thấp nhất. Ngược lại, trạm Quy Nhơn có mức nhiệt độ cảm nhận trung bình trong ngày cao nhất vào năm 2019 là 25,79°C và mức nhiệt độ cảm nhận cực đại cao nhất vào năm 2024 lên đến 29,63°C, điều này có sự tương đồng với các trạm khí tượng trong cùng miền.

Giai đoạn 1992 – 2003, trạm Quy Nhơn không hình thành các chu kỳ tăng giảm nhiệt độ cảm nhận rõ ràng, các đỉnh hoặc đáy nhiệt cũng xuất hiện không đều đặn, khoảng thời gian giữa các đỉnh và đáy không ổn định, biên độ dao động nhiệt cũng không đồng nhất. Đặc biệt, đỉnh nhiệt độ cảm nhận xuất hiện trong cả 2 đặc trưng đều vào 1997 – 1998, đây là giai đoạn hiện tượng El Niño hoạt động khá mạnh khiến cho nhiệt độ cảm nhận trung bình và cực đại tăng cao đột ngột.

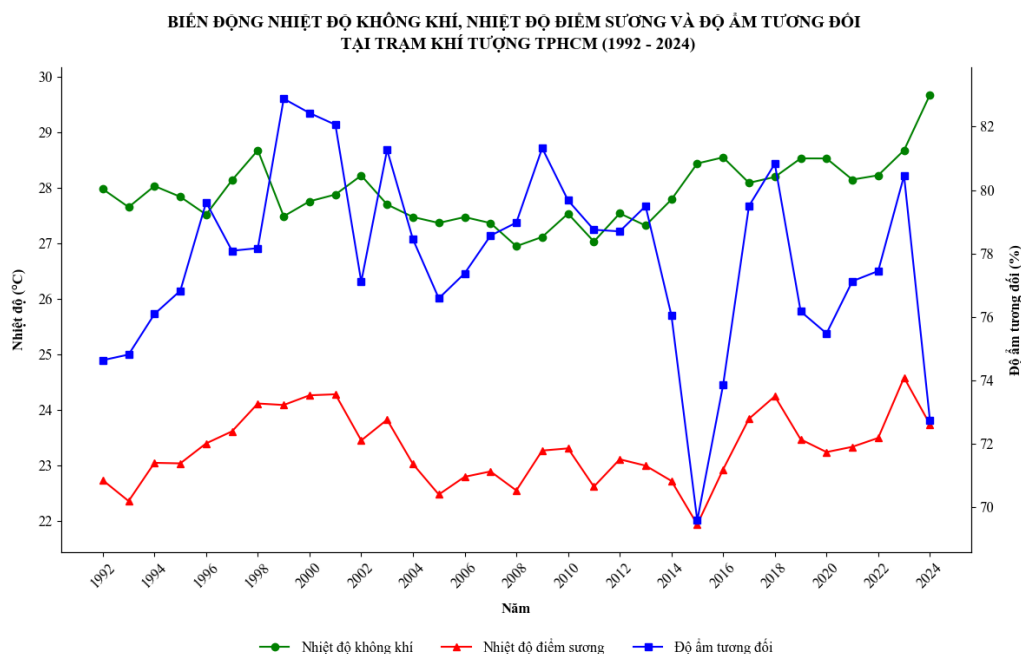
Giai đoạn 2003 – 2012, trạm Quy Nhơn ghi nhận xu hướng giảm nhiệt độ nhẹ, đa số mức nhiệt của các năm đều nằm dưới mức trung bình nhiệt toàn kỳ, biên độ dao động nhỏ, không có những đỉnh nhiệt cực đoan đối với nhiệt độ cảm nhận trung bình như các trạm khí tượng thuộc miền Bắc và Bắc Trung Bộ.

Giai đoạn 2012 – 2024 chứng kiến sự biến động nhiệt độ đặc trưng tại Quy Nhơn. Nhiệt độ cảm nhận trung bình trong ngày thể hiện xu hướng tăng đều và liên tục từ năm 2013 đến 2019, đạt đỉnh điểm khoảng $25,8^{\circ}\text{C}$. Sau đỉnh cao này, nhiệt độ trải qua sự sụt giảm đáng kể với biên độ lên đến 1°C , chạm ngưỡng thấp nhất vào năm 2022 (khoảng $23,8^{\circ}\text{C}$) - điểm đáy của toàn chuỗi dữ liệu. Đáng chú ý, sau giai đoạn suy giảm mạnh này, nhiệt độ đã nhanh chóng phục hồi và tăng mạnh trở lại trong hai năm tiếp theo, đạt mức cao nhất vào năm 2024. Đối với nhiệt độ cảm nhận cực đại trong ngày thể hiện xu hướng gia tăng liên tục với biên độ lớn dần theo thời gian, 2 năm gần đây (năm 2022 và 2024) tăng mạnh đột biến chạm mốc gần 30°C vào năm 2024. Như vậy, 2 đặc trưng nhiệt độ cảm nhận trung bình và cực đại có sự chênh lệch lớn dần vào những năm gần đây, điều này cho thấy trạm Quy Nhơn đã có nhiều đợt nắng nóng cực đoan, thường chỉ kéo dài vài ngày nhưng có nhiệt độ rất cao vào ban ngày, trong khi ban đêm vẫn mát hơn.

3.3.1.7. Trạm khí tượng Thành phố Hồ Chí Minh



Hình 3.9: Xu hướng biến động theo năm của nhiệt độ cảm nhận trong ngày tại trạm khí tượng TP.HCM



Hình 3.10: Xu hướng biến động của nhiệt độ không khí, nhiệt độ điểm sương và độ ẩm tương đối tại trạm khí tượng TP.HCM

Biểu đồ 3.25 biểu diễn biến động theo năm của nhiệt độ cảm nhận trung bình và nhiệt độ cảm nhận cực đại trong ngày tại trạm khí tượng Thành phố Hồ Chí Minh trong giai đoạn 1992 – 2024.

Trạm Thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận xu hướng của cả 2 đặc trưng nhiệt độ cảm nhận trung bình và cực đại trong ngày đều có xu hướng tăng mạnh qua 32 năm. Bên cạnh đó, do vị trí địa lý của trạm nằm gần đường xích đạo nên tại đây nhận được lượng nhiệt độ không khí lớn góp phần làm cho nền nhiệt độ cảm nhận rất cao dao động trong khoảng 24°C đến vượt ngưỡng 27°C, khoảng giá trị này bằng với khoảng dao động của mức nhiệt độ cảm nhận cực đại trong ngày tại các trạm thuộc miền Bắc và Bắc Trung Bộ, cho thấy trạm Thành phố Hồ Chí Minh quanh năm có nhiệt độ cảm nhận rất nóng, không có các tháng, các mùa để giảm nhiệt, nền nhiệt tại đây rất cao cả ngày và đêm đều cảm thấy nóng và oi bức.

Trong toàn giai đoạn quan sát, nhiệt độ cảm nhận trung bình trong ngày tại trạm Hồ Chí Minh ghi nhận mức thấp nhất vào năm 2008, đạt 24,48°C, trong khi mức cao nhất lên đến 27,21°C được ghi nhận vào năm 2024, cho thấy sự gia tăng đáng kể về nền nhiệt cảm nhận theo thời gian. Tương tự, nhiệt độ cảm nhận cực đại trong ngày dao động từ 28,89°C vào năm 1996 đến đỉnh điểm 31,97°C vào năm 2024, phản ánh rõ rệt xu hướng nóng lên và cực đoan hóa điều kiện khí hậu tại khu vực đô thị phía Nam.

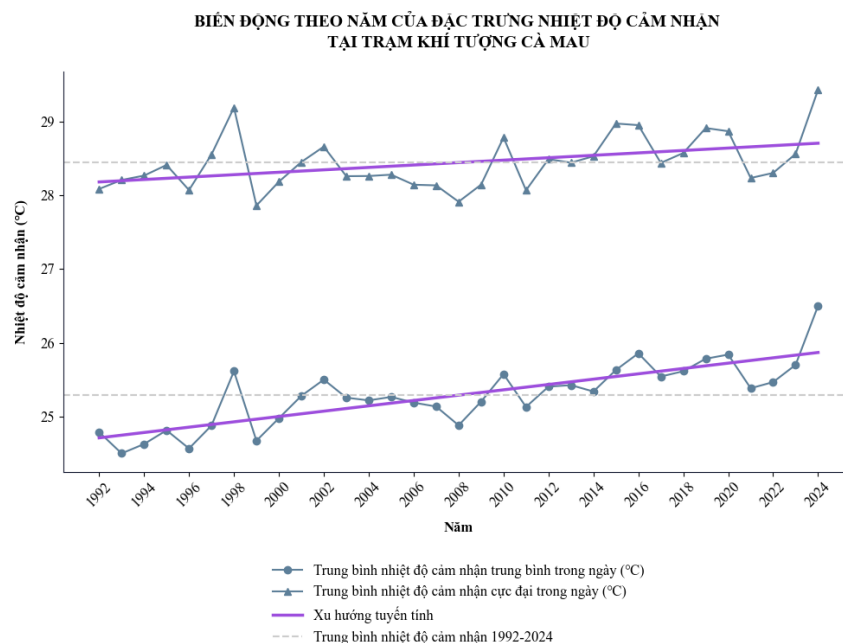
Giai đoạn 1992 – 2002, hình thành các chu kỳ nhiệt độ cảm nhận trung hạn kéo dài khoảng 4 – 5 năm, tương tự như các năm khác đỉnh nhiệt trong giai đoạn này ở năm 1998 là năm xảy ra hiện tượng El Niño mạnh làm cho nền nhiệt độ cảm nhận của trạm tăng đến 26,23°C và mức cực đại trong ngày tăng lên đến 30,46°C. Tuy nhiên, giai đoạn này mức nhiệt vẫn còn khá ổn định, không có sự chênh lệch biên độ hay xu hướng tăng rõ rệt, hầu hết mức nhiệt các năm đều dao động quanh mức trung bình toàn kỳ 1992 – 2024.

Giai đoạn 2002 – 2012, nhiệt độ cảm nhận lại có xu hướng giảm nhẹ, biên độ giảm cũng không quá đột ngột, đa số mức nhiệt của các năm của cả 2 đặc trưng đều nằm dưới mức trung bình toàn kỳ và không có những chu kỳ tăng giảm nhiệt ngắn hạn và đột ngột như các trạm càng xa đường xích đạo.

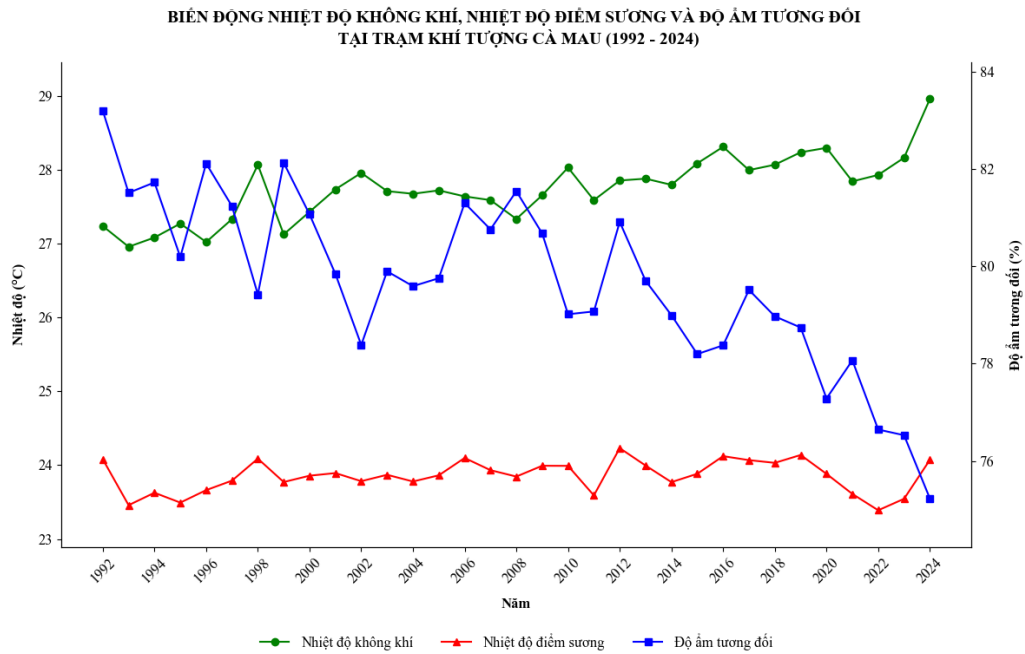
Giai đoạn 2012 – 2024, cả 2 đặc trưng nhiệt độ cảm nhận đều tăng rất mạnh liên tục, hầu hết các điểm nhiệt đều nằm trên mức trung bình toàn kỳ và không hình thành chu kỳ tăng giảm rõ rệt. Xu hướng tăng nhiệt mạnh được hình thành từ nhiều yếu tố kết hợp lại với nhau, trạm Thành phố Hồ Chí Minh có nền nhiệt độ không khí rất cao do đặc trưng

địa lý của trạm này nằm gần với đường xích đạo, thêm vào đó miền Nam chỉ có 2 mùa mưa và khô không đa dạng như các trạm tại miền Bắc và miền Trung nên nhiệt độ không khí không thể cân bằng giữa việc tăng và giảm, đây là yếu tố góp phần làm cho xu hướng nhiệt độ cảm nhận tăng liên tục trong 1 thập kỷ gần đây. Thêm vào đó, trong 10 năm gần đây tốc độ đô thị hóa của Thành phố Hồ Chí Minh được đẩy mạnh, diện tích đất xây dựng tăng đáng kể làm cho mức nhiệt độ không khí vào giữa trưa là khá cao, góp phần thúc đẩy sự tăng đối với đặc trưng nhiệt độ cảm nhận trở nên cực đoan hơn rất nhiều. Ngoài ra, các nghiên cứu đã cho thấy hiện tượng El Niño 2023 đã đẩy nhiệt độ toàn cầu và châu Á lên cao kỷ lục đặc biệt là khu vực biển Đông chịu ảnh hưởng rất lớn [25], các vấn đề khí tượng này cộng hưởng với nhau làm cho trạm Thành phố Hồ Chí Minh gia tăng cả nền nhiệt độ cảm nhận và cả mức nhiệt độ cảm nhận cực đoan trong ngày. Trong những năm gần đây, người dân sinh sống tại Thành phố Hồ Chí Minh ngày càng chịu tác động rõ rệt từ mức nhiệt độ cảm nhận cao, làm gia tăng nguy cơ đối mặt với các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng như say nắng, kiệt sức vì nóng và đặc biệt là nguy cơ sốc nhiệt, nhất là với người già, trẻ nhỏ và những người làm việc ngoài trời.

3.3.1.8. Trạm khí tượng Cà Mau



Biểu đồ 3.27: Xu hướng biến động theo năm của nhiệt độ cảm nhận trong ngày tại trạm khí tượng Cà Mau



Biểu đồ 3.28: Xu hướng biến động của nhiệt độ không khí, nhiệt độ điểm sương và độ ẩm tương đối tại trạm khí tượng Cà Mau

Biểu đồ 3.27 biểu diễn biến động theo năm của nhiệt độ cảm nhận trung bình và nhiệt độ cảm nhận cực đại trong ngày tại trạm khí tượng Cà Mau trong giai đoạn 1992 – 2024.

Trạm Cà Mau ghi nhận xu hướng tăng rõ rệt của cả hai đặc trưng nhiệt độ cảm nhận trung bình và cực đại trong ngày trong suốt 32 năm qua. Tương tự như trạm Thành phố Hồ Chí Minh, Cà Mau nằm gần đường xích đạo nên thường xuyên chịu ảnh hưởng bởi nền nhiệt cao quanh năm. Với đặc điểm khí hậu chỉ có hai mùa mưa và khô, khu vực này không có khoảng thời gian mùa đông để giúp điều hòa nhiệt độ, khiến xu hướng tăng nhiệt diễn ra rõ rệt. Tuy nhiên, mức độ cực đoan tại Cà Mau không gay gắt bằng TP. Hồ Chí Minh, phần lớn nhờ vào yếu tố địa lý khi nơi đây giáp biển, giúp giảm bớt phần nào sự tích tụ nhiệt và điều hòa nền nhiệt độ không khí tốt hơn.

Trong toàn giai đoạn quan sát, nhiệt độ cảm nhận trung bình trong ngày tại trạm Cà Mau ghi nhận mức thấp nhất vào năm 1993, đạt 24,5°C, trong khi mức cao nhất lên đến 26,5°C vào năm 2024. Trong khi đó, nhiệt độ cảm nhận cực đại trong ngày dao động từ 27,86°C năm 1999 đến đỉnh điểm 29,43°C vào năm 2024, phản ánh rõ nét xu hướng nóng lên cực đoan tại miền Nam.

Giai đoạn 1992 – 2002, cả 2 đặc trưng nhiệt độ cảm nhận tại Cà Mau đều không hình thành chu kỳ tăng giảm nhiệt có độ dài ổn định và rõ ràng. Duy nhất chỉ có năm 1998 tạo thành đỉnh nhiệt do hiện tượng El Niño tương tự như các trạm khác, đỉnh nhiệt đạt $25,62^{\circ}\text{C}$ đối với nhiệt độ cảm nhận trung bình và đạt $29,19^{\circ}\text{C}$ đối với nhiệt độ cảm nhận cực đại trong ngày. Các giá trị nhiệt tại các năm cũng dao động dưới mức trung bình toàn kỳ cho thấy sự ổn định nhiệt độ cảm nhận trong giai đoạn này, người dân của Cà Mau vẫn sẽ cảm thấy nóng do nền nhiệt cao tạo từ đặc trưng địa lý nhưng không trải qua các biến động bất thường về khí tượng đặc biệt là tăng giảm đột ngột nhiệt độ cảm nhận quá nhiều trong giai đoạn này.

Giai đoạn 2002 – 2008, cả 2 đặc trưng nhiệt độ cảm nhận tại Cà Mau đều có xu hướng giảm liên tục với biên độ giảm không đột ngột và chạm đáy vào năm 2008 lần lượt là $24,88^{\circ}\text{C}$ đối với nhiệt độ cảm nhận trung bình và $27,91^{\circ}\text{C}$ đối với nhiệt độ cảm nhận cực đại.

Giai đoạn 2008 – 2014 tại Cà Mau chứng kiến một xu hướng khí hậu đáng báo động khi nhiệt độ cảm nhận tăng liên tục, vượt trội so với mức trung bình toàn kỳ. Đằng sau hiện tượng này là nhiệt độ không khí tăng mạnh, độ ẩm tương đối suy giảm (xuống mức thấp nhất vào 2024), trong khi điểm sương dao động bất thường không theo quy luật. Hiện tượng này phản ánh tác động nghiêm trọng của biến đổi khí hậu tại vùng đất mũi. Sự nóng lên của khí quyển đã vượt ngưỡng mà cơ chế tự điều chỉnh tự nhiên (như giảm độ ẩm) có thể bù đắp. Sự dao động bất thường của điểm sương càng làm trầm trọng thêm tình trạng này, tạo ra những đợt nóng cực đoan khó dự đoán và nguy hiểm hơn. Đây là dấu hiệu cảnh báo về khả năng chống chịu suy giảm của hệ sinh thái ven biển Cà Mau trước biến đổi khí hậu, khu vực này đang trải qua một quá trình chuyển đổi khí hậu mạnh mẽ, vượt qua khả năng thích nghi tự nhiên, gây đe dọa trực tiếp của sức lao động của con người và đến hệ sinh thái tại vùng này.

Tổng kết lại, xu hướng biến đổi nhiệt độ cảm nhận trong giai đoạn 1992 – 2024 tại các trạm khí tượng trên cả nước cho thấy sự tương đồng theo từng vùng miền. Cứ sau mỗi khoảng 10 – 11 năm, tức khoảng một thập kỷ, xu hướng nhiệt độ cảm nhận lại có sự thay đổi rõ rệt tại hầu hết các trạm trên lãnh thổ Việt Nam.

Tại miền Bắc, các trạm có nền nhiệt độ cảm nhận trung bình tương đối mát, hình thành các chu kỳ tăng giảm nhiệt dài hạn rõ rệt trong giai đoạn từ 1992 – 2003, sau đó chu kỳ này giảm dần độ dài và biến động đột ngột rất lớn trong 1 thập kỷ tiếp theo. Đến với thập kỷ cuối cùng, đa số các trạm trong miền Bắc đều có xu hướng tăng nhiệt độ cảm nhận liên tục, đặc biệt là 2 năm gần đây trở nên rất cực đoan với xu hướng tăng dốc, biên độ lớn hơn các giai đoạn trước.

Tại miền Trung, nền nhiệt độ cảm nhận của các trạm đa số khá oi bức khi rơi vào khoảng 21 – 26°C, cao hơn so với khu vực miền Bắc, đối với các trạm càng về gần miền Nam thì độ ẩm tương đối khá cao làm cho khả năng thoát nhiệt của cơ thể giảm, khi này người dân sống tại khu vực sẽ cảm thấy oi bức hơn rất nhiều so với miền Bắc. Trong giai đoạn 9 – 10 năm đầu tiên (1992 – 2002), giai đoạn này vẫn tạo thành các chu kỳ biến động dài hạn đối với các trạm giáp với khu vực miền Bắc, càng gần về Nam chu kỳ này không rõ ràng, biên độ tăng giảm nhiệt không ổn định chỉ còn tồn tại các đỉnh nhiệt cực đoan gây ra bởi hiện tượng El Niño. Trong giai đoạn tiếp theo 2002 – 2012, trạm Vinh hình thành các chu kỳ nhiệt ngắn hạn biến động nhiệt đột ngột tương tự như các trạm miền Bắc, nhưng các trạm gần miền Nam như Quy Nhơn lại không hình thành chu kỳ ngắn hạn mà có xu hướng giảm nhiệt độ cảm nhận liên tục trong giai đoạn này. Thập kỷ cuối cùng (2012 – 2024), trạm Vinh và Phú Bài đều có xu hướng tăng nhiệt mạnh kèm theo đó là hình thành chu kỳ trung hạn với biên độ tăng giảm tương đối lớn, nhưng trạm Quy Nhơn lại có xu hướng giảm sâu ở nhiệt độ cảm nhận trung bình và tăng nhẹ ở nhiệt độ cảm nhận cực đại.

Tại miền Nam, hai trạm Thành phố Hồ Chí Minh và Cà Mau ghi nhận nền nhiệt cao nhất trong cả nước, chủ yếu do vị trí địa lý gần đường xích đạo. Khu vực này chỉ có hai mùa rõ rệt – mùa mưa và mùa khô – khiến quá trình điều hòa nhiệt độ tự nhiên giữa các giai đoạn tăng và giảm nhiệt trở nên kém hiệu quả. Đặc biệt, Thành phố Hồ Chí Minh – một đô thị lớn với tốc độ đô thị hóa nhanh – đang phải đối mặt với hiện tượng "đảo nhiệt đô thị", làm nền nhiệt tăng cao không chỉ vào buổi trưa mà cả trong các khung giờ sáng sớm và ban đêm cũng duy trì mức nóng đáng kể. Hầu như trong 2 thập kỷ đầu tiên, 2 trạm tại miền Nam đều không ghi nhận các chu kỳ trung và dài hạn như các trạm miền

Bắc và Bắc Trung Bộ, đa số chỉ tạo ra các đỉnh nhiệt độ ngột do bị ảnh hưởng hiện tượng El Niño. Trong 1 thập kỷ gần đây, cả 2 trạm đều có xu hướng tăng nhiệt độ không khí đột biến, nhưng độ ẩm không khí lại khoảng 80%, mặc dù độ ẩm này thấp hơn miền Trung nhưng khi kết hợp với nền nhiệt rất cao thì lại làm chậm quá trình bốc hơi của mồ hôi, khiến cơ thể khó giải nhiệt từ đó làm tăng đáng kể nhiệt độ cảm nhận trung bình và cực đại trong ngày.

3.3.2. Xu hướng biến đổi nhiệt độ cảm nhận theo tháng trong giai đoạn 1992 – 2024 tại các trạm khí tượng

Dựa trên phân tích xu hướng biến đổi nhiệt độ cảm nhận theo năm trong giai đoạn 1992 – 2024 tại các trạm khí tượng trên toàn quốc, chúng tôi nhận thấy rằng cứ sau khoảng 10 – 11 năm, xu hướng tăng giảm nhiệt độ có sự thay đổi rõ rệt. Tuy nhiên trong 1 thập kỷ gần đây, xu hướng biến đổi nhiệt độ cảm nhận trở nên rất cực đoan nên giai đoạn này chúng tôi chia nhỏ để dễ dàng khảo sát. Từ đặc điểm này, chúng tôi tiến hành chia toàn bộ chuỗi số liệu 32 năm thành 4 giai đoạn chính để phục vụ phân tích chuyên sâu và thêm 1 giai đoạn tổng 32 năm để quan sát so sánh.

Giai đoạn 1: 1992 – 2002

Giai đoạn 2: 2003 – 2013

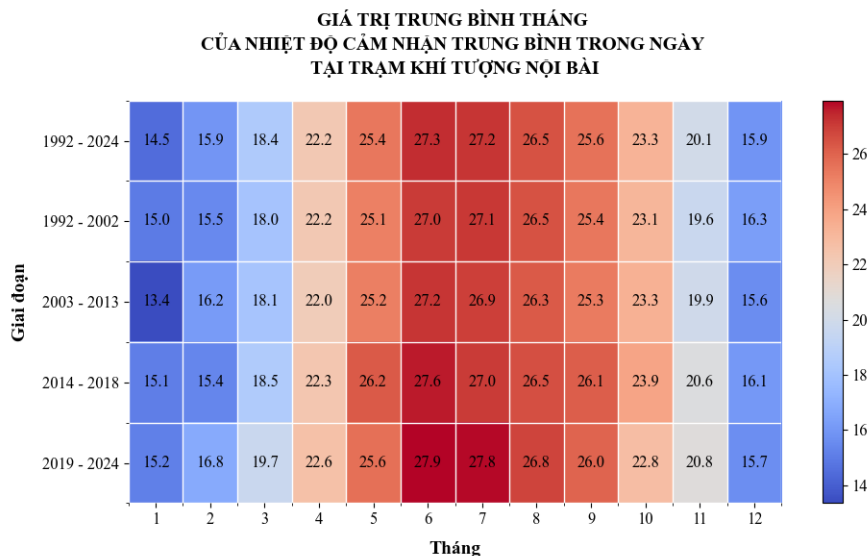
Giai đoạn 3: 2014 – 2018

Giai đoạn 4: 2019 – 2024

Giai đoạn tổng: 1992 – 2024

Việc phân chia các giai đoạn cho phép chúng tôi khảo sát chi tiết hơn xu hướng biến động nhiệt độ cảm nhận theo từng tháng trong từng giai đoạn, từ đó nhận diện rõ hơn các biến đổi khí hậu đặc trưng tại các trạm khí tượng trên lãnh thổ Việt Nam.

3.3.2.1. Trạm khí tượng Nội Bài

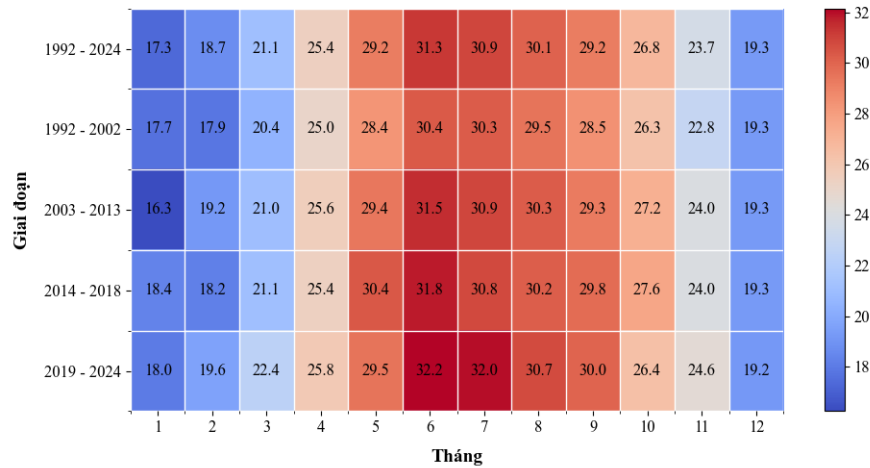


Biểu đồ 3.29: Giá trị trung bình tháng của nhiệt độ cảm nhận trung bình trong ngày tại trạm khí tượng Nội Bài (1992 – 2024)

Biểu đồ 3.29 biểu diễn biến động theo tháng của nhiệt độ cảm nhận trung bình trong ngày tại trạm khí tượng Nội Bài trong các giai đoạn.

Trạm Nội Bài nằm trong khu vực miền Bắc Việt Nam, nơi đặc trưng với bốn mùa rõ rệt: mùa xuân (tháng 3 – 5), mùa hè (tháng 6 – 8), mùa thu (tháng 9 – 11) và mùa đông (tháng 12 – 2). Dữ liệu nhiệt độ cảm nhận trung bình qua các giai đoạn cho thấy xu hướng nhiệt tuân theo đặc điểm mùa khí hậu truyền thống, với đỉnh nhiệt rơi vào mùa hè, cụ thể là tháng 6 và tháng 7. Trong đó, giai đoạn 2019 – 2024 ghi nhận nhiệt độ cảm nhận cao nhất, lần lượt đạt 27,9°C và 27,8°C – mức cao nhất trong toàn bộ chuỗi số liệu. Ngược lại, nhiệt độ thấp nhất xuất hiện vào mùa đông, đặc biệt là tháng 1, dao động trong khoảng 13,4°C đến 15,2°C tùy từng giai đoạn. Biểu đồ cũng cho thấy một quy luật nhiệt theo hình sin, khi nhiệt độ tăng dần từ tháng 1, đạt cực đại vào tháng 7, rồi giảm dần đến tháng 12, phản ánh rõ nét đặc trưng tuần hoàn mùa vụ của khí hậu khu vực.

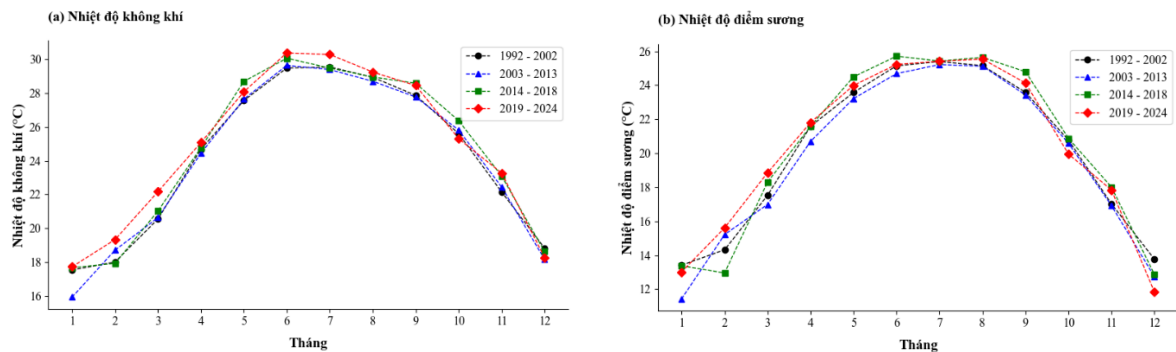
**GIÁ TRỊ TRUNG BÌNH THÁNG
CỦA NHIỆT ĐỘ CẢM NHẬN CỰC ĐẠI TRONG NGÀY
TẠI TRẠM KHÍ TƯỢNG NỘI BÀI**

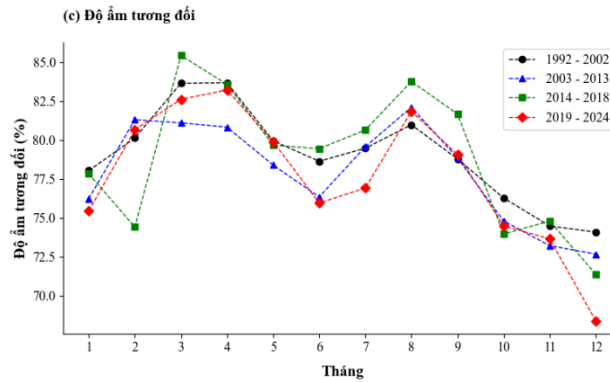


Biểu đồ 3.30: Giá trị trung bình tháng của nhiệt độ cảm nhận cực đại trong ngày tại trạm khí tượng Nội Bài (1992 – 2024)

Dựa vào Biểu đồ 3.30 biểu diễn biến động theo tháng của nhiệt độ cảm nhận cực đại trong ngày tại trạm khí tượng Nội Bài trong các giai đoạn.

Giống như đặc trưng nhiệt độ cảm nhận trung bình trong ngày, các giá trị nhiệt độ cực đại cũng có xu hướng tăng dần qua các tháng trong năm, thay vì chỉ tập trung vào một mùa hoặc tháng cụ thể. Trạm Nội Bài ghi nhận nhiệt độ cảm nhận cực đại cao nhất vào mùa hè, đặc biệt là trong tháng 6 và tháng 7 của giai đoạn 2019 – 2024, với mức nhiệt vượt qua 32°C. Ngược lại, nhiệt độ cảm nhận thấp nhất vào mùa đông, cụ thể là tháng 1 trong giai đoạn 2003 – 2013, chỉ đạt 16,3°C. Đặc trưng này cũng tuân theo quy luật nhiệt hình sin khi tăng nhiệt từ tháng 1 đến tháng 7 và giảm nhiệt từ tháng 8 đến tháng 12.





Biểu đồ 3.31: Giá trị trung bình tháng của nhiệt độ không khí, điểm sương và độ ẩm tương đối tại trạm khí tượng Nội Bài (1992 – 2024)

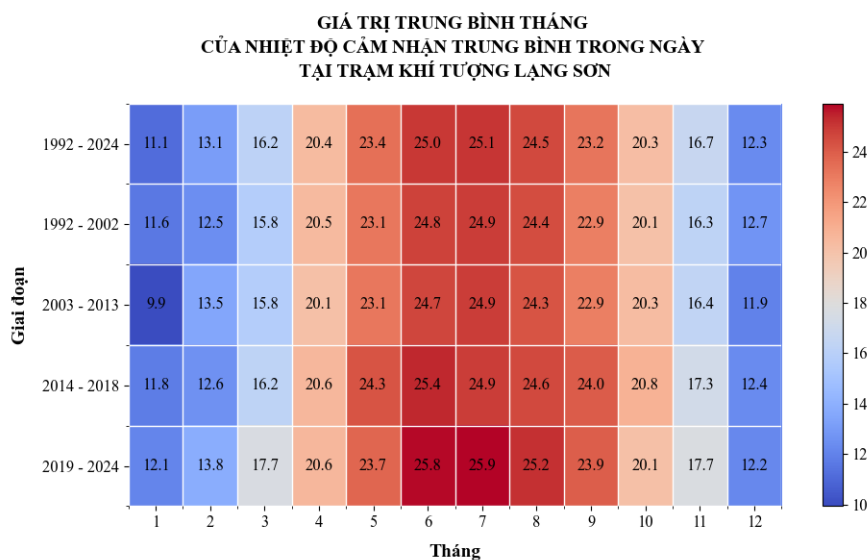
Dựa trên các Biểu đồ 3.31 chúng tôi nhận thấy rằng nhiệt độ không khí và điểm sương thể hiện rõ xu hướng hình sin: tăng dần từ tháng 1 đến đỉnh điểm vào tháng 7, sau đó giảm dần từ tháng 8 đến tháng 12. Đặc biệt, trong giai đoạn 2019 – 2024, hầu hết các tháng đều ghi nhận mức nhiệt và điểm sương cao nhất so với các giai đoạn trước. Ngược lại, độ ẩm tương đối không tuân theo một quy luật rõ ràng như các đặc trưng nhiệt độ. Chỉ số này có xu hướng tăng từ tháng 1 đến tháng 4, giảm mạnh trong mùa hè (tháng 5 – 6), sau đó tăng trở lại và đạt đỉnh vào tháng 8, trước khi tiếp tục giảm sâu đến cuối năm.

Khi so sánh các biểu đồ, có thể thấy rằng vào mùa hè (đặc biệt là tháng 6 và 7), thời điểm ghi nhận nhiệt độ cảm nhận cao nhất trong năm thì nhiệt độ không khí và điểm sương cũng đồng loạt đạt giá trị cao nhất trong giai đoạn gần đây. Tuy nhiên, độ ẩm tương đối lại thể hiện xu hướng ngược lại: ngày càng giảm, đặc biệt trong tháng 6 và 7 của giai đoạn 2019 – 2024, khi mức độ ẩm chạm đáy so với các giai đoạn trước. Trong khi đó, mùa đông lại ghi nhận xu hướng tăng độ ẩm rõ rệt. Điều này phản ánh sự đảo chiều trong đặc trưng mùa khô trong 5 năm trở lại đây: mùa hè trở nên khô và nóng hơn thay vì nóng ẩm.

Thông thường, vào cuối mùa hè đầu mùa thu (tháng 8 – 9), sự chuyển mùa từ hè sang thu đi kèm với sự sụt giảm của cả nhiệt độ và độ ẩm, mang lại cảm giác mát mẻ, dễ chịu (dấu hiệu kết thúc của mùa hè). Tuy nhiên, thực tế cho thấy nhiệt độ cảm nhận trong thời gian này vẫn duy trì cảm giác nóng. Nguyên nhân là dù nhiệt độ không khí và điểm sương đã bắt đầu giảm so với các tháng hè trước đó, độ ẩm tương đối lại tăng cao trong

giai đoạn này. Sự gia tăng độ ẩm khiến cơ thể khó thoát nhiệt do mồ hôi bay hơi kém, từ đó kéo dài cảm giác nóng bức ngay cả khi nền nhiệt đã giảm.

3.3.2.2. Trạm khí tượng Lạng Sơn

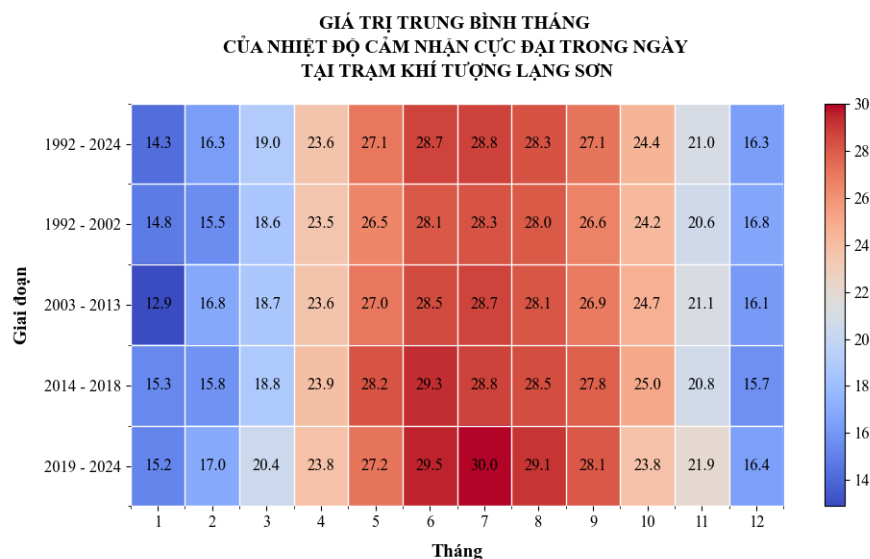


Biểu đồ 3.32: Giá trị trung bình tháng của nhiệt độ cảm nhận trung bình trong ngày tại trạm khí tượng Lạng Sơn (1992 – 2024)

Biểu đồ 3.32 biểu diễn biến động theo tháng của nhiệt độ cảm nhận trung bình trong ngày tại trạm khí tượng Lạng Sơn trong các giai đoạn.

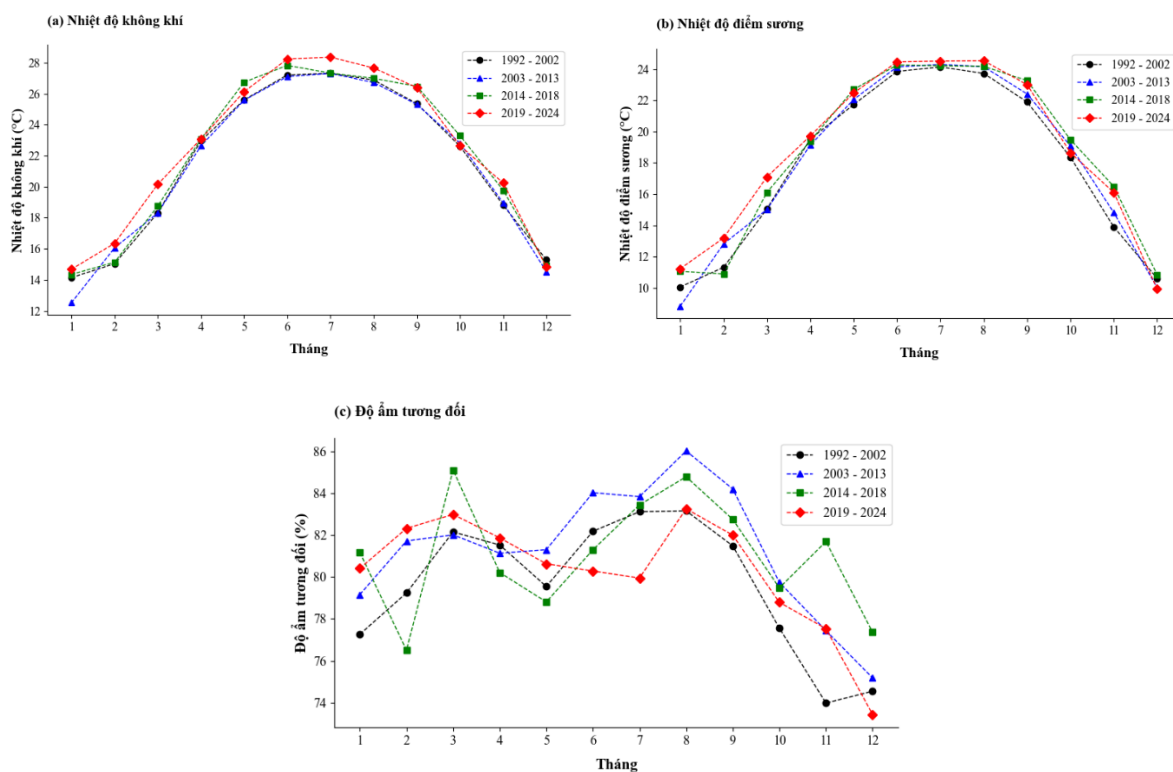
Tương tự với trạm Nội Bài, trạm Lạng Sơn có vị trí địa lý thuộc khu vực miền Bắc, tại đây cũng chia thành 4 mùa rõ rệt với mùa xuân (tháng 3 – 5), mùa hè (tháng 6 – 8), mùa thu (tháng 9 – 11) và mùa đông (tháng 12 – 2). Dữ liệu nhiệt độ cảm nhận trung bình qua các giai đoạn tại trạm Lạng Sơn cho thấy xu hướng nhiệt độ cảm nhận tăng dần trong các giai đoạn gần đây, đặc biệt là giai đoạn 2019 – 2024. Xu hướng nhiệt cũng tuân theo quy luật nhiệt dạng hình sin khi tăng từ tháng 1 đạt đỉnh điểm vào tháng 7 và giảm dần từ tháng 8 chạm đáy vào tháng 12.

Vào mùa hè (tháng 6 – 7) tại trạm Lạng Sơn là thời điểm nhiệt độ cảm nhận gia tăng cao nhất khi lên đến gần 26°C, tuy nhiên đây vẫn là mức nhiệt hơi ẩm chưa quá cực đoan khi xét về nắng nóng. Vào mùa đông (tháng 12 – 1) là thời điểm nhiệt độ cảm nhận thấp nhất trong các tháng khi chỉ dao động quanh mức 12°C - đây là mức nhiệt độ cảm nhận mang lại cảm giác lạnh rõ rệt, có thể gây một số bệnh cảm lạnh nếu không được giữ ấm.



Biểu đồ 3.33: Giá trị trung bình tháng của nhiệt độ cảm nhận cực đại trong ngày tại trạm khí tượng Lạng Sơn (1992 – 2024)

Biểu đồ 3.33 biểu diễn biến động theo tháng của nhiệt độ cảm nhận cực đại trong ngày tại trạm khí tượng Lạng Sơn trong các giai đoạn, có thể thấy rằng giá trị nhiệt độ cảm nhận cực đại cũng tuân theo quy luật tăng dần qua các giai đoạn, điều này phản ánh trong khoảng 5 năm gần đây, nhiệt độ cảm nhận cực đại vào những thời điểm nóng nhất trong ngày (thường là buổi trưa) đang leo thang đáng kể mặc dù trạm Lạng Sơn là trạm vốn dĩ có xu hướng lạnh nhiều hơn là nóng do ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc. Trạm Lạng Sơn ghi nhận nhiệt độ cảm nhận cực đại cao nhất vào mùa hè, đặc biệt là trong tháng 7 của giai đoạn 2019 – 2024, với mức nhiệt đạt 30.0°C. Ngược lại, nhiệt độ cảm nhận thấp nhất xuất hiện vào mùa đông, cụ thể là tháng 1 trong giai đoạn 2003 – 2013, chỉ đạt 12,9°C và đạt 15,2°C trong giai đoạn 2019 – 2024. Đặc trưng này cũng tuân theo quy luật nhiệt hình sin khi tăng nhiệt từ tháng 1 đến tháng 7 và giảm nhiệt từ tháng 8 đến tháng 12.



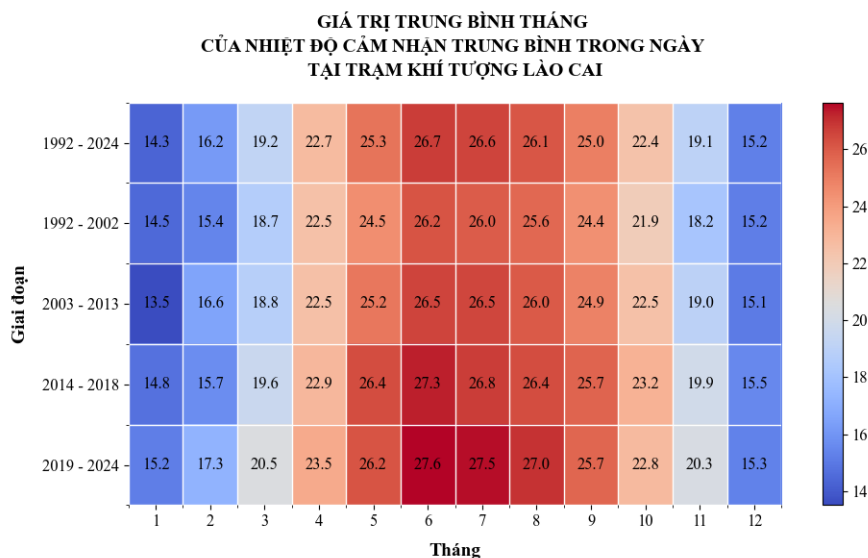
Biểu đồ 3.34: Giá trị trung bình tháng của nhiệt độ không khí, điểm sương và độ ẩm tương đối tại trạm khí tượng Lạng Sơn (1992 – 2024)

Các Biểu đồ 3.34 chúng tôi nhận thấy rằng hai đặc trưng nhiệt độ không khí và điểm sương đều tuân theo quy luật nhiệt hình sin, với xu hướng tăng dần từ đầu năm đến giữa năm và giảm dần về cuối năm. Đặc biệt, giai đoạn 2019 – 2024 ghi nhận mức nhiệt cao nhất ở cả hai đặc trưng so với tất cả các giai đoạn trước đó. Ngược lại, độ ẩm tương đối không tuân theo một quy luật ổn định như nhiệt độ mà biến động thất thường. Độ ẩm đạt giá trị cao nhất vào mùa thu (tháng 8 – 9) và cuối mùa xuân (tháng 3), trong khi mùa đông (tháng 12) ghi nhận mức độ ẩm thấp nhất trong năm. Ngoài ra, tháng 5 cũng cho thấy sự sụt giảm rõ rệt về độ ẩm, mở đầu cho một chu kỳ tăng trở lại trong các tháng tiếp theo.

Tháng 6 và 7 là thời điểm mà nhiệt độ không khí và điểm sương cao nhất trong tất cả các tháng, thêm vào đó độ ẩm các tháng này cũng dao động trong khoảng trên dưới 80% làm cơ thể khó thoát nhiệt góp phần làm nhiệt độ cảm nhận của các tháng này tăng cao. Tuy nhiên, khi xét giữa các giai đoạn, độ ẩm tương đối có xu hướng giảm vào tháng 6 – 7 đối với các giai đoạn gần đây, trong khi nền nhiệt vẫn cao tạo ra hiện tượng nóng khô trong khu vực này.

Tháng 1 – 12 là thời điểm mà cả 3 đặc trưng đều hạ nhiệt, đặc biệt là tháng 12, nhiệt độ không khí chỉ dao động trong khoảng 14 – 15°C, nhiệt độ điểm sương chỉ dao động trong khoảng 10 – 11°C và độ ẩm tương đối chỉ dao động trong khoảng 73 - 77°C; sự kết hợp này tạo ra cảm giác lạnh khô mùa đông của khu vực này, và góp phần giảm nhiệt độ cảm nhận xuống mức thấp nhất trong tất cả các tháng.

3.3.2.3. Trạm khí tượng Lào Cai



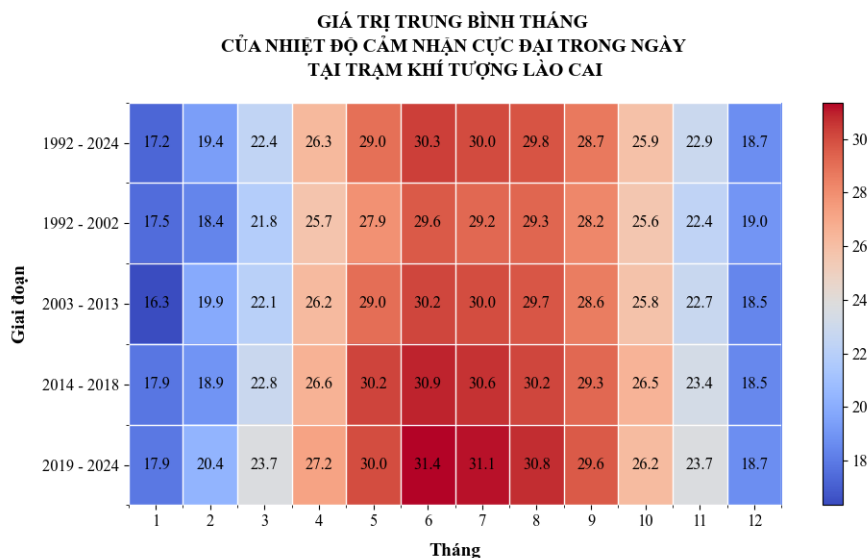
Biểu đồ 3.35: Giá trị trung bình tháng của nhiệt độ cảm nhận trung bình trong ngày tại trạm khí tượng Lào Cai (1992 – 2024)

Biểu đồ 3.35 biểu diễn biến động theo tháng của nhiệt độ cảm nhận trung bình trong ngày tại trạm khí tượng Lào Cai trong các giai đoạn.

Tương tự với trạm Lạng Sơn, trạm Lào Cai có vị trí địa lý thuộc khu vực miền Bắc, tại đây cũng chia thành 4 mùa rõ rệt với mùa xuân (tháng 3 – 5), mùa hè (tháng 6 – 8), mùa thu (tháng 9 – 11) và mùa đông (tháng 12 – 2). Dữ liệu nhiệt độ cảm nhận trung bình qua các giai đoạn tại trạm Lào Cai cho thấy xu hướng nhiệt độ cảm nhận tăng dần trong các giai đoạn gần đây, đặc biệt là giai đoạn 2019 – 2024. Xu hướng nhiệt cũng tuân theo quy luật nhiệt dạng hình sin khi tăng từ tháng 1 đạt đỉnh điểm vào tháng 7 và giảm dần từ tháng 8 chạm đáy vào tháng 12.

Vào mùa hè (tháng 6 – 7) tại trạm Lào Cai là thời điểm nhiệt độ cảm nhận gia tăng cao nhất khi lên đến 27.6°C, cao hơn đáng kể so với trạm Lạng Sơn và tiệm cận ngưỡng

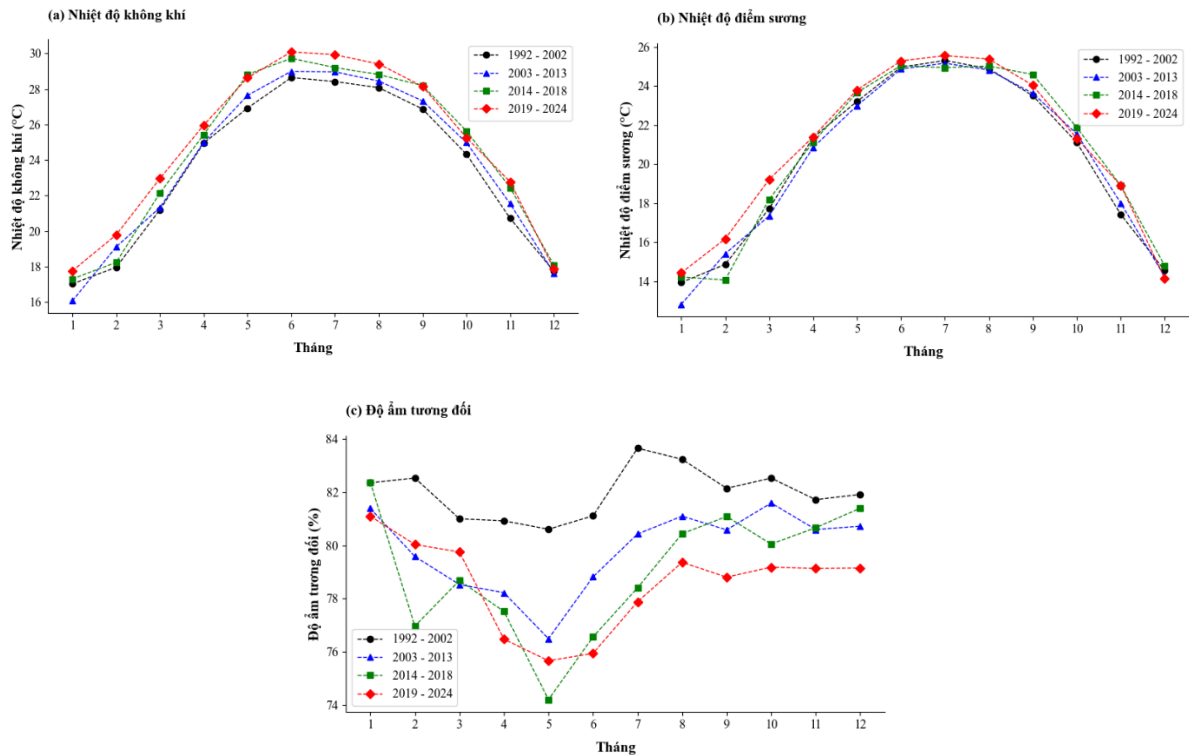
gây khó chịu nhiệt. Điều đáng chú ý là giai đoạn nắng nóng tại Lào Cai kéo dài hơn, với các tháng 6, 7 và 8 đều duy trì mức nhiệt cảm nhận trên 27°C trong giai đoạn 2019 – 2024. Vào mùa đông (tháng 12 – 1) là thời điểm nhiệt độ cảm nhận thấp nhất trong các tháng khi chỉ dao động quanh mức 15°C đối với giai đoạn 2019 – 2024 - đây là mức nhiệt độ cảm nhận mang lại cảm giác mát lạnh, nhưng ôn hòa hơn so với Lạng Sơn, phản ánh đặc trưng khí hậu thung lũng của Lào Cai.



Biểu đồ 3.36: Giá trị trung bình tháng của nhiệt độ cảm nhận cực đại trong ngày tại trạm khí tượng Lào Cai (1992 – 2024)

Biểu đồ 3.36 biểu diễn biến động theo tháng của nhiệt độ cảm nhận cực đại trong ngày tại trạm khí tượng Lào Cai trong các giai đoạn, có thể thấy rằng giá trị nhiệt độ cảm nhận cực đại cũng tuân theo quy luật tăng dần qua các giai đoạn, điều này phản ánh trong khoảng 5 năm gần đây, nhiệt độ cảm nhận cực đại vào những thời điểm nóng nhất trong ngày (thường là buổi trưa) đang leo thang đáng kể mặc dù Lào Cai nằm trong vùng núi phía Bắc. Trạm Lào Cai ghi nhận nhiệt độ cảm nhận cực đại cao nhất vào mùa hè, đặc biệt là trong tháng 6 của giai đoạn 2019 – 2024, với mức nhiệt lên đến $31,4^{\circ}\text{C}$ - một mức nhiệt gây khó chịu rõ rệt, cao hơn đáng kể so với Lạng Sơn. Đáng chú ý là cả tháng 6 và tháng 7 trong giai đoạn này đều vượt ngưỡng 31°C , phản ánh một mùa hè kéo dài và nóng bức tại khu vực thung lũng này. Ngược lại, nhiệt độ cảm nhận cực đại thấp nhất xuất hiện vào mùa đông, cụ thể là tháng 1 trong giai đoạn 2003 – 2013, đạt $16,3^{\circ}\text{C}$ và tăng lên $17,9^{\circ}\text{C}$ trong giai đoạn 2019 – 2024. Mức nhiệt mùa đông này cao hơn khoảng

4 – 5°C so với Lạng Sơn, cho thấy đặc trưng mùa đông ôn hòa hơn tại thung lũng sông Hồng. Đặc trưng nhiệt độ tại Lào Cai cũng tuân theo quy luật nhiệt hình sin khi tăng nhiệt từ tháng 1 đến tháng 6 và giảm nhiệt từ tháng 7 đến tháng 12.



Biểu đồ 3.37: Giá trị trung bình tháng của nhiệt độ không khí, điểm sương và độ ẩm tương đối tại trạm khí tượng Lào Cai (1992 – 2024)

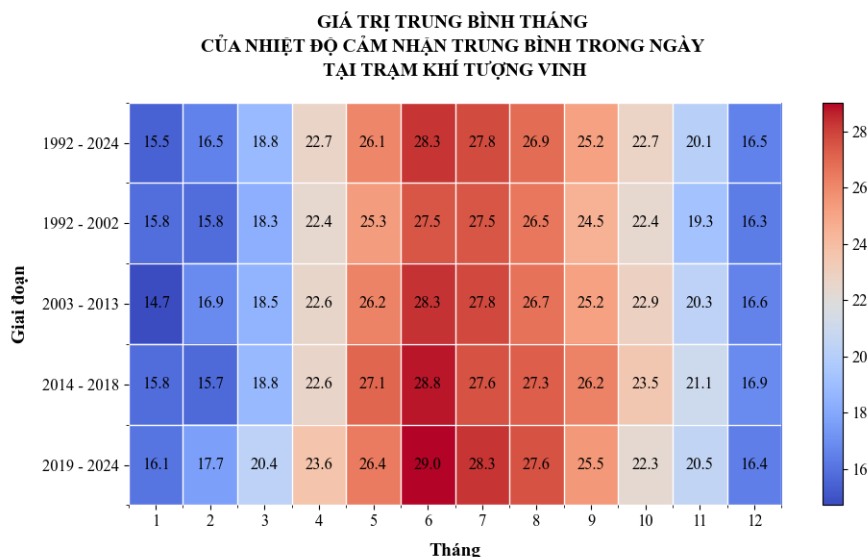
Các Biểu đồ 3.37 chúng tôi nhận thấy rằng hai đặc trưng nhiệt độ không khí và điểm sương tại trạm Lào Cai đều tuân theo quy luật nhiệt hình sin, với xu hướng tăng dần từ đầu năm đến giữa năm và giảm dần về cuối năm. Đặc biệt, giai đoạn 2019 – 2024 ghi nhận mức nhiệt cao nhất ở cả hai đặc trưng so với tất cả các giai đoạn trước đó, với nhiệt độ không khí vượt ngưỡng 30°C vào tháng 6 – 7. Trong khi đó, đặc trưng độ ẩm tương đối các giai đoạn càng gần về đây càng thể hiện quy luật tăng giảm dạng hình chữ “V” khi độ ẩm giảm từ tháng 1 chạm đáy vào tháng 5 và sau đó tăng liên tục đến cuối năm.

Vào mùa hè (tháng 6 – 7), cả 2 đặc trưng nhiệt độ không khí và điểm sương vẫn cao nhất trong tất cả các giai đoạn, theo kết quả ghi nhận nhiệt độ không khí có thể lên đến gần 30°C và nhiệt độ điểm sương có thể lên đến 25°C, cho thấy nền nhiệt của các tháng này rất cao, đây cũng là yếu tố chính để làm cho nhiệt độ cảm nhận trung bình và cực đại tăng cao.

Ngược lại với mùa hè, vào mùa đông (tháng 12 – 1), cả 2 đặc trưng nhiệt độ không khí và điểm sương có mức nhiệt giảm đáng kể thậm chí chạm đáy trong tất cả các giai đoạn, khi này mức nhiệt dao động dưới 18°C đối với nhiệt độ không khí và dưới 16°C đối với nhiệt độ điểm sương. Nhưng độ ẩm tương đối có mức rất cao trong giai đoạn mùa đông này khi dao động trong khoảng 80 – 81% đối với tháng 1 và 79 – hơn 82% đối với tháng 12, khiến cho giai đoạn này có đặc trưng lạnh ẩm khác biệt so với các trạm còn lại trong cùng miền Bắc. Trong điều kiện lạnh ẩm, nhiệt độ cảm nhận tại trạm Lào Cai trong mùa đông – đặc biệt vào các tháng 12 và 1 – chạm mức thấp nhất không chỉ do không khí lạnh mà chủ yếu do độ ẩm tương đối cao. Chính độ ẩm này làm tăng cảm giác rét buốt, khiến cơ thể mất nhiệt nhanh hơn, dù nền nhiệt không khí không quá thấp.

Trước đây, vào đầu mùa hè (tháng 5), trạm Lạng Sơn thường có đặc trưng nóng ẩm kết hợp với nhiệt độ không khí và điểm sương cao sẽ thường gây cảm giác oi bức nhiều hơn. Nhưng các giai đoạn gần đây, độ ẩm có xu hướng giảm sâu vào tháng 5 trong khi 2 đặc trưng còn lại vẫn tăng cao làm cho khu vực này sẽ dễ chịu hơn vào đầu hè.

3.3.2.4. Trạm khí tượng Vinh



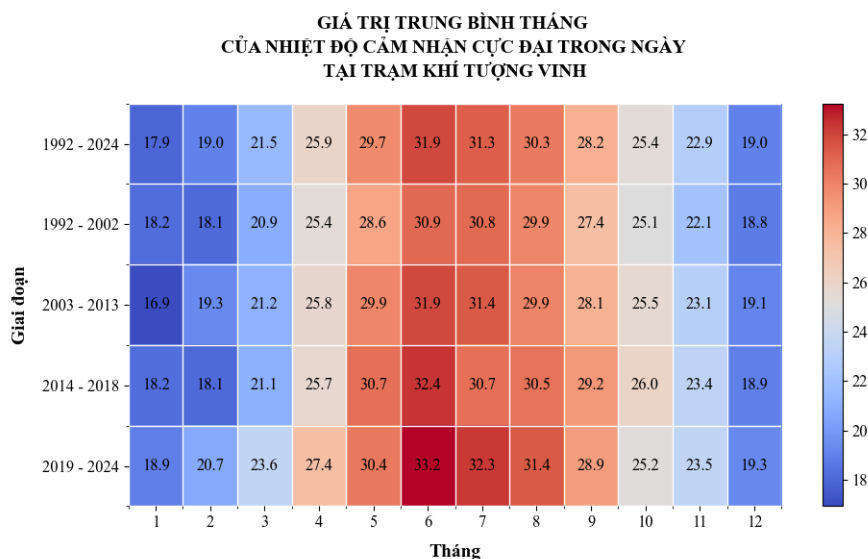
Biểu đồ 3.38: Giá trị trung bình tháng của nhiệt độ cảm nhận trung bình trong ngày tại trạm khí tượng Vinh (1992 – 2024)

Biểu đồ 3.38 biểu diễn biến động theo tháng của nhiệt độ cảm nhận trung bình trong ngày tại trạm khí tượng Vinh trong các giai đoạn.

Dữ liệu nhiệt độ cảm nhận trung bình qua các giai đoạn tại trạm Vinh cho thấy xu hướng nhiệt độ cảm nhận tăng dần trong các giai đoạn gần đây, đặc biệt là giai đoạn 2019 – 2024, và tăng hầu hết trong tất cả các tháng với biên độ tương đối lớn hơn so với các trạm miền Bắc. Diễn hình như giai đoạn 2019 – 2024 đã tăng mức nhiệt từ 0,2 – 1,6°C so với giai đoạn 2014 – 2018. Xu hướng nhiệt vẫn tuân theo quy luật nhiệt dạng hình sin khi tăng từ tháng 1 đạt đỉnh điểm vào tháng 6 và giảm dần từ tháng 7 chạm đáy vào tháng 12.

Tháng 6 và 7 là tháng có nhiệt độ cảm nhận trung bình cao nhất trong tất cả các tháng lên đến 29°C , đây là mức nhiệt cao đáng kể bằng với mức nhiệt độ cảm nhận cực đại của các trạm miền Bắc. Trong khi đó, tháng 1 và tháng 12 vẫn ghi nhận có mức nhiệt thấp nhất trong tất cả các tháng với khoảng 16°C, đây là mức nhiệt độ cảm nhận mang lại cảm giác mát, không xảy ra vấn đề rét đậm rét hại như các khu vực Lạng Sơn hay Lào Cai.

Giai đoạn 1992 – 2002 và 2003 – 2013, mức nhiệt độ cảm nhận trung bình tập trung vào các tháng 6, 7 và 8. Tuy nhiên, trong các giai đoạn gần đây, mức nhiệt này có xu hướng mở rộng sang các tháng lân cận là 4, 5 và 9, cho thấy mùa nóng thực tế đang dài thêm khoảng 1 – 2 tháng.



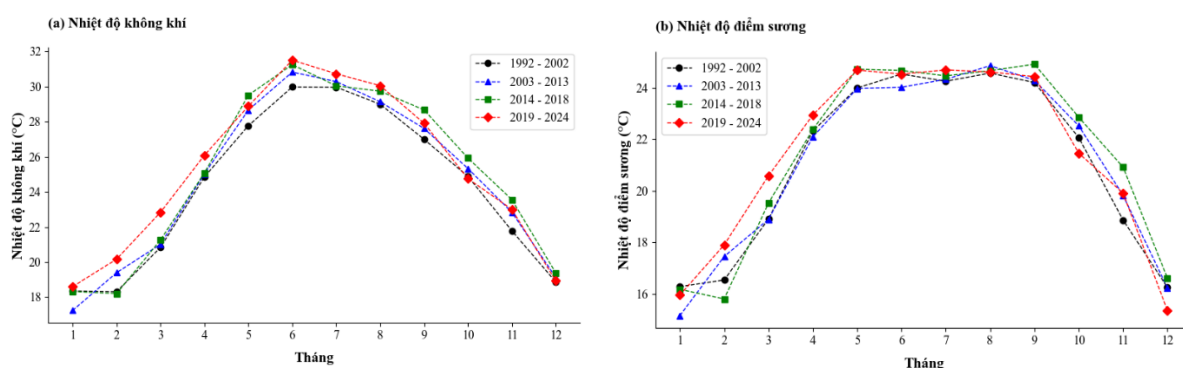
Biểu đồ 3.39: Giá trị trung bình tháng của nhiệt độ cảm nhận cực đại trong ngày tại trạm khí tượng Vinh (1992 – 2024)

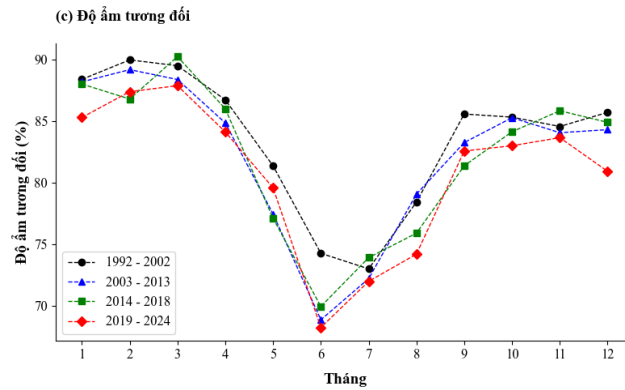
Biểu đồ 3.39 biểu diễn biến động theo tháng của nhiệt độ cảm nhận cực đại trong ngày tại trạm khí tượng Vinh trong các giai đoạn.

Đáng báo động nhất là tháng 6 với nhiệt độ cảm nhận cực đại đạt đỉnh $33,2^{\circ}\text{C}$ trong giai đoạn 2019 – 2024. Giá trị này vượt ngưỡng 32°C - được Tổ chức Y tế Thế giới xác định là ngưỡng nguy hiểm cao với sức khỏe con người, đặc biệt đối với người già và trẻ em.

Xu hướng này càng trở nên đáng lo ngại khi mức nhiệt độ cảm nhận cực đại trên 30°C đã mở rộng từ chỉ 2 tháng (tháng 6 – 7) trong giai đoạn 1992 – 2002 lên tới 4 tháng liên tiếp (tháng 6 – 9) trong giai đoạn mới nhất. Bên cạnh đó, giai đoạn tháng 3 – 5 có xu hướng dốc hơn qua các giai đoạn, phản ánh từ mùa lạnh chuyển sang mùa nóng nhanh hơn.

Tháng 12 – 2, thường là các tháng có không khí lạnh, nhưng càng gần về các giai đoạn gần đây cũng có xu hướng ấm lên dần, với mức tăng đáng kể từ $0,5 - 1,0^{\circ}\text{C}$. Đặc biệt tháng 2 đã chứng kiến sự tăng nhiệt ấn tượng từ $18,1^{\circ}\text{C}$ (1992 – 2002) lên $20,7^{\circ}\text{C}$ (2019 – 2024) - mức tăng lên tới $2,6^{\circ}\text{C}$, gần như biến tháng này từ một tháng "lạnh" thành tháng "mát mẻ". Hiện tượng này làm suy giảm đáng kể ảnh hưởng của các đợt không khí lạnh.





Biểu đồ 3.40: Giá trị trung bình tháng của nhiệt độ không khí, điểm sương và độ ẩm tương đối tại trạm khí tượng Vinh (1992 – 2024)

Các Biểu đồ 3.40 nhận thấy rằng tại trạm Vinh cả 3 đặc trưng đều có quy tắc tăng giảm rõ ràng và khác biệt so với các trạm khí tượng tại miền Bắc.

Đối với đặc trưng nhiệt độ không khí, vẫn tuân theo quy tắc nhiệt dạng hình sin khi tăng nhiệt độ từ tháng 1 đạt đỉnh điểm vào tháng 6 và giảm dần từ tháng 7 đến cuối năm. Giai đoạn 2019 – 2024 là giai đoạn có mức nhiệt độ cảm nhận hầu hết các tháng cao nhất trong tất cả các giai đoạn. Tại tháng 6, nhiệt độ không khí đạt đỉnh điểm vào giai đoạn 2019 – 2024 gần 32°C - đây là mức nhiệt rất nóng. Ngược lại, tháng 1 là tháng có nhiệt độ không khí thấp nhất khi dao động trong khoảng $17 - 19^{\circ}\text{C}$ trong tất cả các giai đoạn.

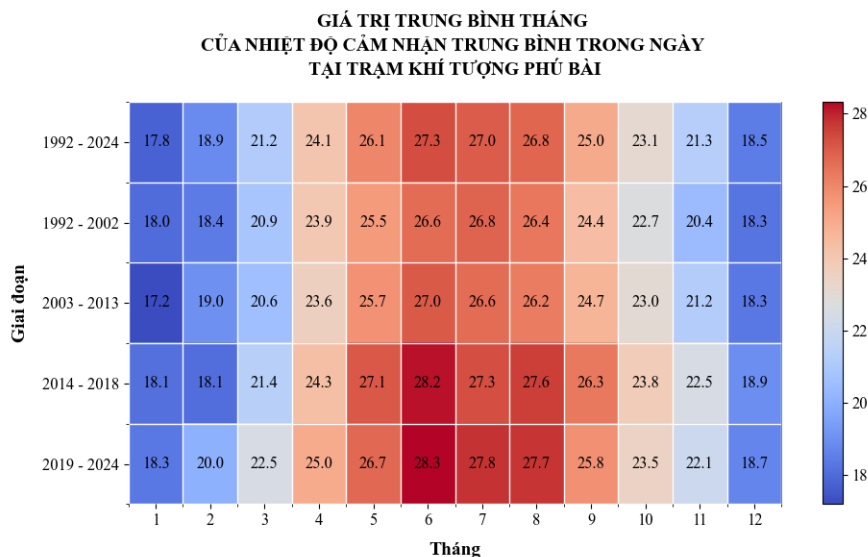
Đối với đặc trưng nhiệt độ điểm sương, thay vì tăng theo quy luật hình sin như các trạm miền Bắc thì đặc trưng này lại tăng nhiệt từ tháng 1 đến tháng 5, sau đó tăng giảm nhiệt tương đối nhỏ hầu như không có biến động nhiều đến tháng 9, từ tháng 10 đến tháng 12 ghi nhận xu hướng giảm liên tục tại tất cả các giai đoạn. Tháng 5 – 9 là tháng có mức nhiệt độ điểm sương cao nhất trong tất cả các tháng dao động quanh ngưỡng 24°C . Tháng 12 – 1 là các tháng có mức nhiệt thấp nhất với trên dưới 17°C .

Đặc trưng còn lại là độ ẩm tương đối, có xu hướng tăng giảm tại tất cả các giai đoạn theo quy tắc chữ “V” khi giảm độ ẩm từ tháng 1 đến chạm đáy vào tháng 6 và tăng liên từ tháng 7 đến tháng 12. Tháng 6 là tháng có độ ẩm tương đối thấp nhất, đặc biệt là giai đoạn 2019 – 2024 chỉ đạt dưới 70°C . Trong khi đó, tháng có mức độ ẩm cao nhất là tháng 2 khi tất cả các giai đoạn đều dao động từ 85 - 90%.

Vào tháng 6 – 7, cả 2 đặc trưng nhiệt độ không khí và điểm sương vẫn cao nhất trong năm, theo kết quả ghi nhận nhiệt độ không khí có thể lên đến hơn 31°C và nhiệt độ điểm sương duy trì ở mức cao khoảng 24 – 25°C từ tháng 6 đến tháng 9, cho thấy nền nhiệt của các tháng này rất cao, đây cũng là yếu tố chính để làm cho nhiệt độ cảm nhận trung bình và cực đại tăng cao. Vào các tháng 7, 8 nền nhiệt độ không khí tại đây vẫn nóng trên 30°C, nhưng kèm theo độ ẩm có xu hướng tăng cao hơn so với tháng 6, nên mặc dù các tháng này nhiệt độ giảm nhưng nhiệt độ cảm nhận vẫn cao, phần lớn là cảm giác oi bức.

Ngược lại, vào tháng 12 – 1, cả 2 đặc trưng nhiệt độ không khí và điểm sương có mức nhiệt giảm đáng kể thậm chí chạm đáy trong tất cả các giai đoạn, khi này mức nhiệt dao động dưới 19°C đối với nhiệt độ không khí và dưới 16°C đối với nhiệt độ điểm sương. Nhưng độ ẩm tương đối có mức cao trong giai đoạn này khi dao động trong khoảng 85 - 90%, khiến cho tháng 12 – 1 có đặc trưng lạnh ẩm tại Vinh, tuy nhiên mức độ lạnh không khắc nghiệt như các trạm miền núi phía Bắc.

3.3.2.5. Trạm khí tượng Phú Bài



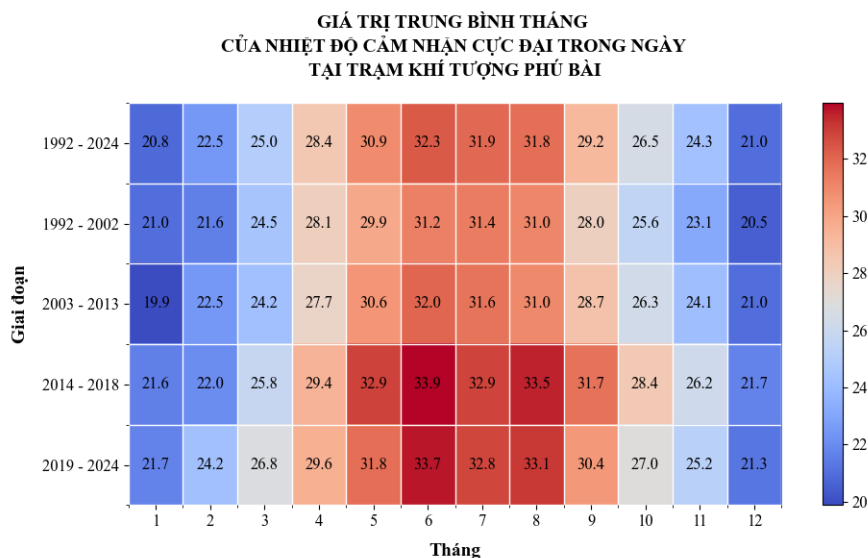
Biểu đồ 3.41: Giá trị trung bình tháng của nhiệt độ cảm nhận trung bình trong ngày tại trạm khí tượng Phú Bài (1992 – 2024)

Biểu đồ 3.41 biểu diễn biến động theo tháng của nhiệt độ cảm nhận trung bình trong ngày tại trạm khí tượng Phú Bài trong các giai đoạn.

Dữ liệu nhiệt độ cảm nhận trung bình qua các giai đoạn tại trạm Phú Bài cho thấy xu hướng nhiệt độ cảm nhận tăng dần trong các giai đoạn gần đây, đặc biệt là giai đoạn 2019 – 2024, và tăng hầu hết trong tất cả các tháng. Xu hướng nhiệt vẫn tuân theo quy luật nhiệt dạng hình sin khi tăng từ tháng 1 đạt đỉnh điểm vào tháng 6 – 7 và giảm dần từ tháng 8 chậm dần vào tháng 12.

Tháng 6 là tháng ghi nhận mức nhiệt độ cảm nhận cao nhất trong tất cả các tháng và giai đoạn tại trạm Phú Bài với 28,3°C (giai đoạn 2019 – 2024), chênh lệch 1 – 2°C so với các trạm tại khu vực miền Bắc. Bên cạnh đó, ở các giai đoạn 1992 – 2002 hay 2003 – 2013 thì nhiệt độ cảm nhận cao nhất chủ yếu cao nhất ở tháng 6 và 7, nhưng những năm gần đây xu hướng này lan rộng sang các tháng lân cận làm cho các tháng 5, 8 và 9 nóng lên rất nhiều so với các giai đoạn trước.

Tháng 12 – 1 vẫn là tháng có mức nhiệt độ cảm nhận lạnh nhất trong năm với mức nhiệt hơn 18°C, nhưng mức nhiệt này vẫn ở mức mát mẻ không có dấu hiệu của việc ảnh hưởng rét cực đoạn.



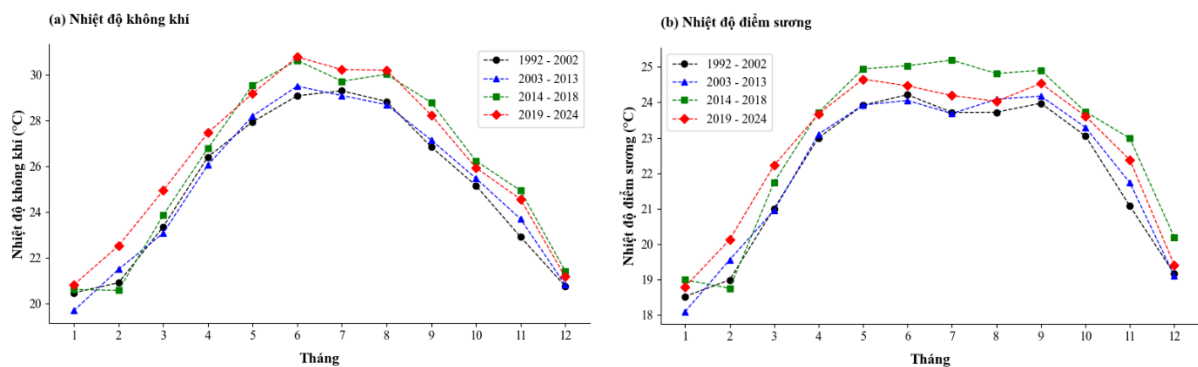
Biểu đồ 3.42: Giá trị trung bình tháng của nhiệt độ cảm nhận cực đại trong ngày tại trạm khí tượng Phú Bài (1992 – 2024)

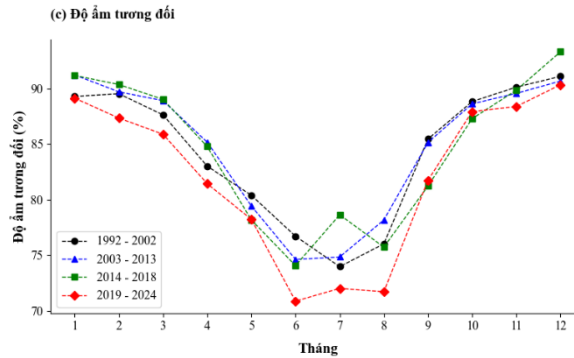
Biểu đồ 3.42 biểu diễn biến động theo tháng của nhiệt độ cảm nhận cực đại trong ngày tại trạm khí tượng Phú Bài trong các giai đoạn.

Mức nhiệt độ cảm nhận cực đại tại trạm khí tượng Phú Bài cao nhất thường diễn ra vào tháng 6 – 8, trong đó giai đoạn 2014 – 2018 có mức nhiệt cao đáng kể khi lên đến gần 34°C vào tháng 6, theo sau đó là giai đoạn 2019 – 2024 với mức nhiệt cực đại cao vượt ngưỡng 33°C.

Ngược lại, mức nhiệt độ cảm nhận cực đại tại trạm này thấp nhất thường diễn ra vào tháng 12 – 1 với mức nhiệt dao động quanh 21°C đối với tất cả các giai đoạn. Tháng 3 và tháng 10 được xem như là giai đoạn chuyển giao giữa giai đoạn mùa nóng và mùa lạnh, và mức nhiệt này càng ngày càng tăng đối với các giai đoạn gần đây.

Ngược lại, mức nhiệt độ cảm nhận cực đại tại trạm Phú Bài thấp nhất thường diễn ra vào tháng 12 và tháng 1 với mức nhiệt dao động từ 19,9°C đến 21,7°C đối với tất cả các giai đoạn. Với các giai đoạn trước, tháng 4 và tháng 9 là giai đoạn chuyển giao giữa mùa nóng và mùa mát, nhưng giai đoạn gần đây nhiệt độ cảm nhận cực đại có xu hướng tăng cao nên chuyển dịch giai đoạn này sang tháng 3 và tháng 10, với mức nhiệt tháng 3 (tăng từ 24,2°C giai đoạn 2003 – 2013 lên 26,8°C giai đoạn 2019 – 2024) và tháng 10 (tăng từ 26,3°C giai đoạn 2003 – 2013 lên 27°C giai đoạn 2019 – 2024).





Biểu đồ 3.43: Giá trị trung bình tháng của nhiệt độ không khí, điểm sương và độ ẩm tương đối tại trạm khí tượng Phú Bài (1992 – 2024)

Biểu đồ 3.43 nhận thấy rằng cả 3 đặc trưng nhiệt độ không khí, nhiệt độ điểm sương và độ ẩm tương đối đều diễn ra có quy tắc tăng giảm cụ thể.

Đối với đặc trưng nhiệt độ không khí, vẫn tương tự như các trạm khí tượng khác, mức nhiệt độ tăng giảm qua các tháng tuân theo quy tắc hình sin khi tăng từ tháng 1, đạt đỉnh nhiệt không khí vào tháng 6 – 7 và sau đó giảm dần đến cuối năm. Giai đoạn 2019 – 2024 là giai đoạn có mức nhiệt cao nhất trong hầu hết các tháng, đặc biệt từ tháng 2 đến tháng 5, trong khi giai đoạn 2014 – 2018 có nhiệt độ cao nhất vào các tháng 6 – 8 với mức nhiệt vượt 29°C. Nhiệt độ không khí thấp nhất xuất hiện vào tháng 1 và tháng 12 tại tất cả các giai đoạn với mức nhiệt dao động từ 20 – 21°C, trong đó giai đoạn 2003 – 2013 có nhiệt độ thấp nhất vào tháng 1 (khoảng 20°C).

Đối với đặc trưng nhiệt độ điểm sương, không tăng giảm theo quy tắc hình sin, đặc trưng này có xu hướng tạo ra 2 đỉnh nhiệt vào tháng 5 và tháng 9, cùng với đó mức nhiệt có xu hướng tăng từ tháng 1 đến tháng 5, từ tháng 5 giảm nhẹ mức nhiệt điểm sương và tăng lại đến tháng 9, sau đó giảm liên tục đến cuối năm. 2 giai đoạn 1992 – 2002 và 2003 – 2013 là 2 giai đoạn có mức nhiệt điểm sương thấp nhất trong tất cả các giai đoạn, các giai đoạn gần đây có xu hướng tăng mức nhiệt khi giai đoạn gần nhất (2019 – 2024) cao nhất từ tháng 1 – 4 và giai đoạn 2014 – 2018 cao nhất từ tháng 5 – 12. Xu hướng của đặc trưng này cho thấy lượng hơi nước tuyệt đối trong không khí đang có xu hướng gia tăng theo thời gian, một dấu hiệu rõ rệt của biến đổi khí hậu toàn cầu. Đáng chú ý, biểu hiện hai đỉnh điểm sương trong năm phản ánh ảnh hưởng của đặc trưng địa lý tại trạm Phú

Bà, nằm ở khu vực Bắc Trung Bộ, đây là vị trí chuyển tiếp giữa hai miền nơi chịu tác động luân phiên của hai hệ thống gió mùa là gió mùa Đông Bắc và gió mùa Tây Nam.

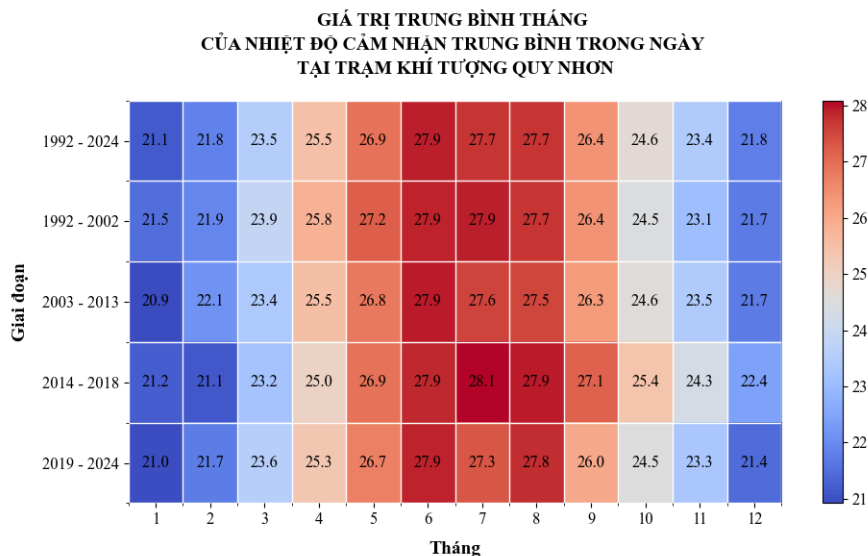
Đối với đặc trưng độ ẩm tương đối, có xu hướng tăng giảm độ ẩm theo quy tắc chữ “V” khi mức độ ẩm giảm từ tháng 1 đến tháng 7 và tăng lại vào tháng 8 đến tháng 12. Tuy nhiên, với các giai đoạn gần đây, đáy của quy tắc chữ “V” có xu hướng mở rộng ra 3 tháng (tháng 6 – 8). Mức độ ẩm tương đối tại tháng 1 và tháng 12 cao nhất trong các tháng tại tất cả các giai đoạn khi dao động trong khoảng trên 90%, mức độ ẩm thấp nhất vào tháng 6 – 8 dao động trong khoảng 70 – 75%. Xu hướng độ ẩm tương đối cũng có xu hướng giảm qua các giai đoạn, trong đó giai đoạn 2019 – 2024 là giai đoạn có mức độ ẩm thấp nhất trong tất cả các giai đoạn.

Khi liên hệ với đặc trưng nhiệt độ cảm nhận, vào mùa nóng (tháng 6 – 8), nhiệt độ không khí cao (khoảng 30°C), nhiệt độ điểm sương cũng cao không kém (khoảng 25°C), mặc dù độ ẩm tương đối trong giai đoạn này thấp nhất trong tất cả các tháng nhưng nền nhiệt cao cộng hưởng làm gia tăng nhiệt độ cảm nhận.

Vào mùa mát (tháng 12 – 1), độ ẩm tương đối rất cao vượt ngưỡng 90% trong khi nhiệt độ không khí và điểm sương thấp nhất trong các tháng với mức nhiệt khoảng 19 – 21°C, sự kết hợp này làm giảm nhiệt độ cảm nhận xuống thấp, tạo ra cảm giác mát mẻ nhưng hơi ẩm.

Đặc biệt là giai đoạn chuyển tiếp từ mùa mát sang mùa nóng và ngược lại (tháng 3 – 5 và tháng 9 – 11), giai đoạn này là giai đoạn khó chịu nhất khi nhiệt độ không khí và điểm sương đang ở mức trung bình, kèm theo đó là độ ẩm cũng ở mức cao khoảng 75 – 85% làm cho nhiệt độ cảm nhận ở các tháng chuyển tiếp này khá cao chủ yếu do độ ẩm giữ nhiệt của cơ thể, giai đoạn này thường sẽ có cảm giác oi bức, nóng ẩm cao.

3.3.2.6. Trạm khí tượng Quy Nhơn



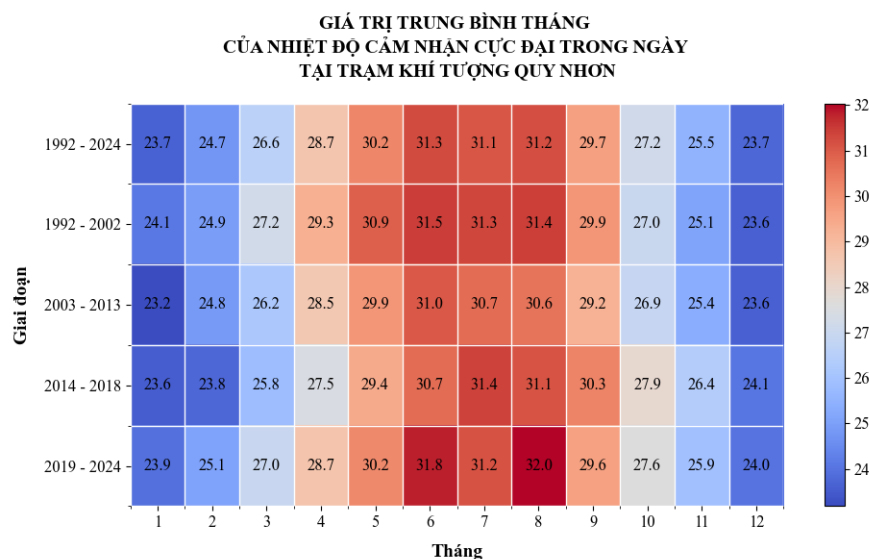
Biểu đồ 3.44: Giá trị trung bình tháng của nhiệt độ cảm nhận trung bình trong ngày tại trạm khí tượng Quy Nhơn (1992 – 2024)

Biểu đồ 3.44 biểu diễn biến động theo tháng của nhiệt độ cảm nhận trung bình trong ngày tại trạm khí tượng Quy Nhơn trong các giai đoạn.

Tại trạm Quy Nhơn, đặc trưng nhiệt độ cảm nhận trung bình trong ngày có xu hướng giảm nhẹ tại một số tháng trong các giai đoạn gần đây (giảm nhẹ tại tháng 5, tháng 7, tháng 9 và tháng 12). Giữa các giai đoạn cũng không có sự tăng giảm mức nhiệt quá nhiều, đặc biệt tháng 6 là tháng có mức nhiệt cao nhất trong tất cả các tháng vẫn giữ nguyên mức nhiệt 27,9°C qua tất cả các giai đoạn.

Trạm Quy Nhơn nóng nhất vào tháng 6, 7 và 8 khi đều đạt mức qua các giai đoạn đều trên 27°C, đây là mức nhiệt tương đồng với tất cả các trạm. Giai đoạn mùa nóng tại trạm này kéo dài từ tháng 4 đến tháng 9 trong tất cả các giai đoạn, thay vì chỉ tăng trong các giai đoạn gần đây như các trạm miền Bắc và Bắc Trung Bộ.

Tháng 12 – 1, vẫn là tháng có mức nhiệt độ cảm nhận trung bình mát mẻ nhất trong tất cả các tháng khi dao động khoảng 21°C, mức nhiệt này tương đối mát mẻ, không ảnh hưởng quá nhiều đến sức khỏe con người.

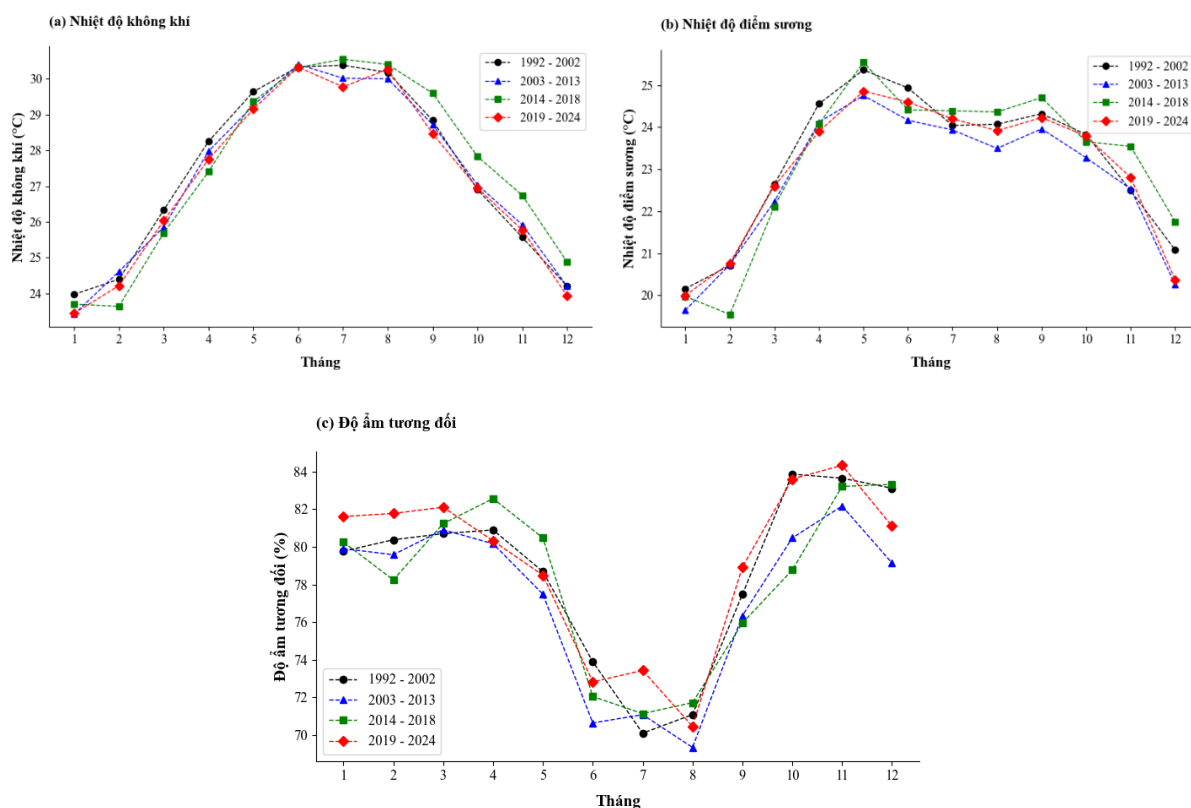


Biểu đồ 3.45: Giá trị trung bình tháng của nhiệt độ cảm nhận cực đại trong ngày tại trạm khí tượng Quy Nhơn (1992 – 2024)

Biểu đồ 3.45 biểu diễn biến động theo tháng của nhiệt độ cảm nhận cực đại trong ngày tại trạm khí tượng Quy Nhơn trong các giai đoạn.

Khi xem xét biểu đồ nhiệt độ cảm nhận tại trạm Quy Nhơn nhận thấy rằng khu vực này có nền nhiệt độ cảm nhận cao và ổn định qua các giai đoạn, với biên độ dao động giữa các giai đoạn không lớn. Tuy nhiên, đặc trưng nổi bật là mức nhiệt độ cảm nhận trung bình ban ngày tương đối cao, dao động trong cao hơn 31°C vào mùa nóng (tháng 6 – 8) và không giảm quá sâu vào mùa mát, duy trì ở mức khoảng trên 23°C (tháng 12 – 1).

Mùa nóng vẫn diễn ra tập trung vào tháng 6 – 8, khi nhiệt độ cảm nhận cực đại dao động trong tất cả các giai đoạn từ khoảng 30 – 32°C. Mùa mát mẻ vẫn diễn ra vào tháng 12 – 1 dao động trong khoảng 24°C. Nhìn chung, trạm Quy Nhơn là trạm nằm ở vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ, giáp với miền Nam ảnh hưởng bởi gió Tây Nam khô nóng và gần xích đạo, nên nhiệt độ cảm nhận cực đại có phần cực đoạn rõ hơn so với các trạm Bắc và Bắc Trung Bộ.



Biểu đồ 3.46: Giá trị trung bình tháng của nhiệt độ không khí, điểm sương và độ ẩm tương đối tại trạm khí tượng Quy Nhơn (1992 – 2024)

Các Biểu đồ 3.46 nhận thấy rằng tất cả các đặc trưng ảnh hưởng đến nhiệt độ cảm nhận đều tăng giảm theo quy tắc cụ thể.

Đối với nhiệt độ không khí, vẫn tuân theo quy tắc tăng giảm hình sin khi mức nhiệt tăng từ tháng 1 đạt đỉnh điểm vào tháng 7 và giảm dần vào các tháng sau đó đến cuối năm. Tuy nhiên, giai đoạn gần đây nhất (2019 – 2024) lại ghi nhận mức nhiệt độ không khí thấp nhất trong tất cả các giai đoạn và tạo ra 2 đỉnh nhiệt tại tháng 6 và tháng 8 (vượt ngưỡng 30°C). Mức nhiệt thấp nhất vào tháng 12 – 1, dao động cũng tương đối mát mẻ khoảng 24°C, đây là mức nhiệt khá mát mẻ và không cực đoan như các trạm miền Bắc.

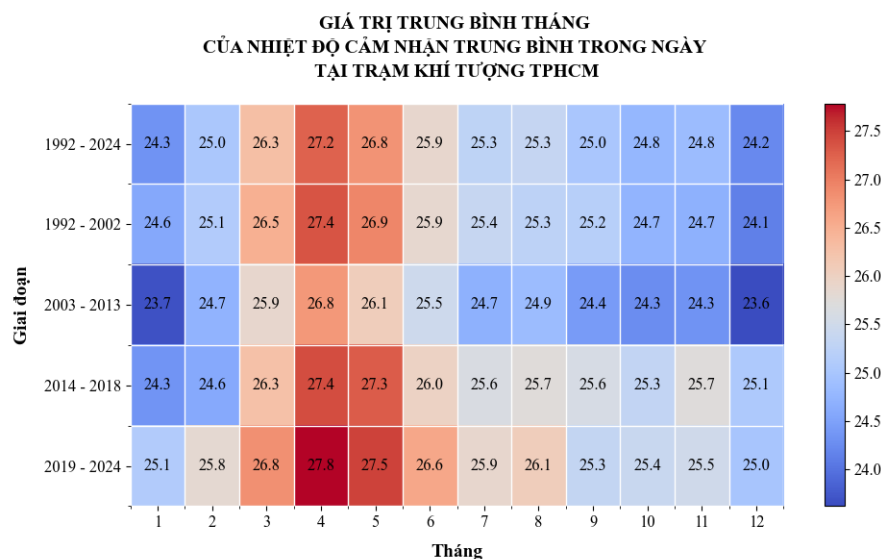
Đối với nhiệt độ điểm sương, càng gần về phía Nam thì các trạm miền Trung thì xu hướng tăng giảm nhiệt độ điểm sương không còn tuân theo hình sin mà tạo ra 2 đỉnh nhiệt rõ rệt vào tháng 5 và 9, đây là các tháng bắt đầu và kết thúc mùa nóng. Mức nhiệt tại trạm này đa số các tháng mùa nóng dao động trong khoảng 24 – 25°C và khoảng 19 – 22°C đối với mùa mát. Đặc trưng này tăng giảm qua các giai đoạn cũng bất ổn định,

không cụ thể như các trạm khác là giai đoạn gần đây sẽ thường cao hoặc thấp hơn mức nhiệt của các giai đoạn khác.

Đối với đặc trưng độ ẩm tương đối, cũng tăng giảm theo quy tắc chữ “V”, tuy nhiên mức độ ẩm chạm đáy trong khoảng 3 tháng (tháng 6 – 8) thay vì chỉ có 1 tháng. Mức độ ẩm từ tháng 1 đến tháng 3 cũng có xu hướng tăng rất nhẹ sau đó giảm sâu liên tục đến tháng 6, sau tháng 8 mức độ ẩm lại tiếp tục tăng cho đến tháng 11 và bắt đầu có dấu hiệu giảm nhẹ đến tháng 12. Giai đoạn 2019 – 2024, là giai đoạn có mức độ ẩm cao nhất trong tất cả các giai đoạn khi mức độ ẩm tháng 11 vượt ngưỡng 84% và thấp nhất vào tháng 8 khoảng 71%.

Khi liên hệ với các biểu đồ đặc trưng nhiệt độ cảm nhận, nhận thấy rằng các đặc trưng nhiệt độ không khí, điểm sương và độ ẩm tương đối ảnh hưởng làm tăng giảm nhiệt độ cảm nhận với lý do tương tự như trạm khí tượng Phú Bài, nhưng nhiệt độ cảm nhận tại đây cao hơn trạm Phú Bài mặc dù có xu hướng giảm nhẹ qua các giai đoạn vì Quy Nhơn vẫn duy trì nhiệt độ không khí và điểm sương ở mức cao và ổn định trong nhiều tháng liên tục dẫn đến có thể xảy ra việc tích lũy nhiệt làm nhiệt độ cảm nhận trung bình và cực đại tăng cao hơn.

3.3.2.7. *Trạm khí tượng Thành phố Hồ Chí Minh*



Biểu đồ 3.47: Giá trị trung bình tháng của nhiệt độ cảm nhận trung bình trong ngày tại trạm khí tượng Thành phố Hồ Chí Minh (1992 – 2024)

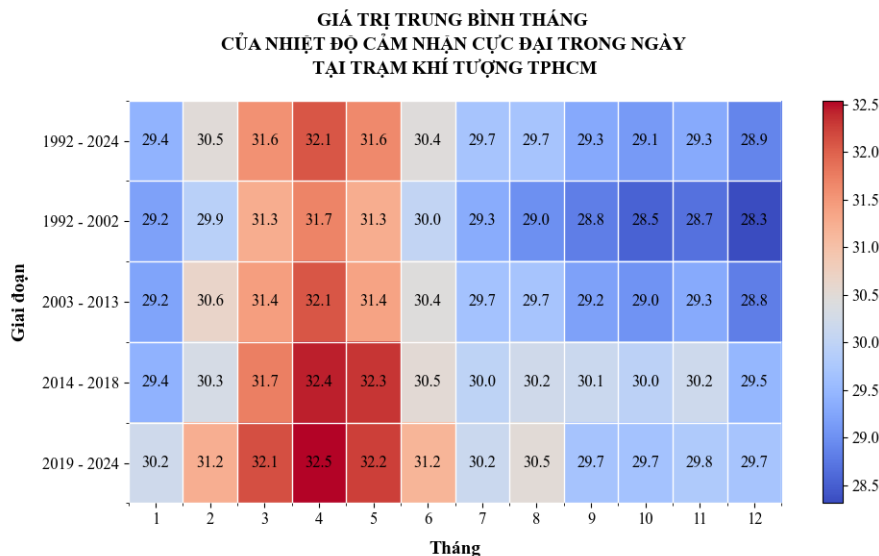
Biểu đồ 3.47 biểu diễn biến động theo tháng của nhiệt độ cảm nhận trung bình trong ngày tại trạm khí tượng Thành phố Hồ Chí Minh trong các giai đoạn.

Kết quả phân tích cho thấy trạm Thành phố Hồ Chí Minh thể hiện xu hướng nhiệt độ hoàn toàn khác biệt so với các trạm thuộc miền Bắc và miền Trung. Thay vì tuân theo quy luật dao động hình sin điển hình, trạm này ghi nhận xu hướng nhiệt độ tăng dần từ tháng 1 đến tháng 4, sau đó giảm dần về cuối năm. Tuy nhiên, quá trình giảm nhiệt không diễn ra liên tục mà có những giai đoạn tăng trở lại vào tháng 8 và tháng 11 trước khi tiếp tục xu hướng giảm đến cuối năm. Sở dĩ có xu hướng khác biệt như vậy là vì đặc điểm khí hậu của miền Nam chỉ có 2 mùa là mùa khô kéo dài từ tháng 12 – 4 và mùa mưa kéo dài từ tháng 5 – 11. Hơn nữa miền Nam nằm gần với đường xích đạo nên nơi đây nhận được lượng nhiệt rất cao, kết hợp với sự ảnh hưởng trực tiếp của chế độ gió mùa Tây Nam ẩm ướt làm cho đặc trưng nhiệt độ cảm nhận vùng này khác biệt hoàn toàn với các trạm miền Bắc và Trung.

Tháng cuối mùa mưa chuyển giao sang mùa mưa (tháng 4 – 5), đây là tháng có mức nhiệt độ cảm nhận trung bình cao nhất trong tất cả các tháng và giai đoạn khi vượt ngưỡng 27°C. Giai đoạn nóng cũng kéo dài hơn đối với các giai đoạn gầy đây khi không chỉ tập trung vào tháng 4 – 5 như giai đoạn 1992 – 2002 mà còn lan sang các tháng lân cận, cụ thể là từ tháng 3 – 6 (mở rộng thêm 2 tháng). Trạm này có sự tăng nhẹ nhiệt độ

cảm nhận vào những giai đoạn gần đây, nhưng với biến độ không quá lớn như các trạm khác.

Tháng 12 – 1 vẫn là tháng có nhiệt độ cảm nhận thấp nhất trong tất cả các tháng dao động trong khoảng 25°C, so sánh mức nhiệt thấp nhất với mức nhiệt cao nhất có sự chênh lệch vào giai đoạn 2019 – 2024 rất nhỏ chỉ 2,7°C, trong khi trạm Phú Bài (miền Trung) có mức chênh lệch lên đến 10°C và chênh lệch 12,7°C đối với trạm Nội Bài (miền Bắc), điều này phản ánh rằng nhiệt độ cảm nhận tại trạm này cao quanh năm, không có đợt không khí lạnh sâu hay rét đậm rét hại. Bên cạnh đó, mức nhiệt chênh lệch giữa các tháng khá nhỏ khoảng dưới 1°C.



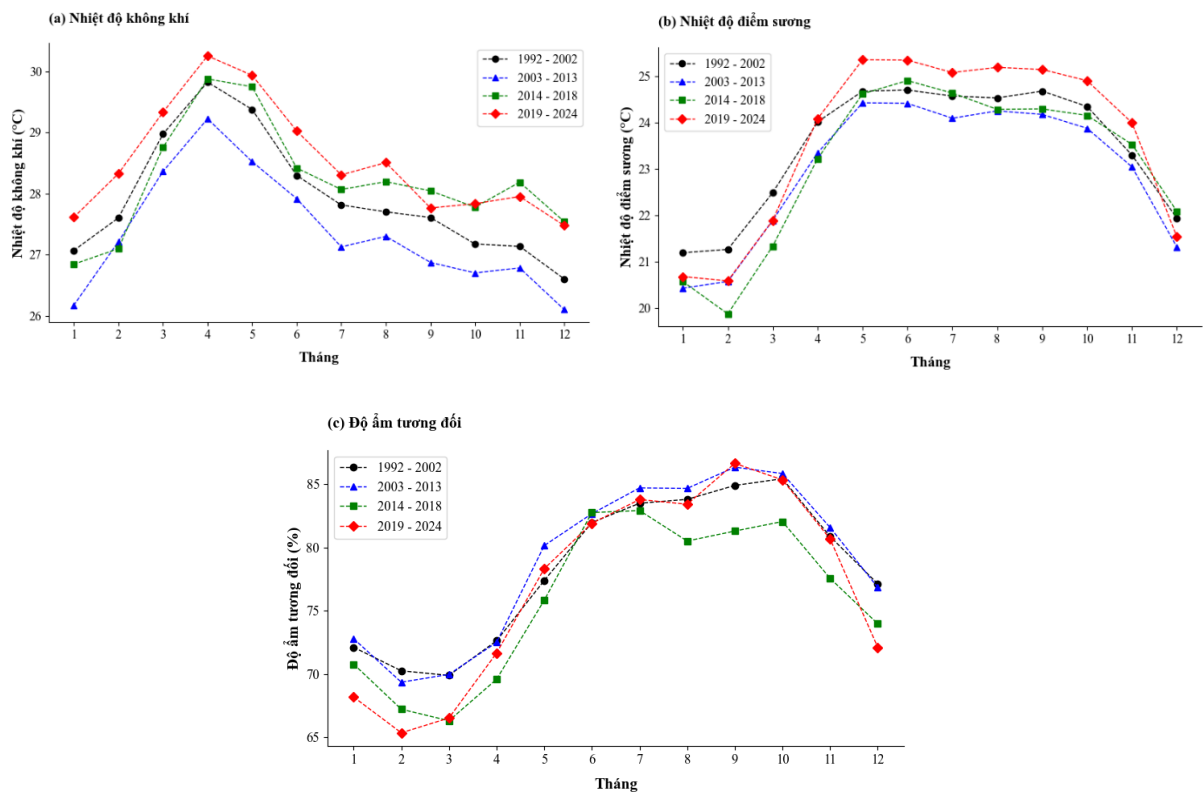
Biểu đồ 3.48: Giá trị trung bình tháng của nhiệt độ cảm nhận cực đại trong ngày tại trạm khí tượng Thành phố Hồ Chí Minh (1992 – 2024)

Biểu đồ 3.48 biểu diễn biến động theo tháng của nhiệt độ cảm nhận cực đại trong ngày tại trạm khí tượng Thành phố Hồ Chí Minh trong các giai đoạn.

Tương tự như đặc trưng nhiệt độ cảm nhận trung bình, nhiệt độ cảm nhận cực đại tại trạm TP Hồ Chí Minh đạt đỉnh vào tháng 4 với mức cao ngất ngưỡng 32,5°C. Đáng chú ý, các giai đoạn gần đây chứng kiến hiện tượng "mở rộng mùa nóng" đáng báo động, khi nhiệt độ cảm nhận vượt ngưỡng 32°C trong suốt 5 tháng liên tiếp, từ tháng 2 đến tháng 6. Khi so sánh giữa các vùng miền, mặc dù nhiệt độ cực đại tại các trạm miền Trung

thường cao hơn TP Hồ Chí Minh khoảng 1°C , nhưng đặc điểm nổi bật của khí hậu Nam Bộ lại nằm ở tính ổn định của sự khắc nghiệt này. Trong khi miền Trung chỉ "bùng nổ" nhiệt trong khoảng 3 tháng (6 – 8), TP Hồ Chí Minh duy trì mức nhiệt cực đại cao đáng kể gần như quanh năm. Sự "dai dẳng" này của nền nhiệt cao tạo nên một hiệu ứng tích lũy, khiến cư dân đô thị này phải đối mặt với áp lực nhiệt liên tục.

Nhìn chung, trạm Thành phố Hồ Chí Minh không có tháng hoặc giai đoạn mát mẻ cụ thể vì tháng có nhiệt độ cảm nhận thấp trung bình thấp nhất là tháng 12 – 1 vẫn có mức nhiệt cực đại vào một thời điểm trong ngày lên đến gần 30°C , phản ánh trạm này có xu hướng nóng cực đoan nhất trong tất cả các trạm.



Biểu đồ 3.49: Giá trị trung bình tháng của nhiệt độ không khí, điểm sương và độ ẩm tương đối tại trạm khí tượng Thành phố Hồ Chí Minh (1992 – 2024)

Các Biểu đồ 3.49, kết quả cho thấy rằng cả 3 đặc trưng nhiệt độ không khí, điểm sương và độ ẩm tương đối đều tăng giảm theo quy luật cụ thể, khác biệt hoàn toàn đối với các trạm miền Bắc và Trung.

Nhiệt độ không khí thể hiện quy luật biến động tương tự như nhiệt độ cảm nhận, với xu hướng tăng mạnh và liên tục từ tháng 1, đạt đỉnh vào tháng 4. Sau đó, nhiệt độ giảm

dần đến tháng 8, rồi bất ngờ tăng trở lại, tiếp tục giảm cho đến tháng 11 lại ghi nhận một đợt tăng nhẹ trước khi giảm về cuối năm. Biểu hiện này cho thấy những biến động nhiệt không đều và mang tính chu kỳ đặc trưng của khí hậu khu vực. Giai đoạn 2019 – 2024 là giai đoạn có nhiệt độ không khí cao nhất trong tất cả các giai đoạn và các tháng khi đạt đỉnh nhiệt vượt ngưỡng 30°C vào tháng 4.

Đối với nhiệt độ điểm sương, thay vì tạo các đỉnh nhiệt như các trạm bị ảnh hưởng bởi chế độ gió mùa Tây Nam thì nhiệt độ điểm sương lại nằm ở mức trên 25°C (giai đoạn 2019 – 2024) kéo dài trong 5 tháng (từ tháng 5 đến tháng 10). Đặc trưng này cũng có xu hướng tăng liên tục và mạnh từ tháng 1 đến tháng 4, cân bằng nhiệt ở mức cao từ tháng 5 đến tháng 10 và giảm dần đến cuối năm.

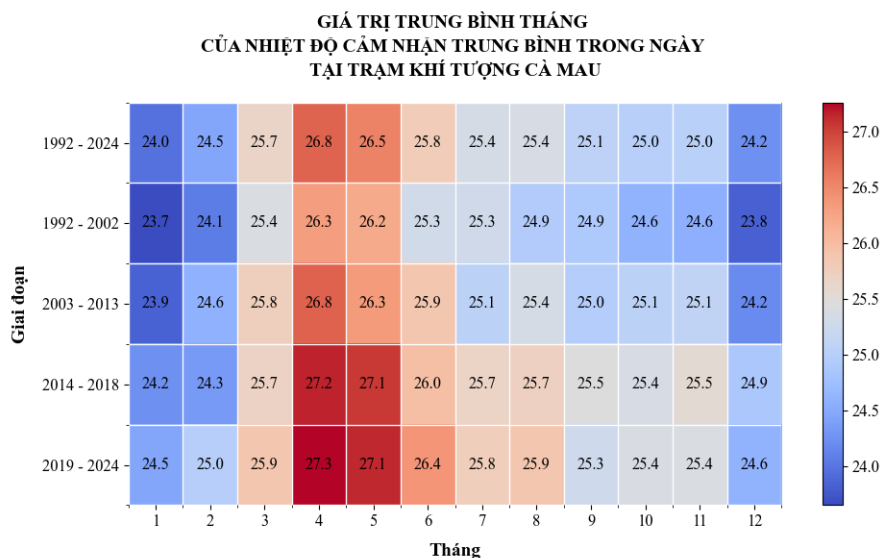
Độ ẩm tương đối là đặc trưng khác biệt hẳn so với các trạm ở 2 miền còn lại, đặc trưng này có xu hướng giảm từ tháng 1 đến tháng 2, sau tháng 2 là giai đoạn tăng liên tục cho đến 9 hoặc tháng 10 rồi lại giảm khi về dần đến cuối năm. Từ tháng 6 đến tháng 10, mức độ ẩm tại các giai đoạn duy trì ở mức cao dao động trong khoảng từ 80 – 86%, điều này phản ánh mùa mưa tại trạm này làm cho độ ẩm tăng cao và duy trì ở mức dài hạn.

Khi so sánh với đặc trưng nhiệt độ cảm nhận tại trạm này, có thể thấy rằng mức nhiệt cảm nhận cao trong hầu hết các tháng chủ yếu xuất phát từ điều kiện mùa khô, khi nhiệt độ không khí và điểm sương đều tăng cao. Cụ thể, nhiệt độ không khí dao động trong khoảng 26 – 30°C, còn nhiệt độ điểm sương thường xuyên vượt mức 25°C, đây là những yếu tố góp phần làm gia tăng đáng kể nhiệt độ cảm nhận trung bình và cực đại, bất chấp độ ẩm tương đối trong giai đoạn này ở mức khá thấp, thậm chí thấp hơn nhiều so với các trạm khác.

Tuy nhiên, bước sang mùa mưa, độ ẩm tương đối được duy trì ổn định trên ngưỡng 80%, trong khi nhiệt độ điểm sương vẫn ở mức cao trên 25°C. Kết hợp với đặc điểm địa lý nằm gần xích đạo, trạm Thành phố Hồ Chí Minh sở hữu nền nhiệt tự nhiên vốn đã rất nóng. Chính điều này khiến cho mùa mưa (vốn thường được liên tưởng tới cảm giác mát mẻ) lại trở nên oi bức và khó chịu, do sự kết hợp giữa nhiệt độ cao và độ ẩm lớn khiến nhiệt độ cảm nhận duy trì ở mức cao, không thể giảm xuống đáng kể.

Sự chuyển dịch tháng nóng nhất từ khoảng thời gian truyền thống là tháng 6 – 8 như các trạm miền khác sang tháng 4 (giai đoạn chuyển mùa) bắt nguồn từ việc nhiệt độ không khí trong tháng 4 đạt mức cực đại. Đây là yếu tố chính làm gia tăng nhiệt độ cảm nhận lên mức cao nhất trong năm, khiến tháng 4 trở thành thời điểm nóng đỉnh điểm tại trạm quan trắc Thành phố Hồ Chí Minh.

3.3.2.8. Trạm khí tượng Cà Mau



Biểu đồ 3.50: Giá trị trung bình tháng của nhiệt độ cảm nhận trung bình trong ngày tại trạm khí tượng Cà Mau (1992 – 2024)

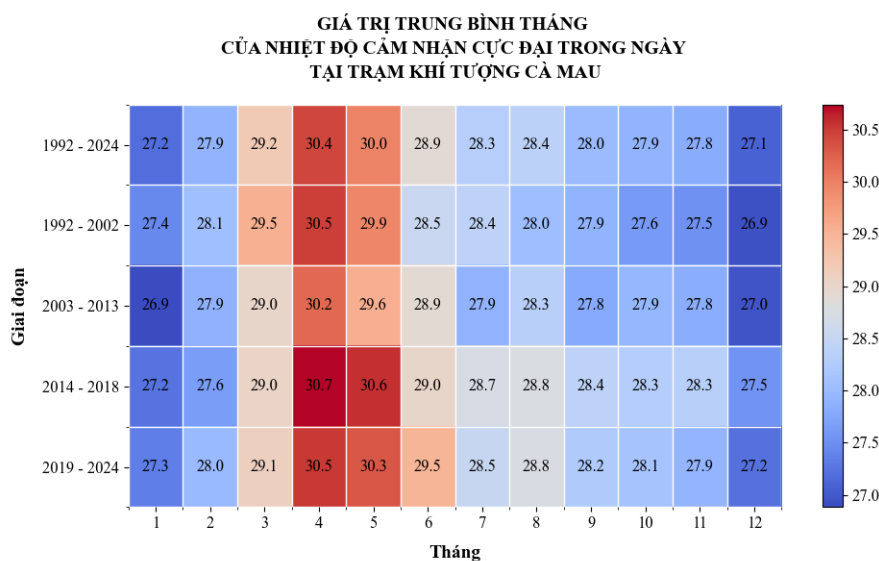
Biểu đồ 3.50 biểu diễn biến động theo tháng của nhiệt độ cảm nhận trung bình trong ngày tại trạm khí tượng Cà Mau trong các giai đoạn.

Cùng khu vực miền Nam với trạm khí tượng Thành phố Hồ Chí Minh, trạm Cà Mau không tuân theo quy luật tăng giảm nhiệt hình sin mà nhiệt độ tăng dần từ tháng 1 và đạt đỉnh đầu tiên vào tháng 4, sau đó giảm nhẹ rồi tiếp tục hình thành đỉnh nhiệt thứ hai vào tháng 8. Nhiệt độ lại giảm trước khi tăng lên một đỉnh nhỏ vào tháng 11, rồi mới tiếp tục xu hướng giảm về cuối năm. Mô hình biến động này cho thấy tính chất khí hậu đặc trưng và phức tạp của khu vực Nam Bộ.

Trạm Cà Mau cũng có hệ thống mùa tương tự với trạm Thành phố Hồ Chí Minh: mùa khô (tháng 12 – 4) và mùa khô (tháng 5 – 11). Vào giai đoạn chuyển tiếp từ mùa khô sang mùa mưa (tháng 4 – 5), trạm này ghi nhận mức nhiệt độ cảm nhận trung bình cao

nhất trong tất cả các tháng với trên 27°C. Các giai đoạn gần đây, có hiện tượng mở rộng thêm 4 tháng nóng là tháng 3, 6, 7 và 8 với mức nhiệt đều gần 26°C, thay vì chỉ tập trung vào tháng 4 – 5 như giai đoạn 1992 – 2002.

Nhiệt độ cảm nhận trung bình thấp nhất của trạm thường diễn ra vào tháng 12 – 1 khoảng 24°C, nhưng mức nhiệt này cũng chỉ chênh lệch 2,8°C (giai đoạn 2019 – 2024) so với tháng có mức nhiệt cao nhất, điều này cho thấy Cà Mau cũng là trạm có nền nhiệt nóng quanh năm, không tập trung cụ thể chênh lệch đáng kể vào một tháng nào trong năm.

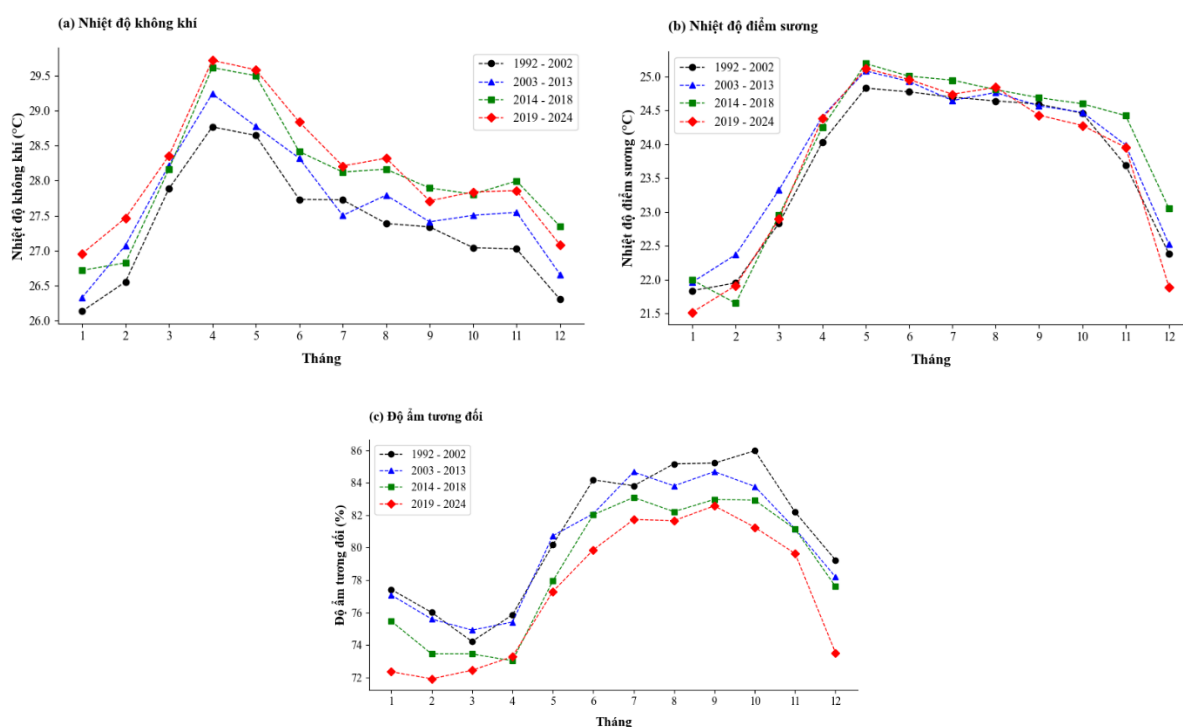


Biểu đồ 3.51: Giá trị trung bình tháng của nhiệt độ cảm nhận cực đại trong ngày tại trạm khí tượng Cà Mau (1992 – 2024)

Biểu đồ 3.51 biểu diễn biến động theo tháng của nhiệt độ cảm nhận cực đại trong ngày tại trạm khí tượng Cà Mau trong các giai đoạn.

Tương tự như các trạm khác, biểu đồ nhiệt độ cảm nhận cực đại tại trạm Cà Mau cho thấy đỉnh nhiệt xuất hiện vào tháng 4 – 5, nhưng với mức nhiệt ôn hòa hơn, đạt khoảng 30,3 - 30,5°C. Đáng chú ý, mô hình nhiệt theo mùa tại Cà Mau thể hiện sự ổn định đáng kể qua các giai đoạn, không cho thấy xu hướng "mở rộng mùa nóng" rõ rệt như tại TPHCM. Biên độ dao động nhiệt trong năm tại Cà Mau cũng thấp hơn, chỉ khoảng 3°C (từ 27°C đến 30°C).

Khi so sánh với các vùng miền khác, Cà Mau nổi bật với đặc điểm nhiệt độ cảm nhận cực đại mang tính ôn hòa hơn cả Thành phố Hồ Chí Minh và các trạm miền Trung trong các tháng nóng nhất, nhiệt độ cảm nhận cực đại tại Cà Mau vẫn thấp hơn khoảng 2°C so với TPHCM và 3°C so với các trạm miền Trung. Sự mát mẻ tương đối này có thể được giải thích bởi vị trí bán đảo của Cà Mau, được bao quanh bởi biển ở ba phía, tạo ra hiệu ứng điều hòa nhiệt độ tự nhiên. Tuy nhiên, tương tự như Thành phố Hồ Chí Minh, Cà Mau cũng duy trì mức nhiệt cảm nhận cực đại khá cao quanh năm, với các tháng "mát" nhất (tháng 12 – 1) vẫn có nhiệt độ cảm nhận cực đại vượt 27°C , phản ánh đặc trưng khí hậu nhiệt đới ẩm điển hình của cực Nam Bộ.



Biểu đồ 3.52: Giá trị trung bình tháng của nhiệt độ không khí, điểm sương và độ ẩm tương đối tại trạm khí tượng Cà Mau (1992 – 2024)

Phân tích ba biểu đồ về nhiệt độ không khí, nhiệt độ điểm sương và độ ẩm tương đối tại Cà Mau cho thấy một mẫu khí hậu đặc trưng và khác biệt hoàn toàn so với các trạm miền Trung và miền Bắc.

Nhiệt độ không khí tại Cà Mau tuân theo một quy luật riêng biệt tương đồng với đặc trưng nhiệt độ cảm nhận. Đáng chú ý, giai đoạn 2019 – 2024 là giai đoạn ghi nhận mức

nhệt độ không khí cao nhất trong tất cả các giai đoạn, với mức nhiệt vượt ngưỡng 31°C vào tháng 4 – 5 , phản ánh xu hướng ấm lên rõ rệt do biến đổi khí hậu.

Đối với nhiệt độ điểm sương, thay vì hình thành các đỉnh rõ rệt như ở miền Trung, Cà Mau có sự tương đồng với trạm Thành phố Hồ Chí Minh khi duy trì mức nhiệt cao trên 24°C kéo dài từ tháng 5 đến tháng 11 (6 tháng), duy trì mức nhiệt dài hơn Thành phố Hồ Chí Minh 1 tháng và giảm dần về các tháng cuối năm.

Độ ẩm tương đối tại Cà Mau thể hiện quy luật hoàn toàn tương phản với hai đặc trưng còn lại. Giai đoạn 2019 – 2024 ghi nhận mức độ ẩm thấp nhất trong tất cả các giai đoạn, đặc biệt vào khoảng tháng 2 – 3 khi giảm xuống dưới 73%. Tuy nhiên, vào mùa mưa (tháng 5 - 11), độ ẩm được duy trì ở mức khoảng 80%, thấp hơn các giai đoạn trước đó nhưng vẫn đủ cao để tạo cảm giác oi bức khi kết hợp với nhiệt độ cao.

Nhiệt độ cảm nhận của trạm Cà Mau có mức độ nóng chỉ sau trạm Thành phố Hồ Chí Minh có thể là vì trạm này giá trực tiếp với vùng biển nên nhiệt độ không khí có phần thấp hơn so với trạm Thành phố Hồ Chí Minh mặc dù cả 2 trạm này đều ở gần xích đạo. Nhưng trạm này vẫn có mức nhiệt độ cảm nhận cao hơn rất nhiều so với các trạm miền Bắc và miền Trung là vì hiện tượng nóng quanh năm, khi vào mùa khô (tháng 12 – 4) nhiệt độ không khí và điểm sương có xu hướng tăng cao, 2 đặc trưng này là lý do chủ yếu để làm cho mức nhiệt độ cảm nhận gia tăng cao; và khi vào mùa mưa (tháng 5 – 11), mức độ ẩm tăng và duy trì ở mức độ rất cao, kèm theo nền nhiệt cận xích đạo cao (mặc dù đã giảm so với mùa khô) làm cho cơ thể khó thoát nhiệt qua cơ chế chảy mồ hôi gây ra cảm giác oi bức, khó chịu hơn là giai đoạn nóng của mùa khô.

Tổng kết lại, xu hướng biến đổi nhiệt độ cảm nhận theo tháng với từng giai đoạn của các trạm khí tượng (1992 – 2024), cho thấy:

Có sự phân vùng theo quy luật dao động nhiệt độ cảm nhận, khi các trạm miền Bắc và miền Trung đều tăng giảm nhiệt độ cảm nhận theo quy luật hình sin với biên độ dao động lớn, và tuân theo sự phân bố của 4 mùa rõ rệt, đỉnh nhiệt tập trung từ 6 – 8. Trong khi đó, các trạm miền Nam, lại theo quy luật của 2 mùa khô và mưa với biên độ dao

động nhỏ, đỉnh nhiệt tập trung vào tháng 4 – 5 có dấu hiện mở rộng giai đoạn nóng sang các tháng lân cận.

Sự tác động của vị trí địa lý làm cho các trạm miền Bắc hầu như có hiện tượng rét đậm rét hại vào mùa đông, nắng nóng gay gắt vào mùa hè (tháng 6 – 8), các tháng chuyển giao nhiệt thì ôn hòa và dễ chịu. Các trạm miền Trung bị ảnh hưởng bởi 2 chế độ gió mùa của 2 miền Nam – Bắc, kèm theo hiệu ứng gió Phơn tạo từ chế độ gió mùa Tây Nam khi vượt qua dãy Trường Sơn, làm cho các trạm này đóng vai trò như sự giao thoa xu hướng giữa 2 miền. Nền nhiệt độ cảm nhận của miền Trung cao hơn so với các trạm miền Bắc nhưng thấp hơn so với miền Nam, nên không xảy ra tình trạng rét đậm rét hại vào mùa đông như miền Bắc mà mùa này thường mát mẻ dễ chịu, nhưng vẫn tập trung mức nhiệt cao vào các tháng nóng (tháng 6 – 8), thậm chí nóng cực đoan hơn cả 2 miền Nam và Bắc. Miền Nam có vị trí địa lý cận xích đạo nên nhiệt độ không khí cao nhất trong 3 miền, kèm theo đó quy luật tăng giảm theo mùa khô và mùa mưa, với mùa khô thì nền nhiệt cao và mùa mưa thì kèm theo độ ẩm cao làm cho các trạm thuộc miền này nóng quanh năm, không tập trung cực đoan vào 1 tháng cụ thể như 2 miền còn lại. Nên có thể đánh giá miền Nam là miền nóng cực đoan kèm theo cảm giác khó chịu có xu hướng dài hạn, miền Trung là miền nóng cực đoan nhưng chỉ tập trung vào các tháng 6 – 8 và miền Bắc thì nguy cơ xảy ra rét đậm rét hại cao nhất trong 3 miền.

3.4. Thực nghiệm dự đoán nhiệt độ cảm nhận bằng mô hình học sâu

Sau khi hoàn tất phân tích xu hướng biến động của nhiệt độ cảm nhận theo không gian và thời gian trong giai đoạn 1992 – 2024, phần tiếp theo của nghiên cứu sẽ tập trung vào việc dự đoán nhiệt độ cảm nhận bằng cách sử dụng các mô hình học sâu. Dựa trên dữ liệu thu thập trong 32 năm tại các trạm khí tượng, các mô hình này sẽ được huấn luyện và kiểm thử để đánh giá khả năng dự báo. Độ chính xác của các mô hình sẽ được kiểm định thông qua các chỉ số đánh giá trên tập dữ liệu kiểm tra.

3.4.1. Thiết lập thực nghiệm

3.4.1.1. Môi trường thực nghiệm

Chúng tôi thực nghiệm triển khai huấn luyện mô hình bằng ngôn ngữ Python (phiên bản 3.10.12) trên nền tảng trực tuyến Kaggle và sử dụng hỗ trợ GPU T4 x2. Cùng với các thư viện triển khai mô hình như sau:

Bảng 3.23: Thư viện sử dụng trong đề tài

Thư viện	Phiên bản
Numpy	1.26.4
Pandas	2.2.3
Scikit – learn	1.2.2
TensorFlow	2.17.1
Keras	3.5.0

3.4.1.2. Dữ liệu đầu vào và đầu ra của các mô hình

Chúng tôi phân chia tập dữ liệu thành ba phần: 80% dành cho huấn luyện, 10% cho xác thực và 10% cho kiểm tra, tương ứng với 9408 dòng dữ liệu cho quá trình huấn luyện, 1176 dòng dữ liệu cho xác thực, và 1177 dòng dữ liệu cho kiểm tra. Quá trình phân chia này được thực hiện theo thứ tự thời gian để đảm bảo tính liên tục và phản ánh đúng xu hướng biến động của dữ liệu trong quá trình dự đoán.

- Đầu vào và đầu ra của dạng tiếp cận 1:

Như đã đề cập ở các phần trước, chúng tôi áp dụng dạng tiếp cận 1 cho các mô hình khai thác đặc trưng theo thời gian như LSTM và BiLSTM.

Chúng tôi sử dụng 6 đặc trưng đầu vào, bao gồm: ngày (DAY), tháng (MONTH), năm (YEAR), nhiệt độ không khí ở độ cao 2 mét (TMP_2), nhiệt độ điểm sương ở độ cao 2 mét (DEW_2) và độ ẩm tương đối (RH). Đầu ra của mô hình sẽ có 2 đặc trưng gồm: nhiệt độ cảm nhận trung bình (AT mean) và nhiệt độ cảm nhận cực đại trong ngày (AT max). Sau đó thực hiện triển khai dự đoán cho từng trạm khí tượng riêng biệt.

Tuy nhiên, dựa vào các kết quả phân tích phân bố không gian và xu hướng biến đổi nhiệt độ cảm nhận theo thời gian tại các trạm khí tượng, chúng tôi nhận thấy rằng các

trạm miền Bắc và miền Trung có sự tương đồng về dữ liệu, nhưng các trạm miền Nam lại không có sự tương quan với các trạm còn lại. Hơn nữa, các trạm miền Nam có biến động rất nhỏ và xu hướng không rõ ràng cụ thể như các trạm ở 2 miền còn lại, vì vậy chúng tôi sử dụng các siêu tham số riêng biệt cho các trạm miền Nam và sử dụng chung tham số cho 2 miền còn lại.

+ **Đầu vào đầu ra của mô hình LSTM và BiLSTM:**

Bảng 3.24: Các tham số đầu vào của mô hình cho các trạm miền Bắc và Trung

Tham số	Giá trị	Mô tả
Batch_size	64	Kích thước batch
Input_sequence_length	31	Độ dài chuỗi
In_feat	6	Số lượng đặc trưng đầu vào

Chúng tôi lựa chọn kích thước batch là 64, nghĩa là mô hình sẽ cập nhật trọng số sau mỗi 64 mẫu dữ liệu được xử lý. Quyết định này được đưa ra dựa trên quá trình phân tích dữ liệu, cho thấy các trạm đo tại miền Bắc và miền Trung đều có xu hướng biến động nhiệt độ cảm nhận theo chu kỳ rõ ràng, với mức chênh lệch nhiệt độ giữa các tháng khá lớn. Nếu sử dụng batch quá nhỏ, mô hình sẽ cập nhật trọng số liên tục theo từng biến động nhỏ, dễ dẫn đến hiện tượng quá khớp (overfitting), khiến mô hình khó có khả năng tổng quát hóa với dữ liệu mới.

Về độ dài chuỗi đầu vào, chúng tôi chọn giá trị 31 – tương ứng với số ngày tối đa trong một tháng. Việc này giúp mô hình có thể học được đầy đủ các mẫu biến động nhiệt độ trong một chu kỳ tháng. Tuy nhiên, ngoài việc lựa chọn tham số dựa trên lý thuyết, chúng tôi còn áp dụng thực nghiệm để tìm ra cấu hình phù hợp nhất, đảm bảo hiệu quả học và khả năng dự đoán của mô hình.

Bảng 3.25: Số lượng chuỗi và batch đầu vào – các trạm miền Bắc và Trung

	Số lượng mẫu đầu vào	Số lượng batch
Tập huấn luyện	9377	147
Tập xác thực	1145	18
Tập kiểm tra	1146	-

Bảng 3.26: Các tham số đầu vào của mô hình cho các trạm miền Nam

Tham số	Gía trị	Mô tả
Batch_size	8	Kích thước batch
Input_sequence_length	31	Độ dài chuỗi
In_feat	6	Số lượng đặc trưng đầu vào

Chúng tôi lựa chọn kích thước batch là 8, nghĩa là mô hình sẽ cập nhật trọng số sau mỗi 8 mẫu dữ liệu được xử lý. Quyết định này được đưa ra dựa trên quá trình phân tích dữ liệu, cho thấy các trạm đo tại miền Nam đều có xu hướng biến động nhiệt rất nhỏ và không rõ chu kỳ lặp đi lặp lại, rất nhiều biến động đột ngột nên kích thước batch là 8 sẽ giúp mô hình cập nhật liên tục sự biến đổi của dữ liệu tại trạm Thành phố Hồ Chí Minh và Cà Mau. Đối với độ dài chuỗi, chúng tôi vẫn có lý do chọn tương tự như các tham số của trạm miền Bắc và miền Trung.

Bảng 3.27: Số lượng chuỗi và batch đầu vào - các trạm miền Nam

	Số lượng mẫu đầu vào	Số lượng batch
Tập huấn luyện	9377	1173
Tập xác thực	1145	144
Tập kiểm tra	1146	-

Mô hình LSTM được thiết kế để tạo đầu ra với kích thước (Forecast_horizon, Out_feat) cho mỗi mẫu, do đó đầu ra cho cả batch sẽ có kích thước là (Batch_size, Forecast_horizon, Out_feat). Với Forecast_horizon = 1 và Out_feat = 2, mô hình sẽ dự đoán 2 đặc trưng là nhiệt độ cảm nhận trung bình và cực đại cho ngày kế tiếp của mỗi chuỗi đầu vào.

Bảng 3.28: Các tham số đầu ra của mô hình

Tham số	Gía trị	Mô tả
Batch_size	64	Kích thước batch
Forecast_horizon	1	Số lượng bước thời gian trong tương lai mà mô hình sẽ dự đoán
Out_feat	2	Số lượng đặc trưng mục tiêu dự đoán

- Đầu vào và đầu ra của dạng tiếp cận 2:

Đối với dạng tiếp cận 2 chúng tôi áp dụng cho các mô hình khai thác đặc trưng theo mối quan hệ không gian – thời gian như GCN – LSTM, GCN - BiLSTM và mô hình đề xuất cải tiến. Ở dạng này, chỉ sử dụng 2 đặc trưng mục tiêu là nhiệt độ cảm nhận trung bình và nhiệt độ cảm nhận cực đại trong ngày, chúng tôi thiết lập hai mô hình riêng biệt, mỗi mô hình tương ứng với một đặc trưng đầu vào. Cụ thể, đầu vào của mỗi mô hình là dữ liệu của một đặc trưng tại 8 trạm khí tượng, nhằm khai thác mối liên hệ giữa các trạm trong không gian cũng như xu hướng biến động theo thời gian, được biểu diễn dưới dạng tensor có kích thước [Batch_size, Input_sequence_length, Num_nodes, In_feat].

Bảng 3.29: Các tham số đầu vào của mô hình

Tham số	Gía trị	Mô tả
Batch_size	16	Kích thước batch
Input_sequence_length	31	Độ dài chuỗi

In_feat	1	Số lượng đặc trưng đầu vào
Num_nodes	8	Số lượng nút (trạm khí tượng)
Out_feat	32	Kích thước embedding

Ngoài ra, mô hình GCN còn nhận đầu vào là cấu trúc đồ thị dạng ma trận kề với các nút đại diện cho các trạm khí tượng và các cạnh đại diện cho sự liên kết của các trạm khí tượng. Như đã đề cập ở phần đề xuất xây dựng cấu trúc đồ thị, chúng tôi đặt ngưỡng tương quan dữ liệu threshold là 0,5 và nhận được ma trận kề như sau:

Nội Bài	0	1	1	1	1	1	0	0
Lạng Sơn	1	0	1	1	1	1	0	0
Lào Cai	1	1	0	1	1	1	0	0
Vinh	1	1	1	0	1	1	0	0
Phú Bài	1	1	1	1	0	1	0	0
Quy Nhơn	1	1	1	1	1	0	0	0
TP.HCM	0	0	0	0	0	0	0	1
Cà Mau	0	0	0	0	0	0	1	0
	Nội Bài	Lạng Sơn	Lào Cai	Vinh	Phú Bài	Quy Nhơn	TP.HCM	Cà Mau

Đầu ra của các mô hình có dạng tiếp cận 2 sẽ là 1 tensor có kích thước [Batch_size, Num_nodes, forecast_horizon].

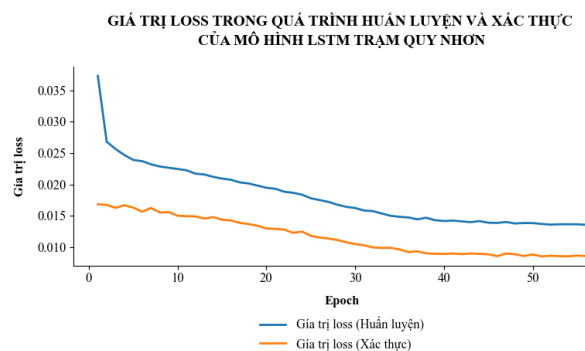
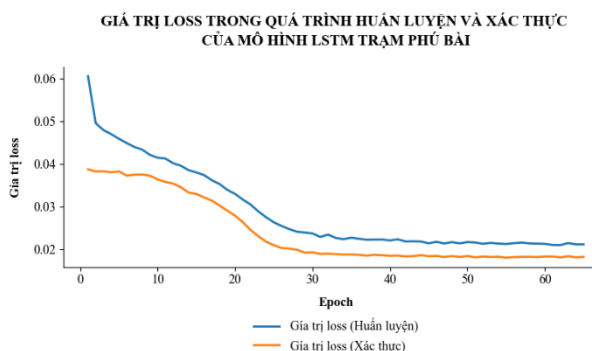
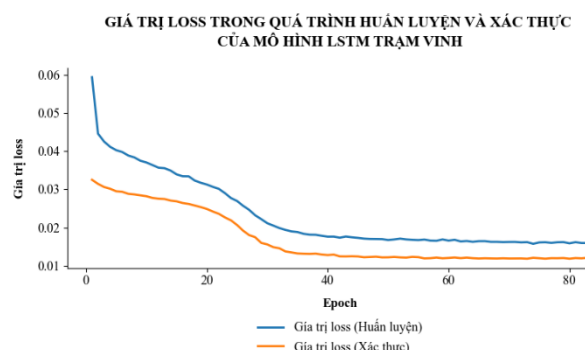
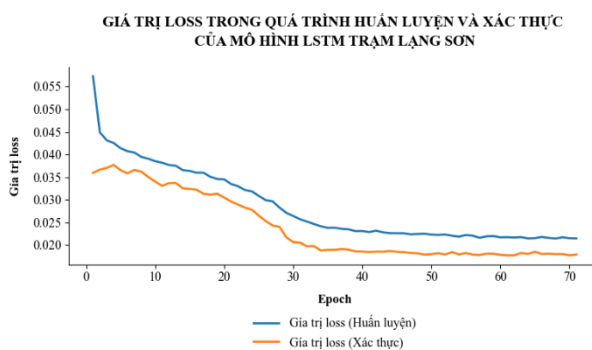
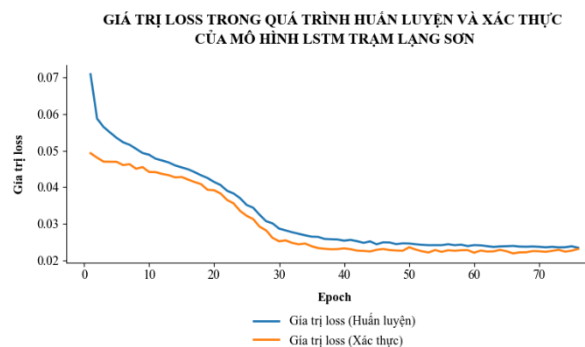
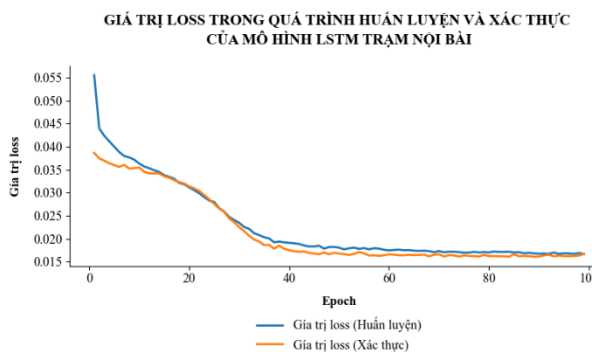
Bảng 3.30: Các tham số đầu ra của mô hình theo dạng tiếp cận 2

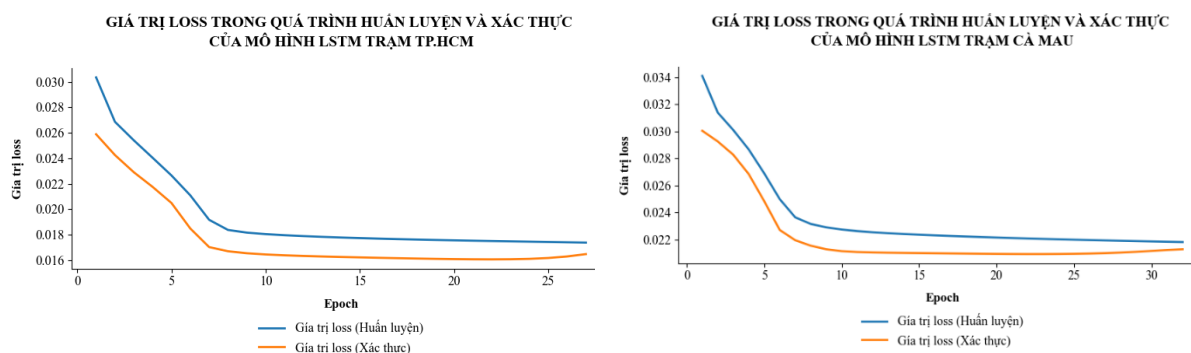
Tham số	Gía trị	Mô tả
Batch_size	16	Kích thước batch
Num_nodes	8	Số lượng nút (trạm khí tượng)

3.4.2. Kết quả thực nghiệm và đánh giá

3.4.2.1. Kết quả thực nghiệm mô hình LSTM

- Quá trình huấn luyện mô hình LSTM:





Biểu đồ 3.53: Giá trị loss trong quá trình huấn luyện mô hình LSTM tại tất cả các trạm khí tượng

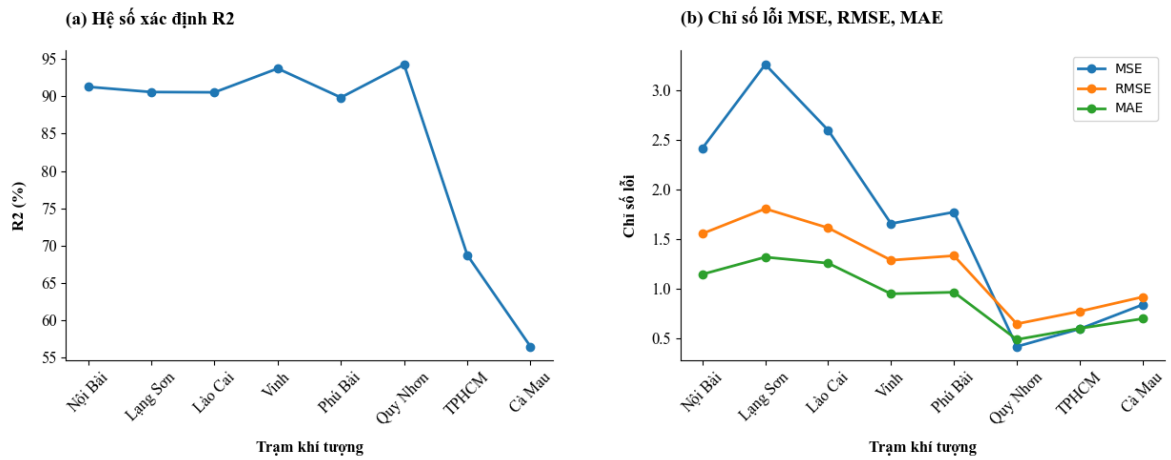
Quá trình huấn luyện của mô hình LSTM diễn ra ở tất cả các trạm đều ổn định khi cả hai đường loss huấn luyện, xác thực đều giảm dần theo số epoch và tiệm cận với giá trị 0, cho thấy mô hình đang học tốt theo thời gian. Đối với các trạm miền Bắc và miền Trung, khoảng 30 epoch đầu mô hình có tốc độ học rất nhanh khi cả 2 đường loss đều giảm dần theo xu hướng rất dốc, càng gần về các epoch cuối mô hình có tốc độ học chậm lại và không thay đổi nhiều nhưng cũng không có dấu hiệu học quá khớp hoặc quá kém. Tương tự như vậy, các trạm miền Nam mô hình cũng có xu hướng học với tốc độ rất nhanh trong khoảng 10 epoch đầu tiên nhưng càng dần về các epoch cuối thì không thay đổi quá nhiều.

- **Hiệu suất mô hình LSTM khi dự đoán đặc trưng nhiệt độ cảm nhận trung bình trong ngày:**

Bảng 3.31: Hiệu suất của mô hình LSTM khi dự đoán đặc trưng nhiệt độ cảm nhận trung bình trong ngày

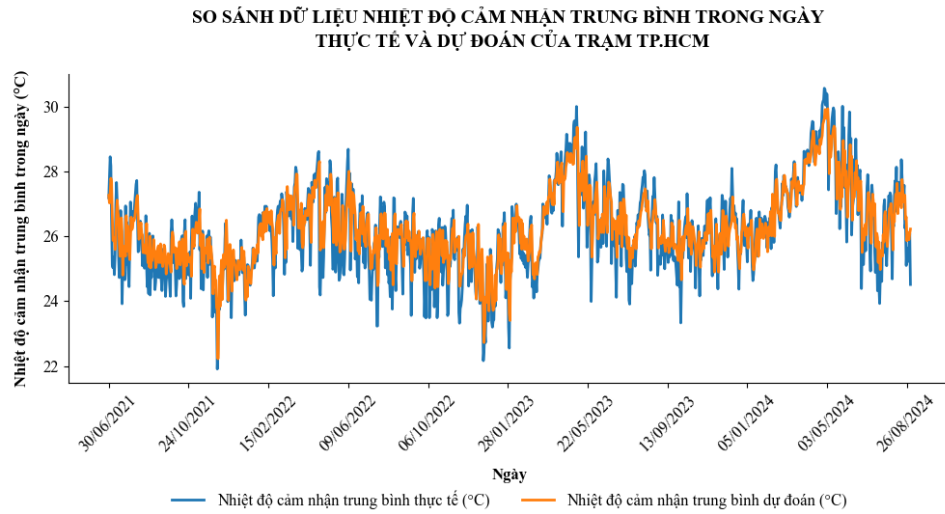
Đặc trưng	Trạm	R^2	MSE	RMSE	MAE
Nhiệt độ cảm nhận trung bình trong ngày	Nội Bài	91,287	2,415	1,554	1,144
	Lạng Sơn	90,588	3,26	1,805	1,317
	Lào Cai	90,549	2,597	1,612	1,256
	Vinh	93,74	1,655	1,286	0,947
	Phú Bài	89,855	1,771	1,331	0,963
	Quy Nhơn	94,264	0,415	0,644	0,486
	TP.HCM	68,725	0,593	0,77	0,598

	Cà Mau	56,462	0,837	0,915	0,696
--	--------	--------	-------	-------	-------

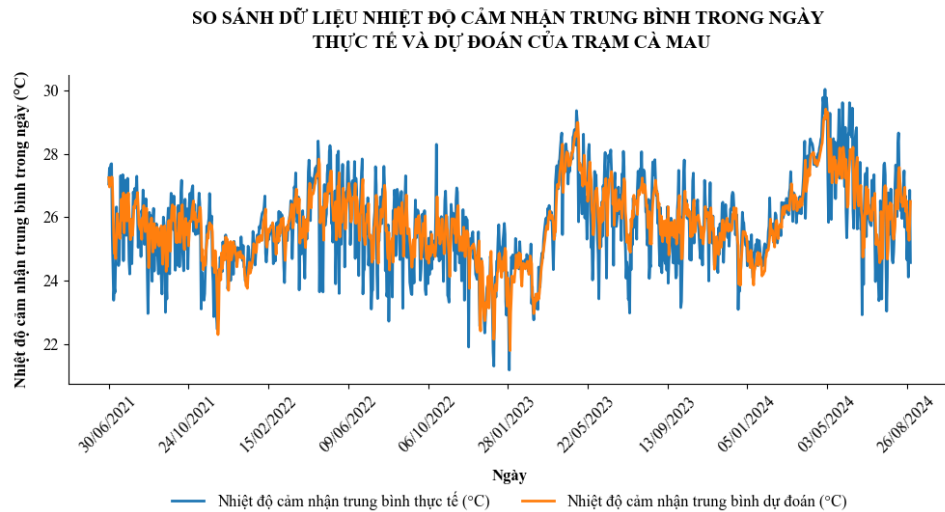


Biểu đồ 3.54: Mức độ hiệu quả của mô hình LSTM dự đoán nhiệt độ cảm nhận trung bình thông qua các chỉ số đánh giá

Dựa vào Bảng 3.31 và Biểu đồ 3.54 kết quả, nhận thấy rằng mô hình LSTM đạt hiệu quả cao nhất lên đến hơn 94% khi dự đoán nhiệt độ cảm nhận trung bình tại trạm Quy Nhơn, các trạm miền Bắc và Trung cũng đạt hiệu quả rất cao khi đều đạt hệ số xác định R^2 trên 90%, điều này phản ánh rằng mô hình hầu như đã học được xu hướng và dự đoán đúng hầu hết các giá trị nhiệt tại các trạm khí tượng này. Ngược lại, 2 trạm khí tượng Thành phố Hồ Chí Minh và Cà Mau đạt hiệu suất khá kém khi chỉ đạt lần lượt là 68,725% và 56,463%, điều này xảy ra do 2 trạm khí tượng Thành phố Hồ Chí Minh và Cà Mau xu hướng biến động không có chu kỳ lặp đi lặp lại cụ thể, các biến động với giá trị rất nhỏ nên mô hình không thể xác định được xu hướng tổng quát của 2 trạm khí tượng này và hầu như mô hình hoàn toàn không dự đoán đúng được các đỉnh nhiệt.



Biểu đồ 3.55: Mức độ hiệu quả của mô hình LSTM dự đoán nhiệt độ cảm nhận trung bình thông qua các chỉ số đánh giá (Mô hình LSTM)



Biểu đồ 3.56: So sánh dữ liệu nhiệt độ cảm nhận trung bình trong ngày thực tế và dự đoán của trạm Cà Mau (Mô hình LSTM)

Bên cạnh đó, tại hai trạm khí tượng Thành phố Hồ Chí Minh và Cà Mau, xuất hiện sự mâu thuẫn giữa hệ số xác định R^2 và các chỉ số lỗi. Cụ thể, hệ số R^2 cho thấy mô hình có hiệu suất kém, trong khi các chỉ số lỗi như MAE, RMSE lại có giá trị rất nhỏ, tiệm cận 0 – điều này thường được hiểu là mô hình hoạt động hiệu quả.

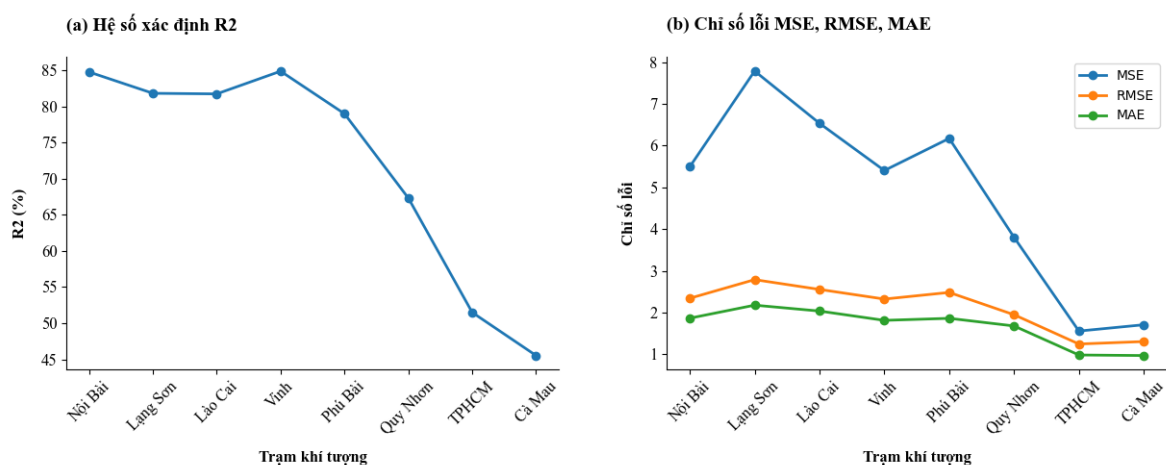
Tuy nhiên, sự mâu thuẫn này xuất phát từ đặc điểm của dữ liệu tại hai trạm, các biến động của nhiệt độ cảm nhận tại Thành phố Hồ Chí Minh và Cà Mau là rất nhỏ, dẫn đến

sai số tuyệt đối cũng nhỏ. Do đó, mặc dù các chỉ số lỗi thấp, điều này không phản ánh đúng năng lực dự đoán của mô hình trong việc nắm bắt các xu hướng biến động. Ngược lại, hệ số R^2 vốn phụ thuộc vào mức độ giải thích phương sai của mô hình lại cho thấy rằng mô hình chưa thực sự học được quy luật biến đổi tại hai trạm này.

- **Hiệu suất mô hình LSTM khi dự đoán đặc trưng nhiệt độ cảm nhận cực đại trong ngày:**

Bảng 3.32: Hiệu suất của mô hình LSTM khi dự đoán đặc trưng nhiệt độ cảm nhận cực đại trong ngày

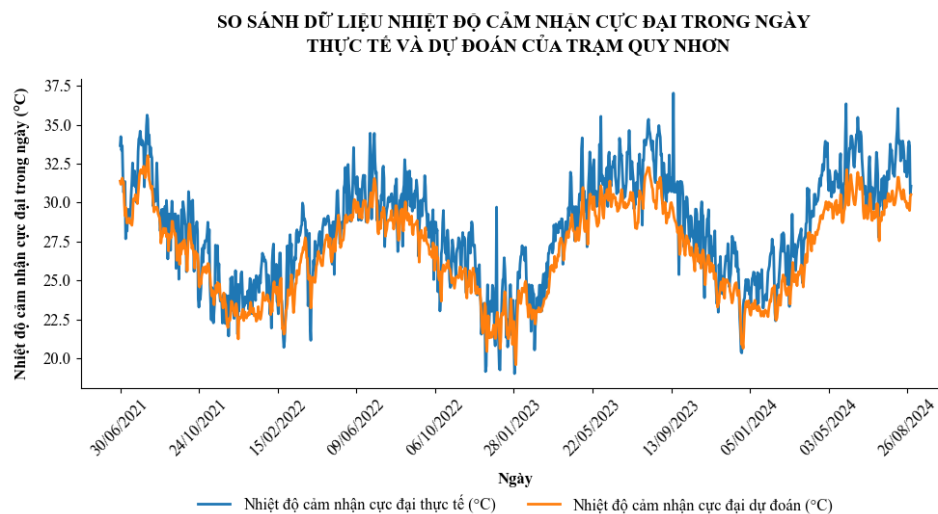
Đặc trưng	Trạm	R^2 (%)	MSE	RMSE	MAE
Nhiệt độ cảm nhận cực đại trong ngày	Nội Bài	84,758	5,493	2,344	1,867
	Lạng Sơn	81,806	7,785	2,79	2,179
	Lào Cai	81,725	6,534	2,556	2,038
	Vinh	84,865	5,403	2,325	1,815
	Phú Bài	78,98	6,172	2,484	1,864
	Quy Nhơn	67,307	3,804	1,95	1,681
	TP.HCM	51,482	1,559	1,249	0,986
	Cà Mau	45,517	1,71	1,308	0,973



Biểu đồ 3.57: Mức độ hiệu quả của mô hình LSTM dự đoán nhiệt độ cảm nhận cực đại thông qua các chỉ số đánh giá

Dựa vào Bảng 3.32 và Biểu đồ 3.57, có thể thấy rằng mô hình đạt hiệu suất dự đoán cao nhất tại trạm Vinh, với hệ số xác định R^2 lên đến 84,865%, tiếp theo là trạm Nội Bài với 84,758%. Hiệu suất dự đoán nhiệt độ cảm nhận cực đại của mô hình LSTM có xu hướng giảm dần từ miền Bắc vào miền Nam. Các trạm khí tượng thuộc miền Bắc và Bắc Trung Bộ đạt kết quả khá cao với hệ số xác định đều trên 80%, trong khi hiệu suất tại các trạm phía Nam giảm rõ rệt, đặc biệt chỉ còn 45,517% tại trạm Cà Mau.

Đáng chú ý, tại trạm Quy Nhơn, mô hình dự đoán nhiệt độ cảm nhận trung bình đạt hiệu suất cao nhất trong tất cả các trạm, ngược lại khi dự đoán nhiệt độ cảm nhận cực đại, hiệu suất lại sụt giảm đáng kể, chỉ đạt 67,307%. Điều này cho thấy sự khác biệt rõ rệt trong khả năng dự đoán giữa hai loại đặc trưng mục tiêu tại cùng một trạm, phản ánh mô hình LSTM chỉ có thể dự đoán được giá trị trung bình nhiệt nhưng không thể nắm bắt được các giá trị nhiệt cực đại.



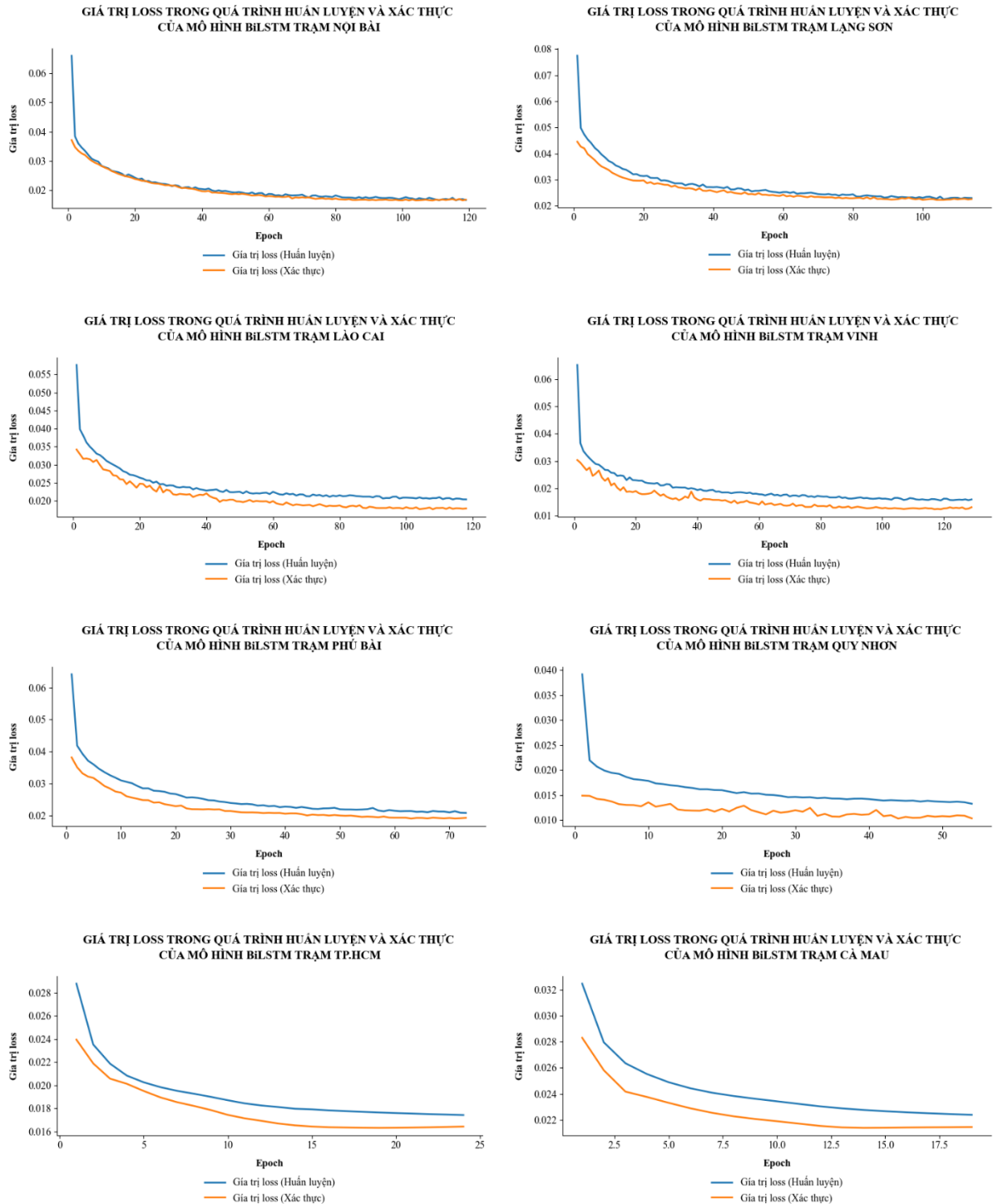
Biểu đồ 3.58: So sánh dữ liệu nhiệt độ cảm nhận cực đại trong ngày thực tế và dự đoán của trạm Quy Nhơn (Mô hình LSTM)

Bên cạnh đó, mô hình LSTM khi dự đoán đặc trưng nhiệt độ cảm nhận cực đại thể hiện mức độ hiệu quả thấp hơn so với khi dự đoán nhiệt độ cảm nhận trung bình. Nguyên nhân chủ yếu đến từ đặc tính dao động mạnh và thiếu ổn định của nhiệt độ cực đại trong ngày, vốn thường chịu ảnh hưởng bởi những biến động bất thường và khó lường. Trong khi đó, nhiệt độ cảm nhận trung bình có xu hướng ổn định và tuần hoàn hơn theo thời

gian, giúp mô hình dễ học và tổng quát hóa tốt hơn. Hơn nữa, dữ liệu cực trị thường gây nhiễu trong chuỗi thời gian, làm giảm khả năng mô hình nắm bắt được quy luật rõ ràng.

3.4.2.2. Kết quả thực nghiệm mô hình BiLSTM

- Quá trình huấn luyện mô hình BiLSTM:



Biểu đồ 3.59: Giá trị loss trong quá trình huấn luyện mô hình BiLSTM của các trạm khí tượng

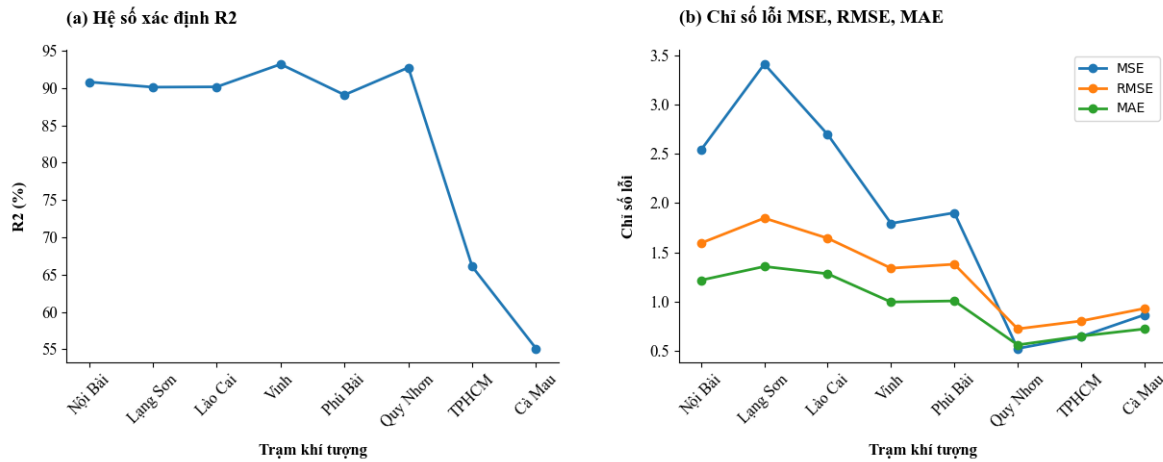
Quá trình huấn luyện của mô hình BiLSTM diễn ra ở tất cả các trạm đều ổn định khi cả hai đường loss huấn luyện, xác thực đều giảm dần theo số epoch và tiệm cận với giá trị 0, cho thấy mô hình đang học tốt theo thời gian. Đối với các trạm miền Bắc, đặc biệt là 2 trạm Nội Bài và Lạng Sơn cả 2 đường loss đều dao động và giá trị loss chênh lệch rất nhỏ.

Các biểu đồ cho thấy quá trình huấn luyện và xác thực của mô hình BiLSTM tại trạm Nội Bài diễn ra ổn định và hiệu quả. Cả hai đường biểu diễn giá trị loss trên tập huấn luyện và tập xác thực đều giảm đều theo số epoch và hội tụ dần về ngưỡng thấp. Đặc biệt, sự chênh lệch giữa giá trị loss của hai tập là không đáng kể, cho thấy mô hình không xảy ra hiện tượng overfitting (quá khớp). Điều này chứng minh rằng mô hình học tốt được đặc trưng của dữ liệu và có khả năng tổng quát hóa cao trên dữ liệu chưa từng thấy, qua đó đảm bảo được tính ổn định và độ tin cậy trong dự đoán nhiệt độ cảm nhận tại trạm này.

- Hiệu suất mô hình BiLSTM khi dự đoán đặc trưng nhiệt độ cảm nhận trung bình trong ngày:

Bảng 3.33: Hiệu suất của mô hình BiLSTM khi dự đoán đặc trưng nhiệt độ cảm nhận trung bình trong ngày

Đặc trưng	Trạm	R^2 (%)	MSE	RMSE	MAE
Nhiệt độ cảm nhận trung bình trong ngày	Nội Bài	90,832	2,541	1,594	1,217
	Lạng Sơn	90,14	3,414	1,848	1,356
	Lào Cai	90,18	2,698	1,643	1,282
	Vinh	93,216	1,794	1,339	0,995
	Phú Bài	89,103	1,902	1,379	1,006
	Quy Nhơn	92,766	0,522	0,722	0,559
	TP.HCM	66,074	0,643	0,802	0,648
	Cà Mau	55,085	0,864	0,929	0,721



Biểu đồ 3.60: Mức độ hiệu quả của mô hình BiLSTM dự đoán nhiệt độ cảm nhận trung bình thông qua các chỉ số đánh giá

Dựa vào Bảng 3.33 và Biểu đồ 3.60, nhận thấy rằng mô hình BiLSTM đạt hiệu quả cao nhất tại trạm Quy Nhơn đạt 92,766%, mô hình dự đoán nhiệt độ cảm nhận trung bình tại các trạm miền Bắc và miền Trung cũng đạt hiệu quả rất cao hơn 90% đối với hệ số xác định R^2 . Tuy nhiên, 2 trạm khí tượng tại miền Nam là Thành phố Hồ Chí Minh và Cà Mau mô hình dự đoán kết quả kém khi chỉ đạt lần lượt là 66% và 55%.

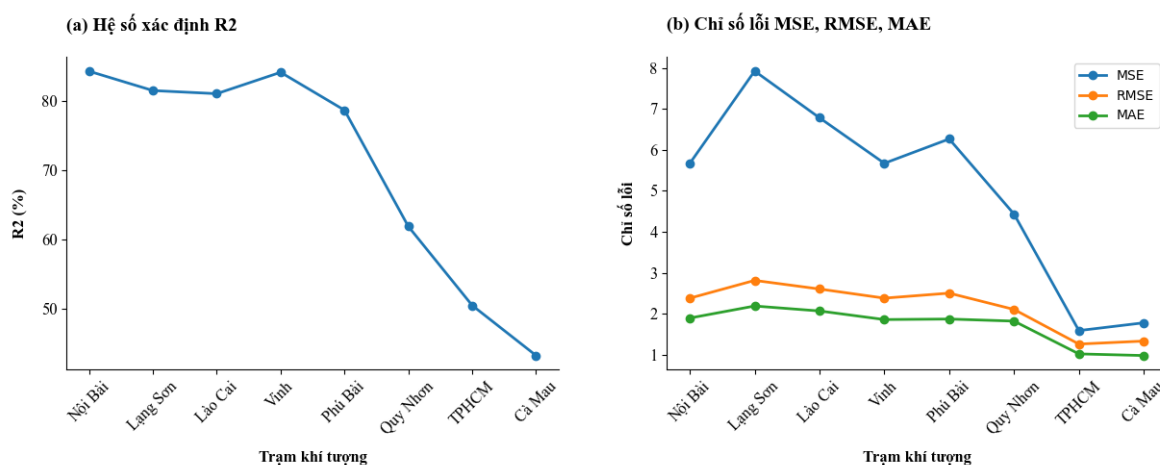
Biểu đồ (b) minh họa các chỉ số lỗi MSE, RMSE và MAE tương ứng tại từng trạm. Ta nhận thấy các trạm có hệ số R^2 cao cũng đồng thời có chỉ số lỗi thấp, tiêu biểu như Quy Nhơn và Vinh với MAE lần lượt là 0,559 và 0,995. Ngược lại, tại TP.HCM và Cà Mau, tuy hệ số R^2 thấp nhưng chỉ số lỗi lại không quá lớn. Điều này chỉ ra rằng biến động dữ liệu ở các trạm này khá nhỏ, khiến cho sai số tuyệt đối thấp dù mô hình không phản ánh tốt xu hướng tổng thể của dữ liệu – một tình trạng thường gây ra sự mâu thuẫn giữa R^2 và các chỉ số lỗi như MSE, RMSE, MAE.

- **Hiệu suất mô hình BiLSTM khi dự đoán đặc trưng nhiệt độ cảm nhận cực đại trong ngày:**

Bảng 3.34: Hiệu suất của mô hình BiLSTM khi dự đoán đặc trưng nhiệt độ cảm nhận cực đại trong ngày

Đặc trưng	Trạm	R^2 (%)	MSE	RMSE	MAE
	Nội Bài	84,265	5,671	2,381	1,896
	Lạng Sơn	81,477	7,926	2,815	2,19

Nhiệt độ cảm nhận cực đại trong ngày	Lào Cai	81,025	6,785	2,605	2,069
	Vinh	84,107	5,674	2,382	1,859
	Phú Bài	78,652	6,268	2,504	1,872
	Quy Nhơn	61,894	4,434	2,106	1,821
	TP.HCM	50,516	1,59	1,261	1,021
	Cà Mau	43,297	1,78	1,334	0,981



Biểu đồ 3.61: Mức độ hiệu quả của mô hình BiLSTM dự đoán nhiệt độ cảm nhận cực đại thông qua các chỉ số đánh giá

Bảng kết quả và biểu đồ trên cho thấy hiệu quả dự đoán của mô hình BiLSTM đối với nhiệt độ cảm nhận cực đại trong ngày có sự khác biệt rõ rệt giữa các trạm khí tượng. Các trạm miền Bắc và miền Trung như Nội Bài, Lạng Sơn, Lào Cai và Vinh đạt hệ số xác định R^2 khá cao, dao động từ khoảng 81% đến 84%, cho thấy mô hình có khả năng giải thích phần lớn biến thiên của dữ liệu tại các khu vực này. Trong đó, trạm Nội Bài và trạm Vinh là hai nơi có hiệu quả cao nhất với R^2 lần lượt là 84,265% và 84,107%, kèm theo các chỉ số lỗi thấp như MAE chỉ khoảng 1,896 và 1,859.

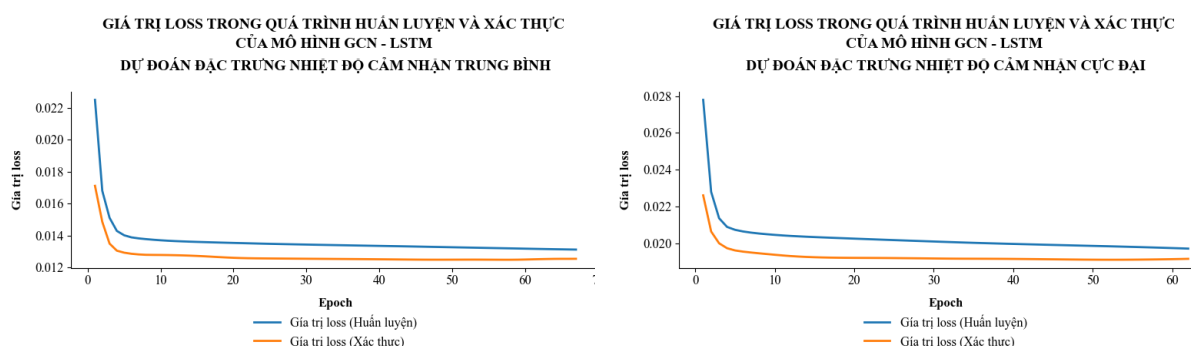
Tuy nhiên, tại các trạm phía Nam như TP.HCM và Cà Mau, mô hình thể hiện hiệu suất thấp hơn đáng kể với R^2 lần lượt chỉ đạt 50,516% và 43,297%. Điều này cho thấy mô hình gặp khó khăn trong việc nắm bắt xu hướng dữ liệu tại các khu vực này, mặc dù các chỉ số lỗi tuyệt đối như RMSE và MAE lại ở mức thấp (MAE chỉ khoảng 1,021 và 0,981). Sự mâu thuẫn này gợi ý rằng mức biến động dữ liệu tại các trạm này có thể thấp,

dẫn đến sai số tuyệt đối nhỏ dù mô hình không mô tả tốt xu hướng tổng thể, một hiện tượng phổ biến gây ra sự không tương đồng giữa R^2 và các chỉ số lỗi.

Đáng chú ý, trạm Quy Nhơn có chỉ số R^2 thấp hơn so với nhóm miền Bắc và miền Trung (61,894%), tuy nhiên vẫn giữ được sai số thấp ($MAE = 1,821$), cho thấy mô hình vẫn đưa ra dự đoán gần đúng với giá trị thực tế, dù không nắm bắt tốt xu hướng biến động tổng thể của dữ liệu.

3.4.2.3. Kết quả thực nghiệm mô hình GCN – LSTM

- Quá trình huấn luyện mô hình GCN - LSTM:



Biểu đồ 3.62: Giá trị loss của quá trình huấn luyện mô hình GCN – LSTM

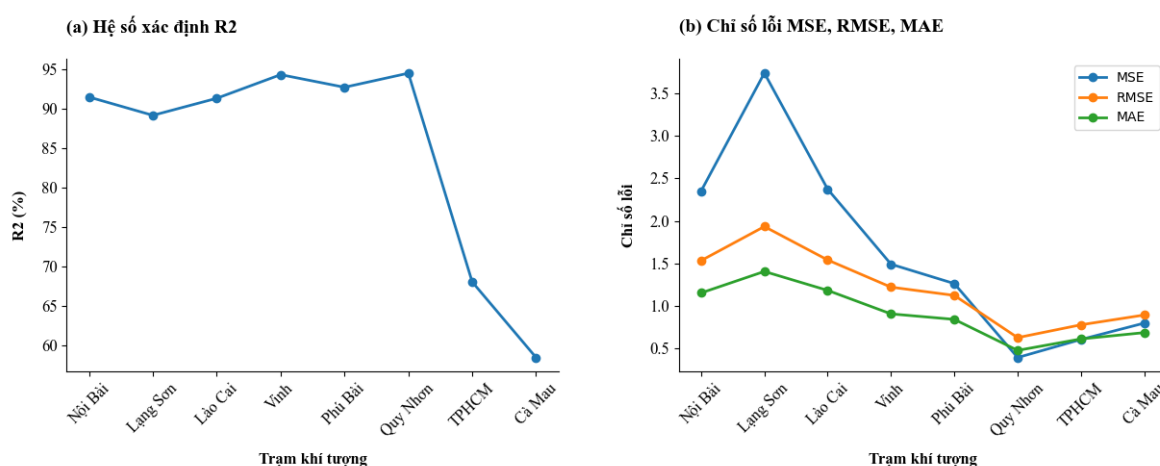
Tương tự như các mô hình khác, quá trình huấn luyện của mô hình GCN – LSTM khi huấn luyện trên cả 2 đặc trưng đều cho thấy tính ổn định khi đường loss xác thực và huấn luyện đều giảm dần qua các epoch. Khoảng 5 – 10 epoch đầu tiên, mô hình có tốc độ học rất nhanh khi cả 2 đường loss đều có xu hướng giảm rất dốc. Tuy nhiên, sau giai đoạn này, tốc độ học giảm dần và mô hình tiến dần đến trạng thái hội tụ khi các giá trị loss gần như không còn thay đổi đáng kể. Điều này phản ánh rằng mô hình đã đạt được mức tối ưu cục bộ ổn định, và việc huấn luyện thêm nhiều epoch sau đó không mang lại cải thiện rõ rệt.

- Hiệu suất mô hình GCN – LSTM khi dự đoán đặc trưng nhiệt độ cảm nhận trung bình trong ngày:

Bảng 3.35: Hiệu suất của mô hình GCN – LSTM khi dự đoán đặc trưng nhiệt độ cảm nhận trung bình trong ngày

Đặc trưng	Trạm	R^2 (%)	MSE	RMSE	MAE
-----------	------	-----------	-----	------	-----

Nhiệt độ cảm nhận trung bình trong ngày	Nội Bài	91,5232	2,3493	1,5327	1,1526
	Lạng Sơn	89,2053	3,7385	1,9335	1,4053
	Lào Cai	91,3655	2,3728	1,5404	1,1827
	Vinh	94,3617	1,4908	1,2210	0,9065
	Phú Bài	92,7648	1,2629	1,1238	0,8417
	Quy Nhơn	94,5469	0,3932	0,6272	0,4772
	TP.HCM	68,0806	0,6054	0,7781	0,6119
	Cà Mau	58,4931	0,7980	0,8933	0,6862

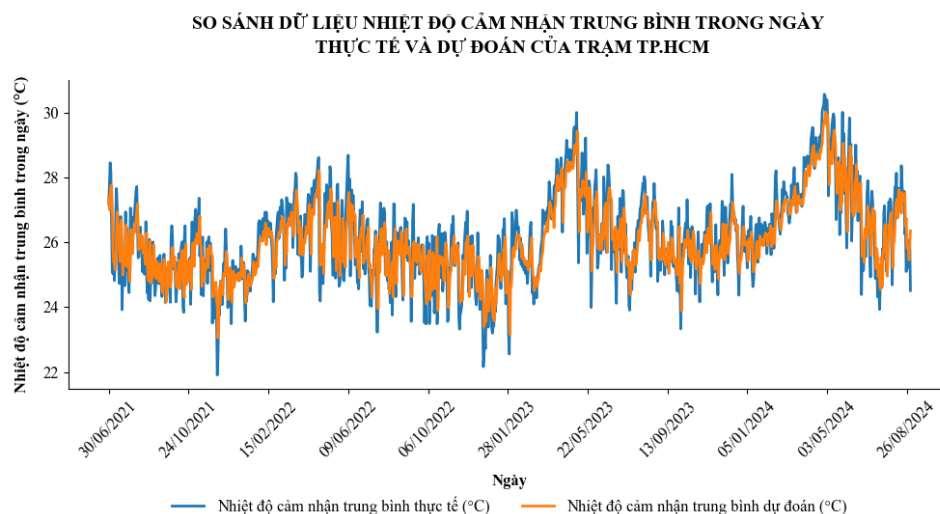


Biểu đồ 3.63: Mức độ hiệu quả của mô hình GCN – LSTM dự đoán nhiệt độ cảm nhận trung bình thông qua các chỉ số đánh giá

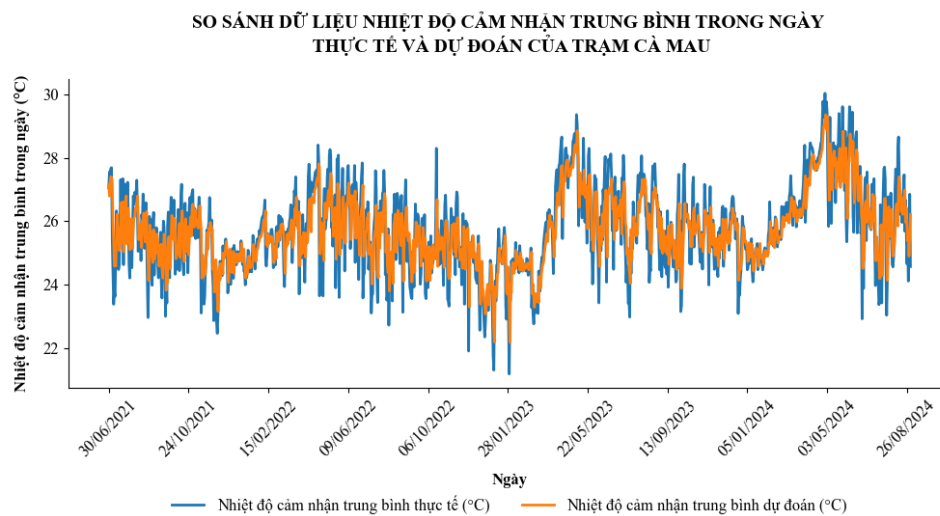
Dựa vào Bảng 3.35 và Biểu đồ 3.63, nhận thấy rằng mô hình GCN – LSTM đạt hiệu quả cao nhất tại trạm Quy Nhơn đạt 94,5469%, mô hình dự đoán nhiệt độ cảm nhận trung bình tại các trạm miền Bắc và miền Trung cũng đạt hiệu quả rất cao hơn 89% đối với hệ số xác định R^2 . Tuy nhiên, 2 trạm khí tượng tại miền Nam là Thành phố Hồ Chí Minh và Cà Mau mô hình dự đoán kết quả kém khi chỉ đạt lần lượt là 68% và gần 58%.

Mặc dù, mô hình GCN – LSTM với ý tưởng khai thác mối quan hệ không gian – thời gian để nâng cao hiệu suất. Nhưng dựa vào kết quả phân tích tương quan và xu hướng biến đổi theo thời gian, thì trạm Thành phố Hồ Chí Minh và Cà Mau có hệ thống khí tượng riêng biệt, khác hoàn toàn với các trạm miền Bắc và miền Trung, vì vậy mà 2 trạm này chỉ ảnh hưởng mối quan hệ không gian lên nhau, không thể lấy thông tin từ các trạm khác vì sẽ gây nhiễu và không thể cải thiện đồng thời nâng cao hiệu suất của 2 trạm này.

Ngược lại, các trạm miền Bắc và Trung vẫn tận dụng khai thác được mối quan hệ không gian từ mô hình GCN, khi có thể tổng hợp thông tin từ các nút láng giềng bên trong 2 miền này, từ đó nâng cao hiệu suất.



Biểu đồ 3.64: So sánh dữ liệu nhiệt độ cảm nhận trung bình trong ngày thực tế và dự đoán của trạm Thành phố Hồ Chí Minh (Mô hình GCN – LSTM)

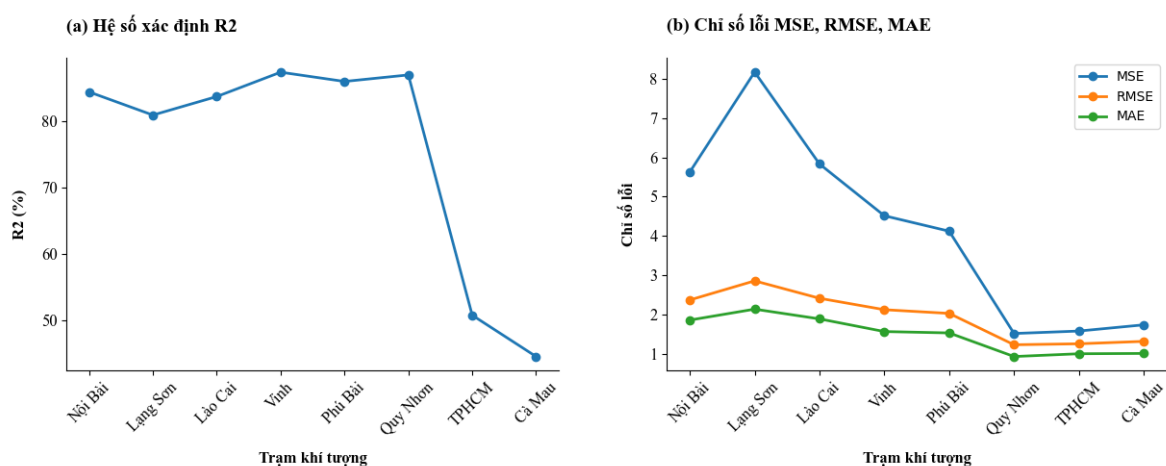


Biểu đồ 3.65: So sánh dữ liệu nhiệt độ cảm nhận trung bình trong ngày thực tế và dự đoán của trạm Cà Mau (Mô hình GCN – LSTM)

- **Hiệu suất mô hình GCN – LSTM khi dự đoán đặc trưng nhiệt độ cảm nhận cực đại trong ngày:**

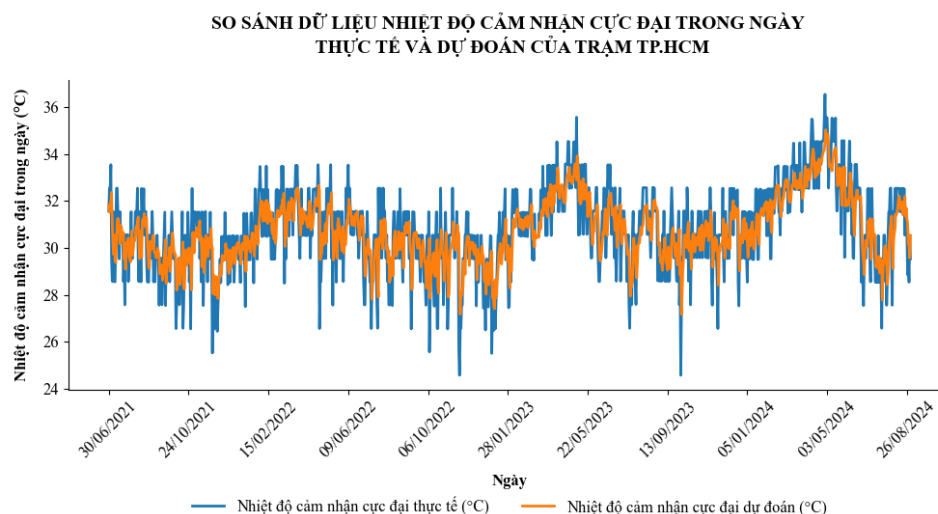
Bảng 3.36: Hiệu suất của mô hình GCN – LSTM khi dự đoán đặc trưng nhiệt độ cảm nhận cực đại trong ngày

Đặc trưng	Trạm	R^2 (%)	MSE	RMSE	MAE
Nhiệt độ cảm nhận cực đại trong ngày	Nội Bài	84,3886	5,6267	2,3721	1,8603
	Lạng Sơn	80,9042	8,1707	2,8584	2,1385
	Lào Cai	83,6896	5,8320	2,4150	1,8905
	Vinh	87,3539	4,5148	2,1248	1,5686
	Phủ Bài	85,9621	4,1219	2,0302	1,5334
	Quy Nhơn	86,9442	1,5192	1,2325	0,9331
	TP.HCM	50,7896	1,5817	1,2576	1,0039
	Cà Mau	44,5720	1,7397	1,3190	1,0118

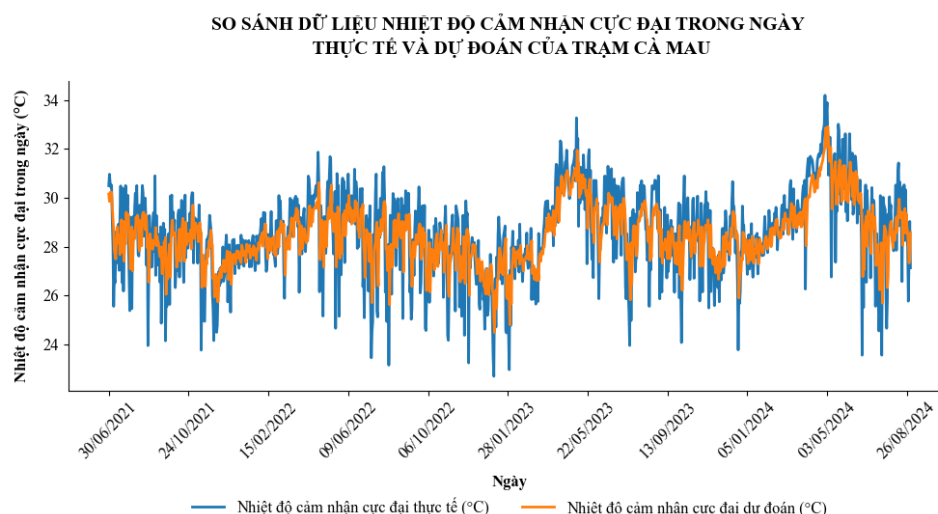


Biểu đồ 3.66: Mức độ hiệu quả của mô hình GCN – LSTM dự đoán nhiệt độ cảm nhận cực đại thông qua các chỉ số đánh giá

Dựa vào Bảng 3.36 và Biểu đồ 3.66, nhận thấy rằng mô hình GCN – LSTM khi dự đoán nhiệt độ cảm nhận cực đại đạt hiệu quả cao nhất tại trạm Vinh đạt 87,3539%, mô hình này dự đoán các trạm miền Bắc và Trung đều trên 80%. Vẫn gặp vấn đề tương tự như dự đoán nhiệt độ cảm nhận trung bình, mô hình vẫn dự đoán rất kém tại 2 trạm miền Nam khi hệ số xác định chỉ đạt 50,7896% và 44,5720%, hầu như các giá trị dự đoán tại 2 trạm này mô hình không thể dự đoán được các đỉnh nhiệt rất cao hoặc rất thấp.

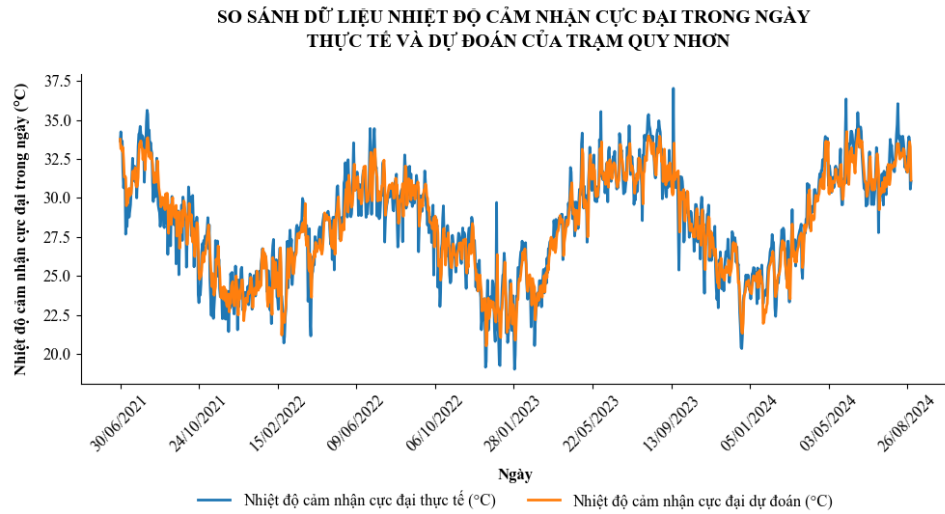


Biểu đồ 3.67: So sánh dữ liệu nhiệt độ cảm nhận cực đại trong ngày thực tế và dự đoán của trạm Thành phố Hồ Chí Minh (Mô hình GCN – LSTM)



Biểu đồ 3.68: So sánh dữ liệu nhiệt độ cảm nhận cực đại trong ngày thực tế và dự đoán của trạm Cà Mau (Mô hình GCN – LSTM)

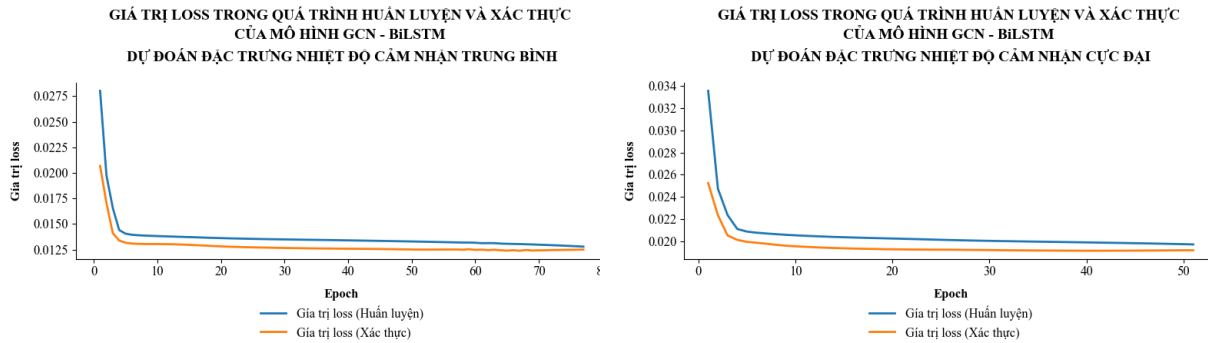
Đáng chú ý, mô hình GCN – LSTM đã chứng minh được tính hiệu quả của việc khai thác theo mối quan hệ không gian tại trạm Quy Nhơn, khi đối với các mô hình trước trạm Quy Nhơn luôn có sự chênh lệch độ hiệu quả giữa 2 đặc trưng nhiệt độ cảm nhận trung bình và cực đại, nhưng mô hình này đã tổng hợp thông tin từ các trạm lán giếng bên trong 2 miền Bắc và Trung từ đó làm cho độ hiệu quả của trạm này tăng đáng kể đứng vị trí cao thứ 2 chỉ sau trạm Vinh khi so sánh với các trạm khí tượng còn lại.



Biểu đồ 3.69: So sánh dữ liệu nhiệt độ cảm nhận cực đại trong ngày thực tế và dự đoán của trạm Quy Nhơn (Mô hình GCN – LSTM)

3.4.2.4. Kết quả thực nghiệm mô hình GCN – BiLSTM

- Quá trình huấn luyện mô hình GCN - BiLSTM:



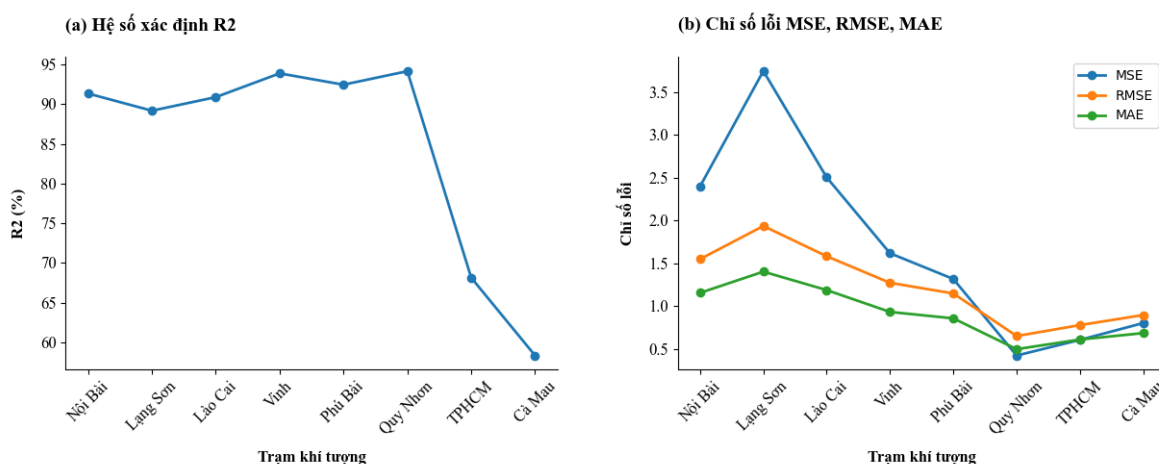
Hình 3.11: Giá trị loss trong quá trình huấn luyện của mô hình GCN - BiLSTM

Nhìn chung, cả 2 kết quả đều cho thấy quá trình huấn luyện mô hình GCN – BiLSTM trong việc dự đoán nhiệt độ cảm nhận trung bình và cực đại trong ngày đều ổn định không có dấu hiệu học quá khớp hoặc quá kém. Cả 2 đường loss xác thực và huấn luyện đều giảm dần qua các epoch và tiệm cận đến 0, nhưng khoảng 5 epoch đầu mô hình học cả 2 đặc trưng rất nhanh nhưng càng về các epoch sau mô hình học rất chậm và giá trị loss giảm rất nhỏ.

- **Hiệu suất mô hình GCN – BiLSTM khi dự đoán đặc trưng nhiệt độ cảm nhận trung bình trong ngày:**

Bảng 3.37: Hiệu suất của mô hình GCN – BiLSTM khi dự đoán đặc trưng nhiệt độ cảm nhận trung bình trong ngày

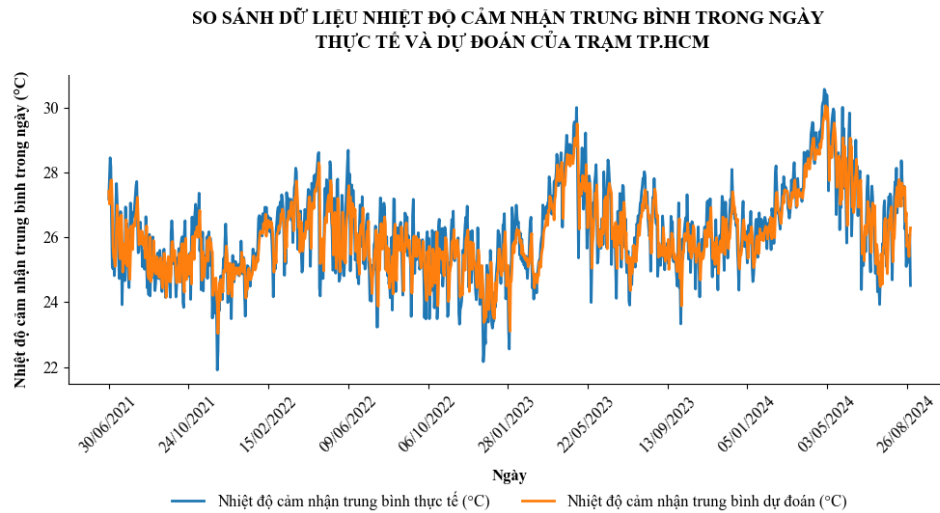
Đặc trưng	Trạm	R^2 (%)	MSE	RMSE	MAE
Nhiệt độ cảm nhận trung bình trong ngày	Nội Bài	91,3447	2,3988	1,5488	1,1543
	Lạng Sơn	89,1781	3,7479	1,9360	1,4023
	Lào Cai	90,8855	2,5047	1,5826	1,1869
	Vinh	93,8819	1,6176	1,2719	0,9315
	Phú Bài	92,4564	1,3167	1,1475	0,8561
	Quy Nhơn	94,1561	0,4216	0,6493	0,4961
	TP.HCM	68,1283	0,6045	0,7775	0,6088
	Cà Mau	58,3186	0,8014	0,8952	0,6840



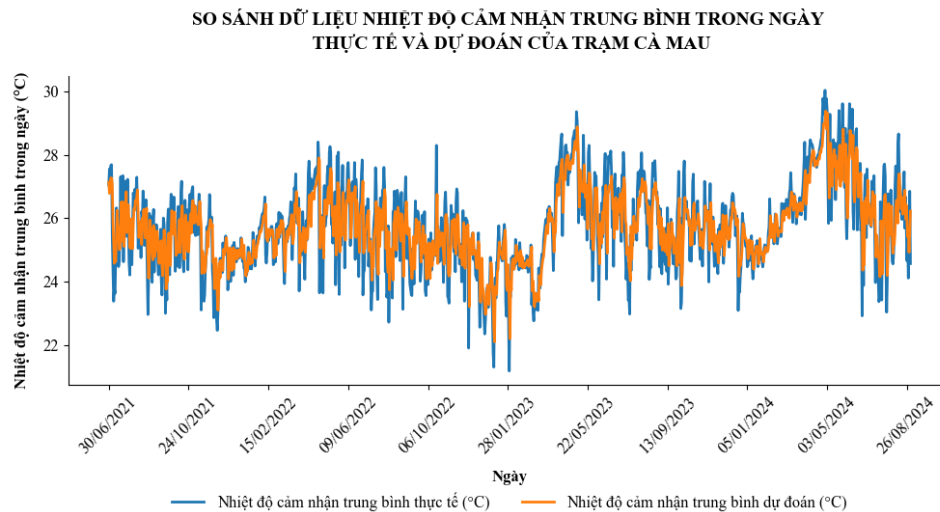
Biểu đồ 3.70: Mức độ hiệu quả của mô hình GCN - BiLSTM dự đoán nhiệt độ cảm nhận trung bình thông qua các chỉ số đánh giá

Từ Bảng 3.37 và Biểu đồ 3.70 kết quả dự đoán nhiệt độ cảm nhận trung bình bằng mô hình GCN – BiLSTM đều cho thấy mô hình vẫn dự đoán khá tốt trên các trạm miền Bắc và miền Trung khi các hệ số xác định R^2 đều đạt trên 89%, nhưng các trạm miền Nam lại cho hiệu quả rất kém đạt lần lượt chỉ 68% đối với trạm Thành phố Hồ Chí Minh và chỉ 58% đối với trạm Cà Mau, các trạm này có xu hướng biến động nhiệt độ đột ngột, các đáy và đỉnh nhiệt đều xảy ra với tần suất rất lớn nên mô hình khai thác đặc trưng

theo thời gian như BiLSTM không thể giải thích được hiệu quả dẫn đến dự đoán sai lệch cao. Hơn nữa, mặc dù đã áp dụng mô hình GCN nhằm khai thác đặc trưng theo không gian nhưng 2 trạm này là hệ thống thời tiết riêng biệt chỉ ảnh hưởng qua lại lên nhau nên vẫn rất khó nắm bắt xu hướng.



Biểu đồ 3.71: So sánh dữ liệu nhiệt độ cảm nhận trung bình trong ngày thực tế và dự đoán của trạm Thành phố Hồ Chí Minh (Mô hình GCN – BiLSTM)

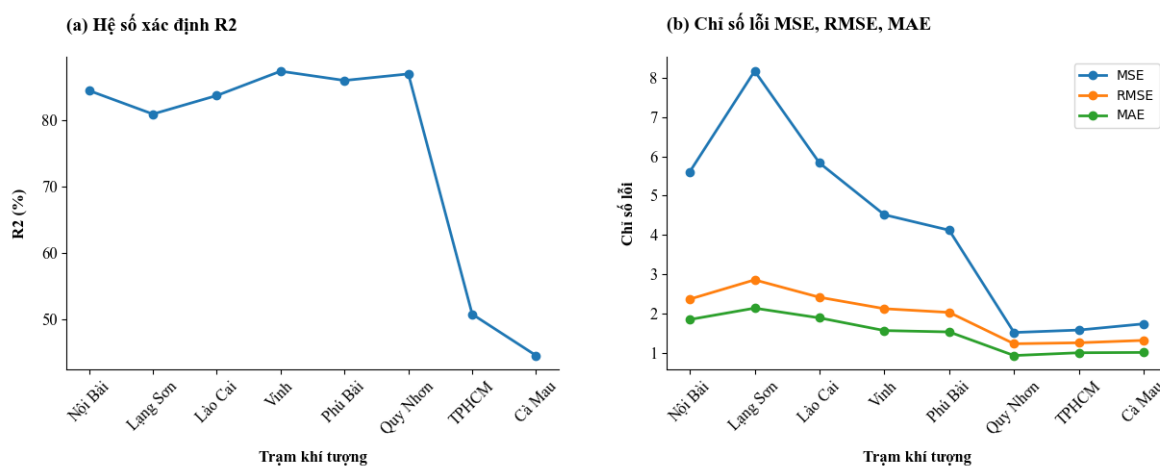


Biểu đồ 3.72: So sánh dữ liệu nhiệt độ cảm nhận trung bình trong ngày thực tế và dự đoán của trạm Cà Mau (Mô hình GCN – BiLSTM)

- **Hiệu suất mô hình GCN – BiLSTM khi dự đoán đặc trưng nhiệt độ cảm nhận cực đại trong ngày:**

Bảng 3.38: Hiệu suất của mô hình GCN – BiLSTM khi dự đoán đặc trưng nhiệt độ cảm nhận cực đại trong ngày

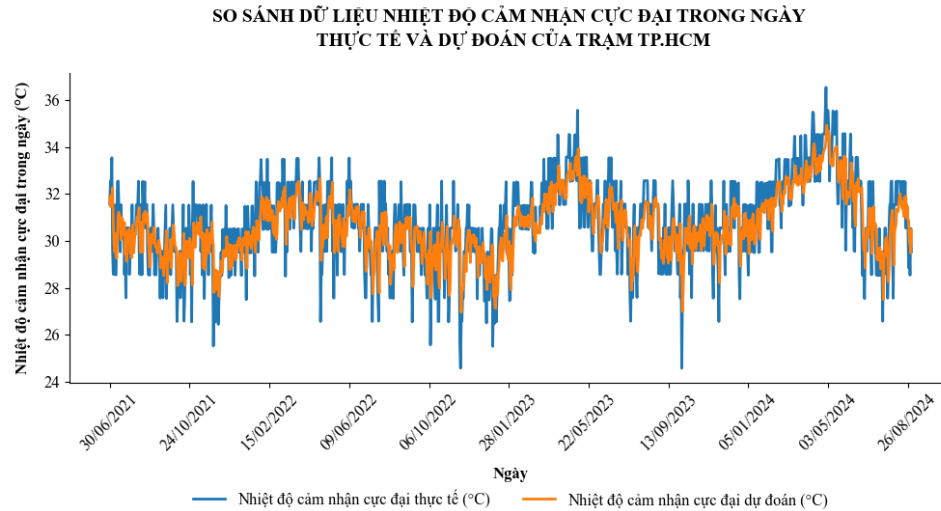
Đặc trưng	Trạm	R^2 (%)	MSE	RMSE	MAE
Nhiệt độ cảm nhận cực đại trong ngày	Nội Bài	84,4389	5,6086	2,3683	1,8495
	Lạng Sơn	80,6087	8,2971	2,8805	2,1506
	Lào Cai	83,7770	5,8008	2,4085	1,8796
	Vinh	87,3646	4,5110	0,1239	1,5748
	Phú Bài	86,1197	4,0756	2,0188	1,5241
	Quy Nhơn	86,7334	1,5437	1,2425	0,9470
	TP.HCM	50,4370	1,5930	1,2621	1,0107
	Cà Mau	44,5633	1,7400	1,3191	0,9993



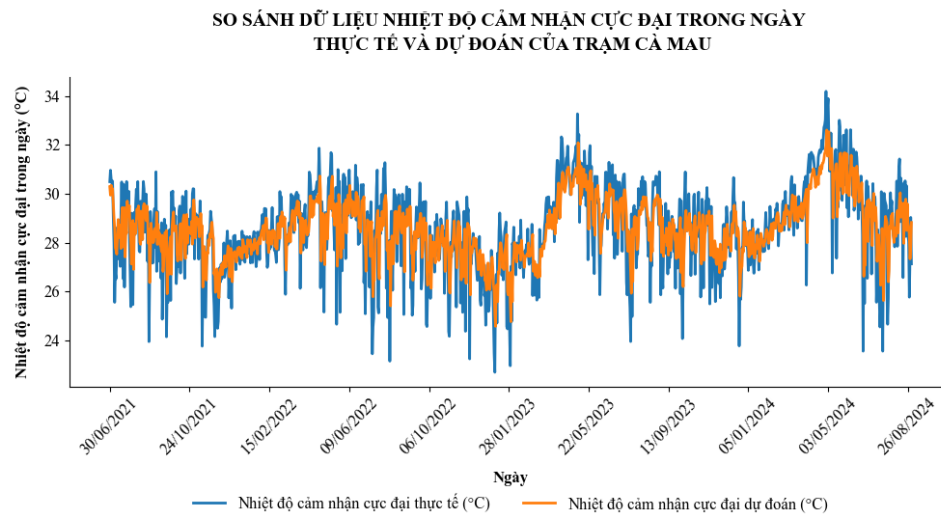
Biểu đồ 3.73: Mức độ hiệu quả của mô hình GCN - BiLSTM dự đoán nhiệt độ cảm nhận cực đại thông qua các chỉ số đánh giá

Dựa vào bảng và biểu đồ kết quả trên dự đoán nhiệt độ cảm nhận cực đại của mô hình GCN – BiLSTM, kết quả cho thấy trạm Thành phố Hồ Chí Minh và Cà Mau có kết quả dự đoán rất thấp chỉ đạt dưới 50% hệ số xác định R^2 , điều này phản ánh mô hình GCN – BiLSTM vẫn có thể nắm bắt được xu hướng biến đổi tổng quát nhất là theo mùa, điển hình như tháng 4 và 5 sẽ diễn ra mùa nóng, tháng 1 và 12 thì sẽ hạ nhiệt. Tuy nhiên, đặc trưng dữ liệu của 2 trạm này dao động đột ngột và không quá rõ xu hướng tăng giảm có

chu kỳ đều đặn lặp đi lặp lại như các trạm miền Bắc và Trung nên mô hình GCN – BiLSTM hầu như không thể giải thích được xu hướng đặc trưng của 2 trạm này, dẫn đến hiệu quả rất kém.



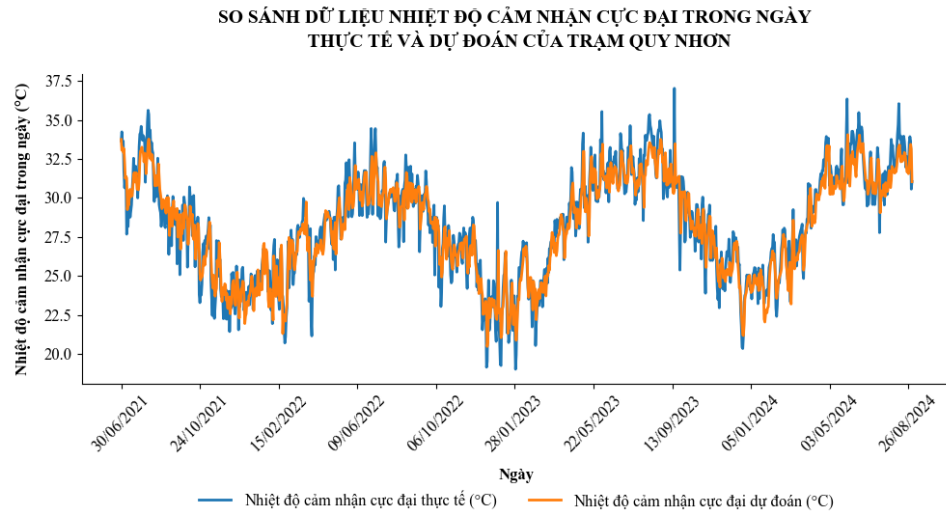
Biểu đồ 3.74: So sánh dữ liệu nhiệt độ cảm nhận cực đại trong ngày thực tế và dự đoán của trạm Thành phố Hồ Chí Minh (Mô hình GCN – BiLSTM)



Biểu đồ 3.75: So sánh dữ liệu nhiệt độ cảm nhận cực đại trong ngày thực tế và dự đoán của trạm Cà Mau (Mô hình GCN – BiLSTM)

Tương tự như mô hình GCN – LSTM, mô hình GCN đã đem lại điểm nổi bật khi đã cải thiện được hiệu suất dự đoán của trạm Quy Nhơn đạt lên đến 86,7334% hệ số xác

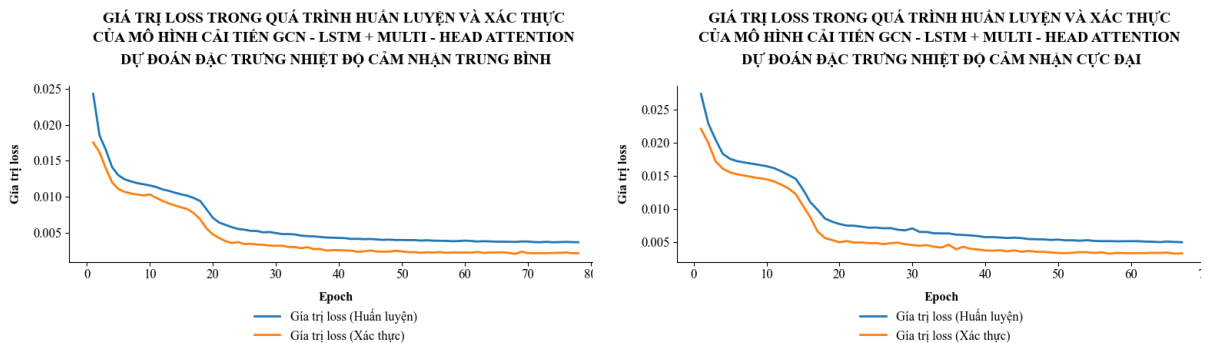
định R^2 , hiệu suất cao thứ 2 khi so sánh giữa các trạm khí tượng. Việc đạt hiệu suất cao tại trạm này vẫn được giải thích với lý do tương tự như mô hình GCN – LSTM.



Biểu đồ 3.76: So sánh dữ liệu nhiệt độ cảm nhận cực đại trong ngày thực tế và dự đoán của trạm Quy Nhon (Mô hình GCN – BiLSTM)

3.4.2.5. Kết quả thực nghiệm mô hình đề xuất cải tiến trên nền tảng GCN – LSTM

- Quá trình huấn luyện mô hình đề xuất cải tiến trên nền tảng GCN – LSTM:



Biểu đồ 3.77: Giá trị loss trong quá trình huấn luyện của mô hình đề xuất cải tiến trên nền tảng GCN - LSTM

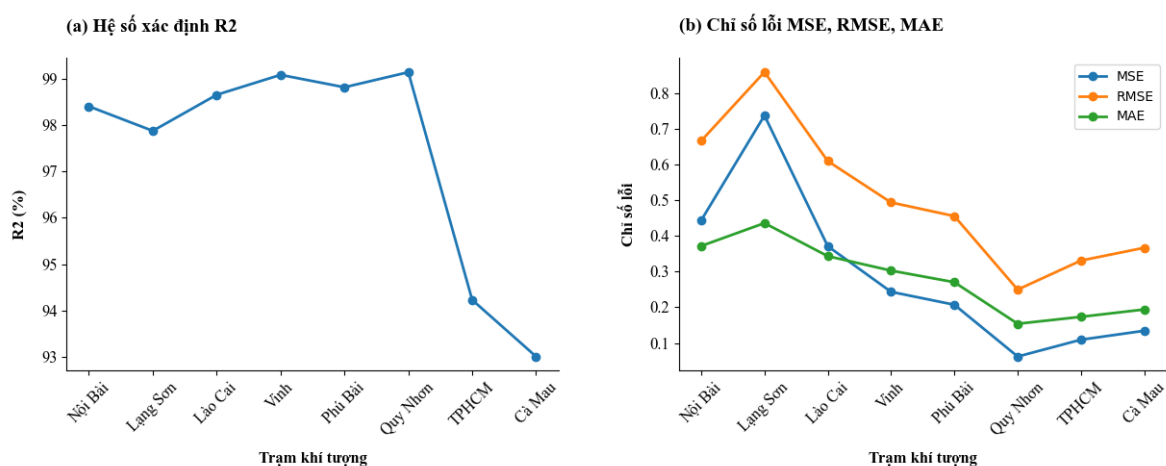
Quá trình huấn luyện của mô hình đề xuất cải tiến dựa trên nền tảng GCN – LSTM kết hợp với cơ chế Multi – head Attention cho thấy kết quả rất ổn định khi cả 2 đường loss huấn luyện và xác thực đều giảm theo thời gian, không có dấu hiệu học quá khớp

hoặc quá kém. Bên cạnh đó, mô hình học rất nhanh vào khoảng 20 epoch đầu tiên và càng gần về các epoch cuối mô hình vẫn có xu hướng giảm nhẹ.

- **Hiệu suất mô hình đề xuất cải tiến trên nền tảng GCN – LSTM khi dự đoán đặc trưng nhiệt độ cảm nhận trung bình trong ngày:**

Bảng 3.39: Hiệu suất của mô hình đề xuất cải tiến trên nền tảng GCN – LSTM khi dự đoán đặc trưng nhiệt độ cảm nhận trung bình trong ngày

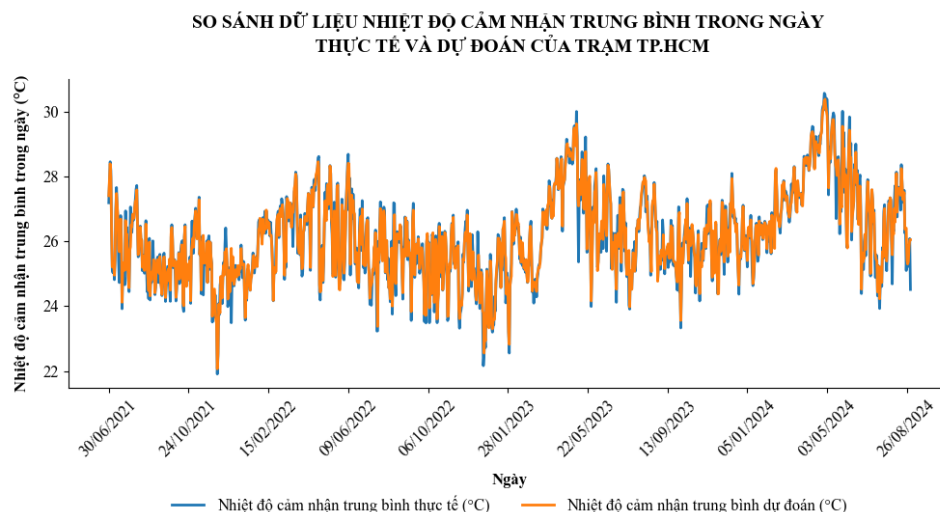
Đặc trưng	Trạm	R^2 (%)	MSE	RMSE	MAE
Nhiệt độ cảm nhận trung bình trong ngày	Nội Bài	98,4013	0,4431	0,6656	0,3715
	Lạng Sơn	97,8732	0,7366	0,8582	0,4356
	Lào Cai	98,6501	0,3710	0,6091	0,3431
	Vinh	99,0797	0,2433	0,4933	0,3027
	Phú Bài	98,8128	0,2072	0,4552	0,2702
	Quy Nhơn	99,1371	0,0623	0,2495	0,1540
	TP.HCM	94,2309	0,1094	0,3308	0,1734
	Cà Mau	93,0102	0,1344	0,3666	0,1940



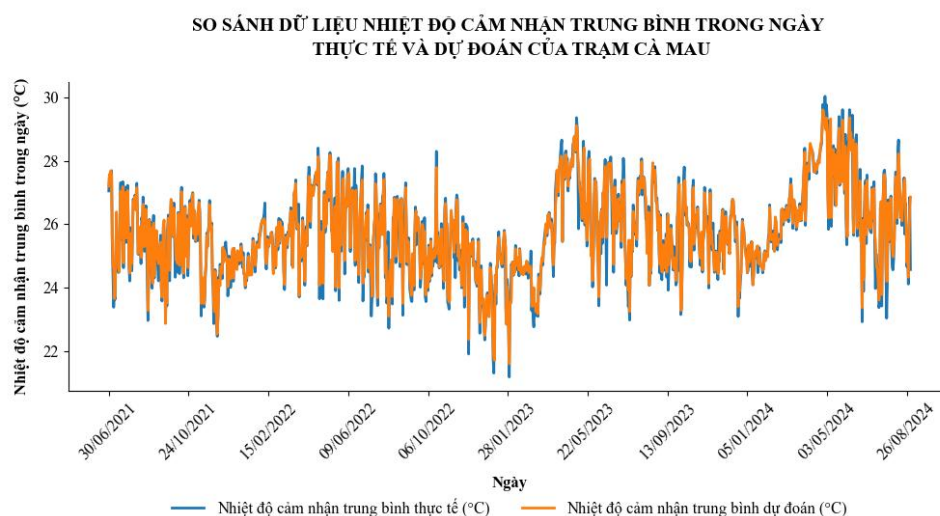
Biểu đồ 3.78: Mức độ hiệu quả của mô hình đề xuất cải tiến trên nền tảng GCN - LSTM dự đoán nhiệt độ cảm nhận trung bình thông qua các chỉ số đánh giá

Từ bảng và biểu đồ kết quả trên cho thấy mô hình cải tiến trên nền tảng GCN – LSTM dự đoán nhiệt độ cảm nhận trung bình trong ngày đạt hiệu quả rất cao khi hệ số xác định R^2 thấp nhất đạt 93,0102% khi dự đoán giá trị nhiệt tại Cà Mau và cao nhất lên đến 99,1371% khi dự đoán giá trị nhiệt tại trạm Quy Nhơn. Điều này cho thấy mô hình đã

giải thích được hầu hết các xu hướng biến động nhiệt độ cảm nhận, đặc biệt 2 trạm miền Nam là Thành phố Hồ Chí Minh và Cà Mau vốn có đặc trưng biến động đột ngột có rất nhiều đỉnh đáy nhiệt đan xen thì mô hình này vẫn có thể dự đoán được gần đúng với hệ số sai lệch rất thấp chỉ $0,1734^{\circ}\text{C}$ đối với trạm Thành phố Hồ Chí Minh và chỉ $0,194^{\circ}\text{C}$ đối với trạm Cà Mau.

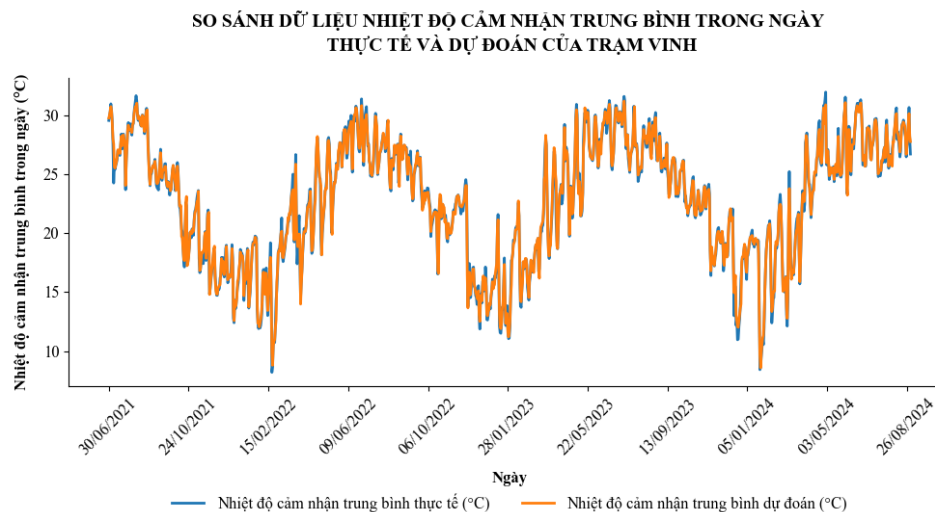


Biểu đồ 3.79: So sánh dữ liệu nhiệt độ cảm nhận trung bình trong ngày thực tế và dự đoán của trạm Thành phố Hồ Chí Minh (Mô hình đề xuất cải tiến trên nền tảng GCN – LSTM)

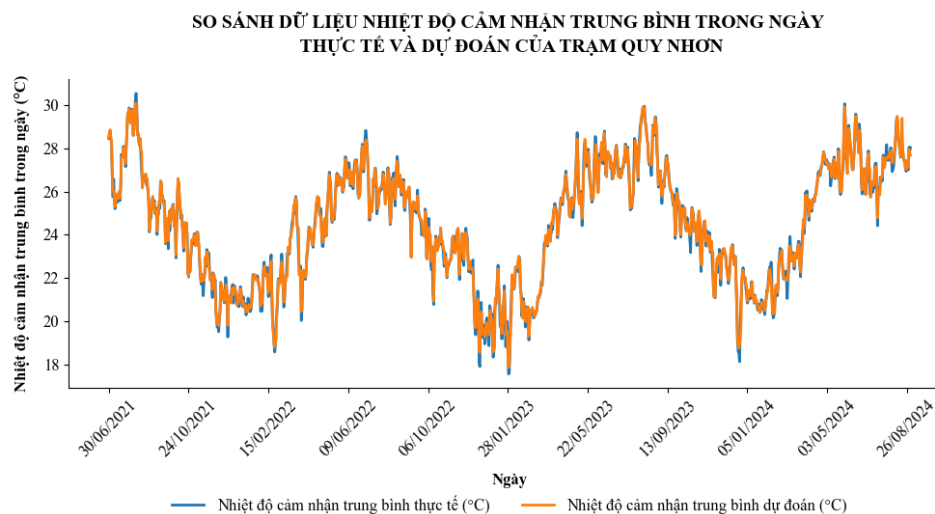


Biểu đồ 3.80: So sánh dữ liệu nhiệt độ cảm nhận trung bình trong ngày thực tế và dự đoán của trạm Cà Mau (Mô hình đề xuất cải tiến trên nền tảng GCN – LSTM)

Các trạm khí tượng khu vực miền Bắc đều đạt hiệu suất dự đoán rất cao với hệ số xác định R^2 đều trên 98%. Đặc biệt, mô hình cho thấy độ chính xác gần như tuyệt đối tại hai trạm Vinh và Quy Nhơn, với R^2 lần lượt đạt 99,08% và 99,14%. Đồng thời, sai số MAE tại hai trạm này cũng rất thấp, chỉ 0,3027 tại Vinh và 0,154 tại Quy Nhơn, cho thấy mô hình đã dự đoán chính xác cả những đỉnh nhiệt và đáy nhiệt.



Biểu đồ 3.81: So sánh dữ liệu nhiệt độ cảm nhận trung bình trong ngày thực tế và dự đoán của trạm Vinh (Mô hình đề xuất cải tiến trên nền tảng GCN – LSTM)

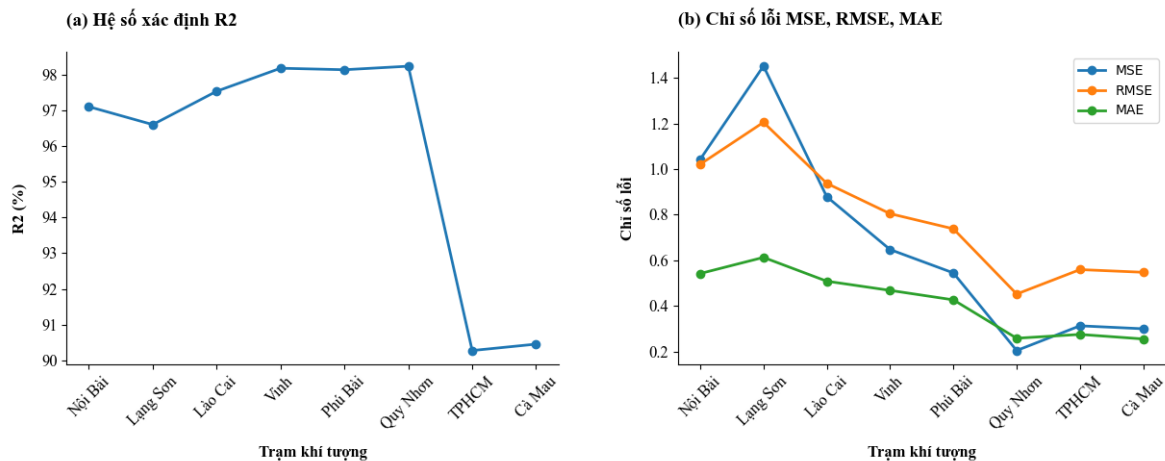


Biểu đồ 3.82: So sánh dữ liệu nhiệt độ cảm nhận trung bình trong ngày thực tế và dự đoán của trạm Quy Nhơn (Mô hình đề xuất cải tiến trên nền tảng GCN – LSTM)

- **Hiệu suất mô hình đề xuất cải tiến trên nền tảng GCN – LSTM khi dự đoán đặc trưng nhiệt độ cảm nhận cực đại trong ngày:**

Bảng 3.40: Hiệu suất của mô hình đề xuất trên nền tảng GCN – LSTM khi dự đoán đặc trưng nhiệt độ cảm nhận cực đại trong ngày

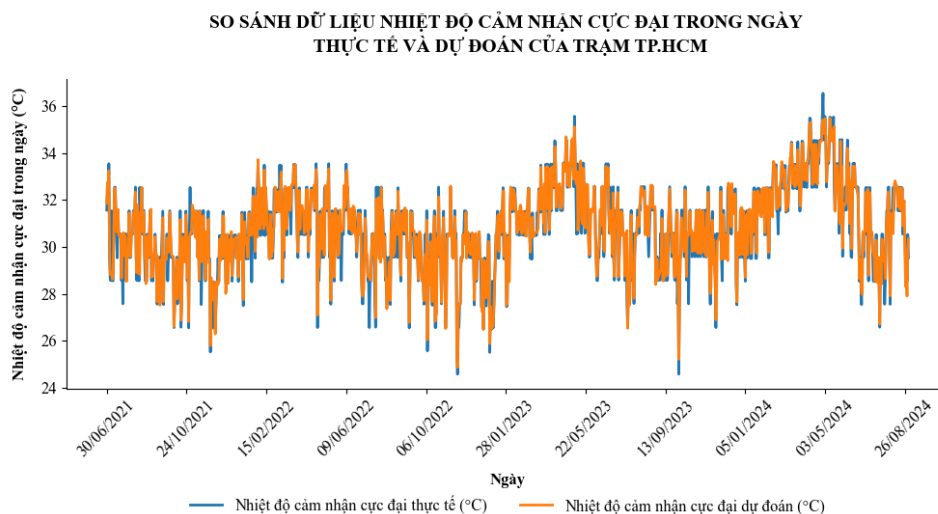
Đặc trưng	Trạm	R^2 (%)	MSE	RMSE	MAE
Nhiệt độ cảm nhận cực đại trong ngày	Nội Bài	97,1083	1,0422	1,0209	0,5419
	Lạng Sơn	96,6071	1,4517	1,2049	0,6127
	Lào Cai	97,5423	0,8788	0,9374	0,5084
	Vinh	98,1874	0,6471	0,8044	0,4680
	Phú Bài	98,1451	0,5446	0,7380	0,4265
	Quy Nhơn	98,2442	0,2043	0,4520	0,2582
	TP.HCM	90,2718	0,3127	0,5592	0,2750
	Cà Mau	90,4516	0,2997	0,5474	0,2550



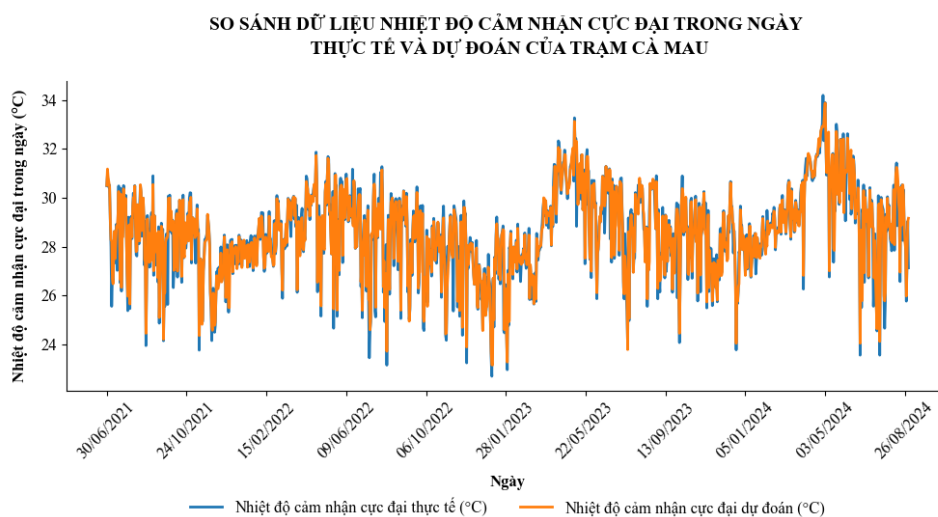
Biểu đồ 3.83: Mức độ hiệu quả của mô hình đề xuất cải tiến trên nền tảng GCN - LSTM dự đoán nhiệt độ cảm nhận cực đại thông qua các chỉ số đánh giá

Dựa vào bảng và biểu đồ kết quả trên cho thấy rằng mô hình dự đoán trên dữ liệu tại tất cả các trạm khí tượng đạt hiệu quả rất tốt khi hệ số xác định R^2 thấp nhất đạt 90,2718% tại trạm Thành phố Hồ Chí Minh và cao nhất đạt lên đến 98,2442% tại trạm Quy Nhơn. Đặc trưng nhiệt độ cảm nhận cực đại là đặc trưng rất khó dự đoán vì phải chịu nhiều ảnh hưởng từ các yếu tố khí tượng và biến đổi khí hậu, nhưng mô hình hầu như đã giải thích

được tất cả các biến động tăng giảm đặc biệt là đối với các trạm miền Nam – nơi có nhiệt độ cảm nhận biến động bất thường không theo quy luật rõ ràng và cụ thể.



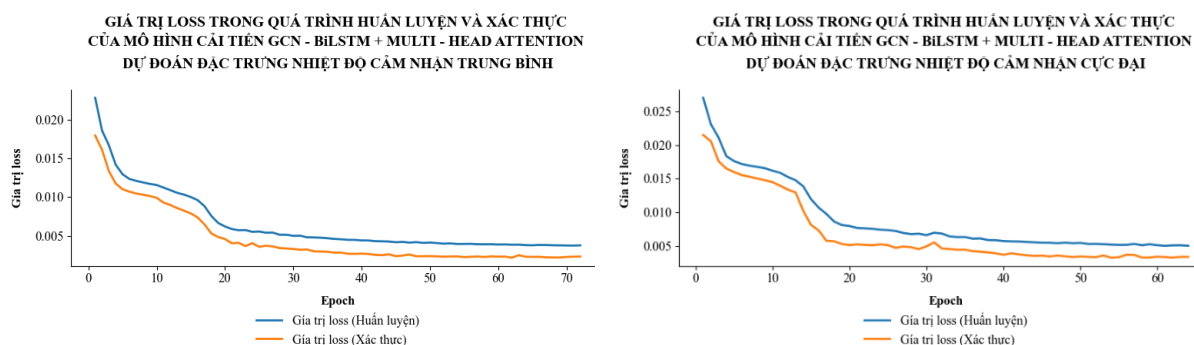
Biểu đồ 3.84: So sánh dữ liệu nhiệt độ cảm nhận cực đại trong ngày thực tế và dự đoán của trạm Thành phố Hồ Chí Minh (Mô hình đề xuất cải tiến trên nền tảng GCN – LSTM)



Biểu đồ 3.85: So sánh dữ liệu nhiệt độ cảm nhận cực đại trong ngày thực tế và dự đoán của trạm Cà Mau (Mô hình đề xuất cải tiến trên nền tảng GCN – LSTM)

3.4.2.6. Kết quả thực nghiệm mô hình đề xuất cải tiến trên nền tảng GCN – BiLSTM

- Quá trình huấn luyện mô hình đề xuất cải tiến trên nền tảng GCN – BiLSTM:



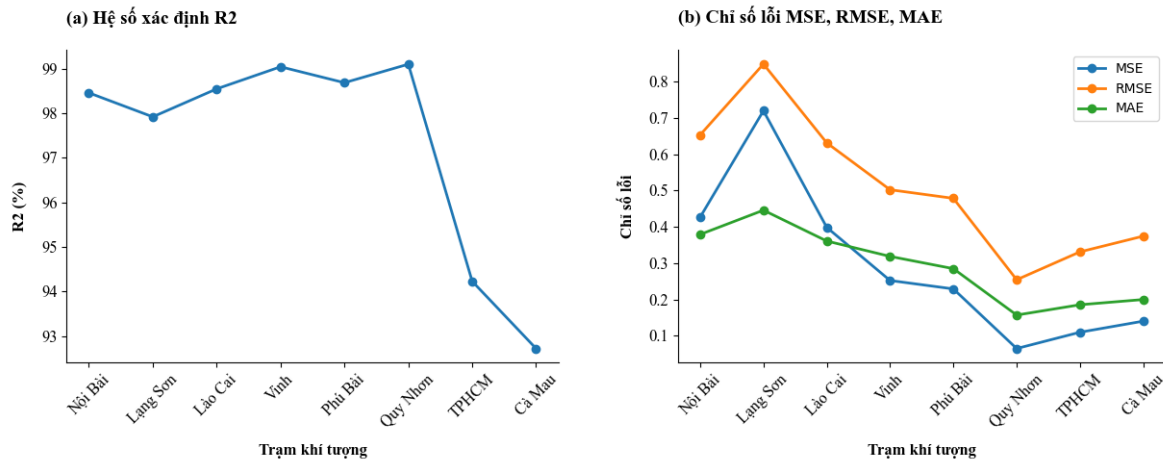
Biểu đồ 3.86: Giá trị loss trong quá trình huấn luyện của mô hình đề xuất cải tiến trên nền tảng GCN - BiLSTM

Quá trình huấn luyện của mô hình GCN – BiLSTM kết hợp với cơ chế Multi – head Attention trên cả 2 đặc trưng nhiệt độ cảm nhận trung bình và cực đại đều cho thấy sự ổn định. Cả 2 đường loss huấn luyện và xác thực đều giảm đều qua các epoch, nhưng khoảng 20 epoch đầu tiên mô hình có xu hướng học với tốc độ rất nhanh khi cả 2 đường loss đều có xu hướng giảm mạnh và dốc, càng gần về các epoch cuối mô hình có tốc độ học khá chậm và thay đổi giá trị rất nhỏ.

- **Hiệu suất mô hình đề xuất cải tiến trên nền tảng GCN – BiLSTM khi dự đoán đặc trưng nhiệt độ cảm nhận trung bình trong ngày:**

Bảng 3.41: Hiệu suất của mô hình đề xuất cải thiện trên nền tảng GCN – BiLSTM khi dự đoán đặc trưng nhiệt độ cảm nhận trung bình trong ngày

Đặc trưng	Trạm	R^2 (%)	MSE	RMSE	MAE
Nhiệt độ cảm nhận trung bình trong ngày	Nội Bài	98,4616	0,4264	0,6530	0,3789
	Lạng Sơn	97,9224	0,7195	0,8482	0,4456
	Lào Cai	98,5506	0,3983	0,6311	0,3607
	Vinh	99,0471	0,2520	0,5020	0,3184
	Phú Bài	98,6891	0,2288	0,4783	0,2846
	Quy Nhơn	99,1049	0,0646	0,2541	0,1568
	TP.HCM	94,2284	0,1095	0,3309	0,1852
	Cà Mau	92,7179	0,1400	0,3742	0,1996

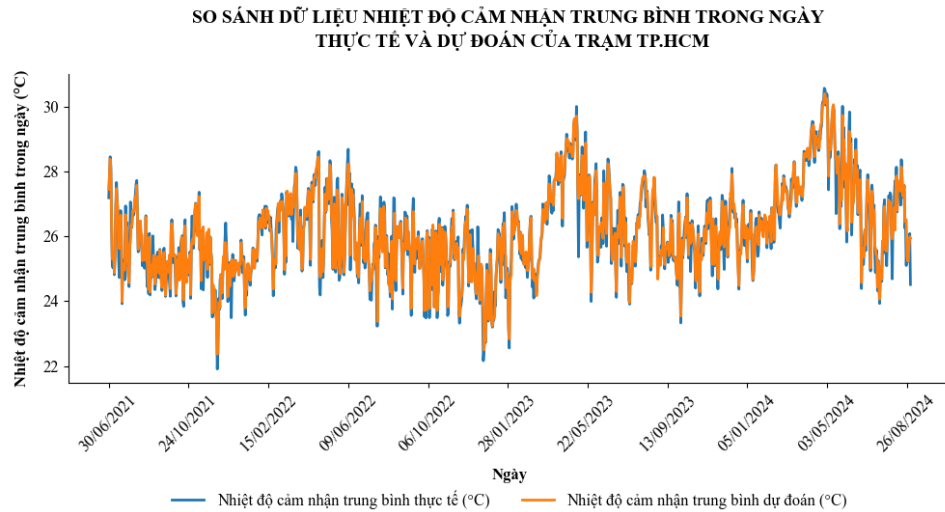


Biểu đồ 3.87: Mức độ hiệu quả của mô hình đề xuất cải tiến trên nền tảng GCN - BiLSTM dự đoán nhiệt độ cảm nhận trung bình thông qua các chỉ số đánh giá

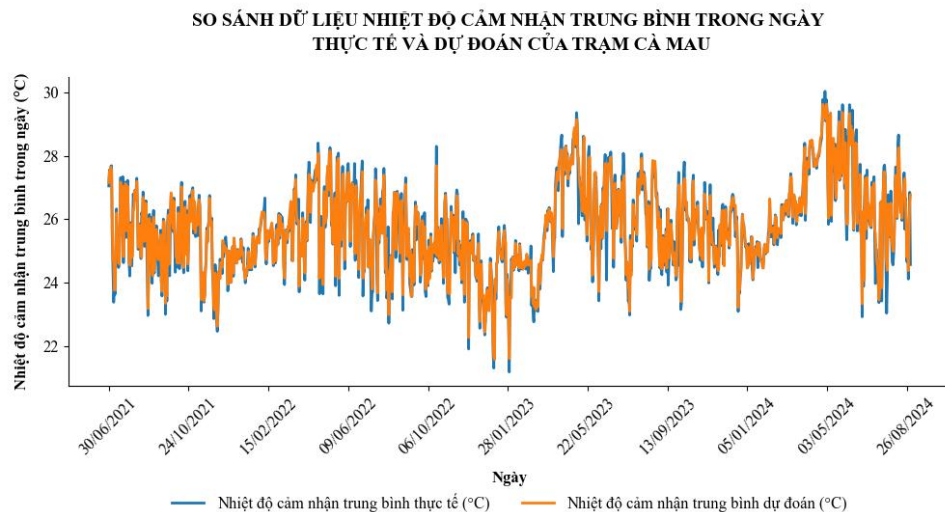
Tương tự như mô hình cải tiến GCN-LSTM, mô hình GCN-BiLSTM cũng cho thấy hiệu suất dự đoán rất ấn tượng khi tất cả các trạm khí tượng đều đạt hệ số xác định R^2 trên 92%. Cụ thể, mô hình cho kết quả thấp nhất là 92,7179% tại trạm Cà Mau và cao nhất lên tới 99,1049% tại trạm Quy Nhơn – mức độ chính xác gần như tuyệt đối trong việc dự báo giá trị nhiệt độ cảm nhận trung bình.

Đặc biệt, tại các trạm khu vực miền Bắc và miền Trung – nơi đặc trưng bởi chu kỳ biến động nhiệt độ ổn định, ít xuất hiện các đột biến bất thường – mô hình đã đạt hiệu quả rất cao với R^2 đều trên 97%. Điều này cho thấy khả năng học và dự đoán của mô hình trong các điều kiện khí hậu có tính quy luật là cực kỳ tốt, gần như dự đoán chính xác hoàn toàn xu hướng biến đổi nhiệt độ theo thời gian.

Đối với các trạm khu vực miền Nam nơi dữ liệu nhiệt độ có nhiều biến động đột ngột do chịu ảnh hưởng từ các yếu tố như đô thị hóa, độ ẩm cao và tác động từ biến đổi khí hậu thì mô hình vẫn duy trì được khả năng dự đoán ổn định với độ chính xác cao, đạt hệ số xác định R^2 lên đến hơn 92%. Điều này cho thấy tính linh hoạt và khả năng khái quát mạnh mẽ của mô hình khi làm việc với dữ liệu phức tạp và ít tính quy luật.



Biểu đồ 3.88: So sánh dữ liệu nhiệt độ cảm nhận trung bình trong ngày thực tế và dự đoán của trạm Thành phố Hồ Chí Minh (Mô hình đề xuất cải tiến trên nền tảng GCN – BiLSTM)



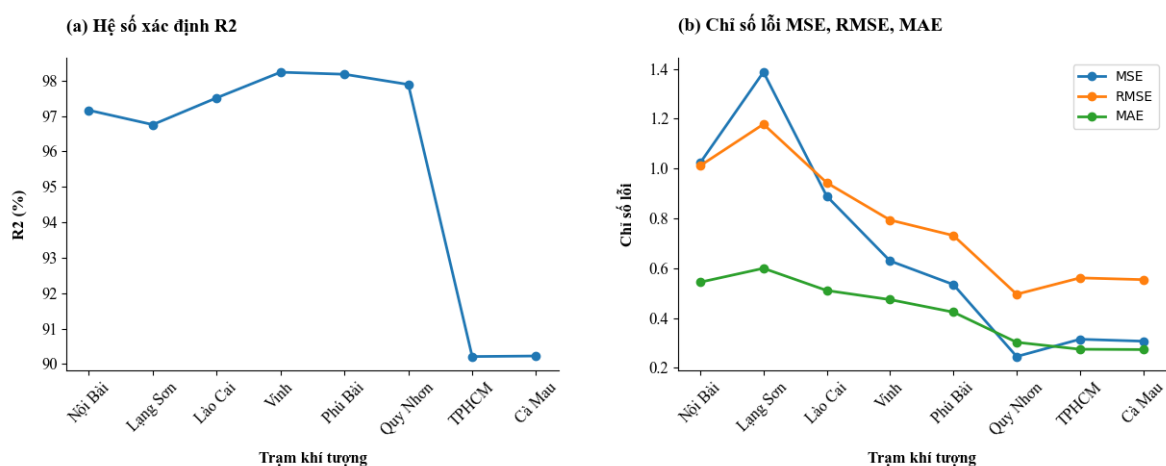
Biểu đồ 3.89: So sánh dữ liệu nhiệt độ cảm nhận trung bình trong ngày thực tế và dự đoán của trạm Cà Mau (Mô hình đề xuất cải tiến trên nền tảng GCN – BiLSTM)

Hiệu quả này khẳng định rằng mô hình GCN - BiLSTM không chỉ hoạt động tốt trong các điều kiện dữ liệu tuần hoàn, mà còn thích ứng được với các môi trường có tính biến động cao.

- **Hiệu suất mô hình đề xuất cải tiến trên nền tảng GCN – BiLSTM khi dự đoán đặc trưng nhiệt độ cảm nhận cực đại trong ngày:**

Bảng 3.42: Hiệu suất của mô hình đề xuất cải tiến GCN – BiLSTM khi dự đoán đặc trưng nhiệt độ cảm nhận cực đại trong ngày

Đặc trưng	Trạm	R^2 (%)	MSE	RMSE	MAE
Nhiệt độ cảm nhận cực đại trong ngày	Nội Bài	97,1634	1,0224	1,0111	0,5437
	Lạng Sơn	96,7582	1,3871	1,1778	0,5994
	Lào Cai	97,5141	0,8889	0,9428	0,5104
	Vinh	98,2382	0,6290	0,7931	0,4737
	Phú Bài	98,1803	0,5343	0,7310	0,4235
	Quy Nhơn	97,8917	0,2453	0,4953	0,3025
	TP.HCM	90,2103	0,3147	0,5609	0,2745
	Cà Mau	90,2259	0,3068	0,5539	0,2732

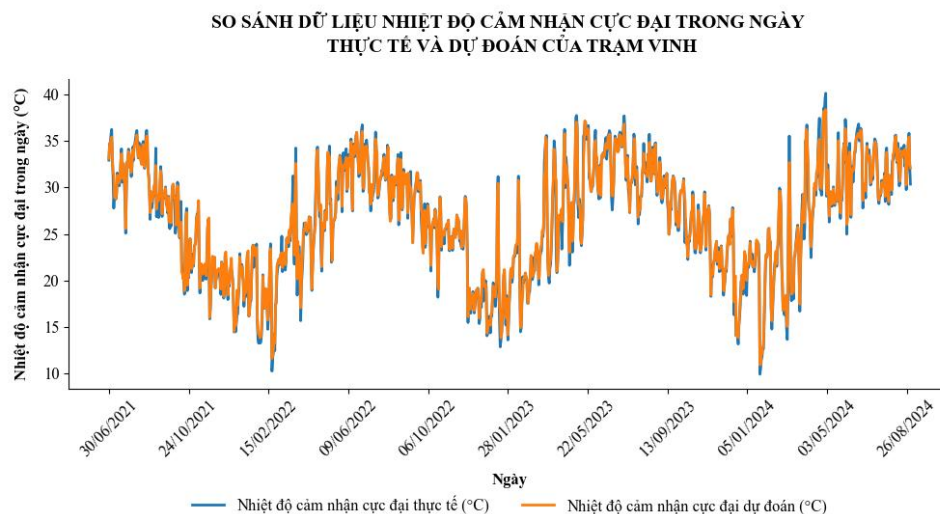


Biểu đồ 3.90: Mức độ hiệu quả của mô hình đề xuất cải tiến trên nền tảng GCN - BiLSTM dự đoán nhiệt độ cảm nhận cực đại thông qua các chỉ số đánh giá

Dựa vào bảng kết quả trên, có thể nhận thấy rằng mô hình cải tiến dựa trên nền tảng GCN – BiLSTM vẫn duy trì hiệu quả dự đoán rất cao khi áp dụng cho đặc trưng nhiệt độ cảm nhận cực đại trong ngày tại tất cả các trạm khí tượng. Hệ số xác định R^2 thấp nhất vẫn đạt trên 90% tại các trạm TP.HCM (90,2103%) và Cà Mau (90,2259%), cho thấy mô hình có khả năng khái quát hóa tốt ngay cả trong điều kiện dữ liệu nhiều biến động và khó dự đoán.

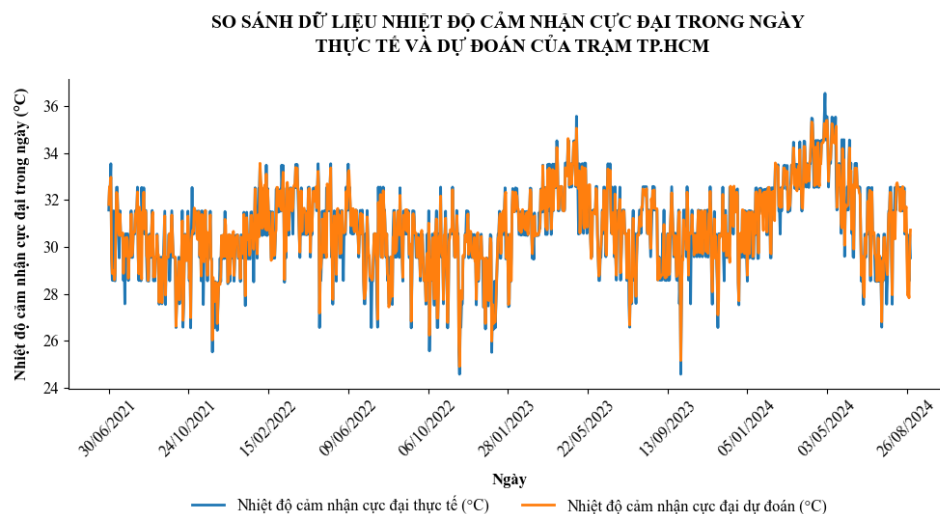
Đặc biệt, các trạm thuộc khu vực miền Trung và miền Bắc như Vinh, Phú Bài, Lào Cai hay Nội Bài tiếp tục đạt R^2 trên 97%, trong đó trạm Vinh đạt cao nhất với 98,2382%,

thể hiện khả năng dự đoán chính xác và ổn định trong các khu vực có chu kỳ biến động nhiệt độ rõ ràng.

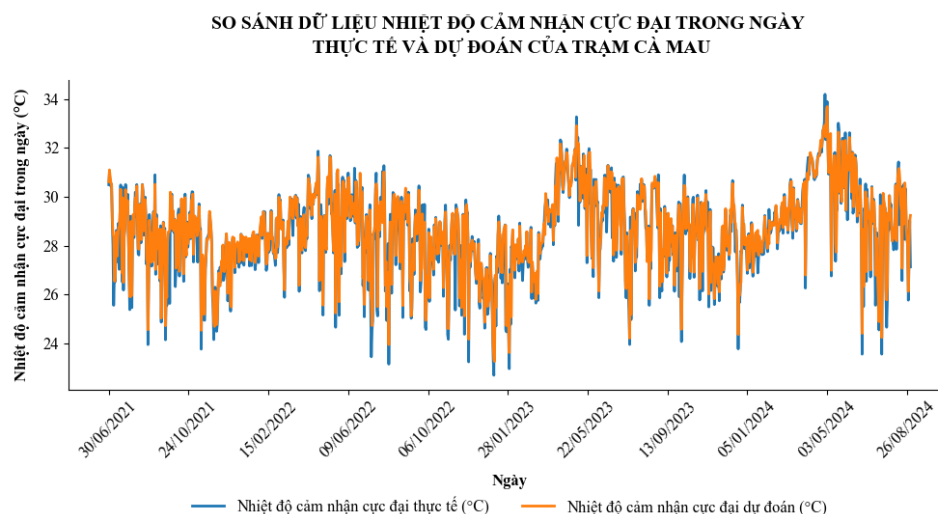


Biểu đồ 3.91: So sánh dữ liệu nhiệt độ cảm nhận cực đại trong ngày thực tế và dự đoán của trạm Vinh (Mô hình đề xuất cải tiến trên nền tảng GCN – BiLSTM)

Mặc dù các trạm miền Nam như TP.HCM và Cà Mau chịu ảnh hưởng mạnh từ các yếu tố bất thường của thời tiết và biến đổi khí hậu, mô hình vẫn cho sai số MAE thấp (dưới 0,28), chứng minh rằng GCN – BiLSTM không chỉ học tốt xu hướng mà còn phản ứng hiệu quả với sự biến động ngẫu nhiên trong dữ liệu.



Biểu đồ 3.92: So sánh dữ liệu nhiệt độ cảm nhận cực đại trong ngày thực tế và dự đoán của trạm Thành phố Hồ Chí Minh (Mô hình đề xuất cải tiến trên nền tảng GCN – BiLSTM)

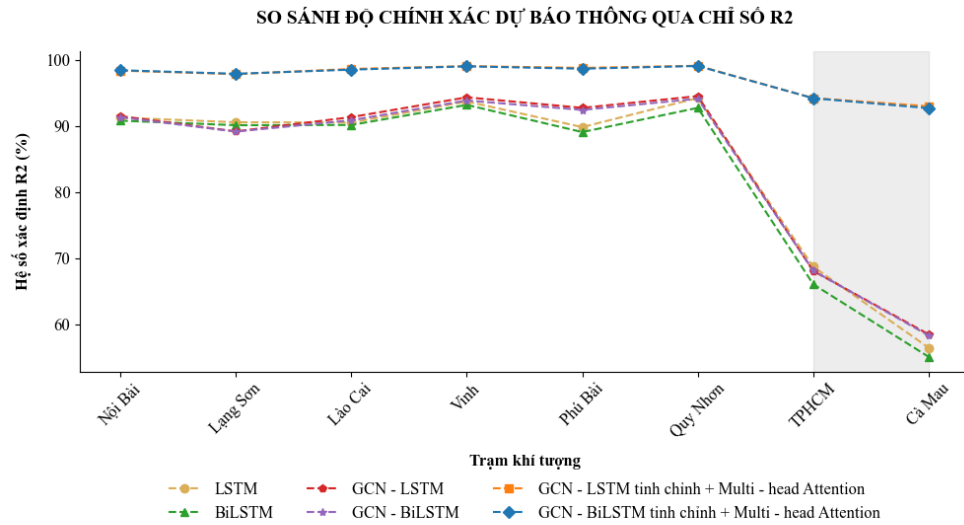


Biểu đồ 3.93: So sánh dữ liệu nhiệt độ cảm nhận cực đại trong ngày thực tế và dự đoán của trạm Cà Mau (Mô hình đề xuất cải tiến GCN-BiLSTM)

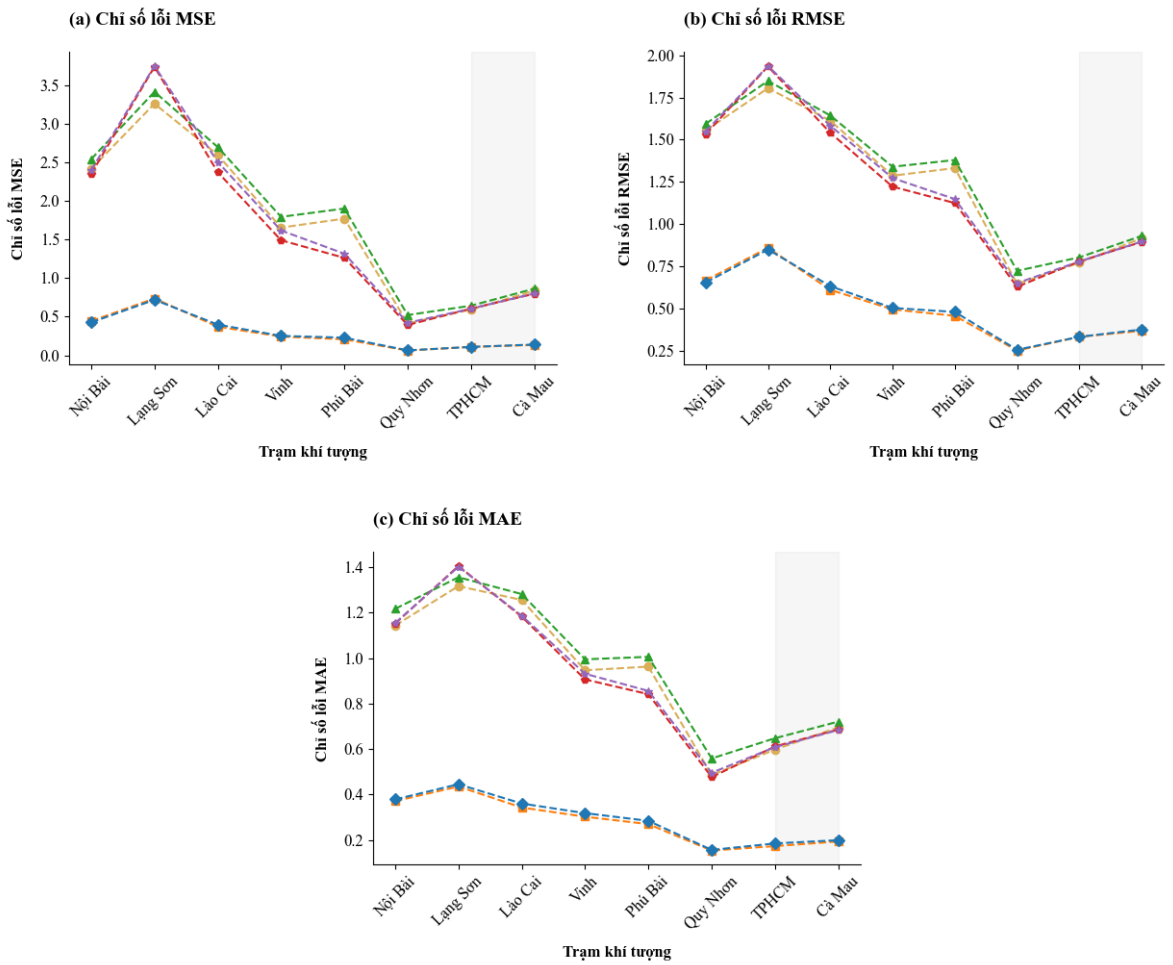
3.4.3. So sánh kết quả thực nghiệm

Sau khi đã trình bày chi tiết kết quả thực nghiệm của từng mô hình trên toàn bộ các trạm khí tượng, trong phần này chúng tôi sẽ tiến hành phân tích và so sánh mức độ hiệu quả giữa các mô hình nhằm đánh giá khả năng dự đoán của chúng trên phạm vi toàn diện.

- **So sánh mức độ hiệu quả của các mô hình khi dự đoán nhiệt độ cảm nhận trung bình trong ngày:**



Biểu đồ 3.94: So sánh độ chính xác dự báo của các mô hình thông qua chỉ số R^2



Biểu đồ 3.95: So sánh độ chính xác dự báo của các mô hình thông qua các chỉ số lỗi

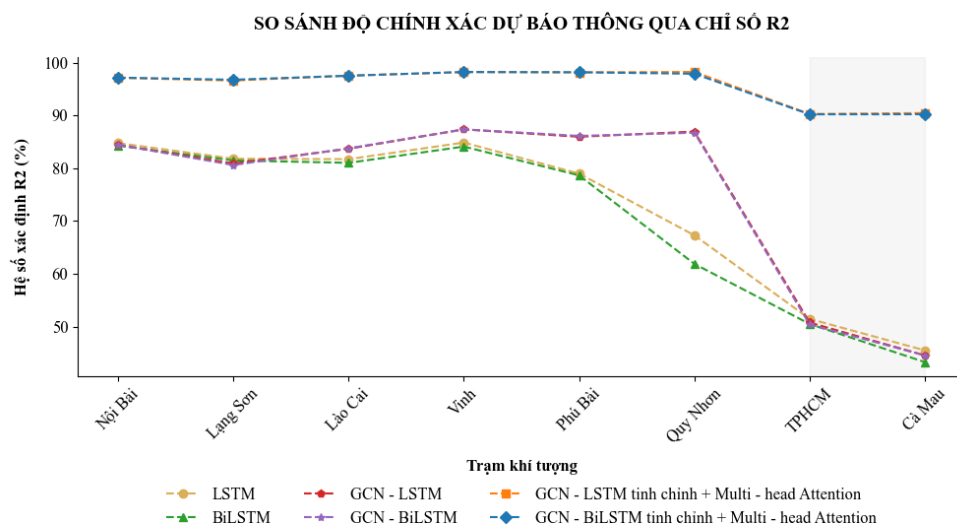
Dựa trên các biểu đồ đánh giá độ chính xác trong dự đoán nhiệt độ cảm nhận trung bình qua các chỉ số R^2 , MSE, RMSE và MAE, điểm chung nổi bật là các mô hình GCN – LSTM/BiLSTM cải tiến kết hợp với cơ chế Multi-head Attention, thể hiện hiệu suất vượt trội nhất. Các mô hình này đạt hệ số xác định R^2 gần như tuyệt đối, đồng thời các chỉ số lỗi MSE, RMSE và MAE đều gần bằng 0, cho thấy độ chính xác cao trong dự báo.

Đáng chú ý, tại hai trạm miền Nam là Thành phố Hồ Chí Minh và Cà Mau, các mô hình không sử dụng cơ chế Attention đều cho kết quả khá thấp, với R^2 luôn dưới 70% và các chỉ số lỗi tương đối lớn, phản ánh sự hạn chế của các mô hình này không thể nắm bắt được các biến động đột ngột mà chỉ có thể dự đoán các biến động có chu kỳ lặp đi lặp lại rõ rệt theo thời gian. Nhờ vào cơ chế Multi – head Attention và đặt trọng số cho các liên kết cạnh, 2 mô hình cải tiến đã khắc phục được vấn đề này, tận dụng khai thác tối đa mối quan hệ không gian – thời gian của nhiệt độ cảm nhận trung bình.

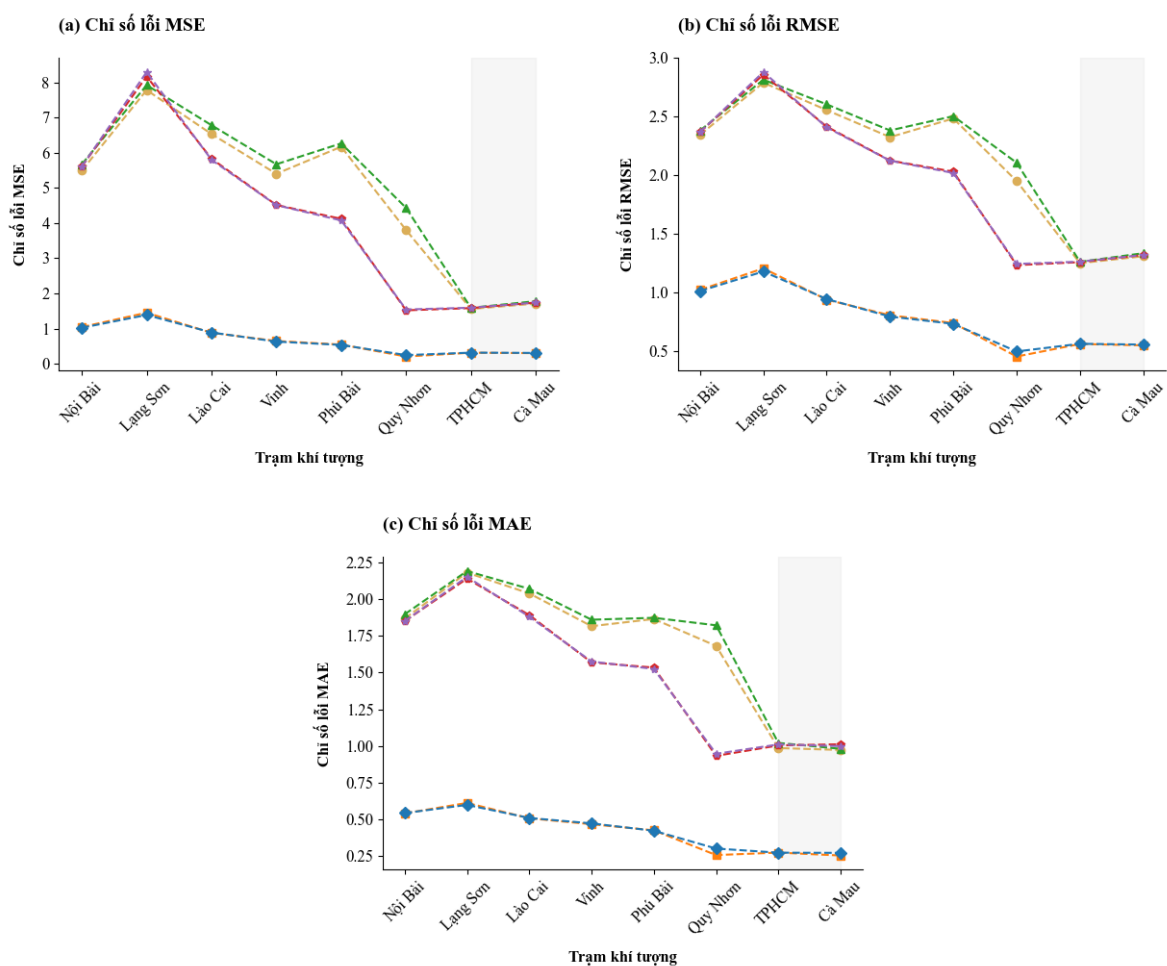
Không chỉ riêng các trạm miền Nam, các trạm ở miền Bắc và miền Trung khi sử dụng các mô hình không tích hợp cơ chế Attention vẫn đạt hiệu quả cao. Điều này xuất phát từ đặc trưng dữ liệu tại các khu vực này khá dễ học, với chu kỳ biến đổi rõ ràng và ít biến động nhiệt độ đột ngột. Tuy nhiên, khi kết hợp cơ chế Attention và áp dụng trọng số, các mô hình tại các trạm này dự đoán gần như hoàn toàn chính xác, đồng thời không có dấu hiệu bị hiện tượng quá khớp.

Nhìn chung, khi tích hợp cơ chế Attention và đặt trọng số 2 mô hình cải tiến trên nền tảng GCN – LSTM/ BiLSTM đã rất hiệu quả không chỉ trên các trạm có mức nhiệt biến động đột ngột mà còn mang lại hiệu quả rất chính xác trên các dữ liệu nhiệt mang tính ổn định.

- **So sánh mức độ hiệu quả của các mô hình khi dự đoán nhiệt độ cảm nhận cực đại trong ngày:**



Biểu đồ 3.96: So sánh độ chính xác dự báo của các mô hình thông qua chỉ số R^2



Biểu đồ 3.97: So sánh độ chính xác dự báo của các mô hình thông qua chỉ số lỗi

Đối với việc dự đoán đặc trưng nhiệt độ cảm nhận cực đại trong ngày, chúng tôi nhận thấy rằng các mô hình chỉ đơn thuần khai thác đặc trưng theo thời gian như LSTM và BiLSTM dự đoán các trạm càng gần về khu vực miền Nam thì càng không hiệu quả, đặc biệt là chỉ số R^2 của các trạm Phú Bài, Quy Nhơn, Thành phố Hồ Chí Minh và Cà Mau tạo thành xu hướng dốc giảm độ chính xác liên tục. Các trạm còn lại thuộc miền Bắc và Bắc Trung Bộ thì dự đoán khá tốt với hệ số xác định R^2 trên 80%, nhưng các chỉ số lỗi vẫn còn khá lớn và không tiệm cận về giá trị 0. Điều này phản ánh rằng hạn chế của mô hình LSTM và BiLSTM hầu như không nắm bắt được xu hướng biến đổi của đặc trưng có tính biến động rất cao như nhiệt độ cảm nhận cực đại trong ngày. Các mô hình này chủ yếu dựa vào chuỗi thời gian liên tục và các đặc trưng lịch sử, do đó rất khó phát hiện và thích nghi nhanh với các thay đổi bất thường hoặc các ảnh hưởng đa chiều từ các yếu tố môi trường và khí hậu, dẫn đến hiệu quả dự đoán suy giảm rõ rệt tại những khu vực có đặc trưng khí hậu biến động mạnh.

Đối với các mô hình khai thác đặc trưng không gian – thời gian như GCN – LSTM và GCN – BiLSTM, nhờ khả năng thu thập và tổng hợp thông tin từ các nút láng giềng các mô hình này đã khắc phục được hiện tượng suy giảm độ chính xác khi tiến về khu vực miền Nam. Việc khai thác đồng thời dữ liệu từ các trạm trong khu vực miền Bắc và miền Trung giúp cải thiện đáng kể hiệu quả dự đoán. Cụ thể, tại các trạm như Phú Bài và Quy Nhơn, hệ số xác định R^2 đã được nâng lên đáng kể, từ mức khoảng 60 – gần 70% trước đây, lên tới 86%, cho thấy sự cải thiện rõ rệt về độ chính xác của mô hình. Nhưng điểm hạn chế của các mô hình này vẫn xảy ra ở 2 trạm miền Nam là Thành phố Hồ Chí Minh và Cà Mau, đặc tính của 2 trạm này là một hệ thống thời tiết riêng biệt khác hoàn toàn so với các trạm thuộc khu vực miền Bắc và Trung nên việc thu thập thông điệp chỉ xảy ra giữa 2 trạm khí tượng này và việc thu thập thông điệp từ 2 miền còn lại sẽ gây ra nhiễu nên không thể gia tăng độ chính xác của 2 trạm này, các chỉ số lỗi của 2 trạm này gần tiệm cận về 0 nhưng không đồng nghĩa với việc mô hình dự đoán hiệu quả vì nhiệt độ cảm nhận cực đại tại 2 trạm này dao động với biên độ nhỏ hơn so với các trạm khác.

Khác với các mô hình đã đề cập trước đó, khi kết hợp cải tiến bằng cơ chế Attention và gán trọng số cho các liên kết, cả hai mô hình đều khắc phục hiệu quả những hạn chế

tồn tại của các mô hình khai thác đặc trưng theo thời gian và không gian – thời gian. Nguyên nhân của sự cải thiện này là do dữ liệu được xử lý qua hai lớp riêng biệt: một lớp tập trung khai thác thông tin không gian và một lớp tập trung khai thác thông tin thời gian, nhờ đó tích hợp đồng thời hai loại đặc trưng này dưới dạng embedding. Tiếp theo, cơ chế Attention giúp mô hình tập trung ưu tiên vào những đặc điểm quan trọng nhất của dữ liệu và học được quan hệ nâng cao hơn giữa các trạm, từ đó nâng cao hiệu suất dự đoán ở tất cả các trạm một cách rõ rệt. Các mô hình cải tiến này dự đoán chính xác nhiệt độ cảm nhận cực đại ở hầu hết các trường hợp, sai số cũng rất nhỏ mang lại hiệu quả cao nhất khi so sánh với tất cả các trạm khí tượng.

KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT CẢI TIẾN

- **Tóm tắt kết quả đạt được**

- **Kết quả đạt được trong việc phân tích xu hướng biến động nhiệt độ cảm nhận theo không gian và thời gian:**

Đề tài đã cung cấp cái nhìn toàn diện về phân bố không gian và xu hướng biến đổi theo thời gian của nhiệt độ cảm nhận tại Việt Nam giai đoạn 1992 – 2024.

Trong phân tích xu hướng biến đổi nhiệt độ cảm nhận theo không gian, chúng tôi tập trung vào hai khía cạnh chính là ảnh hưởng của vĩ độ và mức độ tương quan nhiệt giữa các trạm khí tượng. Kết quả cho thấy, nhiệt độ cảm nhận có xu hướng tăng dần khi tiến gần về phía xích đạo, nghĩa là các trạm nằm ở vĩ độ thấp hơn thường ghi nhận mức nhiệt độ cảm nhận cao hơn so với các trạm ở vĩ độ cao hơn. Hơn nữa, nhiệt độ cảm nhận có mức độ tương quan cao giữa các trạm miền Bắc và Trung, trong khi 2 trạm khí tượng tại miền Nam lại có mức nhiệt độ cảm nhận riêng biệt có mức tương quan rất thấp với 2 miền còn lại.

Trong phân tích xu hướng biến đổi nhiệt độ cảm nhận theo thời gian, chúng tôi xem xét sự thay đổi theo năm và theo tháng. Kết quả cho thấy sau mỗi chu kỳ khoảng 10 – 11 năm, nhiệt độ cảm nhận có xu hướng biến đổi rõ rệt và hình thành các mẫu đặc trưng mới. Đặc biệt, trong thập kỷ gần đây, tất cả các trạm khí tượng đều ghi nhận xu hướng gia tăng mức độ cực đoan, với hiện tượng nóng lên diễn ra rõ nét và vượt ngưỡng trung bình của toàn kỳ trong hai năm gần nhất. Đặc biệt, các trạm khí tượng nằm gần đường xích đạo, như TP. Hồ Chí Minh và Cà Mau, thể hiện xu hướng biến đổi nhiệt độ ngày càng cực đoan, với mức nhiệt tăng liên tục qua hầu hết các năm trong giai đoạn 1992 – 2024. Đây là minh chứng rõ rệt cho sự gia tăng cường độ nóng kéo dài tại khu vực Nam Bộ.

Khi khảo sát xu hướng biến đổi nhiệt độ cảm nhận theo tháng, cả 2 miền Bắc và Trung đều tuân theo quy luật biến đổi nhiệt hình sin với tháng có đỉnh nhiệt độ cảm nhận nóng nhất rơi vào tháng 6 – 8, biên độ dao động lớn thể hiện quy luật tăng giảm rõ ràng theo chu kỳ lặp đi lặp lại. Tại các trạm miền Nam, do đặc trưng khí hậu hai mùa rõ rệt (mùa khô và mùa mưa), nhiệt độ cảm nhận thường đạt đỉnh vào các tháng 4 và 5, và thấp nhất

vào tháng 12 và 1. Tuy nhiên, do nằm gần đường xích đạo nên nền nhiệt trung bình tại khu vực này luôn ở mức cao. Trong mùa mưa, dù lượng mưa và độ ẩm tăng lên đáng kể, nhiệt độ không khí vẫn duy trì ở mức cao khiến nhiệt độ cảm nhận không giảm mà vẫn tiếp tục duy trì ngưỡng oi nóng tương đương với các tháng cao điểm của mùa khô.

- Kết quả đạt được trong việc triển khai mô hình dự đoán:

Trong quá trình dự đoán nhiệt độ cảm nhận trung bình và cực đại, chúng tôi đã tiến hành các thực nghiệm với nhiều mô hình học sâu khác nhau, bao gồm các mô hình khai thác đặc trưng không gian như LSTM, BiLSTM và các mô hình tích hợp đặc trưng không gian – thời gian như GCN–LSTM và GCN–BiLSTM.

Kết quả cho thấy, các mô hình chỉ khai thác đặc trưng không gian hoạt động hiệu quả khi dự đoán nhiệt độ cảm nhận trung bình tại các trạm miền Bắc và miền Trung nơi mà biến động nhiệt độ có tính quy luật và ít xảy ra đột biến. Tuy nhiên, đối với nhiệt độ cảm nhận cực đại vốn biến thiên mạnh và khó dự đoán hơn thì các mô hình này thể hiện khả năng nắm bắt hạn chế, với độ chính xác chỉ đạt khoảng 80% ở miền Bắc và Bắc Trung Bộ, và giảm xuống dưới 50% tại các trạm miền Nam. Hơn nữa, kết quả dự đoán giá trị nhiệt cực đại cũng có xu hướng giảm dần khi càng gần về các trạm miền Nam cho thấy sự hạn chế của mô hình LSTM và BiLSTM trong việc dự đoán biến động nhiệt đột ngột.

Ngược lại với các mô hình chỉ khai thác đặc trưng thời gian, những mô hình tích hợp đặc trưng không gian – thời gian như GCN–LSTM và GCN–BiLSTM đã cho thấy khả năng khắc phục rõ rệt tình trạng suy giảm độ chính xác khi dự đoán dữ liệu nhiệt tại các trạm càng gần về phía Nam. Nhờ cơ chế truyền thông điệp từ các nút láng giềng trong mạng lưới, các mô hình này đã cải thiện đáng kể hiệu suất dự báo ở cả hai đặc trưng nhiệt độ cảm nhận tại các trạm miền Bắc và Trung với độ chính xác đạt trên 90% cho nhiệt độ cảm nhận trung bình và trên 80% cho nhiệt độ cảm nhận cực đại. Tuy nhiên, do sự khác biệt rõ rệt và thiếu tương quan trong xu hướng biến đổi nhiệt độ cảm nhận giữa miền Bắc – Trung và miền Nam, các mô hình GCN gặp khó khăn trong việc lan truyền thông tin từ miền Bắc hoặc Trung đến các trạm miền Nam. Hệ quả là hiệu quả dự đoán tại miền Nam không được cải thiện đáng kể, với độ chính xác vẫn duy trì ở mức dưới

70% đối với nhiệt độ cảm nhận trung bình và dưới 51% đối với nhiệt độ cảm nhận cực đại.

Bên cạnh việc thử nghiệm trên các mô hình kể trên, chúng tôi đã đề xuất được mô hình cải tiến sử dụng cơ chế Multi – head Attention kết hợp với việc đặt trọng số ảnh hưởng lên các liên kết nút trong đồ thị. Kết quả cho thấy, mô hình khi dự đoán nhiệt độ cảm nhận trung bình đạt độ chính xác lên đến 98 – 99% đối với các trạm miền Bắc và đạt 93 – 94% đối với các trạm miền Nam, và khi dự đoán giá trị nhiệt cực đại thì độ chính xác lên đến 96 – 98% đối với các trạm miền Bắc và đạt hơn 90% đối với các trạm miền Nam. Điều này cho thấy mô hình này khắc phục được các vấn đề của các mô hình kể trên đang gặp phải, hiệu suất dự đoán không chỉ cải thiện ở các trạm miền Bắc - Trung mà còn cải thiện rất cao ở các trạm miền Nam đối với việc dự đoán cả 2 đặc trưng nhiệt độ cảm nhận, với độ chính xác gần như tuyệt đối mô hình này có thể ứng dụng dự đoán nhiệt độ cảm nhận trong thực tế.

- **Hạn chế của đề tài**

Đề tài hiện tại chỉ đang khảo sát sự phân bố và xu hướng biến đổi nhiệt độ cảm nhận theo không gian – thời gian tại Việt Nam nhưng chưa có đủ dữ liệu để xác định ngưỡng nhiệt độ cảm nhận cụ thể nào sẽ gây ra các ảnh hưởng như bệnh mãn tính, nguy cơ sốc nhiệt khi hoạt động ngoài trời,... ảnh hưởng trực tiếp lên cơ thể con người.

Bên cạnh đó, các mô hình học sâu khai thác đặc trưng theo mối quan hệ không gian – thời gian, cũng như mô hình cải tiến hiện tại, mới chỉ tập trung huấn luyện dựa trên hai đặc trưng chính là nhiệt độ cảm nhận trung bình và cực đại. Việc chưa tích hợp các yếu tố ảnh hưởng quan trọng như thời gian, nhiệt độ không khí, điểm sương và độ ẩm tương đối vào quá trình huấn luyện đang là một hạn chế. Ngoài ra, các yếu tố ảnh hưởng đến nhiệt độ cảm nhận như đô thị hóa, khói bụi, gia tăng dân số,... chưa được xem xét đến cả khi khảo sát và triển khai huấn luyện trong mô hình.

- **Đề xuất cải tiến trong tương lai**

- **Hướng cải tiến 1:** Tích hợp khảo sát thêm các yếu tố ảnh hưởng như đô thị hóa, khói bụi, gia tăng dân số,... để có góc nhìn toàn diện nhất về nhiệt độ cảm nhận trong việc dự đoán bằng các mô hình học sâu.
- **Hướng cải tiến 2:** Thu thập thêm dữ liệu về các ảnh hưởng gây ra bởi nhiệt độ cảm nhận cực đoan như tỷ lệ tử vong, bệnh mãn tính, khả năng hoạt động ngoài trời,... để xác định được ngưỡng cụ thể mà nhiệt độ cảm nhận ảnh hưởng lên cơ thể con người.
- **Hướng cải tiến 3:** Triển khai cấu trúc đồ thị động thay đổi theo thời gian để nâng cao hiệu suất đối với các mô hình khai thác không gian – thời gian.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] thanhnien.vn, “Năm 2023 Việt Nam ghi nhận nhiều đợt nắng nóng nhất trong 6 năm qua,” thanhnien.vn. Accessed: Feb. 13, 2025. [Online]. Available: <https://thanhnien.vn/nam-2023-viet-nam-ghi-nhan-nhieu-dot-nang-nong-nhat-trong-6-nam-qua-185240126155014181.htm>
- [2] “Dự báo thời gian nhiều đợt không khí lạnh, rét đậm kéo dài.” Accessed: Feb. 14, 2025. [Online]. Available: <https://laodong.vn/moi-truong/du-bao-thoi-gian-nhieu-dot-khong-khi-lanh-ret-dam-keo-dai-1457528.lido>
- [3] F. S. Arsad *et al.*, “The Impact of Heatwaves on Mortality and Morbidity and the Associated Vulnerability Factors: A Systematic Review,” *Int. J. Environ. Res. Public. Health*, vol. 19, no. 23, Art. no. 23, Dec. 2022, doi: 10.3390/ijerph192316356.
- [4] “Wind Chill | National Oceanic and Atmospheric Administration.” Accessed: Feb. 13, 2025. [Online]. Available: <https://www.noaa.gov/jetstream/synoptic/wind-chill>
- [5] R. E. Davis and W. M. Novicoff, “The Impact of Heat Waves on Emergency Department Admissions in Charlottesville, Virginia, U.S.A,” *Int. J. Environ. Res. Public. Health*, vol. 15, no. 7, Art. no. 7, Jul. 2018, doi: 10.3390/ijerph15071436.
- [6] S.-C. Hung *et al.*, “The Association Pattern between Ambient Temperature Change and Leukocyte Counts,” *Int. J. Environ. Res. Public. Health*, vol. 18, no. 13, p. 6971, Jun. 2021, doi: 10.3390/ijerph18136971.
- [7] S. Opitz-Stapleton, L. Sabbag, K. Hawley, P. Tran, L. Hoang, and P. H. Nguyen, “Heat index trends and climate change implications for occupational heat exposure in Da Nang, Vietnam,” *Clim. Serv.*, vol. 2–3, pp. 41–51, Sep. 2016, doi: 10.1016/j.cliser.2016.08.001.
- [8] N. Vu and T. Ngo-Duc, “Spatial Distribution and Trends of Heat Stress in Vietnam: 10.32526/enrj/22/20230227,” *Environ. Nat. Resour. J.*, vol. 22, no. 2, pp. 93–104, Jan. 2024.
- [9] C. C. Ibebuchi, C. C. Lee, A. Silva, and S. C. Sheridan, “Evaluating Apparent Temperature in the Contiguous United States From Four Reanalysis Products

- Using Artificial Neural Networks,” *J. Geophys. Res. Mach. Learn. Comput.*, vol. 1, no. 2, p. e2023JH000102, 2024, doi: 10.1029/2023JH000102.
- [10] L. S. Kalkstein and K. M. Valimont, “An Evaluation of Summer Discomfort in the United States Using a Relative Climatological Index,” Jul. 1986, Accessed: Apr. 16, 2025. [Online]. Available: https://journals.ametsoc.org/view/journals/bams/67/7/1520-0477_1986_067_0842_aeosdi_2_0_co_2.xml
- [11] T. N. Kipf and M. Welling, “Semi-Supervised Classification with Graph Convolutional Networks,” Feb. 22, 2017, *arXiv*: arXiv:1609.02907. doi: 10.48550/arXiv.1609.02907.
- [12] K. Xu, W. Hu, J. Leskovec, and S. Jegelka, “How Powerful are Graph Neural Networks?,” Feb. 22, 2019, *arXiv*: arXiv:1810.00826. doi: 10.48550/arXiv.1810.00826.
- [13] J. Bruna, W. Zaremba, A. Szlam, and Y. LeCun, “Spectral Networks and Locally Connected Networks on Graphs,” May 21, 2014, *arXiv*: arXiv:1312.6203. doi: 10.48550/arXiv.1312.6203.
- [14] D. K. Hammond, P. Vandergheynst, and R. Gribonval, “Wavelets on Graphs via Spectral Graph Theory,” Dec. 19, 2009, *arXiv*: arXiv:0912.3848. doi: 10.48550/arXiv.0912.3848.
- [15] K. Team, “Keras documentation: Traffic forecasting using graph neural networks and LSTM.” Accessed: May 21, 2025. [Online]. Available: https://keras.io/examples/timeseries/timeseries_traffic_forecasting/
- [16] D. E. Rumelhart, G. E. Hinton, and R. J. Williams, “Learning representations by back-propagating errors,” *Nature*, vol. 323, no. 6088, pp. 533–536, Oct. 1986, doi: 10.1038/323533a0.
- [17] S. Hochreiter and J. Schmidhuber, “Long Short-Term Memory,” *Neural Comput.*, vol. 9, no. 8, pp. 1735–1780, Oct. 1997, doi: 10.1162/neco.1997.9.8.1735.
- [18] C. Qin, L. Chen, Z. Cai, M. Liu, and L. Jin, “Long short-term memory with activation on gradient,” *Neural Netw.*, vol. 164, pp. 135–145, Jul. 2023, doi: 10.1016/j.neunet.2023.04.026.

- [19] A. Graves and J. Schmidhuber, “Framewise phoneme classification with bidirectional LSTM and other neural network architectures,” *Neural Netw.*, vol. 18, no. 5–6, pp. 602–610, Jul. 2005, doi: 10.1016/j.neunet.2005.06.042.
- [20] A. Vaswani *et al.*, “Attention Is All You Need,” Aug. 02, 2023, *arXiv*: arXiv:1706.03762. doi: 10.48550/arXiv.1706.03762.
- [21] “Meteostat Developers.” Accessed: May 21, 2025. [Online]. Available: <https://dev.meteostat.net/>
- [22] “What is longitude?” Accessed: Apr. 08, 2025. [Online]. Available: <https://oceanservice.noaa.gov/facts/longitude.html>
- [23] R. G. Steadman, “The Assessment of Sultriness. Part I: A Temperature-Humidity Index Based on Human Physiology and Clothing Science,” Jul. 1979, Accessed: May 21, 2025. [Online]. Available: https://journals.ametsoc.org/view/journals/apme/18/7/1520-0450_1979_018_0861_taospi_2_0_co_2.xml
- [24] “Pearsons Linear Correlation Coefficient - an overview | ScienceDirect Topics.” Accessed: Mar. 01, 2025. [Online]. Available: <https://www.sciencedirect.com/topics/engineering/pearsons-linear-correlation-coefficient>
- [25] N. Jiang *et al.*, “Enhanced risk of record-breaking regional temperatures during the 2023–24 El Niño,” *Sci. Rep.*, vol. 14, no. 1, Art. no. 1, Feb. 2024, doi: 10.1038/s41598-024-52846-2.
- [26] Nguyễn Hòa, “Lý thuyết đồ thị”, 2022